

大学的 终结与重生

基于GPT的教学和科研之变



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

大学的

终结与重生

基于GPT的教学和科研之变

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《大学的终结与重生——基于GPT的教学和科研之变》

著者 王德生

执笔 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与精编统稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 42 号

ISBN 978-1-970820-35-5

定价 US\$20.00

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 19 万字

版次 2026 年 10 月精编版（原稿 2025 年）

完稿 2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题出自王德生 2025 年的原稿；本版文字在其指令下由 AI（Claude）协作精编，并经其审定。

编辑说明：本书据 2025 年 8 月合订的二十六篇长文（约 51 万字）精编而成，并去重、去公众号痕迹、合并为二十二章，约 19 万字。原稿中没有出处的统计数字、案例成效与推荐语一概不收；书中的课堂片段、制度方案与未来图景，均为设想示例，不是实测记录。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导论、六编二十二章、结语。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创始人、首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究。曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。2005 年起定居新加坡，起初在大学任教。

他的思想先后经历四站：三视角（2015 年起）、321 智慧系统（2021 年起）、SIO 本体论（2025 年起）、SDE 本体论（2026 年起）。本书写于 2025 年夏天，用的是当时的框架：SIO 本体论与意义三律。

前言

一本从五十一万字里编出来的书

◆ 一、为什么要重编

这本书的底稿，是 2025 年夏天在几个公众号上陆续发表的二十六篇长文：从大学的终结，到课堂、学习、学科，再到科研与大学的未来。后来它们被合订成一册，八百八十二页，约五十一万字，题目就叫《大学的终结与重生》。

合订之后，问题很快显出来了。同一个判断，在不同的文章里被各讲一遍：GPT 不是工具，而是另一种生成结构的主体；大学靠知识稀缺立身，这个前提正在失效；教育的本体不是传授，是意义的发生。每篇文章又自带摘要、引言、结构预告、小结和结语，把自己的内容再复述两三遍。读者翻到第三百页，常有一种感觉：这个意思，前面读过了。

所以这一版不是缩印，是重编。先列出全书要回答的问题，再从二十六篇里摘出回答它们最好的论证，每个意思只讲一次，讲在最合适的位置。原来的六编保留，二十六篇并成二十二章，约十九万字。

◆ 二、这本书回答三个问题

第一，大学为什么走到了今天这一步。第一编讲 GPT 对大学的冲击：它掏空的不是某一门课、某一种考试，而是大学几百年来站立的那个前提。第二编接着问：大学如果还要存在，凭什么存在。

第二，学习、课堂、学科这三样东西，要换成什么样。第三编讲学习怎样发生，第四编讲课堂怎样重做，第五编讲学科与知识怎样重建。这三编是全书的中段，也是离教室最近的部分。

第三，大学自己的科研与制度怎么办。第六编把前面所有的线收在一起，提出一个“节奏协同大学”的设想：科研、课程、教师、学生、认证，各自要换成什么样。

◆ 三、这本书用的框架

全书用一套统一的看法：SIO 本体论，也就是把一次学习、一项研究看成主体、互动、客体合起来的整体；以及意义三律，也就是特征律、自由律、幸福律，用来说明新的结构、新的路径、新的意义体验是怎样发生的。这两样东西在导论里讲一次，后面各章直接用。

需要说明的是，这是作者 2025 年夏天写作时采用的框架。他后来的思想有了新的推进，本书照当年的样子编，不做改写。

◆ 四、关于例子与诚实

书里有不少课堂片段、制度方案和未来图景：一堂课怎么上，一所大学怎么组织，三个人加 GPT 怎么写一部书。它们都是设想示例，用来把道理讲具体，不是调查，也不是实验记录。原稿里带数字的成效描述，如提高了多少、满意度多少，没有出处，这一版全部删去。涉及思想家与历史的地方，只保留有把握的大意。

一本主张教育要诚实面对问题的书，自己先这样做。书中的判断是作者的理论判断，需要接受课堂和时间的检验。

◆ 五、怎么读

忙的读者，可以先读第 1 章、第 5 章、第 12 章和第 18 章。它们分别回答：大学被终结的是什么，大学凭什么还要存在，新课堂是什么样，科研和大学要怎样重做。想把道理想透的读者，请从导论起按顺序读。每一章都能单独读，章末有一句“带走的话”，可以抄在本子上。

目 录

前言 一本从五十一万字里编出来的书 1

导论 大学还在上课，可什么东西已经不在 5

第一编 大学的终结：GPT 与旧制度的崩塌 7

第 1 章 GPT 来了，大学终结的是什么？ 8

第 2 章 学科与大学组织，为什么撑不住了？ 21

第 3 章 课堂，怎样成了意义的死亡车间？ 32

第 4 章 教育范式的终结与教学改革的三大幻觉 43

第二编 意义的重生：从知识逻辑到节奏文明 56

第 5 章 大学凭什么继续存在？ 57

第 6 章 三律教育：从价值到意义 69

第 7 章 意义课堂的六条原则 79

第三编 学习的重构：从认知主义到生成发生论 90

第 8 章 学习是怎样发生的？ 91

第 9 章 学习的三大革命 103

第 10 章 学习即纠缠 115

第 11 章 教学的智慧：从传授到生成 126

第四编 课堂的转型：从讲授空间到节奏发生场 137

第 12 章 新课堂：从发现幻觉到结构生成 138

第 13 章 知识教学终结之后，GPT 给课堂带来什么？ 150

第 14 章 教师、教材、学生怎样重生？ 163

第五编 知识与学科的重建：SIO 本体与概念生成 175

第 15 章 学科 SIO 化：从认知到创造 176

第 16 章 为什么我们的教育从未培养过创造力？ 189

第 17 章 学科知识的救赎：回到 SIO 本体 200

第六编 大学的未来使命：节奏协同大学的制度重构 210

第 18 章 大学科研：从科学发现到科学发生 211

第 19 章	乐高式创造力的虚幻荣耀	223
第 20 章	高分为什么低能?	234
第 21 章	SIO三态本体论的价值和意义	246
第 22 章	三律GPT大学: 逻辑必然与未来愿景	257
结语	大学不灭, 意义不死	269

导 论

大学还在上课，可什么东西已经不在

◆ 一、两个场景，一道关口

先看两个场景。第一个：一位教师批改期末论文，发现几十份作业整齐得出奇，结构完整，引文规范，段落通顺，可读完以后，他想不起其中任何一个人的判断。第二个：一个学生在深夜打开 GPT，几秒钟之内得到一份提纲、一段综述、一个看上去很像样的研究设计。他很清楚，这些东西放在几年前，要靠几个星期的挣扎才能做出来。

两个场景放在一起，就是本书要讨论的关口。一边，技术把“整理、归纳、复述、套用”这类能力的价值压得很低；另一边，大学的课堂、考试、论文和证书，大体上还在围绕这类能力运转。大学还在运转，可它为什么还要存在，却越来越说不清楚。本书的全部问题，都从这里出发。

◆ 二、一副看事情的眼镜：SIO

本书分析问题，用的是同一副眼镜，叫作主客互动本体论，简称 SIO。它的意思不复杂：任何一件事情发生，都不只是一个“人”在做事，而是三样东西同时在场，主体（S）、客体（O）、互动（I）。学习一个概念，主体是学习的人，客体是要学的东西，互动是两者之间的一来一往，提问、尝试、出错、修正。知识、判断与意义，都不是事先放在客体里等人去拿的，而是在这一来一往的张力里长出来的。

这副眼镜带来一个后果：看一件技术，不问它“好不好用”，而问它改变了三者之中的哪一项。车改变了人走路的方式，也改变了路、距离和人与人相遇的方式，所以它不是腿的工具，而是整个“走路世界”的重写者。GPT 的情形与此相似，第 1 章会详细讲。

◆ 三、意义三律与“节奏”

一个互动要长出意义，大致要经过三道门，本书称为意义三律。特征律说的是：差异要被看见，新的结构要有机会成形，没有差异，就没有东西可以生长。自由律说的是：路径要能被自己走出来，被别人规定好的路，走得再快也不是自己的。幸福律说的是：走完之后，要有一种真实的体验作回应，“这一句话，我是第一次愿意说出口”，意义才算落了地。三律合起来，说的是一件事：意义不是被传递的，是被经历的。

经历要时间，要有起伏，本书把这种起伏叫作“节奏”：先有张力，也就是问题带来的不安；再有忍耐，也就是不立刻要答案；然后是重构，在矛盾里试各种路径；最后是升维，把形成的结构放回价值与选择里去。本书的核心判断就是：大学存在的理由，不在它传授了多少知识，而在它能不能组织这样一种节奏。GPT 能给出结果，却没有替人经历这个节奏。

◆ 四、全书的地图

第一编诊断：GPT 怎样掏空了大学的旧结构，课堂怎样早已成了意义的死亡车间，一百年的教学改革为什么越改越空。第二编转向：大学凭什么继续存在，三律教育是什么，一间“意义课堂”有哪六条原则。第三编讲学习：学习不是获取，而是一场结构的生成；它有三场革命，它本质上是一种纠缠；教学的智慧在于组织这种纠缠。第四编讲课堂：新课堂怎样重做，GPT 给课堂带来什么，教师、教材、学生怎样重生。第五编讲知识：学科怎样改造，创造力为什么从未被培养，概念怎样重生。第六编讲大学：科研怎样从“发现”转向“发生”，乐高式创造力有什么虚幻，高分为什么低能，SIO 三态是什么，三律 GPT 大学是什么样子。结语把话收回一句：大学不灭，因为意义不死。

第一编

大学的终结：GPT 与旧制度的崩塌

大学并不是某一天被关闭的，也没有因为 GPT 的出现而停止运转。讲堂依然开着，教材依然发着，证书依然颁着。可是许多人隐约觉得，哪里不对了：作业越来越整齐，课堂讨论却没有判断，论文通顺而没有个性。本编要说的，就是这种不对劲背后的东西：终结的不是形式，而是大学的存在方式。第 1 章用“车终结腿的文明”作类比，讲大学的五大功能怎样被逐一掏空；第 2 章讲学科与组织；第 3 章讲课堂；第 4 章讲一百年教学改革的幻觉。读完这一编，你会知道要问的不是“如何应对 GPT”，而是“大学凭什么还要存在”，这正是下一编的起点。

第1章

GPT来了，大学终结的是什么？

◆ 一、一次晨跑里撞上的问题

那是一个再普通不过的清晨。我像往常一样系好鞋带出门跑步，街道还很安静，身体慢慢找回它的节奏：呼吸、步伐、心跳，四肢肌肉之间细微的配合。我喜欢跑步，是因为它让人回到身体最原始的互动状态，每一步都是和地面的一次对话，每一次调整步频，都是和世界重新协调整奏。就在脚步和呼吸合到一处的時候，一辆汽车从身边呼啸而过，毫不费力地超过了我，把我从节奏的沉浸里一下子拉了出来。

那一刻我想到的不是“车比人快”这件人人都知道的事，而是另一件事：在车的眼里，我一步一步跑出来的汗水、脚底的疼、身体的沉重，全都只是“落后”。车不理睬一步一步来的缓慢秩序，它压缩了距离本来孕育的感知厚度，绕过了走路所需要的忍耐和耐力。我们习惯说车是腿的延伸、是代步的工具，可是工具不会让它所服务的東西变得多余。车做到了这一点，它让走路这件事在社会生活里失去了位置。

回到书房，我把这个念头一页一页写下来，写着写着就写到了大学。今天许多人惊叹GPT的强大，它几秒钟写出论文、生成程序、分析数据、做出摘要，甚至能陪人讨论哲学。于是它被叫作思维的加速器、知识的放大镜、学习的利器。这些说法听上去都合理，却都停在“工具”这个层面上。如果车对腿做过的事，GPT正在对脑再做一遍，那么“工具”这个词就遮住了最要紧的东西。车对走路的人说的那句话是：你不必走，只要输入起点和终点，过程由我来生成。这句话听起来在说交通，放到今天，说的其实是教育。

所以本章要问的不是GPT会不会取代老师，也不是学生会不会拿它作弊，而是一个更靠前的问题：GPT来了，大学被终结的究竟是什么？要回答它，得先把车和腿的那段历史看清楚，再看大学是靠什么站在文明中心的，最后看GPT带来的是怎样一种不同的东西。我用来分析这三件事的，是同一副框架：任何一种存在，其意

义都不是孤立的主体或孤立的客体给出的，而是主体、客体与互动三者纠缠在一起生成的。我把这种三元的整体叫作SIO，S是主体，I是互动，O是客体。

◆ 二、车终结的不是腿，而是腿的文明

用这副框架看，一项技术如果只是让某个互动过程更省力，它是工具；如果它改变了主体、客体、互动三者之间的节奏和存在形式，它就不再是工具，而是一种结构的重写者。车属于后一种。要看清这一点，先得承认：在工业社会之前，行走并不只是个人的运动方式，它是人与世界发生联系的基本单位。主体是步行者、挑担的人、赶路的人，客体是道路、山川、负重和目的地，互动是走、跑、挑、跋涉。这三者合在一起，我称之为“腿SIO”。

腿SIO养活过一整套行业和经济系统。挑夫和脚夫是运输的底层支撑，马夫和驿卒借畜力把腿的能力放大，驿站为长途跋涉提供补给和信息中转，走商靠两条腿完成贸易与地理上的拓展，邮差和信使把消息一程一程送出去。不止经济，文化也长在腿上：学徒游历拜师，学者四方参访，朝圣者和苦行僧把走路本身当成修炼。集市、村落、城镇、驿站连成稳定的链条，交易靠面对面，信用靠熟人之间一次次来往。腿的“慢”因此不是单纯的缺陷，它是一种有节奏、有张力、有经验深度的组织方式，把空间、时间和身体拧在了一起。

车出现以后，这个三元结构里的每一项都换了。主体变成了人加车的复合体，人不再用身体主导行动，而是操控一台机器；客体变成了路网、交通规则、能源和导航系统；互动变成了驾驶、调速和沿最短路径到达。新的节奏不再以身体的忍耐为基础，而以速度、跳跃和压缩为核心。早期的人们说车“比腿更快”“可以替代步行”，这话没有错，但它描述的只是开头。后来发生的事情，是整个以腿为基础的结构被整体替换。

替换的后果先落在行业上。马帮消失了，挑夫和脚夫没有了生存的土壤，驿道网络失去经济支撑而荒废，步行的邮差并入了车运的邮政。这些职业的消亡不是一个一个被打败的，而是它们共同依附的那个结构不在了，于是连同它们的意义一起失效。与此同时，一套新的产业围绕车长了出来：公路和铁路的建设，交通工具的制造，加油、维修、停车这些服务，高速物流与仓储配送，还有围绕交通节点展开

的城市规划和郊区开发。城市从讲究“可步行”转向讲究“通车”，人对距离的感知从一段过程变成了一个跳跃之后的结果。

更深的后果落在意义上。腿的世界里，每一步都伴着疲惫和时间的消耗，这是意义得以生成的张力；步行是路径一点一点展开，风景和身体同步出现；走路本身是一个沉思的场所，许多想法是在路上生出来的；与人同行的步调，是人际关系最自然的同步方式。车把这些都改写了：忍耐被速度取代，路径的展开被跳跃压缩，过程的体验让位于导航，同行的节奏变成各自通勤，对地方的身体认知变成了地图上的抽象。“赶时间”成了现代人的存在方式，慢的节奏失去了经济上和文化上的正当性。

车不是腿的工具，而是腿所支撑的那一整套互动结构的终结者。

人与人的交往方式也跟着变了。从前的相遇多半发生在路上，一段行程同时是一段关系，同路的人在几天的跋涉里互相认识；有了车，相聚变成按时间和地点的预约，行程只剩下起点和终点，中间那一段不再算数。互动中生成意义的那部分，让位给了以最短路径把事情办完的那部分。腿的世界并没有被谁宣布废除，它只是在新的节奏里一点一点失去了被需要的理由，走路从一种生活方式退成了一种锻炼和消遣。

这里有一个容易被忽略的细节：车从来没有攻击过脚夫。它只是更有效地完成了脚夫原来承担的任务，然后围绕自己重建了一个世界。旧结构不是被摧毁的，而是被绕过去的。这段历史给了我们一个模板：当一项新技术形成了自己的主客互动结构，它带来的就不是对旧结构的补充，而是旧结构的退场和新结构的建立。下面的问题是，大学所依赖的那个结构是什么，它会不会也被这样绕过去。

◆ 三、大学是脑的节奏的制度化

人类进入知识文明之后，与世界互动的重心从腿移到了脑。准确地说，是移到了一种以认知为主导的主客互动上：主体是思考者、学习者、研究者；客体是知识、问题、文本、方法，以及它们所指向的世界；互动是阅读、理解、推理、论证、反思和表达。我把它叫作“脑SIO”。它与腿SIO有几处不同。它的主体是带着

张力进入的，起点总是不确定、未知和困惑；它的客体是抽象的、符号化的，是语言、数学、逻辑和模型；它的互动是分层的，要经过阅读、记忆、分析、论证、表达、反思许多阶段，才走得出一条思维的路径。

脑SIO的产出也与众不同。它留下的不是一次性的行动，而是可以积累、可以传递的东西：理论、概念、公式、制度、模型。而它的节奏，是这里最要紧的一点。一个人面对一个有挑战的问题，先是困惑和不确定，这是张力；然后是收集材料、理解、铺设逻辑、反复思考，这是忍耐；再然后某一刻结构忽然清楚了，这是转化；接着把看清的东西组织成语言、图形或理论，这是表达；最后拿去和别人交流、受到质疑、修改提升，又生出新的张力，这是反馈。张力、忍耐、转化、表达、反馈，这五段连起来，就是脑SIO的节奏。

节奏不等于速度，它是意义在思维中发生的方式。一个学生学微积分，从不懂到理解极限的本质，靠的不是把定义背下来，而是把这五段亲自走一遍；一个博士生论证一个观点，中间要经过无数次研读、推演、失败和重建，这些看上去是浪费的过程，就是节奏在运行。因此教学的要害并不在于把一个概念讲清楚，而在于引导学生亲身经历意义生成的那段节奏。如果把这段节奏拿掉，只留下结论，知识还在，学习却没有发生。

脑SIO的活动缓慢、困难、层层叠叠，而且极耗心力，单凭个人很难长期维持。它需要集体的环境来讨论、指导和反馈，需要有人设定节奏，需要对内容分门别类，还需要对能力作出评价。大学就是把这些需要制度化的产物。从古希腊的学园，到中世纪的欧洲大学，再到现代的多学科研究型大学，大学从来不只是一个传授知识的地方，它是对脑SIO活动进行系统组织、管理和再生产的社会机制。说得形象一点，它是脑的节奏的工厂。

这座工厂由五套装置组成。教学是节奏的训练：教师给出设问的路径、内容的结构和思维的示范，学生听、记、想、写、说、论，以周、学期、学年为拍子反复操练。科研是节奏的高密度形态：从设问、梳理文献、设计方法、分析材料，到提炼结论、形式化表达，把未知的张力组织成理论结构，每一篇论文都是一段思维路径的记录。认证是节奏的社会投影：社会没有办法直接看见一个人的思维能力，于

是有了成绩单、考试、论文、答辩和学位，文凭的含义是此人完成过一条系统的脑力任务链。

学科是节奏的分类。人类的知识太多太杂，只能按思维方式的相似聚成类群：数学偏于抽象的逻辑推演，文学偏于感性的表达，法律偏于规范之间的比较，物理偏于实验与建模，哲学偏于概念的分析。分科使知识可教、可研、可管、可认证。组织则是节奏的生态：教师设计路径，学生生成结构，行政管理流程，出版传播成果，招聘交换能力，课程表、教研室、图书馆都围绕这套节奏而设。这五套装置合在一起，使大学不同于培训班、教程和在线课程，因为只有它能把思维的结构社会化、制度化、历史化。

大学四年的安排，可以看成这段节奏的放大。从阅读里生出问题，是设问的节拍；在漫长的研读和推演中一点点搭起结构，是研究的节拍；把想法写出来、讲出来，在表达中把意义组织起来，是表达的节拍；接受评审和质疑，由此生出新的张力，是反馈的节拍；这样周而复始，认知的结构不断被重新搭建，是生成的节拍。它比中小学的学习复杂，比职业培训缓慢，却也因此对一个文明有更深远的影响。

也正因为如此，大学才在现代社会里拥有那样特殊的地位：它是新知识的创造和整合之地，是一代一代人思维能力的训练与检验之地，是社会用学术来分配位置的通道，也是参与判断文明方向的地方。但这一切地位都立在同一个前提上，那就是高质量的知识结构只能由人脑经过那段缓慢的节奏生成出来，而大学是组织这种生成的唯一成规模的机构。这是一种垄断。垄断的意思是，一旦有别的东西也能生成结构，整座建筑的地基就要重新检查。

◆ 四、GPT不是脑的工具，而是另一种节奏

GPT的要害不在于它能答题、能写文章，而在于它自成一种主客互动结构。它的主体是大型语言模型本身。它没有人的意向和意识，不是一个有意识的“我”，但它能接收输入、把握上下文、生成回应、在多轮对话里保持一致并且修正自己，在生成过程中充当那个聚焦的中心，因而可以看作一种结构意义上的主体。它的客体不是实物，也不是身体的经验，而是语料、指令和上下文，是人类语言经验的集

合。它的互动是生成、预测、重组，而且在规模足够大时，会呈现出没有被专门训练过的能力，比如翻译、编程和风格模仿。

把这三项和人脑的三项并排，差别就清楚了。人这一边，主体带着意图和意识，客体是感知到的世界和概念对象，互动由经验、逻辑和语言共同构成；GPT那一边，主体是算法和预测，客体是文本，互动是语言的生成和结构的建模。它不必先理解意义，只要掌握语言中的结构模式和概率关系，就能输出结构。这件事对大学的冲击尤其直接，因为大学的教学和评价，整个建立在“能输出这样的结构，说明你理解了”这一推断之上。现在这个推断不再成立。

两者的学习方式也不一样。人学东西，动力来自对意义的寻求，靠经验和情感得到反馈，错了要靠反思和重构去改，最后学成的是带有个人色彩的知识结构。GPT的学习是在训练中读取大规模的语料，识别词语之间的结构模式，掌握语法、风格、逻辑和各种表达出现的可能性，把这些沉淀为模型内部的参数，生成时再依提示作有条件的预测。这个过程里没有意图，没有情感，也没有身体的经验，它是一种大规模的结构吸收。

节奏上的差别更根本。人的思维要经过张力的累积、忍耐中的消化和最后的释放，GPT跳过了中间的全部过程，在极短的时间里给出成段的结构，没有情感的牵引，没有经验的张力，也没有疲劳。人需要恢复和等待，它没有耗竭的时候，可以无限次重来，随时换一个方向。它的节奏是提示、生成、替换，生成的东西随生随弃。这和大学四年里训练的那种节奏不是快慢之别，而是两种不同的东西。

比较维度	人脑的节奏	GPT的节奏
起点	意义的张力与困惑	指令的输入
路径	张力、忍耐、顿悟	提示、生成、替换
过程体验	痛苦、沉思、喜悦	无痛、高效、跳跃
学习方式	在经验与反思中寻求意义	对语言结构的大规模吸收与拟合
产出	带个人印痕、不可重复的结构	通用、可变、可重复的结构

那么GPT的“创造”算不算创造？它能写小说、写诗、提出新的说法、把不同理论组合起来，使用者常常为此吃惊。但它的做法是组合已有的语言结构，模拟相

似情境下人们会怎么说，再按提示调整输出。人的创造起于意义上的困境，由张力触发，经过忍耐、试错和突破，伴随着挫折、焦虑和顿悟时的喜悦，结果是独特的、带着历史情境的。GPT的“创造”由提示触发，是语言结构的涌现，而不是意义结构的生成。它生成的是可以说出来的种种可能，而研究中最有价值的张力，往往来自那些还说不出的东西。

说到这里，车与腿的类比就可以完整地搬过来了。车替代的是身体的节奏，GPT替代的是思维的节奏；车让交通相关的行业整体重组，GPT让教育和科研相关的行业整体重组。GPT并不是在模仿人的缓慢节奏，它是在技术结构中造出了一套新的节奏，并且用这套节奏完成了大学原本承担的许多任务，却不需要思维的节奏本身。在这个意义上，它不是脑的助手，而是脑SIO的结构对手和节奏上的竞争者。

需要补一句的是，对手并不等于敌人。GPT可以在教学中帮助生成内容、给出结构上的反馈，可以在思考中充当一面外部的镜子，可以在科研里做草稿的助理，在艺术里做灵感的触发器。前提是张力、选择、反馈和意义的判断仍然由人来承担，GPT被纳入人的节奏链条之中，而不是反过来由它充当主脑。这个前提能不能守住，正是大学今天面对的问题；而在它被认真对待之前，冲击已经先一步发生了。

◆ 五、五大功能怎样被逐一掏空

冲击不是落在大学的某个角落，而是沿着第三节所说的五套装置依次展开。先看教学。一门课的目标，本是让学生面对复杂问题时，逐步形成独立设问、推理、表达和搭建结构的能力，其节奏是困惑的输入、阅读讨论中的理解、推理比较中的加工、书写呈现中的表达，最后是顿悟和反馈。而GPT在这些环节上几乎都能代劳：读不完的材料，它可以概括提炼；作业、报告、反思录，它可以写；概念的定义和示例，它即问即答；多步的推演和案例分析，它可以做；不同语境、不同风格的表达，它可以模仿。

结果是，学生不必经过深度的思维训练，也能完成教师布置的任务。教学从节奏上的协同，退成了任务的执行；在不少学生的感受里，上课和同GPT对话的效果正在趋于等价。GPT给出的是一种压缩式的解决，它不提供忍耐和积累，学生于是

渐渐放弃思考中最费力的那一段，教师精心安排的讨论和思考作业被一键生成，教育从思想形成的过程退化成了调用结构的接口。

科研的情形相似，只是发生在更高的层次上。文献综述的摘要和分类框架，方法的仿造与重组，统计分析的脚本，论文的摘要、引言和结论，乃至不同期刊的格式与行文风格，这些操作性的步骤GPT大多能做，它还能快速整合跨学科的资料，生成研究框架的提案，预演不同假设之下的写法。于是科研有可能从对未知困境的追问，滑向对已知模型的调用。研究者的忍耐一旦被“高效生成加快速润色”顶替，创造的张力就被结构的模拟压平了。GPT动摇的不是哪一种研究方法，而是研究何以值得做的那份张力。

认证受到的冲击最直接。大学的社会权威，关键不在于它拥有多少知识，而在于它提供统一的任务、统一的节奏、统一的评价和统一的证明，文凭证明的是一个人确实走完了一条系统的脑力任务链。GPT的介入使这条任务链的真实性成了问题：作业可以借它完成，论文是否代写难以甄别而且内容趋同，考试的公平性被削弱，项目的计划、结构和内容都可能要有它的参与，连面试的回答也可以用它预先打磨。文凭与能力之间的关联由此松动，用人的一方不得不去寻找GPT替代不了的新指标。所以说GPT不只是一种作弊的工具，它动摇的是认证这套机制本身。

认证往后会走向哪里，现在还只能提出问题而不能给出定论。可以预见的是，考察的重点会从“任务完成了没有”移到另一些地方：你是怎样把任务的结构搭起来的，你怎样与GPT协同，你能不能做出GPT预测不到的东西，你在过程中的选择和判断是否看得见。这意味着认证要同时记录结果和生成的过程，而眼下的大学，无论是考试的办法还是评分的习惯，都还没有为这样一种评价逻辑做好准备。

学科受到的冲击来自GPT的工作方式。它并不依学科来组织知识，而是依语境和语言的结构，一段提示里可以同时调动经济学、神经科学、诗歌和编程，可以生成跨领域的整合模型，也可以用不同学科的语言把同一个主题重写一遍。在这种越界的能力面前，按学科筑起的围墙显出了三样不足：不够灵活，应付不了多元的问题；不够生成，偏于分类讲解既有的知识；不够连接，彼此是孤岛。知识并没有因此失效，过时的是组织知识的那套分类逻辑，它已经落在了生成逻辑的后面。

最后是组织。大学不是抽象的理念，而是一个具体的行业，有教学、行政、服务等各类岗位，有与企业、出版机构、认证机构的合作，有学费、拨款和科研项目的支撑，这些岗位和流程都是按“由人脑来完成脑力互动”这个假设设计的。讲稿的起草、作业的设计、在线答疑，日常事务的回复和通告的撰写，写作指导和语言校对，引文和格式的整理，文本的初筛，这些事GPT已经可以做或者可以直接拿来做。随之而来的是一些征兆：学生对课程实际价值的信任下降，用人单位开始直接考察能力和作品，新的认证形式在大学之外出现，教师的焦虑加重。这些是趋势上的判断，而不是统计，但方向是清楚的。

把这五项连起来看，会发现GPT并没有攻击大学。正如车没有攻击脚夫，它只是更有效地完成了大学原本承担的那些结构任务，并且顺带重新定义了怎样教学、怎样研究、怎样认证、怎样组织知识。大学因此失去的，不是某一门课或某一种考试，而是它对结构生成的垄断。

◆ 六、流程还在，节奏已经失效

如果冲击只是替代，大学至少会感到疼，会有所反应。更麻烦的情形是替代发生了，表面却一切如常。教师照旧讲课、布置作业，学生照旧上课、交作业、考试、毕业，学校照旧招生、发证、开会、评估。当年蒸汽机刚出现的时候，赶车的人也相信马匹依然重要，直到整个交通的节奏被重新安排。大学教育所依赖的那种思维节奏正在失效，而这种失效被日常的运转遮住了，形成一种教育仍在继续的幻觉。

节奏是怎样失效的，可以对照那五段来看。张力先消失了：学生越来越不愿意忍受不确定和模糊，“不会”本来是张力的起点，现在被直接“解决”掉，思维中那段难受的空间被跳了过去。忍耐被压缩：探索、调研、走错再重来，这些阶段显得不再必要，学习从参与一段节奏变成了操作一条指令。转化被模拟：GPT可以写出像是总结、像是洞见的文字，学生以为自己理解了，其实只是拿到了一个重组过的版本。表达被外包：写作不再是思想长出语言的过程，而成了格式的匹配。反馈也断了：交上来的东西看起来很完整，教师难以分辨来路，师生之间的互动失去了可以着力的地方。

于是出现了几种彼此相连的幻觉。一是完成作业的幻觉：作业和论文都交了，评分和得分的体系表面稳定，但其中有多少经过了本人的思维节奏，已经无从确知。二是课堂活跃的幻觉：有问有答，气氛热闹，可是当学生习惯于先问GPT、再到课堂上应付，课堂就从思维的现场变成了表演的空间。三是学术研究的幻觉：论文照发，项目照报，而研究中的忍耐在萎缩。四是教学质量的幻觉：评估还在进行，标准却高度格式化，材料是否完备顶替了师生之间有没有节奏上的共振。GPT给教育系统提供的，是内容上完整的假象。

空心化就由此蔓延开来。学习的动机空了，学生为的是完成任务，而不是获得意义，思考带来的不再是喜悦，只是焦虑和外包的冲动。知识的结构空了，学科的框架被简化成一页总结，教材变成提示语的素材库，知识失去了由难到懂、由懂到深的层次，只剩下所谓“干货”。师生的关系空了，互动变得仪式化，学生把GPT当老师，把老师当评分的人。创作的成果空了，论文和设计看上去质量不低，却没有个人的印痕，趋向平均、标准、可以预期。最后连教育的愿景也空了，大学不再被看作思想生长之地，而只是获取学历的平台。

这里面有一层与走路相通的道理。走路的人太慢，早已是现代城市里不必明说的共识；独立思考的人太慢，也可能成为算法时代里不必明说的设定。阅读要一章一章地读，写作要一步一步地写，思考要经历模糊、忍受矛盾，在反驳中积累张力，在忍耐中等来那一点火花。这段节奏和腿的节奏一样真实，一样缓慢，一样辛苦，也一样有生长的力量。GPT对它说的话是：你不必忍受慢，不必经历模糊，只要给出提示，结构由我来生成。

大学还在运转，但它运转的是流程，不再是节奏。

我愿意把这种状态称为结构已经松动而流程仍在的状态。它的危险不在于崩溃，而在于不崩溃：一切指标都还好看，问题就无从提起。禁止使用GPT、加强技术规范、增加教学投入，这些办法处理的都是表层，因为它们默认原来那套节奏还在，只是受到了干扰。而实际的情形是，那套节奏生效的条件已经改变。教育的要义从来不是知识的传输，而是意义生成的节奏；当这段节奏可以被整体绕过，大学就必须回答，它还能在哪里让节奏发生。

◆ 七、被终结的是垄断，留下的是张力

现在可以回答章题了。GPT没有毁掉知识，也没有夺走人思考的能力。它终结的是一种运行了几百年的教育结构：以人脑为知识生成的唯一中心，以讲授、记忆、测验为教学的主轴，以学科、考试、文凭为社会认证的工具，并且以大学为中心搭建起一整套关于认知、身份和位置的秩序。正如车终结的不只是脚夫这个行当，而是以腿为基础的那种迁徙与往来的方式，GPT终结的也不只是大学的几项教学功能，而是脑SIO在教育中独占的地位。

一项技术进入一个领域，通常要经过三个层次。起初它被当作辅助，在教育里就是把GPT看成写作助手和教学工具；接着它重组原有的系统，改写教学法、作业的形态和学术的流程；最后它改变这个领域存在的方式，教育的目的、组织和意义都要重新安排。许多关于GPT的讨论还停在第一层，现实已经走到第二层，并且正在碰到第三层。把第三层的问题当第一层的问题来处理，是眼下最常见的错位。

由此也就有了一些绕不开的问题。我们还要不要让孩子训练脑的节奏，还是让他们学会调用GPT就够了？这和问“我们还需不需要走路、跑步、远行，还是让车和地图替我们生成路径就行”是同一类问题。它们问的不是效率，因为在效率上答案早已清楚；它们问的是，人与世界之间那段要靠自己去经历的过程，是否仍然值得保留，以及由谁、在什么地方来保留。大学的未来，系于对这类问题的回答。

那么人还剩下什么？知识的数量、逻辑的推演、语言的组织，这些GPT都能生成。它能生成结构，却不能生成张力；能模拟语言，却不必承受矛盾；能合成表达，却没有经历意义。人不可替代的地方，正在于对张力的感受、对意义的判断和对节奏的调控。这也就指明了教育可以重新立足之处：从以脑为中心，转到以节奏为中心，让张力、互动、结构的生成和意义的反馈成为主轴，在人与GPT的协同之中重新组织学习。

站在这个岔路口，大学大致有三种走法。第一种是延续幻觉：一切照旧，对GPT表面否认而私下依赖，重合规而轻节奏，这样做能拖延转型，却会加速社会信任的流失，像车的时代里最后几座步行的驿站。第二种是封闭抵抗：禁用AI，恢复手写考试和口头答辩，强调经典阅读与慢的思辨。这是对教育本义的真诚捍卫，它

守住了忍耐和思考的尊严，但它脱离了已经改变的现实，教不了学生如何与AI共事，也难以推广到大规模的教育体系。

第三种是协同重建，也是本书主张的方向。它的前提有三条：GPT替代不了对张力的感受和对意义的判断；节奏的调控和结构的选择仍然由人主导；大学应当成为探索人与GPT如何互动的地方，而不是旧结构的看守者。沿着这个方向，教师的工作从讲解知识点转向设计张力和节奏，学生的工作从记忆和复述转向对生成结果的批判、重组和提升，课程从内容的清单转向任务的路径，认证从只看结果的成绩转向记录生成过程的印痕。

可以设想这样一门课作为示例。教师围绕“城市废弃物管理的系统优化”布置一个协同项目，学生先借助GPT生成三种不同的方案，对它们的结构作比较和审查；小组再把不同的生成结果交叉整合，找出其中的缺口；最后交出的不只是一份方案，还有生成的过程、遇到的困境，以及对GPT局限的判断。评价时不看方案是否完美，而看学生怎样经历、重构并参与了整个过程。这只是一个设想，它的组织形态、课程设计和认证办法，后面各章会逐一展开。

这三种走法的差别，可以从几个方面比一比。对GPT的态度上，第一种是暗中使用而表面否认，第二种是明确拒绝并用制度屏蔽，第三种是正面接纳并纳入教学的设计。师生关系上，第一种是互动仍在而意义渐失，第二种是有深度的陪伴却与技术隔绝，第三种是教师引导、学生与GPT共同生成。社会信任上，第一种不断削弱，第二种暂时可以维持，第三种有机会重新建立。至于能否持久，第一种难以为继，第二种难以普及，只有第三种有可能大面积地转化和落地。

回到那天的晨跑。跑完之后腿很酸，头脑却很清楚。我不再只把GPT看作一种人工智能，而把它看作一种节奏上的替代者，它正在以结构的效率为逻辑，重新安排我们与知识、语言、思维和时间的关系。大学如果不重建自己的节奏，就可能像挑夫和驿站那样成为历史的陈列，不是因为它没有用了，而是因为它的节奏不再被社会的结构所接纳。反过来，只要它能重新成为张力发生、意义生成的地方，终结的就只是旧的垄断，而不是大学。

带走的话

车没有攻击脚夫，GPT也没有攻击大学，它只是用另一种节奏完成了大学原来独占的结构任务。被终结的是以人脑为唯一中心的教育结构和大学对结构生成的垄断；留给人的是对张力的感受、对意义的判断和对节奏的调控，大学要在这里重新立足。

第 2 章

学科与大学组织，为什么撑不住了？

◆ 一、分科教学的“理所当然”从何而来

今天走进任何一所大学，一切都像是早就安排好的：教师有专业归属，只讲自己领域里的东西；学生有专业方向，按培养方案把课一门门修完；每门课有编号、有教材、有章节顺序、有考核方式；课程属于这个学院而不属于那个学院，谁能开、谁能教、谁来评，都有明确的说法。这套安排运转得太久，久到我们几乎不再追问：知识为什么一定要被分类？教学为什么一定要分科进行？一门课凭什么归这个系，而不归另一个系？上一章说的是大学的功能怎样被替代，本章要往下再挖一层，看看承载这些功能的那副组织骨架，也就是学科制度本身，是怎么来的，又为什么在GPT面前撑不住。

往源头看，分科的想法并不是大学发明的。亚里士多德很早就把知识分成几类：关乎行为与城邦的实践知识，关乎技艺与制作的生产知识，关乎数学、自然与形而上学的理论知识。这种分法背后有一个预设：世界由不同类型的对象组成，理解不同的对象就得用不同的方法。对象与方法一一对应，这个念头从此种下，成了后来分科教学最深的一层地基。到了近代，笛卡尔在《方法谈》里把“分”变成了方法：遇到复杂的问题，先把它拆成若干简单的部分，从最简单的地方开始，一步一步把理解建起来。拆分从此不再只是哲学家的习惯，它成了科学研究、工程设计乃至课程编排的默认做法，一门课拆成若干章，一章拆成若干知识点，都是这条思路的延伸。

不过，“分”并不等于今天这种排他的专业。中世纪大学讲“七艺”，文法、修辞、逻辑是一组，算术、几何、天文、音乐是另一组。这七门不是按研究对象划的地盘，而是按思维工具排的训练，而且每个学生都要学全，学完才算有资格进入更高的学问。也就是说，在相当长的时间里，分科更像一套人人必经的工具训练，还没有变成“你是这个专业的，那个领域就不归你管”的制度。把知识的分类变成人的归属，把学问的分工变成权力的分配，是现代大学才完成的事情。弄清这一点

很要紧，因为它说明我们今天视为天经地义的学科制度，是一段历史里建起来的东西，而不是知识本身长出来的形状。

由此可以把本章要回答的问题摆出来。如果知识的边界已经被打通，大学的课程还按什么来划分？如果学生已经能够自己规划学习的路径，专业体系还管不管用？如果教师对内容的控制权不复存在，教学该由谁、按什么来组织？如果评价不能再依靠标准答案，学习的成果又靠什么来体现？这些问题单独拿出来，每一个都可以当作教学改革题目去做；合在一起，它们问的其实是同一件事，就是大学这个教育组织的根基还在不在。本章不打算为GPT设计一套限制办法，也不打算再提供几条改进教学的技巧，而是想顺着这几个问题，把学科制度的来历、它的运行原理和它正在失去的东西一层一层讲清楚。

◆ 二、一台以归属为原则的制度机器

现代大学的组织原则，一般追溯到十九世纪初洪堡在柏林办的大学。洪堡的主张是研究与教学不可分离：教学不是重复已有的知识，而是参与创造知识；教师首先应当是研究者；知识以学科共同体为单位积累和传承。这个主张本身是了不起的，它把大学从背诵经典的地方变成了探索真理的地方。但它同时带来一个后果：知识从此有了“学术归属”，教学有了“专业权威”，课程有了“学科控制”。教师隶属于某个学系，学系下设专业，每门课归属于某门学科，学生在专业路径里修课、攒学分、接受本学科的评价，讲课的权利、研究的权利、设计课程和开设课程的权限，全都按学科归属来分配。

到了二十世纪，这套制度成了全球通行的体制，并且稳稳地担起四项功能。第一是知识归属，每一个知识领域由哪个学科来主导、解释和定义，是清楚的；第二是教学控制，一位教师原则上只能讲自己学科里的内容；第三是课程管理，课程结构、教材选用、讲授进度由学科内部来监管；第四是学术评价，职称晋升、论文评审、课题资助，无不以学科归属为依据。把这四项合起来看，学科制度就不只是一种教学安排，它是大学里权力怎样分布的基础设施。整所大学像一台围绕“知识归属与教学控制”运转的精密机器，它的组织原则其实不是“如何理解世界”，而是“如何管理知识的分工”。我把这样的系统叫作归属型教育系统：在它里面，归属就是合法性，控制就是效率，分科就是求知的正道。

这台机器并非没有受过批评。二十世纪中叶以后，跨学科研究兴起，人们越来越清楚地看到，学科边界是人划出来的，它反映的往往是制度里的权力分配，而不是知识本来的纹理。心理学是从哲学里分出来的，语言学横跨文理，常常因为“归属不清”而在教学安排上受委屈；人工智能、环境伦理这类新兴领域，很长时间内在主流学科体系中找不到自己的位置。福柯一路的思想家说得更重：学科不仅是分类，它还规定了谁能说什么、怎么说、说了以后如何被评价。日常经验也支持这个判断：文学评论里用了图表，容易被说成“技术化”；数学题若用诗的语言来表述，多半不会被承认为有效的解法。学科既是分类系统，也是一种把某些说法挡在门外的机制。

批评了几十年，制度却纹丝不动，原因并不神秘。教师招聘按专业设岗，科研经费按学科代码分配，学位按分科的论文标准评审，学生的身份按专业类别管理，这是一整条行政链条上的路径依赖。更深的一层在人身上：教师的专业归属是他职称资格的前提，跨出去讲课要面对“你凭什么讲”的质疑，跨界的课程难拿到资源，新领域难申请到正式的课号和认证。身份、话语、资源、合法性被绑在同一根绳子上，学科制度于是成了一个能自我再生产的系统。以往所有的批评，都是在这个系统里面说话，批评者自己也要靠学科吃饭、靠学科评职称，所以批评归批评，机器照转。

◆ 三、GPT按另一条原则组织语言

2022 年 11 月 ChatGPT 面世以后，教育界最初的反应集中在抄袭、作弊、作业失效这些事情上，随后又把它当成一种教学辅助，用来出题、批改、总结、润色、备课。这两种反应有一个共同点：都把 GPT 看作装进现有流程里的一件工具。可是用得久了就会发现，问题不在于用得好不好，而在于它的运行方式与大学的组织方式根本不是一回事。它的基本过程很简单：人给出一段提示，可以是问题、命令、愿望或一个语境；模型据此生成一段回应；人再追问、修正、要求换个说法，如此往复。这里没有预设的知识点，没有固定的先后顺序，也没有哪一步需要先确认“这属于哪门学科”。

仔细看，它有四个特点与学科制度正面相撞。其一是不认归属。它不会因为问题属于哲学就拒绝，也不会声明文学不归自己管；同一段提示里可以横跨历史、经

济、心理和法律，它照样往下写。其二是它只在语言结构上工作。它并不像人那样先认识对象、再形成概念、最后说出来，它的本事来自大量文本里语言结构的反复共现，所以它未必“懂”重力，却能组织出像样的论证；这一点提醒我们不要神化它，也说明它走的是“语言、结构、反馈”这条路，而不是教育制度默认的“对象、概念、语言”那条路。其三是善于模仿和改写。同一个内容，它可以写成学术腔，也可以写成讲故事的口吻，可以重述、转换风格、调整语气。其四是协同。它真正有用的地方不在于给出一个结果，而在于跟着人的语气调整，把学生含糊的话重写成清楚的版本，再让学生对照、修改、重来。

这四点落到学生手里，事情就变了。老师讲过的内容，可以请它用三种风格重讲一遍；教材里的例子，可以换成自己感兴趣的比喻；一道题的解法，可以改成一段模拟对话；某个学科里的主题，可以搬到另一个领域的语言里再说一次。学生与它互动，做的已经不是“找答案”，而是重建一条通向理解的语言路径。更要紧的是组织知识的方式变了：它不围绕概念点展开，而是围绕问题展开。同一个问题，可以按工程的方式去解决，也可以按伦理的方式去讨论；同一个现象，可以用文艺的语言呈现，也可以用统计的语言分析。“每个问题只对应一个学科”，本来是教学组织赖以成立的一个默认，现在学生每天都在亲手推翻它。

这里还牵出一种与旧教育很不一样的知识观。传统教育默认知识是摆在那里的对象，人先得掌握它，然后才有资格表达；理解是往里装，表达是往外倒。而在与GPT一来一往的过程中，很多人体会到的是相反的次序：话先说出来，说得不对再改，结构在改的过程中成形，理解是在表达里发生的。与此相连的是表达机会的扩大。原先说不清楚的想法，可以通过多轮对话慢慢理出形状；外语不好的学生，可以借它把意思重写出来；教师要做的，更多是陪学生调整表达，而不只是纠正错误。所以我说，GPT对大学而言不是外来的冲击力量，而是一种内在的替代：教育按归属组织内容，它按生成组织语言；教育用封闭的课程单元传授知识，它在开放的语言网络里生成回应。

把两边的差别归拢一下，大致有这样几处。教学的次序是先预设知识点，然后讲授、检测、记忆；与GPT往来的次序是先提出问题，然后生成、修正、再表达。教学的内容线性推进，它的内容可以跳跃、倒推、偏到别处再绕回来。每一门学科

有自己的一套话语，它却能在多种风格和语境之间来回转换。教学训练学生朝一种被认可的规范写法靠拢，它提供的是多条可选的路径；教学强调的是掌握，它强调的是协作。这几处差别没有一处是靠调整教学方法能够抹平的，因为它们出自两种不同的组织原则，一个问的是这块内容归谁、由谁来讲，另一个问的是你想说什么、希望得到怎样的回应。

GPT不是来帮助教学流程的，它替换的是教学流程赖以成立的前提。

◆ 四、五根支柱为什么同时松动

上一章讲的是大学对社会承担的几项功能如何被替代，这里要看的是大学内部的运行结构。教学这件事在学科制度里靠五根支柱撑着：课程结构、教学归属、评价体系、学生路径和教学目标。它们过去各有各的毛病，但从来没有一起出问题。GPT的特别之处在于，它不是让某一门课不好教、某一种作业不好留，而是让这五根支柱同时松动，因为它们立在同一块地基上，那就是“知识可以按学科归属来分块、排序和控制”。

先说课程结构。现代课程按线性逻辑设计：先基础后进阶，第一章、第二章、第三章，每节课一个知识点，教学大纲控制章节、进度和目标。这是一套“分块、累积、掌握、测试”的办法。可是学生现在可以拿后面章节的内容去回答前面的问题，可以让任何一章换一种形态再讲一遍，可以围绕自己的问题画出一张学习的路线图，绕开章节的先后。大纲还在，但它从“必须如此”变成了“可供参考”。再说教学归属。过去教师对一门课的内容握有解释权和讲授权，学生要听懂，只有听这位老师讲这一条路。如今学生能得到同一内容的多种解释，可以把老师讲的东西改写成适合自己的说法，有时确实比课堂上那一版更合他的理解方式。教师并没有变差，只是不再是唯一的语言入口。

评价体系受到的冲击最直观。客观题靠标准答案，主观题靠评分维度，写作看语法、结构、主题和风格，成绩再去决定学分和排名，整套价值评估靠的是达成度、正确性和可比性。现在一份合乎标准的答案人人都能生成，学生可以让它批改、优化、模仿自己的文风，教师很难分辨哪些话出自机器，一摞作业越来越相

似，却又不便追究。标准答案一旦不再稀缺，正确性就量不出学习了。学生路径也是一样。选专业、修必修、修选修、攒够学分、毕业，所有人在时间上大体同步，这是学科制度给学生画的线。而有了随时可问的对话者，学生会顺着兴趣往深处走，在不同主题之间跳着学，有人把哲学作业做成视频脚本，有人把历史内容改成对话剧本，线性的修读顺序管不住这种学法。

最后一根是教学目标，它藏得最深。课程目标通常写成一张知识点清单，再按布鲁姆的认知目标分类，要求学生能记住、理解、应用、分析，考核就是对这些行为的度量。这套写法把教学看成内容传递加技能训练。问题在于，记忆可以外包，分析可以外包，应用也可以模拟出来；如果一门课的目标只是“会写、会答、会分析”，那么这些目标恰好都是机器代劳得了的。一个目标可以被整个外包出去，它的教育性也就所剩无几了。下面这张表把五根支柱的旧逻辑、松动的方式以及我设想的替代方向并排列出，替代方向在后面两节再展开。

支柱	学科制度里的逻辑	GPT之后的松动	设想的替代方向
课程结构	按知识点分章，线性推进	章节顺序只剩参考价值	按表达的节奏组织单元
教学归属	教师按学科拥有讲授权	教师不再是唯一入口	教师转为节奏的引导者
评价体系	标准答案加评分权威	标准答案不再稀缺	看生成轨迹与意义命名
学生路径	按专业修课、累积学分	兴趣驱动的跳跃式学习	围绕问题张力安排路径
教学目标	知识点的掌握与再现	可外包的目标失去教育性	以意义生成的三律为目标

◆ 五、撑不住的是组织的合法性

如果只是教学方法失灵，换方法就是了；如果只是五根支柱各自出毛病，也可以一根一根去修。但把它们放在一起看，会发现松动的其实是更上面一层的东西：大学作为一个组织，凭什么这样划分、这样授权、这样认证。大学的组织建立在几个很少有人说破的前提上：每一种知识必须归属于某个学科；每门课的内容必须限定在归属的范围之内；每位教师只能在所属学科里授课；每个学生必须在一条学科路径里修完学分；教研的权力、课程的设置、资源的评估都由学科和院系掌管。归属、控制、认证三件事首尾相接，循环往复，构成了这个组织的合法性。这套前提运行了两百年来，很少被整体地质疑过。

现在逐条来看。学科归属之所以正当，是因为人们相信它是知识地图上的自然划分，院系据此拥有解释权和课程设定权；可是当一个主题可以用几种学科的方式同时表达，学生交上来的是混合的结构而不是单科的表述时，归属就从“必须”变成了一种把别的说法排除在外的安排。课程边界之所以正当，是因为课与课之间不能重复，编号决定资源和学分；可是内容本身更像一张围绕问题铺开的网，而不是一座座互不相连的岛，边界于是越来越像一种行政分割。教师授权之所以正当，是因为任课资格要有学科认证；可是当教学的重心从讲授知识移向引导学生把话说出来，资格的依据就该从“你属于哪个学科”转向“你有没有组织这件事的能力”。学生路径之所以正当，是因为学位由修满本专业课程加论文达标来认定；可是学生需要的是一条表达上的成长路径，而不是一份课程履历。

学术治理是最后一环，也是最硬的一环。院系掌管课程开设、资源评估和职称晋升，学科之间有一套权力分配的机制，学术权威立在对内容的独占和分类之上。当内容可以开放地生成，学科之间的内容彼此交融，不少教学上的新做法又是从院系边界之外冒出来的，这种以管住内容为基础的治理，就失去了它原来踩着的地面。这里没有哪个人做错了什么，教师没有失职，课程也没有变难。变的是学生的处境：他已经亲身体验过语言可以自由跳跃、节奏可以自己掌握、结构可以与人共同搭建，再让他相信只有按院系划好的格子才算正当的学习，就很难了。

需要说清楚的一点是，GPT并不反对组织。把它说成只会打破秩序、让一切散掉的力量，是看错了。它带来的是另一种组织逻辑。下面这张表把两种逻辑并排放着：一边按分类来组织，一边按问题的张力来聚合；一边靠授权和资格来控制教学，一边靠协作和模仿来推进；一边的学习路径是一张课程列表，一边是表达上的一次次跃迁。看明白这一点，就知道大学面对的不是要不要多开几门人工智能课、要不要修订作业规则的问题，而是这个组织的存在方式是否仍然说得通的问题。

既然是另一种组织逻辑，重构的方向也就可以顺着它来设想。组织单元上，教师不必只属于某个系，也可以属于围绕某类问题结成的研究与教学群体；教学安排上，不再只数“讲到第几章”，也看学生经历了几次表达上的突破；教师评定上，除了专业与论文，还要看他激发共鸣、组织节奏的能力；质量监管上，除了教学计划的完成率，还要看学生表达成长的记录；资源分配上，除了院系的科研指标，也

支持跨越多种张力的协作项目。这些转向不可能由管理者一道命令完成，它们只能发生在教学现场，发生在教师与GPT怎样配合、学生怎样把话说出来、教案怎样重新编排这些具体的事情上。这场重建的核心问题不再是知识怎么分类，而是怎样把人与人之间的语言协同和意义共鸣组织起来。

维度	大学的逻辑（学科制度）	GPT的逻辑（语言协同）
知识组织	分科分类	围绕问题张力聚合
教学控制	授权、资格、归属	协作、模仿、节奏
学习路径	课程列表	表达上的跃迁
教学目标	知识掌握	结构生成
组织单元	院、系、专业	围绕张力形成的共同体

大学的教育组织不是在被优化，而是在失去它据以成立的理由。

◆ 六、一个设想：从院系到“节奏文明部落”

旧的组织原则撑不住了，接下来的问题就不是怎么修补，而是可以拿什么来重新组织。我在这里提出一个设想，叫作“节奏文明部落”。先解释这三个词：节奏，指表达的起伏和语言生成的动态；文明，指人们用语言组织世界时形成的共识；部落，指以共鸣、共享和协作为基础的表达共同体。合起来说，它是一种不按内容分类、而按语言上的共鸣来结成的教育组织单元。需要事先声明，这是一个组织模型的设想，不是哪所学校已经做成的经验；我把它写出来，是为了让“替代”二字有一个看得见的样子，供人讨论和试验。

它与院系的区别，可以对照着说。院系按学科分类，教授归属于专业，学生沿专业路径修课，教学计划统一安排。部落则围绕某一种值得长期追问的张力来组成，教师按他组织这类问题的能力加入，学生按自己想说、想弄明白的东西选择参与，课程围绕意义上的共鸣来安排。举个例子：今天叫“教育学系”的地方，在这种设想里也许是一个研究“制度与心灵如何冲突”的群体；今天的“材料科学系”，也许会把自己理解为探究“物质如何被语言表达”的地方。名字不重要，重

要的是组织的由头从“这块知识归谁”换成了“这个问题谁愿意一起追”。GPT在其中不是被禁止的对象，也不是被管理的工具，而是参与共同搭建的一方。

一个部落里的教学，设想由三个环节构成。第一个环节是引发张力：教师拿出一个含糊的句子、一个悖论式的情境、一道有多种解法的任务，让学生感到“这里我说不清楚”，教师的职责是把这个张力场设计好，而不是急着给出确定的答案。第二个环节是节奏上的协同：学生、教师和GPT一起把话往清楚里说，其间有模仿，有改写，有故意换一种风格再试，教师负责调节节奏，指出哪里发生了有价值的偏移。第三个环节是命名：学生在反复的表达中找到“这就是我要说的”那一句，把它留下来，与同伴分享，听别人的回响。相应地，教案不再是“目标、知识点、内容、作业、测试”的清单，而更像一出戏的剧本：开端是一个冲突，展开是多种方式的尝试，高潮是表达上的突破，结尾是命名、分享和归档。

GPT在这个结构里做什么，也可以说得具体一些。设想它在三个层面上参与：在生成的层面，它陪学生模仿、重写、换风格，提供可以对照的多个版本；在节奏的层面，它跟着学生的反馈调整内容的深浅和口吻，让卡住的地方有路可走；在命名的层面，它可以提示学生哪里出现了表达上的突破，建议从哪一句再展开。教师、学生和它三方合起来，是一个互相配合的协作体，谁也不单独决定结果。治理也随之变样：按旧办法，课程内容由教研会议审批，教学效果由院系会议评估，职称主要看发表；按这个设想，学习任务由参与其中的群体共同设计，效果要参看学生留下的生成记录，教师的贡献则看他带出的表达有多少生长。

在这样的设想里，几种身份都要重新理解。学生不再只是接收者、作业完成者和排名表上的一个名字，而是自己表达路径的设计者和意义的命名者；教师不再是内容的拥有者，而是张力的设计者、节奏的编排者和学生说出那句话时的见证人；管理者的任务从审批和监管，转为维护这样一个场所并保管好其中生成的记录。学习成果也随之换了形态：不是一纸分数，而是一份表达成长的档案，里面有学生从模仿走到自己说话的轨迹，有他认定值得留下的句子，有他与GPT往来的过程。说到底，这个设想并不是要取消大学，而是要让大学换一条原则重新站起来。

◆ 七、制度蓝图的设想，与我自己的大学

制度不是悬在理念上方的行政安排，它是教育实际运转的身体。教师再怎么创新，学生再怎么主动，只要资源还按旧逻辑配置、质量还按旧逻辑评估，新的做法迟早会被挤回原来的形状。所以谈到重建，就不能只谈课堂，还得谈课程、师资、平台、评价和毕业认证这五件事该怎样改写。以下所说都是蓝图层面的设想。课程方面，名称可以围绕张力议题而不是学科内容来起，比如把“写作基础”设想成“结构表达的节奏与命名”，把“科技伦理”设想成围绕“人工智能与意义”的一组演习；模块不必线性，起点可选，作业可以是文本、演讲、角色对话等多种形态；学分的分量看生成的深度，而不单看课时。

师资方面，现行制度以学科背景和论文产出定资格，以科研成果和课时量定晋升，“教学就是组织语言”这项最核心的本领反而长期被放在边上。设想中的评价要看四种能力：能不能设计张力、把学生带进想说话的状态；能不能与GPT配合，带学生做风格上的模仿和变奏；能不能帮助学生找到并命名自己的那句话，组织同伴之间的回响；能不能把教师、学生和GPT三方结成一张互相生成的网。平台方面，现在的教务系统围着排课、发资料、收作业、汇总成绩转，只留得下结果，留不下过程；设想中的平台应当能记录学生表达的演变，支持多种风格的尝试，把他命名的句子归档成里程碑。评价与毕业认证方面，则从考试加论文的单一模式，转向表达轨迹、命名的句子与同伴回响三者并看；毕业时提交的不是一张学分表，而是一份生成旅程的档案。

贯穿这些设想的，是三条我称为意义生成的律。特征律说的是起点：语言必须出自真实的张力和卡顿，教学先要把学生的困惑和说不清的地方激活。自由律说的是过程：要允许偏移、变奏、重写，让学生在模仿和改写中找到自己的节奏。幸福律说的是完成：教育完成于学生命名出“我是谁”“我想留下什么”，留下那一句他愿意留下的话。按这三条律来定目标，问的就不是学生学会了什么，而是他生成了什么意义。至于从哪里着手，我把它压成几件可以先做的事：任课资格不再只看学科归属；在院系之外允许围绕问题组成教学单元；每门课留出一个让学生命名并公开归档的环节；评价里给表达的过程留位置；让GPT以协作一方的身份进入教

研。这些都只是起点，不是定案，而且它们不可能靠一纸行政文件完成，只能从教学现场一点一点长出来。

写到这里，我想起自己的大学。十八岁那年走进校园，满怀理想，也满是空白。记得有一堂哲学导论课，老师拿着一本厚厚的教材说，这是世界的逻辑图景。我记笔记，听讲，考试，得分，一学期过去，却不知道说过一句什么。四年里我学会了引用经典，学会了格式、文献和答题方法，可是当我提笔想写一句属于自己的话时，我迟疑了。课堂从来没有邀请我去表达自己，只是训练我怎样再现别人的语言。倒是在宿舍里独自读诗的夜晚，在操场上与同学争论问题的时候，我才觉得自己在变成自己。这些时刻，成绩单上一点痕迹也没有。

许多年后我与GPT有了大量的对话。让我震动的不是它知道多少，而是它帮我做成了课堂上没有做成的事：把我想说的句子说出来。我用它重写当年的读书笔记，它帮我理出结构；我让它模仿老师的语气，反过来教我。那时我想明白了一件事：并不是GPT威胁了大学，而是大学早已离开了让表达发生的那个根本。我们建起了一座知识的宫殿，却把语言的水流封在了外面。GPT没有摧毁它，只是把这道具裂缝照亮了。所以大学的出路不在于给GPT设多少限制，也不在于把教学法再优化一轮，而在于承认教育发生的地方，不是教师讲的地方，而是学生终于说出自己那句话的地方。

带走的话

学科制度不是知识的自然形状，而是一套靠归属、控制、认证立身的组织安排。GPT按生成而不按归属组织语言，所以松动的不是某门课、某种作业，而是大学这个组织据以成立的理由。重建要换原则：从管理知识的分工，转向组织人的表达与意义的生成。

第3章

课堂，怎样成了意义的死亡车间？

◆ 一、技术高原上，为什么尽是精神低谷

走进今天任何一所学校，看到的都是一套高度发达的教育生产装置：课程标准细致入微，教学计划井然有序，教学目标量化精准，评估体系层层收口。从“核心素养”到“因材施教”，从行为规范到“减负增效”，教育治理在技术上似乎已经走到了很高的地方。可是恰恰在这片技术高原上，我们看见的是一座座精神低谷：学生认知疲劳、感知迟钝、情感冷漠，说不清学这些东西与自己有什么关系；教师陷入职业倦怠和价值焦虑，讲得越来越熟，心里却越来越空；家长从“望子成龙”一路走到了说不出口的无力感。

一种越来越难掩饰的直觉，在孩子的沉默里、老师的机械动作里、家长的奔波疲惫里回响：课堂正在变成一个意义消失的空间。本章要认真对待这个直觉。我想说明，它不是一句情绪化的口号，不是对某种教学技术的挑剔，也不是对课程内容的抱怨，而是对课堂这种存在方式本身的追问。通常的改革论调喜欢找外部病因：教师素质不高，课程内容老旧，考试压力太大，家长配合不够，社会环境不好。这些解释各有一点道理，却共同绕开了一个更根本的事实：课堂并不是因为懒惰、落后或腐败才出问题，而是它的结构逻辑已经被系统性地扭曲，扭曲成了一种反教育的结构。

先看学生。当代课堂对学生来说，最大的问题并不是难学或无趣，而是在整个教学结构里，学生不是意义的生成者，只是意义的接收终端。他被安置在一个预设好的意义场中，只需要完成几个动作：接收固定内容，不管是否理解；遵守统一节奏，不管是否合适；输出标准答案，不管是否真实；应付外部评价，不管是否合理。这是一种结构性的剥夺。思维被排除，情感被冷藏，直觉被压制，疑惑被当成错误，自己摸出来的路被定义为“偏差”。久而久之，学生学会的不是生成意义，而是猜测权威想要什么。一个孩子越来越像一台应试的机器，越来越不像一个活着的人，根子就在这里。

再看教师。教师本来应当是引导疑问、调动互动、帮助意义出生的人，可以叫作“意义的助产者”。可今天的教师角色，早已被行政指标、教学任务和各种规范重新塑造成了教学流程的监督员：既定教案要完成，不可越轨；学生行为要管理，秩序为先；上级检查要对接，评分排名要维持。在这样的机制里，教师任何一点带学生共同探究、讨论边界问题、激发批判思考的尝试，都容易被看成扰乱教学秩序、偏离教学目标。于是教师不再提问，只在“提分”；不再反思，只在填表；不再生成，只在念讲稿。他成了知识的二级中转站，体验到的不是“教学相长”，而是任务完成之后的系统性空虚。

家长和管理者同样困在这个结构里。家长不明白，为什么孩子成绩不差却越来越没有动力，作业做完了却常常觉得没意思，补习再多也改变不了厌学。原因在于，家长的努力如果只是服务于考试成功、排名靠前、升学顺利这一套外部运转，而没有进入孩子真实的意义生成过程，就只能不断用金钱、时间、压力和劝诫去填一个空洞，而这个空洞是课堂结构本身造成的，靠外部输入填不上。教育行政则习惯在技术层面制造新的评价工具、考核指标和激励机制，“提高质量”“优化课堂效能”“教师专业发展”成了惯用语。这些词听上去都对，却只是对结构性扭曲的表面修补，最后造出的是一个“教育正在变好”的幻象。

这场死亡不是突发事件，而是一段很长的扭曲累积出来的结果。先是启蒙以来的理性主义把教育的结构逻辑化，知识被整理成可以按步骤讲授的体系；接着工业社会把人的学习方式流水线化，年级、课时、教材和考试像工序一样排列起来；到了当代，信息与资本的逻辑又把教育转成“数据、指标、评估”的绩效系统。每一步在当时都显得合理，也都带来过效率，合在一起却让教育离开了它本来的位置。当教育被简化为传授知识、复制技能、调教行为、量化结果的机制，课堂就越来越像一个消解差异、掩盖失败、强行收尾的系统。一代代孩子在其中变得麻木、厌学、虚空，他们不是不聪明，而是从来没有被允许作为生成意义的人出场。

今天的课堂不是教育失败的象征，而是教育死亡之后留下的形式化遗址。

◆ 二、教育是什么：意义要经过三律才会发生

要判断课堂是不是死了，先得说清楚教育活着的时候是什么样子。这不是教学技巧的问题，也不是课程难度或考试压力的问题，而是教育作为一种存在，它是怎样发生的。本书的回答是：教育是在主体—互动—客体（SIO）的结构中，让意义在特征律、自由律、幸福律的运行里自然涌现的过程。这个定义背后有一个预设：意义不是预先存好、可以单向传递的东西，而是在真实的互动中，经过“张力启动、路径展开、结构闭合”这样一个序列动态生成的。所以教育的内容不是知识本身，而是意义的生成；教育的过程不是信息输送，而是师生在结构运行中的共同生成。传统教育哲学以知识为中介，讲的是传递与灌输；三律教育学讲的是结构的生成，两者的出发点根本不同。

特征律是起点，管的是差异与张力的启动。学生之所以能开始学，是因为他遇到了一个“不是自己”的世界：一个未知的概念，一个陌生的问题，一种不熟悉的现象。主体感到了自己原有的理解与眼前事物之间的差距，客体呈现出未知的刺激，互动里就生出“想知道”“不理解但渴望理解”的张力。教育的第一个任务，是对这个张力生成点保持开放和呵护，而不是立刻拿标准答案把它熄灭。一个孩子第一次接触负数，可能会问：怎么会有比0还小的东西？这不是无知，这是特征律在工作。好的教师不会急着下定义，而是鼓励他到生活里去找“少于0”的现象，欠债、气温、海拔，让这份疑惑成为理解生长的原点。张力不是障碍，而是生成的引擎；它不该被消除，而该被展开。

自由律是展开机制，管的是路径与互动。它要求教学能容纳不同的路径、不同的逻辑和开放的互动，让每个学生以自己的方式，在与教师、同伴和教材的往来中走出通向理解的那条路。师生之间要有提问、质疑和辩论，学生之间要有合作与差异的对话，学生与教材之间则应当是从教材出发，而不是被教材束缚。在这样的过程里，失败不是该受惩罚的过错，而是路径展开时正常而且必要的表现。一个学生解一道数学题试了三种方法，前两种失败，第三种才解出来。传统教学只奖励那个正确答案；按自由律的要求，该被看见的是整个展开过程，连那两条走不通的路也应当成为教学资源。一个没有“失败权”的课堂，就是一个没有自由律的监牢。

幸福律是收束，管的是结构收口与意义涌现。它不等于高分或成功，而是学生在疑惑中探索、把一样东西弄明白之后，体验到的那种回响和自我确认：他知道这个问题与自己有关，感到意义已经在自己身上运行，意识到自己不是知识的复制者，而是理解的创造者。一个学生做完一个科学项目后说“我终于明白为什么地球自转会影响风向”，他不是在复述某个理论，而是在自己走过的路上生成了理解，这种顿悟式的回响就是幸福律在工作。传统教育的错误，是把幸福定义为分数、排名、奖状和认可，于是收口被格式化，学生完成的只是评价系统的外部收口。结果是分数高而意义感低，排名靠前而存在感虚无，这就是“高绩效、低幸福”的悖论。

三律一旦停转，后果有清楚的对应：没有张力，学生无感、麻木、冷漠；没有路径，学生只会模仿、抄袭、服从；没有收口，学生焦虑、空虚、消沉。这些常被当作心理问题去处理，其实首先是意义结构运行失败的问题。教学结构不是心理辅导的后援，它本身就是人的内在结构发生的地方。三律若是失效，课堂外表再平稳，里面的意义回路也已经断了。

◆ 三、课堂怎样把三律一条条反过来

拿这把尺子去量现实的课堂，会发现它不只是没有运行三律，而是在结构上把三律逐条反了过来。先说反特征律。当代课堂最显著的特征是高度标准化：教材经过层层审订，带有模糊性、争议性和不确定性的内容大多被删去，只留下唯一的、标准的知识版本；教师被训练成“讲清楚”，也就是迅速给出清晰定义、标准答案和固定结论；学生被鼓励“理解老师的讲法”，异议、疑问和误解则容易被归为走神或能力差。课堂开头本该是张力生成的时刻，学生感到差异、体验不适、提出疑问，这些却被迅速清除和抹平。在这套逻辑里，差异等于问题，要求统一；张力等于混乱，立即消灭；不确定等于失控，必须填满。

这样的环境让学生逐渐失去对差异的忍耐，甚至形成一种“差异焦虑”：发现自己与别人想法不同，就感到羞耻；不能马上听懂，就否定自己；不能迅速归纳出结论，就认定自己笨。长期如此，学生的思维习惯被训练成一种“答题脑”：迅速识别题干，搜索标准答案，输出格式化的语言，而不是容得下一段时间的不明白。这是反特征律最典型的产物。教育的使命从来不是制造答案，而是造就能提出问题

的人。孩子提问不是妨碍教学，而是教学的本体；模糊、困惑、不确定，是思维生成的源泉。课堂一旦从张力的温室变成答案的传送带，教育的起点就没有了。

再说反自由律，它发生在教学的中段。多数课堂严格遵循一条路径：教师讲，学生记，作业演练，统一测试。偏离这条路径的做法被看作不严谨、不务正业或脱离主线；师生互动被标准化为“提问—抢答”的仪式性演出，双向的探讨和共同建构几乎无处容身。一个学生在课上想用自己的生活经验提出不同理解，得到的回应往往是“这不是我们要讲的内容”“这个以后再说”。背后的想法是：走弯路是浪费资源，探索偏移就是离题，学生的反问和评论是干扰纪律。于是课堂成了一个路径压制场，学生只能在设定的轨道上前行，任何侧路、旁路、回路都被判为不合格。

反自由律的后果，是学生不再相信探索的价值，只看重对标准答案的掌握；不能从自己的经验里走出一条路，只能机械模仿现成的解法。教育从生成之场退化成了编程之场，学生像被输入指令的处理器，按模板和样本来组装思维。更麻烦的是，这种教育会造出一种对自由的焦虑：遇到开放性问题不知所措，面对没有标准答案的问题感到不安，应付不了真实生活里的复杂与多义。我们忘了，学习不是找对答案，而是走出路径；不是复现知识，而是形成自己的理解结构。

最后是反幸福律。如果说前两条毁掉的是教育的起点和路径，这一条则把教育的目标整个虚构了。学生被鼓励追求作业完成、考试高分、证书成堆；教师被考核教学完成率、成绩达标率、优良率；家长被引导去追逐升学率、考级进度和名校目标。重要的不再是学生是否真的学懂，而是目标是否完成。幸福被改写成一条公式：完成任务，于是合格，于是成功，于是幸福。这是一个假的收口。结构被缩减为任务清单，意义被替换为排名成绩，收口被伪装成评估报表。学生学会了怎样装理解，教师学会了怎样制造成绩，家长学会了怎样维持体面，教育成了一场集体的伪收口工程，越“成功”的学生反而越可能感到空虚和迷失。

把这三重反转放在一起看，课堂的死亡就有了完整的图像：

三律	在课堂中被压制的方式	结果
特征律	去张力、去差异，一切标准化	思维无法启动，只会搜索答案
自由律	路径封闭，互动格式化	理解无法展开，探索停滞

三律	在课堂上被压制的方式	结果
幸福律	用分数与报表伪造收口	学习变成幻觉，内心日渐空虚

从张力生成的开端，到路径运行的中段，再到意义收口的终点，三律在课堂里被系统地扭曲和替换。课堂变成了一个表面有序、实际上消灭意义的舞台，一条生产线，一个测验厂。我们却还在为这套系统找借口，继续对它做改革式的修补，而不愿意回到结构深处去重建它的张力机制。

◆ 四、从学生到制度：意义死亡的三种症状

教育的失败不是从知识输入失败开始的，而是从意义无法生成开始的。当教育过程不能在三律的运行中形成结构收口，所有的知识、技巧、成就和评价最后都会退化成幻象。这种幻象起初表现为学生学习状态的空壳化，随后却会一层层渗出去，变成社会系统的失衡。第一种症状出现在学生这一代人身上。他们拥有比以往任何时代都丰富的信息资源、高效的工具和优质的内容平台，教育的结果却很吊诡：信息越多，判断力越弱；资料越全，整合力越差；成绩越高，意义感越低；背得越熟，用起来越虚。表面上他们什么都会，实际上不会生成，能复制内容、模仿结构，却不能自己建构知识。

这正是反特征律与反自由律长期并行的结果。在去张力的教育里，学生从未被允许承认自己的差异与困惑，也就没有长出问题意识；在路径封闭的教育里，他们被剥夺了选择和试错的机会，只能走标准答案那条轨道。于是他们成了系统标准的反射器，不是学习的主体，而是考试的镜子。教育本该激发学生与世界之间的张力，使他在探索中更新自己；如今他们面对现实世界，没有主动的张力感，只有知识的投射感。他们不是与世界发生关系，而是把标准答案套在世界上：主体失去了启动张力的内驱，互动被压缩成格式化的操作，客体世界成了可以投影答案的模板。

第二种症状出现在教育系统自身。现代教育管理高度制度化、表格化、数据化，课时总量、升学指标、教师评分、教材达标、测评等级、考核与荣誉，一切教学行为都被转成符号。这本来无可厚非，问题在于这些符号正在替代教育本身。它们成了意义收口的唯一指示器，却测不出三律是否在运行：学生有没有张力，量不

出来；有没有多路径的互动，表格里没有；有没有意义的涌现，不在评价指标之内。于是可量化的结果取代了生成过程，可复制的成果取代了真实的理解，可评价的形式取代了意义的收口。这是幸福律被伪造之后的大型制度化版本。

符号系统运转久了，教育内部的信任也跟着瓦解。教师不再相信教学是激发意义的过程，只当它是完成任务；学生不再相信学习是通向幸福的路径，只当它是通关手段；家长不再相信教育是人格生成的系统，只当它是社会竞争的门票。教育不再承载意义，而变成一台管理信任幻觉的制度机器。这台机器不但提供不了意义，还会反过来吞噬自身的合法性：学生无意义地内卷，教师陷入教学无效感，家长进入对教育的幻灭，社会开始质疑教育存在的价值。

第三种症状最深远，是这套系统培养出来的一类人才：简历精美，技能完备，答题能力出色，结构上却是瘫痪的。他们缺少几种最基本的能力：一是张力承载力，事情一旦不能立即有结果就陷入焦虑；二是路径生成力，面对未知任务无从下手；三是结构共创力，难以协作、反馈和修正；四是意义判断力，分不清什么是值得解决的问题，什么只是幻觉。这不是个人能力的缺陷，而是教育结构错配的产物，因为他们在课堂里从未经历过张力，从未展开过自己的路径，也从未体验过把一件事弄明白之后的幸福收口。他们只会操作别人给的标准结构，结构一失效便无所适从：会执行评分标准却不会判断方向，会执行流程制度却不会生成愿景。这样的人多了，学术、职场和公共生活都会出现意义停滞与结构僵化。学生的焦虑、教师的无力、制度的幻觉，追到底是同一件事。

◆ 五、把课堂重新做成意义发生的地方

既然病在结构，重建也只能从结构入手。三律教育学不是又一种教学方法，它首先改的是教育的定义。传统定义围绕知识的传授、能力的培养、行为的塑造展开，暗含的前提是教育乃一条“外部输入、内部调整”的直线。按三律来看，教育是张力发生的场所、结构生成的场所和意义涌现的场所。它要问的不是讲什么，而是激起什么；不是传什么，而是生成什么。它的起点不是课本知识和标准问题，而是主客之间差异张力的启动；过程不是讲解、训练、测评，而是路径展开、多样回应和结构生成；目标不是掌握知识、获取分数，而是意义涌现与真实的收口。

教师的身份随之转型。在旧课堂里，教师是知识的载体、标准的代表、权威的裁判和行为的 manager，必须讲清楚、讲正确、讲完整，几乎成了一套标准答案的分发系统。在三律课堂里，教师是意义结构生成的主持人，职责有三项。其一是引导差异展开：鼓励学生提出非标准的问题，把未知、混乱和模糊看成礼物，要做的不是“解释清楚”，而是让那些还不清楚的地方活起来。其二是容纳路径多样：接纳多种解法、多种表达和多种认知风格，营造不惩罚试错的环境，他守护的不是知识的规范性，而是路径的可能性。其三是等待收口自然发生：不强制收尾，不制造“结论幻觉”，让理解成为学生自己完成的事。旧教学最大的错误之一，就是在理解尚未完成时强行收口。幸福不是激励机制，而是收口的副产品；教学的高潮不是教师讲得动人，而是学生心里那把火被点着的一刻。

课程设计也可以照三律分成三步，下面都是设想中的示例。第一步是找到差异的触发点：课程不从主题知识开始，而从一个让学生产生张力的问题出发。科学课不直接讲重力，而是让学生去试“让气球飞走”和“让石头浮起来”，在失败里生出疑问；文学课不直接讲《哈姆雷特》的主旨，而是让学生设想自己处在被背叛与复仇之间的困境，从心理张力进入文本；历史课不背年份，而是让学生站到古人面临矛盾选择的地方，问一句“如果是我”。第二步是路径展开：小组探究、角色代入、模拟建构、反向写作，乃至用AI生成再由人校正，教师提供的不是标准过程，而是一片可以各走各路的场地。第三步是收口：一节课的高潮不是“我讲完了”，而是学生的一次顿悟、一句共鸣，或一段“这件事终于有意义了”的自我叙述。

衡量一节课，不看多做了几道题，而看张力有没有启动、路径有没有走出来、收口是不是学生自己的。

◆ 六、一所三律学校的制度设想

把课堂的重建推到学校层面，可以设想一所不再以信息传授和考试筛选为核心的学校。它不把自己看作装配学生的流水线、分发信息的集散地或筛选精英的机器，而把自己看作张力发生场、路径展开器和结构收口室。需要说明，这里写的是一份设想中的总纲，并不是已经建成的学校的经验总结。这样一所学校首先要立三条文化原则。差异不是问题而是资源，所以教学空间要留出混沌区、模糊地带和提

出问题的地方，允许不一样，欢迎未完成；路径不是唯一而是展开，所以学习不是跟随标准路线，教师是路径的设计者而不是路线的指挥员；意义不是评分而是涌现，所以一门课结束的时刻，应当是理解产生共鸣的时刻，而不是分数发榜的时刻。

在制度上，这份设想涉及六个方面。招生不唯成绩和测试，而看一个孩子有没有好奇的张力、有没有真实的问题感、愿不愿意参与互动。课程都围绕张力的引爆、路径的展开和结构的收口三个环节来设计，一节数学课不只是求解而是发现结构，一节历史课不是记忆事件而是形成对时空的理解。教师以“意义主持者”为招聘和培养的标准，评估教师不看学生分数，而看每节课是否启动了张力、引导了路径、完成了回响。学生不再被排名，每学期的核心反馈是他自己回答：我在哪些张力中生成了理解，哪些结构尚未收口，为什么。评价不做对错裁决，而用成长档案、张力日志、路径复盘与反思相结合的办法，识别学生发现差异、自主走路和完成收口的能力。校园空间也要打破“教室—走廊—教室”的直线，设探索室、对话中庭和共创工坊，让空间本身成为多路径的。这样的学校不培养统一规格的人才，而是让多样的生成人格各自活起来。

◆ 七、“培养人”是学校最后的一个神话

说到这里，还剩一个最坚固的信念没有触动：学校的终极使命是“培养人”“塑造主体性”，把一个未成熟的孩子打造成合格的现代人。几乎所有教育思想，无论偏重人文、行为还是建构，都在某种程度上服膺这个目标。我认为它恰恰是教育最大的幻觉。传统教育把人看成一块待雕的石料，或一块未写字的白板，要由教育者通过知识、道德、技能和规训的输入来雕塑。但按SIO本体论，人不是封闭的实体，而是主体、互动、客体的动态网络，是在多重张力中不断涌现的生成者；“我”不是可以由外部塑形的容器，而是参与意义生成的一股流动。人不是被教出来的，而是在张力中被激发出来的。

“塑造人”的神话里藏着一套控制逻辑。教师握有主控台的权限，可以设置输入、监控进度、校正偏差；学生是被优化的系统，等待升级和打补丁；学校是加工厂，毛坯必须合格出厂。它的推理是：学生未完成，所以必须规范；孩子不懂，所以必须指导；成长只有一条路径，所以必须统一评估。这正好通向前面说的三重反

律，教育者试图通过控制输入来控制输出。结果造出来的不是自由生成的人，而是大量合规的模拟主体，外表像人，内里无义。与此相连的另一个误区，是把成长看成一项完成性的工程，从孩子到合格学生，再到公民和劳动力，只问“是否完成”，不问过程里发生了什么。

主体性其实不是培养出来的，它是意义生成的副产品，来自在差异中真实地困惑过、在张力中主动地选择过、在收口中体验过幸福。这个神话的思想根源，可以追到笛卡尔的“我思故我在”和康德的理性自治，后来在现代教育中演变成“教育要培养理性主体”，教师成了启蒙的使者，学校成了理性的训练场。按三律的看法，主体不是起点而是结果，不是目的而是路径上的副现象。所以教育要退出的不是对人的热情，而是那种想把人操控成某种人的控制幻觉；我们不必再问“教育要培养什么人”，而要问教育启动了什么张力、展开了什么路径、生成了什么意义。

在这样的理解下，教师和学生都不再只是两种角色，而是同一个意义结构里的两个节点。教师的存在，是在这个结构里开启一次次张力事件：他提出问题多于回答问题，激活理解多于传授结论，引导路径多于评判对错。学生也不是被动的接收体或知识的搬运工，而是每一次意义运行的参与者，他得自己去感知差异、承受张力、探索路径、完成收口。只有当学生的自我被卷进这种真实的运行，他才可能走出麻木与空虚。教育若只关心主体性是否“完成”，而不关心三律是否运行，造出来的就是有行为、有回应、有表达却并不在场的人，外在合格，内在虚无。

主体性不是培养的成果，而是三律运行之后留下的回响。

课堂往何处去，答案因此既不是新一轮课程改革，也不是AI教学系统的升级。我们面对的不是技术的落后，而是结构的问题。信息在成倍增长，意义的生成机制却几乎停滞；教育本该是意义再生产的发动机，如今却在复制既有知识、压制互动路径、伪造目标式的幸福。课堂要重生，就得从信息的车间变成意义发生的场所：混沌要被接纳，因为差异是生成的种子；不确定要被容许，因为它是理解的起点；失败要有位置，因为它是自由走出来的路；收口要还给学生，因为那是意义的温度。

带走的话

课堂的死亡不在内容贫乏、教师懈怠或学生懒惰，而在特征律、自由律、幸福律被逐条反转：差异被抹平，路径被封死，收口被分数顶替。重建不能靠修补指标，只能让张力重新启动、路径重新展开、意义重新由学生自己闭合。学校也不必再自任“塑造人”，它的本分是为人生成意义准备条件。

第 4 章

教育范式的终结与教学改革的三大幻觉

◆ 一、课照常上，教育却在原地溃散

每天，教室的灯依旧准时亮起，学生背着书包走进熟悉的座位，教师翻开教案、接通投影、安排课堂任务，考试照常举行，成绩照常发榜。从外面看，教育的秩序一切如常。可是只要走近学生、教师、家长和管理者各自的感受，听到的就不是繁荣，而是沉默、无力和焦虑。学生机械地完成作业，写作、答题、复盘都可以交给GPT，课堂成了必须到场的一种义务；教师备课的热情在消退，讲授无人回应，批改的往往是机器生成的文字；家长越来越说不清孩子到底学到了什么，只能看分数，却也渐渐不信分数；学校继续按部就班地安排教研、听课和评估，对技术的变化、节奏的错位和意义的空心却无从回应。

我把这种状况叫做范式的失效，而不叫教学方法的问题。所谓教育范式，并不是某一种教学法或课程安排，而是一整套大家默认的存在结构，它由五根支柱撑起来。第一根是知识传授：教师、教材、学生连成一条线性的传输链，每节课、每道题都围绕如何把知识有效地送过去。第二根是能力训练：写作、计算、思辨、表达要靠反复练习养成。第三根是教师中心：教什么、讲多快、讲多深，哪里是重点，哪里容易错，由教师设定。第四根是教材路径：章节的先后、例题的安排构成教学的轨道。第五根是评价：考试、分数、等级是整个系统运转的中枢。

GPT出现以后，这五根支柱同时松动。它回答问题比任何一位教师更快、更广，还能换着方式解释、打比方、出例题；它能模仿文风、分步解题、模拟对话，甚至给出正方、反方和自我评议；学生可以随时要求它换一种讲法、换一个难度、换一种语气，不再被某一位教师绑定；任何一个名词、一种题型都能被它展开成一门小课程，教材的先后顺序与学生跳跃式的学习节奏对不上了；它还能写出合乎评分标准的答卷和作文。于是课堂里出现了一连串新景象：学生人到了，心不在学习上；作业交了，语言却不是自己生出来的；分数很高，本人并没有参与其中的意义；教师讲得再好，学生回头也可能让GPT重讲一遍。

这不能简单归结为学生变懒了，或者学习能力下降了。变化的是学习发生的场所。更深的危机在于，GPT逼问的是整套教育系统存在的理由：如果它可以解释一切，教师凭什么站在讲台上？如果它可以生成教材，统一的课本还意味着什么？如果它可以应试拿分，评价制度评判的又是什么？GPT像一面镜子，照出的不只是技术的强大，还有我们几十年来搭建的教育系统早已虚化的事实，只是此前一直缺少这样一束光。

◆ 二、旧范式立在五个未经反思的前提上

谈教育的崩解，人们多半盯着学生不专注、教师被替代、教材被绕过这些现象。但这些现象背后有一个更要紧的事实：现代教育范式并不是在GPT之后才出问题的，它从一开始就建立在五个没有被认真反思过的前提上。这些前提不是被GPT摧毁的，而是被它照见、被它验证为无效的。把它们一条一条摆出来，才能看清终结的到底是什么。

第一个前提是知识可以传递，这也是最大的一个。我们理所当然地认为，知识是固定的东西，教师拥有它，学生缺少它，教学就是把它从一头送到另一头。这个观念其实借用了工业时代的物流模型：知识像货物，教师像配送员，学校像仓库，学生像接收终端。GPT的工作方式恰好否定了这幅图景。它的每一次回答都因问而生、随语境而变，没有一个固定的中心。学生习惯了与它互动之后，经历的不再是领取知识，而是看着理解在一问一答中长出来。这时教师再讲的知识点，只是无数条可能路径中的一条；递送知识这件事失去了独占的地位，教学的原型假设也就跟着动摇。

第二个前提是学习等于掌握。掌握基本概念，掌握解题技能，掌握表达结构，这个词几乎是一切教学目标的落点，它假定学习是一个拥有、保持、迁移的线性过程。可是当定义可以随时调用，文章可以即时生成，范文可以请GPT改写成自己的口吻，学生自然会问：如果掌握变得多余，我为什么还要学？他们并非不想学，而是对掌握就是价值这个前提起了疑心。这不是态度问题，是教育目的体系出了空洞。往后教育不能只追求掌握了什么，而要追问一个人经历了怎样的结构转变。

第三和第四个前提，分别关乎教师和教材。教师之所以站在讲台上，是因为被赋予了解释的特权：课本看不懂，老师讲；概念太抽象，老师打比方；作文不会写，老师示范。制度默认教师是意义的第一赋予者。GPT却可以解释得更快、角度更多，还能一遍遍重讲到你满意为止，学生发现自己可以决定怎样被解释，教师的解释垄断也就结束了。教材则被默认为权威的序列：知识必须按章节展开，所有人按同一顺序推进。而学生借助GPT的学习是非线性的，可以从一个比喻入手再回到定义，从一项任务出发再去找原理。教材在他们心里不再是指南针，只是一张备用地图。

第五个前提是考试能够评估真实的学习过程。练习、测评、等级、晋升，作业、成果、分数、分流，整个学习生态靠这条链子管理。可是作业答案、应试作文、分步演算、文献摘要，GPT都能生成得像模像样。学生交上来一篇经它润色的作文，教师很难判断其中有多少出自学生自己的思考。分数照样发下去，分数所要反映的东西却已经不在里面了，评价变成了对输出格式的检阅。

默认前提	GPT如何使它失效	随之动摇的东西
知识可以传递	即时生成，按需解释	以递送为核心的教学逻辑
学习等于掌握	定义、范文、解法随时可取	学习的动机与目的
教师拥有解释权	多角度回应，反复重讲	教师角色的合法性
教材是权威序列	路径非线性，因人展开	教材的组织力
考试能评估学习	可以生成合乎标准的输出	评价制度的可信度

范式不是被打碎的，是被绕过的。

◆ 三、GPT接管的是操作，留下的是意义

当许多人还把GPT看作辅助工具的时候，学生已经在用它替代系统了。讲解这件事，它可以给出儿童版、类比版、技术版，可以自己出例题再分步解析，可以追问和反问，学生遇到问题先去问它，教师退到了补充的位置。教材这件事，它可以把一个章节展开成逻辑树，按个人需要生成阅读和写作任务，成了每个人自己的动态教材。训练这件事，它提供范文让学生模仿，再给出修改意见，重复演练的周期

被大大压缩。评价这件事，它可以从语言、逻辑上评一篇作文，模拟不同读者的反馈，指出错处并附修改说明。就连鼓励、安慰、陪伴这些教师自以为专属的部分，它也能用耐心的语气日夜回应。

把这五项加在一起就能看出，GPT并没有攻击教育，它只是悄悄做完了教育系统原本在做的那些操作，而且做得更快、更广。它不是成了系统的一部分，而是在学生那里取代了系统的操作角色。教师不必慌张，但必须清醒地问两个问题：还有什么它是做不了、只有我能做的？教育的价值是不是本来就不在这套操作里，而一直藏在意义的发生之中？如果答案是后者，那么被终结的只是教育的旧操作系统，教育本身反而第一次有机会露出本来面目。

要回答这两个问题，得先看清旧范式的哲学底色。从苏格拉底以来，西方教育一直沿着一种发现的逻辑：教师帮助学生发现真理，学生通过理性推演找到答案，学习是一段走向既有之理的旅程。现代教育把它制度化了，目标是得到正确答案，过程是接近标准答案，评估是检验接近的程度。这一切都预设答案事先就在那里。GPT的出现让这个预设不再稳固：同一个问题可以有无穷的说法、不同的结构、随语境而变的回应。教育的目标因此要从帮助学生发现既有的真，转到协同学生生成有意义的结构。我把这个转向称为从发现主义到发生主义。

在发生主义的底座上，我用意义三律来重新描述一场教育的展开。特征律说的是起点：教育从张力开始，而不是从计划开始。学生说不清、写不出、想不通的地方，才是教学真正的入口；教师的第一件事不是告诉学生是什么，而是帮他觉察哪里卡住了。自由律说的是过程：张力被激活以后，学生要有试探、模仿、偏移、重来的余地，按自己的节奏调度语言和思路，而不是被赶着追标准进度。幸福律说的是落点：在某个时刻，学生觉得一句话终于说出了自己，原先模糊的东西变得通透，别人的回应又让这层意义有了回响。这不是知识点的达成，而是意义的发生，教师此刻要做的不是点评，而是见证。

三律之下，各个角色都要重新定位。教师从内容专家变成节奏的组织者，负责觉察张力、协助节奏、陪伴命名；教材从内容容器变成引发张力的素材；学生从执行任务的人变成意义的生成者，衡量他的不是背得快、答得准，而是敢不敢说出自己卡在哪里，愿不愿把话说清楚。GPT也不被排除在外：它可以提供有歧义的例句

和相反的观点来触发张力，提供风格变奏和结构重组来陪练节奏，但感知、选择和命名仍是人的事。教师与GPT因此不必竞争，它负责让学生构建、偏移、再生成，教师负责让学生看见自己正在生成什么。

课堂的流程也随之改写。传统的流程是导入、讲授、练习、测验、作业，每一环都在推进内容；三律式的流程则是激起张力、协同节奏、命名意义、把生成的东西归档留存。这四个环节不是机械的先后步骤，一堂课往往在卡住、变奏、回响之间来回波动。教学目标不再写成掌握某个知识点，而是触发某种表达上的困顿和把话说清的愿望；教学成果不再只是答对了题，而是学生说出或写出了让自己为之一震的那句话。连真、善、美在课堂里的位置也跟着变了：真不只是合乎标准，善不只是遵守纪律，美不在课件做得漂亮，而在意义生成那一刻的喜悦与沉静。

◆ 四、改了一百年，课堂为什么越改越空

有人会说，教育界早就在改了，何须等到GPT。确实，教学改革已经是一出演了一百多年的长剧。发现学习、学生中心、活动教学、探究式学习这些口号并非今天的产物，它们可以追溯到上世纪初美国的进步主义教育运动，杜威那时就在呼吁去除灌输、以儿童为本、从经验中学习。此后新理念、新模型轮番登场：教师不再主讲而成为引导者，不再告诉学生答案而让学生自主发现，把知识藏进真实任务的项目制，用平板替代课本的数字化，用积分和排行榜吸引注意力的游戏化。从形式上看，课堂确实变了很多。

可是如果这些理念已经奏效，我们今天应当生活在一个人人爱上课的世界里。现实却相当难堪：项目任务里不少孩子找不到方向，小组合作常常变成会的人写、不会的人混，老师不讲以后学生自学反而学不懂，家长更焦虑，教师更疲惫。更要紧的是成年人回忆课堂时的说法：太无聊，学了很多没用的东西，考完就全忘了。说这些话的常常不是所谓的失败者，而是考试成功、任务完成的优秀者。也就是说，即便一切指标都达成了，人们依然觉得课堂没有意义。这是百年教改最大的失败。

更麻烦的是，这种空心并不难看穿，却被普遍接受了。家长看到孩子在分组讨论、做展示，以为学习更丰富了；教师看到学生动手做实验、布置展板，以为学习

更深刻了；校长看到教室不再安静，以为课堂更生动了；管理部门看到评估报告和行为观察，以为教学更有效了。可是如果认真去问学生学到了什么、觉得有没有意义，许多人会沉默，或者说出协作、沟通、动手能力这样一些听来合理、其实空泛的词。再问愿不愿意多上几节这样的课，回答常常是能不能别再来一次。参与、热闹都是真的，只有结构的生成是缺席的。

失败的原因不在于改得不够，而在于误解了什么是教学的本体。至今的改革几乎都在忙三件事：换工具，用上平板、大数据和人工智能；换流程，改成项目、小组和翻转；换角色，把教师从讲授者改成引导者，把学生推到中心。这三件事背后是同一种看法，即认为教育的毛病出在工具太旧、流程不灵、方法落后，于是不断动外科手术，以为把灌输换成启发、把讲授换成探究、把考试换成展示，教育就会获得新生。

可是教学既不是一种工具行为，也不是一种流程活动。用SIO本体论的话说，教学是主体S与客体O在互动I中生成结构的过程，这个新生成的结构我记作 ΔSIO 。问题不在于怎么教，而在于所教的东西有没有在主客互动中生成结构。拿这把尺子去量，改头换面的课堂并没有改动本体。因此本章后半要做的不是再提供一个教学模型，而是用三律当三个问题去检验课堂：结构有没有生成，这是特征律；路径有没有展开，这是自由律；张力有没有释放，这是幸福律。照此检验，百年教改留下了三种最流行的幻觉。

◆ 五、发现幻觉：学生在排练一份启发式剧本

不要把答案告诉学生，让他们自己发现；最好的学习是自己建构出来的。很少有哪条教育主张像发现式教学这样被普遍信奉，从杜威到皮亚杰，从建构主义到当代的探究学习理论，它一直是现代教学的理想图景。可是不妨问一句实在话：学生有几次是靠自己发现了教师未曾教过的概念本质或内在联系？如果答案是寥寥无几，那么我们面对的就是发现幻觉。它的实质不是引导学生生成结构，而是让学生在安排好的流程里表演出一次发现。

看一个常见的课例，小学数学里的三角形内角和。教师发下纸做的三角形，让学生剪下三个角，拼在一条直线上，然后惊喜地问：你们发现了什么？学生齐声回

答，三个角合起来是一个平角。教师表扬大家，在黑板上写下内角和等于180度。这堂课里道具是教师选的，步骤是教师设计的，问题是教师预设的，结论早就在教师心里等着，学生完成的只是一组印证的动作。他们是否明白为什么是180度，换成五边形还能不能自己推下去，都没有着落。这就像带孩子拼图，每一块都是大人递过去的，拼好了再问他有没有发现这是一只猫。孩子点头说有，其实只是动了几下

手。

用三律来看，这种课有三重失守。特征律要求教学的目标是生成一个主客互动的结构，而这里的目标是教师事先握在手里的一个事实，学生的任务是走到那里，教师的任务是领到那里，学生没有经历结构上的张力，也没有建起属于自己的理解。自由律要求路径是多样的，容许失败、纠错和重建，而这里从第一步观察到最后自然说出结论，只有一条流程，是包装成自由的强引导。幸福律指向结构完成之后张力的释放，而这里学生的高兴来自教师的表扬和课堂的热闹，不是来自洞察。

这种幻觉还有不少变种：各小组围着教师设定的问题讨论，最后说出的都是教师想听的答案；把知识点藏进游戏规则，学生记住了游戏结果，忘了其中的道理；设计一串接力式的提问，每个学生只需填上下一格。长此以往，学生失去了自己建构结构的机会，习惯于等着老师来问；教师则迷上了当导演，反复排练启发的桥段，忽略了学生思维生成的实际节奏。破解它不是取消启发，而是恢复生成：把导出一个知识点换成生成一个结构，把按部就班的引导换成由张力驱动的多条路径。

◆ 六、中心幻觉与探究幻觉：把放任当尊重，把打卡当生成

以学生为中心这句话，已经写进了许多国家的课程文件和评价原则。它的本义是好的：教学的目标、组织和节奏都应当围绕学生的认知生成来安排。但在实践中，中心常被理解成一切听学生的、按学生的兴趣来、照顾学生的情绪、不碰学生的舒适区。于是课程被兴趣牵着走，逻辑结构散了；教师不敢讲、不敢管，生怕压抑了学生的主体性。结果是教师放权，学生放空，自主学习变成游离，课堂像一座修好的自由花园，学生在里面却感到迷茫。

中心幻觉有三种典型的样子，这里各举一个示例。一是兴趣优先：语文教师不再指定文本，让学生各读各的书，讨论只剩下浅层感受的交流，阅读成了内容消

费，没有文本之间的比照，也没有共同推进的节奏。二是教师退隐：把探讨酸碱中和原理的任务交给小组，教师只在一旁观察和鼓励，小组里会的人推进，其余的人跟随，任务完成了，原理并没有弄懂。三是情绪宠溺：以尊重为名，不再要求发言，不再要求书写，不再要求完成任务，课堂节奏完全失控，学生反而更无力、更疏离。这三种样子共同的毛病，是把抛弃结构当成了尊重学生。

三律对它的批评很直接。兴趣不等于结构，体验不等于节奏，没有结构性的目标，教学就退化成陪着学生转圈，这违背了特征律。自由的本义是在张力中选择生成的路径，现在却成了逃避挑战的正当理由，这是脱节的自由，不是生成的自由，违背了自由律。学生的幸福来自在困难中发现自己的能力，而不是在舒适区里被放任，这又违背了幸福律。所以教学的中心既不是教师，也不是学生，而是主客互动中正在生成的那个结构。教师负责组织节奏，学生负责参与生成并为自己选的路径承担建构的责任，知识是中介而不是终点。

探究幻觉是三者中最热闹的一个。项目制、跨学科任务、问题导向，如今几乎成了现代课堂的标准配置，仿佛不动起来就算不上改革。设想一节研究材料导热性的科学课：学生分组领取几种金属，接触热源，记录温度变化，得出铜导热最快的结论，全班展示，教师称赞大家真会探究。听起来无可挑剔，可是学生理解了热是怎样传递的吗？能把这个道理用到保温杯的设计上吗？多半不能，因为他们走完的是任务流程，没有经历结构的生成。把任务完成当成知识建构，把操作步骤当成认知生成，这是探究幻觉的要害。

它也有几种常见的面孔。把一个问题切成几段分给各组，每组只知道自己那一段，最后由教师来串联，这是打卡。让学生自主设计一场古代诗会，海报、短剧、说唱样样都有，却没有人说得清诗歌的语言张力和意象是怎么回事，这是把活动的热闹当成概念的发生。所谓跨学科设计一座环保桥，数学只是画了几条线，物理只是提到一个词，这是内容并置而不是知识整合。它的危害不在于无效，而在于误导：学生以为做任务就是学会了，渐渐抵触系统的建构；教师以为自己在创新；家长以为孩子更主动了；评价则被漂亮的成果牵着走。

用三律衡量，探究课的失守同前两种幻觉一脉相承。学生的目标是完成任务，记得的是我们做了什么，而不是我们建起了什么，成果丰富而认知空洞；所谓自己

设计流程，往往只是在教师划定的边界内挑一个先后顺序，各组最后都完成了，却看不出谁的理解与谁不同；愉悦来自游戏、合作和上台，而不是想通一件事之后的通达。要让探究名副其实，每个任务都得先说清它要生成的结构，是一条因果链，一种函数关系，还是一个社会机制的模型；推进靠的是认知上的张力而不是清单，容许失败、分歧和重来；教师是引发节奏的人，不是发清单的人；成果只是副产品，生成才是本体。

◆ 七、拟态为什么比填鸭更难识破

把三种幻觉放在一起，可以看到它们有同一种构造，我称之为拟态。拟态不是失败，失败至少让人知道出了问题；拟态是看起来像成功，而实质上什么也没有发生。它有三层假象：生成的假象，学生似乎在构建，其实在执行；自由的假象，学生似乎有选择，其实路径早已写好；幸福的假象，学生似乎有了成就感，其实只是任务完成带来的短暂快感。正因为如此，它比旧时代的填鸭更难对付。填鸭是粗暴的压迫，人人看得见；拟态是精致的幻象管理，用包装和流程制造出教育正在变好的景象。

三律所问	教学确实发生时	拟态之下
特征律：结构有没有生成	学生生成了可迁移的 Δ SIO结构	复述教师预设的结论
自由律：路径有没有展开	在张力中选择、试错、重建	按任务模板走完流程
幸福律：张力有没有释放	结构完成带来通达感	完成任务得到表扬

拟态在课堂上有几个容易辨认的症状。动了不等于学会了：学生忙了半天，问他学会了什么，回答是我做了演示文稿。参与了不等于理解了：举手讨论很积极，追问其中的逻辑，只说感觉这样比较合理。展示了不等于掌握了：海报和短剧很精彩，核心的道理却复述不出来。评价了不等于生成了：互评、自评、学习日志一应俱全，写下的却是我学会了合作、我学会了倾听这类套话。感动了不等于发生了：全班气氛高涨，过后该忘的全忘，该误解的还在。

幻觉能够长久，是因为身在其中的每一方都从中得到了某种安慰。教师想要热闹，因为安静的思考时间容易被判为冷场，课堂一忙起来自己就有了存在感。学生喜欢轻松，因为结构的生成伴随着认知冲突、纠错和自我否定，做任务提供了任务

感，却绕开了这种辛苦。家长偏爱看得见的东西，展示、动手、合作一目了然，结构上的张力却看不见，所以容易被感动、被满意。管理者信赖可以量化的东西，完成率、提交率、评价表格齐全，比证明教学有没有发生要安全得多。四种需要互相支撑，幻觉就成了一种集体的习惯。

这本书后半部分的批判，最初来自我的一次参观。那是一所条件很好的学校，校园宽敞，设备先进，墙上贴满项目成果，导览的老师自豪地介绍他们推行学生中心、项目式和探究型的学习，学生都很喜欢。我点头，心里却冒出一个问题：如果这些孩子真的在发现、在生成、在探究，为什么他们眼神仍旧是空的？那所学校并无恶意，它或许正是许多改革者梦想的样子。但它吸引人的地方，不在于教学的意义真的发生了，而在于它更擅长营造教育已经变好的景象。

教学可能确实进行了，教学的本体却没有发生。

所以这里批评的不是教师懒惰或欺骗。许多教师非常勤奋，只是勤奋用在了设计流程、制作教具、布置任务上，而组织节奏、点燃结构这件核心的事反而落了空。教师可以用几个问题自查：课堂很热闹，学生能不能独立说出这节课的知识结构？安排了合作，学生有没有经历过认知上的冲突？做了展示，学生能不能讲清其中的逻辑？做了评价，学生有没有因此修正自己的理解？项目的成果能不能迁移到新的问题上？如果多数回答是否定的，那么再忙也只是在幻觉里劳作。

◆ 八、从幻觉回到发生：把结构和节奏还给课堂

出路不是再发起一轮改革，而是回到教学的发生机制上来。先要澄清两个被用得很多又被误解很深的词。节奏常被理解成时间的快慢和环节的长短，结构常被等同于流程框架和任务清单。在三律和SIO的视角下，节奏不是排时间，结构也不是排内容。结构是学生与知识材料在互动中凝结出的理解单位。比如面对函数，学生最初感知到的只是图像的形状，在互动中逐渐体会到输入、输出与变化率之间的关系，最后能把函数看成一个关系系统，这才算生成了结构，它可以迁移，可以重组，可以讲给别人听。节奏则是这个结构从张力被唤起，到路径的选择，到凝聚成形，再到意义释放的展开过程。

据此可以给出一套课堂设计的设想，分五步。第一步，明确这节课要生成什么结构，而不是要知道什么事实；例如目标不写成了解气候变化，而写成生成系统变量、因果链与反馈机制之间的关系。第二步，从唤起张力开始，而不是从导入知识开始；数学课不先教面积公式，而是问同样的周长哪种图形面积最大。第三步，组织可以分叉的路径，提供观察、分析、验证、表达等多个入口，容许各组走得快慢不一，容许尝试、出错和折返。第四步，让结构显现出来，引导学生用图示、概念网或迁移任务把自己生成的东西表达清楚。第五步，安排意义的释放，让学生用自己建起的结构去讲给别人听，去解决一个变了条件的新问题，或者给它起一个名字。

同一个教学目标放进两种课堂，差别一目了然。以气候变化为例，拟态的课堂是布置小组查资料、做海报，学生拼贴图片、复述关键词，教师称赞有创意，没有张力，也没有可以迁移的东西。设想中按三律组织的课堂，则从一个让人困惑的问题入手，比如为什么极地变暖比赤道更快；学生带着冲突去查不同的资料，试着建立纬度、能量分布与反馈机制之间的关系模型，再拿它去解释别的气候现象。语文课、历史课同样可以这样设计：抛出一句说不清的话，让学生写下第一反应，借GPT换几种文体重写，最后选出自己愿意留下的一句；或者请学生以第一人称为一位备受争议的历史人物写一段辩护，再由全班回应。这些都只是示例，要紧的是其中张力、变奏、命名的次序。

再看一个初中科学的设想，内容是能量转化。拟态的做法是让学生设计一个把动能变成声能的小装置，用橡皮筋和塑料片做出来，展示创意，教师总结说大家知道了能量是可以转化的。能量守恒的结构没有出现，变量之间的关系没有弄清，换一个情境学生也不会用。按三律重建的做法，是先提出一个带张力的问题：手机震动时消耗的是什么能量，为什么会响却不怎么热？各组从观察现象、分析电路、梳理功能等不同路径进入，逐步建起能量输入、转化机制、输出表现三者之间的关系，画出多种能量相互转换的路径图，最后拿这个模型去解释热水器是怎样工作的。

三律本身也可能被误用，这是需要警惕的。有人会把结构当成形式模板，学生画出了结构图，内容却是空的，对策是盯住张力中生成的过程而不是那张图。有人

会把节奏当成时间安排，仍旧按步骤推进，对策是根据学生生成的状态随时调节疏密。有人会把幸福当成奖励，任务一完成就表扬，对策是留出让意义通达的时间。三律不是又一套新课改的技巧，它问的始终是那三个朴素的问题。

课堂之外，制度也得跟着改写，否则教师即便愿意这样教，也会立刻撞上教案模板、教学评估、教研活动和培训体系的墙。按三律的方向，课程目标要从达成某项标准转为经历某种生成过程；教案要从知识点、重难点、环节、作业的顺序表，改成张力设计、节奏序列、命名节点的剧本；评价要从分数转为记录学生生成轨迹的档案，看他能否说出自己卡在哪里，是否做过变奏和重写，他的哪些表达引起了别人的回应；教师培训要从教学技巧转为张力的识别、节奏的引导和回响的组织；教育技术平台也不应只做自动批改和题库推送，而要为触发张力、陪练节奏、汇集回响提供条件。这些都还是方向性的设想。

GPT之后，教育系统面前大致有四条路。一是原地僵化，装作GPT不存在，教师照旧讲，学生默默用它写作业，系统空转。二是工具整合，用它出题、批改、写教案，结构原封不动，教学的目标仍是得高分。三是混沌过渡，一些教师自发试验，课堂自己慢慢演化。四是以三律为骨架重建。前两条路走的正是百年教改的老路，换的是工具与流程，而如今连人工智能教师、自适应学习这些更新的技术，如果不让学生亲手生成结构，也不过是幻觉剧场里更华丽的布景。我所主张的是第四条路，它算不上又一次改革，而是让教育回到发生。

对教师来说，这意味着不再问教案走完了没有，而问学生有没有进入张力，有没有在互动中建起自己的结构。对家长来说，意味着不再被公开课上的展示所感动，回家问孩子的不是老师布置了什么，而是你今天在课堂上自己生出了什么。对学生来说，意味着学习不是为了完成，而是为了在生成中拿回自己。回头看我自己上过的许多堂课，任务都完成了，却很少问过学生有没有真实地发生过一次。GPT逼出来的正是这个问题，它算不上教育的终结者，更像一个照见者。

带走的话

GPT没有打碎教育，它绕过了传递、掌握、解释、序列、考试这五个旧前提，把教育逼回到意义的发生上。百年教改之所以越改越空，是因为换的只是工具、流程和角色，留下了发现、中心、探究三种看起来在发生的幻觉。检验一堂课只需三问：结构生成了吗，路径展开了吗，张力释放了吗。

第二编

意义的重生：从知识逻辑到节奏文明

前一编是诊断，这一编是转向。大学的许多功能可以被 GPT 快速替代，但有一件事它替代不了：在一段不能压缩的经历里生成意义。本编的三章，一章讲大学存在的逻辑，一章讲三律教育与从价值到意义的文明转向，一章讲一间课堂应当守住哪六条原则。这一编是全书的转向点，从“终结”走向“重建”。

第 5 章

大学凭什么继续存在？

◆ 一、大学还在运转，意义却在流失

2025 年，世界上几乎所有的大学都照常运转。教师还在讲课，学生还在写论文，考试照旧举行，学位照旧授予，学术照旧发表，一切看上去不但正常，甚至比过去更有效率。可是身在其中的人都感觉得到，有一种东西正在悄悄死去。学生交上来的作业越来越“完美”，却越来越空洞；论文的结构越来越规范，却越来越看不出作者自己的判断；课堂进行得越来越顺畅，却越来越少见冲突与张力。教师、研究者、教学管理者和课程设计者都越来越清楚地感到，教育正在失去它原本的节奏。

造成这种变化的力量，就是GPT所代表的那一类生成系统。多数人把它看成写作助手，或者教学平台上的一个增强器。我的判断不同：GPT不是教育的辅助工具，而是一个结构生成系统，是认知文明里另一个“结构生成者”。它能写摘要、出题、答题、讲解，能编写论文、翻译文本、重组材料，能拟定方案、整合立场、模拟批评；更要紧的是，它在极短的时间里完成结构任务，在语言层面重写知识的配置，在表达层面模拟思维的路径。它拿走的不只是速度和效率，而是结构的组织权和节奏的控制权。

面对这股浪潮，许多大学的反应是做功能上的修补：强化考勤，严控作业，禁止使用AI，增加口试和现场评估，倡导原创伦理。这些办法都有各自的道理，却都没有碰到问题的根。问题不在“怎样防止GPT被滥用”，而在GPT揭开了一个更深的事实：大学之所以这么容易被替代，是因为教学早已公式化，课程早已模板化，学术语言早已格式化，认证制度早已僵化，节奏机制早已断裂。GPT像一面镜子，照出的是大学早就存在的空心。大学没有被摧毁，它只是被照出了自己已经在空转。

所以本章要问的不是大学怎样防守，而是大学凭什么继续存在。我的回答是：大学存在的理由，不在于它传授了多少知识、训练了多少能力、发出了多少文凭，

而在于它是否在文明结构中承担了某种意义生成的节奏责任。如果它承担不了这份责任，制度再完善、建筑再宏伟、排名再靠前，也只是一座空壳。

大学的存在逻辑，由它在文明中承担的意义结构决定，而不由它的功能清单决定。

这个回答有两个理论底座。一个是主客互动本体论，也就是SIO：一切知识、判断和结构，都是主体S与客体O在互动I中生成的，教育不是往学生脑子里灌内容，而是在这个三元关系里组织节奏；大学是制度化的SIO平台，它的任务是设计张力、协同生成、判断结构、生成意义。另一个是对节奏的理解：学习的要害不是“学到多少”，而是人在张力中忍耐、生成、判断、升维的那个过程，这个过程才是人生成意义、组织判断、形成人格的机制。下面各节所说的“节奏”，都是在这个意义上用的。

◆ 二、撑起大学的五根支柱

日常说起大学，人们想到的是一个教育组织：开课，授学位，认证学历。这只看到了制度功能的一层。要弄清大学为什么必须存在，得先把它的存在结构拆开来看。我把它分成五个维度：知识、思维、制度、文化、节奏。前四个是人们熟悉的，第五个最容易被忽视，却是其余四个的根。

第一根支柱是知识。大学最基础的职能，是系统地建构和组织人类的知识：哲学把经验概念化，数学把数量逻辑化，社会学把现实模型化，法学把秩序语言化，工程学把自然变得可控。这不是信息的堆积，而是一套概念的重写系统，大学通过学科、理论、课程和出版，把知识变成文明结构的一部分。第二根支柱是思维。大学不只生产知识，还训练人的思维节奏：怎样设问，于是有了张力意识；怎样推理，于是有了节奏的铺陈；怎样表达，于是有了结构的输出；怎样反思，于是意义能够回流。我把它叫作“脑SIO节奏”，即思考的主体、互动的形式与知识客体之间的往复，在传统的课堂和科研里，它由教师、文献、作业和考试共同组织。

第三根支柱是制度。现代大学在国家与社会秩序中是一套制度化的选拔装置：入学考试通向大学，文凭通向就业，学位成为社会等级的标签，学术则是制度正当

性的来源。人才怎样分流，阶层怎样再生产，身份怎样获得合法性，都在这个节点上完成。第四根支柱是文化。自启蒙以来，大学不仅是知识殿堂，还是自由精神的堡垒、异见思想的容器、公共讨论的中心。大学受人尊重，不只因为它“懂得多”，更因为它敢于质疑权威，容得下世界的复杂，拒绝被极端立场裹挟。

第五根支柱是节奏。大学在最深处，是组织一个人“在张力中生成意义”的地方。这里说的节奏，是面对困惑时的耐力，是在读不懂的时候继续读下去的沉默，是在怀疑中写作的搏斗，是重新搭起结构之后做出的判断，是把话说出来之后的那一次升维。前四根支柱说的是大学拥有什么、分配什么、象征什么，这一根说的是人在大学里究竟经历了什么。知识可以从别处取得，文凭可以用别的凭证替代，唯独这一段经历需要一个专门为它安排的制度空间。下面要说的冲击，正是从前四根一路打到这一根。

这五根支柱并不是平铺并列的。知识、思维、制度、文化四根，都立在节奏这一根之上：知识之所以成为一个人自己的知识，是因为他经历过把它想明白的过程；思维训练之所以有效，是因为设问、推理、表达、反思是他一步一步走出来的；文凭之所以可信，是因为人们相信它背后有一段真实的学习；大学的文化尊严之所以站得住，是因为那里的质疑与批判出自真实的判断，而不是套用来的腔调。底下这一根若是空了，上面四根就只剩下外形，这也是为什么GPT一来，它们会同时摇晃。

◆ 三、GPT的冲击：结构被替代，节奏被拿走

先看知识。大学之所以是现代文明的中枢，是因为它长期垄断着知识的发现、概念的建构、理论的生产和学科的分类。GPT打破了这个格局：它能生成像样的摘要、报告和模型设定，能把跨学科的材料整合成拿来就用的知识，甚至能拼出从未正式出版过的概念组合与框架。学生不必等教师讲解，就能即时拿到可用的结构；企业、媒体和社会机构也可以直接向平台要专业内容；学术期刊那种慢节奏的知识机制，很难同即时生成的平台比效率。大学不再是唯一的知识生成场，它的知识权威被去中心化了。

再看思维。经典的大学学习不是信息输入，而是一段有节奏的过程：先是张力，面对不确定与困惑；再是忍耐，在阅读、思考和写作里挣扎；最后是顿悟，结构成形，意义显现。GPT的节奏完全不同，它是“提示—生成—替换”。学生不必深入理解，只需提出一条Prompt；不必经历构思，只需调整几个关键词；不再进入“写坏了一重写一想通了”的循环，而是生成、替换、提交。思维从一段要亲自走的路，变成了一次调用。GPT替代了思维的外形，却把思维的节奏拆掉了，大学的思维训练于是有沦为“节奏幻觉”的危险：看上去学生在思考，其实只是在调取结构。

第三是认证。传统认证有一个前提：成果对应过程，考试和论文的背后是真实的学习与思考，能力和证书是同构的。这个前提现在站不住了。作业可以直接生成，过程无从追溯；论文可以模拟风格，原创性难以判定；考试可以被辅助作答，真假能力难以分辨。成绩不再可信，文凭不再等于能力，社会开始另找评价标准，比如项目档案、版本记录、协同反馈这类能看见过程的凭据。第四是学科。GPT按语义网络运作，而不按学科体系运作，它天然地模糊边界、混合风格、自行连接概念；大学却是以学科分类为基础来配置教师、课程和资源的。学科之间从前要费力“打通”的地方，GPT已经直接贯通，系所的组织逻辑与现实之间出现了错位，教师也面临从“专科内容的持有者”转为“结构协同者”的压力。文化上的地位同样受到侵蚀：当各种语言风格和“批判性模板”都能被模拟，学术语言就容易被格式化，原创的声音被改写成一种平均的腔调。

文化这一根受到的侵蚀不那么显眼，却同样要紧。大学的批判传统靠的是一个入面对材料、冒着说错的风险讲出自己看法的那份真实。现在，质疑的句式、反思的口吻、“一方面，另一方面”的平衡姿态，都可以成套地生成出来，读上去同真的批判没有两样。学生若习惯了取用这些现成的姿态，课堂上的讨论、论文里的商榷就只剩下形式。大学的文化尊严一旦同真实的判断节奏脱开，就会退化成一种学术幻象的生产：话说得都对，却没有人为这些话负过责。

最深的一层冲击落在节奏上。学习的核心价值从来不是“掌握结果”，而是“经历生成”：在不确定中慢慢理解，在模糊中反复尝试，在失败中调整结构，在协同中反思意义。人正是在这些经历里形成判断、建构人格的。GPT带来的是无

延迟的生成、无痛感的反馈、无需忍耐的过程，它把教育里的每一个节奏单位都压缩成一次结构调取。学生失去了思维节奏的体验，教师失去了对教学节奏的掌握，大学失去了让意义发生的功能。教育还在进行，课堂还在展开，里面的东西却空了。

还应当看到，这五重冲击是连在一起发生的，不是五件互不相干的事。知识可以即时取得，学生就少了去忍耐的理由；忍耐少了，交上来的成果就同过程脱了钩；成果同过程脱钩，认证便失去了依据；认证失去依据，学科和系所赖以运转的那套评价也跟着松动；到头来，课堂上剩下的只是对结果的收发。所以单独修补其中任何一环，比如只改考试方式，或者只管住工具的使用，都接不住整条链子的滑落。要接住它，只能从链子的起点，也就是节奏本身入手。

把这五重冲击放在一起看，结论并不是GPT毁掉了大学。GPT是结构的再组织者，它做的是把大学早已存在的空转暴露出来。倘若大学继续抱着“垄断结构”的旧思路不放，被边缘化只是时间问题。于是真正要问的是另外几件事：人是否还需要在张力中思考？判断是否仍是一种需要训练的能力？人与人的协同，是否仍有算法合成不了的东西？这几个问题的答案，决定大学是否还必须存在。

◆ 四、三样东西，GPT替不了

五重冲击之后，自然有人提出：我们还需要大学吗？能不能把大学交给平台，让“GPT加上自主学习”成为未来的教育？这样问并不过分，因为大学过去引以为据的那些功能，确实有了更快、更稳、更一致的承担者。我的立场是，大学仍然必须存在，但有一个前提：它得回到并且重建自己不可替代的那一部分。这一部分不在知识的供给上，而在三件事上，每一件都对应着人能做而GPT做不了的一段经历。

第一样是张力体验。GPT可以快速给出答案，重组逻辑结构，模拟多角度的分析，写出格式完美的论文；但它不会感到困惑和迷茫，不会经历“读不懂”的挫败，不会忍受半成品的模糊与不适，也不会在难受中等待顿悟。它能模拟输出，却不能体验过程。而人的意义不在结构本身，是在结构生成的那段节奏体验里产生的。所以教育要做的不是知识输入，而是把张力体验组织起来。这段节奏大致有五

步：设问，学生被迫面对一个真问题，不确定开始起作用；忍耐，在阅读、写作和辩论中感到拉扯与疲惫；生成，结构慢慢成形，但还不稳；顿悟，某种意义显现出来；升维，把这个结构同自己的人生、价值和社会联系起来。我把它叫作意义节奏链，组织这条链，是大学的第一项不可替代的任务。

第二样是判断责任。GPT能列出多个方案，摆出正反两方的观点，生成多种立场的对比，却不做选择，不担后果，不回应风险，不持守一个立场。判断是结构生成之后的责任行为，它既关乎知识，也关乎伦理，而GPT无法为自己的生成负责。大学教育里最核心的，从来不是学生得到了多少内容，而是他能不能做出判断。一次完整的判断训练要走过这样几步：先定位问题，弄清自己为什么需要做这个判断；再识别结构，看清有哪些可能性；然后承担偏差，明白自己的选择意味着排除了什么；接着说明理由，能向别人讲清这个决定；最后是伦理上的承担，愿意对它负责。这几步只有人能走完。大学要锻造的是判断者，而不是工具的使用者。

第三样是协同中的共鸣。GPT在协作任务里能整理意见，提供语言上的过渡，把不同的风格融在一起，生成一份“合作性”的文本。可这种协作的本质是合成，不是共鸣。共鸣意味着同别人的观点发生真实的碰撞，经历观念的摩擦和节奏的错位，在冲突中理解对方，在互补中生成超出任何一个人的结构，最后得到一份共同的意义。一门课不只是个人的学习路径，它还是一个小组互动的系统，一个不同观点互相勾连的对话网络，一个共同承受张力、共同做出判断、共同把意义往上提的共同体。GPT可以模拟一个小组，却组不成这样一个共同体。大学是让这种共鸣得以发生的社会结构。

这三样东西合起来说明了一件事：GPT是结构体，大学应当是共鸣体。写论文、给评分反馈、合作建模，这些事GPT都能做，但做了并不就等于教育。一篇论文若没有作者的判断与体验，不成其为教育；一份评分若没有围绕判断的对话，带不来成长；一次合作若没有意义上的交互，生不出共鸣。大学不能再以“知识的提供者”自居，它得从知识传授转向张力体验，从论文任务转向判断训练，从评分认证转向共鸣的生成。

大学不是为运作一套知识系统而存在，而是为了让意义发生而存在。

◆ 五、大学的意义随文明形态而变

“大学为什么存在”不能用本质主义的方式回答。大学不是一个功能固定的东西，它不是永远用来传授知识、筛选人才、维护阶层的，也不是一座抽象的理性殿堂。它的存在逻辑，总是扎根在当时的文明怎样理解知识、怎样使用人才、怎样建构意义之中。换句话说，大学的意义结构是时代文明的一种回应。这样看，GPT的到来对大学而言既不是意外，也不只是技术威胁，而是文明节奏的一次转型，逼着大学重新安排自己的存在方式。

在工业经济时代，文明的逻辑是劳动分工、标准生产、技术优先、效率至上，社会需要的是可预测、可替换、合规范的人力。大学在这里的意义很清楚：传授工程、物理、管理一类的工业与技术知识，灌输逻辑和应用性的结构，选拔听话而高效的脑力劳动者。它像一座脑力训练工厂，按“课程模块—能力单元—学历结果”组织流程，教学节奏是“接受指令—完成任务—执行标准”的一条直线。教师是指令的传递者，学生是模块的接收者，整个制度强调规训、秩序、结果与合格。

到了20世纪末，工业经济让位于知识经济，信息爆炸，创新成为导向，跨学科合作和高阶认知能力变得要紧。大学的意义随之改变：知识不再只是被传授，而是被生产，科研、论文和专利成了大学的产出；思维上强调批判、创新与跨界；认证上，硕博体系、学术发表和各种排名构成了精英人才的通道；节奏上，学生被引导从被动接受转向自主建构。大学由教学型转向研究型，教师是研究者兼导师，学生是潜在的研究者，文凭也不再只是就业的工具，而成了阶层上升的跳板。

GPT所开启的，我称之为结构文明。它的特点是：知识可以自动生成，不再稀缺；思维可以被拟态，被格式化；产出可以高效外包，不必本人参与过程；协同跨过了人与机器的边界。在这样的文明里，人面临的根本难题不是“学不会”，而是“被替代”。大学在前两个时代立身的理由，技能训练和知识创造，都遇到了更快的承担者。它若要继续存在，只能把自己重新定义为意义节奏的发生平台，去组织那些替代不了的东西：感知张力，忍耐模糊，承担判断，在差异中共鸣，把结构提升为意义。

落到具体处，今天的大学至少有五处同时代对不上。教学上，结构可以自动生成，原先用一学期铺开的节奏被压缩成几次调用；科研上，写作、文献综述和模型

整合都有了辅助，哪些算研究者自己的贡献变得不易分辨；认证上，作业和论文不再可靠，文凭的分量随之下降；组织上，学科分类跟不上知识网络化的走向；判断上，学生少了节奏体验，生成意义的能力在退化。这五处错位不是哪一所学校管理不善的结果，而是旧的意义结构同新的文明结构脱了节。

文明阶段	大学的意义结构	知识形态	教学节奏
工业经济时代	专业脑力的训练机构	固定成型的知识	线性的标准节奏，模块化传授
知识经济时代	知识创造与科研的平台	流动更新的知识	多线并行，引导学生自主建构
GPT结构文明时代	意义节奏的协同发生平台	可自动生成的结构	张力—生成—判断，人机协同共创

三个阶段摆在一起，道理就明白了：大学的存在逻辑不是维持功能，而是更新意义。一所大学若不能同它所处的文明结构建立起意义上的对应，就会成为被历史抽空的制度遗物。它不再是知识的塔楼，不再是社会唯一的上升电梯，也不再是思维独占的圣殿；但这并不等于它没有位置，只是它的位置要重新写。

◆ 六、节奏协同大学：一个制度设想

顺着上面的判断，大学不该再费力保住旧结构，而应当换一种存在形态。我把这种形态叫作节奏协同大学。需要说明，下面讲的是一个设想，是按前面的道理推出来的制度草图，不是已经运行的实例。它的定义是：以张力生成、结构共创、判断承担、意义升维为教育的基本节奏，通过人与人、人与AI之间的协同，来组织意义生成过程的高等教育平台。它有四条轴：张力组织，即引入真实的问题情境，制造压缩不掉的困惑；节奏过程，即设计任务的节拍，允许生成失败，允许推倒重写；判断伦理，即培养在结构之中形成立场并且承担的能力；意义共鸣，即组织协同任务，让不同节奏之间发生真实的呼应。

教学设计因此要换单位。传统课程是“大纲—分章内容—课后练习—考试”，最小单位是知识点。在这个设想里，每一个教学环节是一个节奏任务单元，最小单位变成“生成—判断—协同”的一段完整节奏。一个单元大致走五步，GPT和人在每一步各有分工，越往后人的分量越重，到最后一步完全由人承担。

环节	做什么	GPT的角色	人的角色
张力设问	引入一个真实的张力问题	提供背景材料	设定问题的视角与情境
Prompt设计	编写指令，开始结构实验	生成初步结构	设计实验
节奏反馈	对比多个版本，找出缺陷	给出结构的变体	分析与批评
重构判断	依据自己的理由重写	协助重建表达形式	做出选择并承担
升维反思	回答“为什么选这个结构”	不参与	提炼意义，反思自己的路径

认证也要跟着变。传统认证是“结果—分数—文凭”三位一体，而GPT恰恰让结果变得廉价、易得、可以模拟。所以认证应当转向过程、判断与协同，我称之为节奏印痕。设想中的一份印痕档案包括：学生设计和调整过的全部Prompt及其目标说明；GPT的初稿、重写稿与学生亲手重构稿之间的对比轨迹；每一次修改的理由和他人的评论；学生对最终选择所写的判断责任说明；小组成员之间提出意见、彼此反驳、最后融合的路径。评价时看的不再是答案是否标准，而是生成的路径和判断的深度；毕业评价也不必只靠一篇论文，而可以靠一套记录了意义如何生成的档案。

组织方式上，设想是用“任务实验网络”来替代单一的学科学院制。可以有专门做跨学科张力任务的节奏实验坊，有模拟冲突立场、以角色扮演训练伦理判断的判断剧场，有以生成、重构、反思为主线的意义写作室，有让不同节奏交叉反馈、团队共创的共鸣工坊，再加上一个存放全部印痕与反馈轨迹的档案中心。在这样的网络里，学生选的是任务而不是课，教师开放的是任务组而不是讲座，学期按节奏周期轮换而不是一条线排到底。

人的角色也随之改变。教师不再靠知识量来定义自己，他是张力的设问者和任务的设计者，是反馈节奏的人和判断的教练，是协同的主持者和学生生成路径的见证者；衡量一位教师，要看他能否设计出高质量的张力，能否看出学生节奏上的盲点，能否帮学生从结构走到意义。学生也不再是听众和答题者，他要自己提出问题、设定结构，要亲身经历失败、反复与重构，要为每一次选择说明理由并且负责，还要参与共同的建构。落到制度上，可以提出这样几条建议：课程以节奏任务单元来设计，减少纯讲授；成果附带过程记录与判断说明；教师评价纳入任务设计

的质量和学生的成长；用记录生成过程的档案补充乃至替代单一的绩点；并且订立人机协同的伦理守则，写明人的判断权不可外包。

把传统大学同这个设想放在一起对照，变化集中在五条轴线上。知识的中心，从“教师加教材”转为多种结构来源加上学生自己的Prompt设计；学科的结构，从专业分类转为跨界的任务网络；教学的流程，从“讲授—练习—考试”转为“张力—生成—判断”；认证的方式，从成绩和文凭转为结构印痕与节奏轨迹；价值的定位，从筛选精英转为训练判断、促成共鸣。五条轴线换的不是教学技巧，而是大学对自己是什么的理解：它从一座存放知识的塔楼，变成一个让节奏发生的实验场。提出这个设想，目的也不在于“优化教学”，而在于保住张力体验、判断责任和意义协同这三样东西有地方发生。

◆ 七、在节奏文明里，大学承接什么

把前面的线索收拢，可以看到文明的核心逻辑换过几次。工业文明讲效率：劳动标准化，个体可替换，时间可压缩。知识文明讲创新：知识爆炸，专业学术体系扩张，精英阶层借此再生产。GPT的结构文明讲生成：一切结构都可以由算法合成，写作、报告、科研都可以自动完成，生成出来就算结果，过程被跳过，判断被弄模糊。如果只停在这里，人就只剩下调用者的身份。所以我主张在结构文明之上再立一层，叫作节奏文明，它的核心主张只有一句：意义不在生成的结果里，而在生成的节奏里。

节奏文明有几条基本原则。其一是张力：教育应当创造不能立刻解决的问题情境，把人引向深度的参与。其二是节奏：学习是体验、忍耐和判断连成的一段过程，这段过程压缩不得。其三是判断：教育的最终目标，是让一个人有能力在多种结构之间做出选择。其四是协同：教育训练的不是孤立的能力，而是与他人一起生成共鸣的能力。其五是升维：结构必须转化为意义，意义必须落到伦理的判断上。这五条说的其实是同一件事，就是把GPT跳过去的那一段，重新还给人。

大学在这个文明里，要承接三项任务。第一是阻断意义的真空化，不让结构的自动生成把人的判断麻痹掉、把价值掏空。第二是抵抗节奏的压缩，为社会保留一块“慢思维”的空间，让人的意义节奏保持多样。第三是组织共鸣的伦理，在彼此

不同的立场与结构之间建立对话的制度，把文明里的冲突接过来、谈下去。从社会的角度看，这样的大学是慢节奏、深判断的公共讨论场所，是训练人机协同伦理、守住判断权的地方，是重新定义“知识”的地方，也是让年轻一代同传统发生张力的桥梁。

由此，衡量一所大学的尺度也要换。过去大学的价值建立在教师拥有知识、学科拥有分类、学生接受课程、教务组织评估之上；今后要看的是另外几件事：教师能否设计出真实的张力问题，学生能否完整地经历一次结构生成的节奏，教育制度是否允许判断的过程显现出来而不只是收一个结果，教学成果里能否看到人与人之间的共鸣。大学的未来不属于知识的占有者，而属于能把人召唤进张力、陪人走完判断的那些人。做到这一点，大学仍然是文明的心脏；做不到，它即使形式尚存，里面也已经空了。

节奏文明听上去像一个抽象的哲学名词，其实它指的是很具体的做法，就是大学怎样重新安排“意义的发生”。一个问题提出来之后，允许学生有一段答不上来的时间；一份稿子生成出来之后，要求学生说清楚哪里是自己选的、为什么这样选；一个小组做完任务之后，留下谁同谁争过、最后怎样达成一致的痕迹。这些安排单看都不起眼，合起来却决定了一所大学是在输送结果，还是在守护过程。大学若只想维护过去，是守不住的；它得主动去接这份新的任务。

GPT逼着我们重新问那些旧问题：教师为什么还需要存在？学生为什么还要走进校园？知识为什么要经过课程，而不是直接由平台传递？判断为什么还需要训练？这些问题问到底，答案都落在同一处。GPT可以生成文本，却承担不了后果；可以组合结构，却忍受不了矛盾；可以演示一次判断，却不能对这个判断负责。这些它做不到的事，正是教育推卸不掉的责任。GPT重写了人类的结构系统，大学要做的，是重写人类的节奏系统。

大学不会终结于GPT，但它必须重生为人在张力中生成意义的地方。

带走的话

GPT拿走的是大学的功能，照出的是大学早已有的空转；大学凭什么继续存在，要看它能否组织张力体验、训练判断责任、促成人与人的共鸣。大学的意义随文明而变，从训练脑力到创造知识，如今轮到它去守护意义生成的节奏。

第 6 章

三律教育：从价值到意义

◆ 一、价值范式是怎样走到尽头的

过去两百年，工业化与全球化帮助人类建立了一套以“价值最大化”为核心的文明范式。资本积累定义经济上的成功，客观指标衡量科学上的成就，标准化考试决定教育的质量。在这个语境里，“价值”指的是可以量化、可以交易、可以比较的静态指标：产值、市场份额、引用数、排名、流量。这套范式的来路并不神秘。笛卡尔把世界分解为可以度量的对象，亚当·斯密把价值安放在劳动分工与市场交换之中，泰勒把效率指标引入对人的管理，三者合起来，就是“量化、控制、增值”三位一体的现代共识：凡是可以计量的都能优化，凡是能够增值的就算有意义。

这套共识确实带来了空前的物质繁荣，但它的代价也越来越清楚。流水线大幅提高了生产效率，同时让工人变成机器的一个环节；各种量化考核工具推动了企业效率，却常常顾不上员工的心理需要与个性发展。进入信息时代以后，价值又被进一步压缩为单一维度的数字信号：点击率、粉丝量、估值曲线。由算法驱动的注意力经济，能在最短时间里放大最刺激眼球的信息，却无法保证内容的深度，也无法保证人的精神是否因此更丰富。于是出现了一组令人不安的问题：指标样样合格的人，为什么越来越觉得空心？产量暴增的社会，为什么生态屡屡告急？金融与算法高速运转的同时，为什么孤独、焦虑和意义的失落会在职场与校园里蔓延？

把这些现象归拢起来，价值逻辑有三重困境。第一重是单轴增长带来系统衰竭：一个指标一旦被绝对化，其余的指标就被挤压，一座城市只盯着产值，环境与公平就会被牺牲，最后连产值本身也难以继。第二重是静态封闭：量化的目标默认环境是稳定的，而现实变化极快，企业年初定下的销售目标，遇到一次突发的冲击或供应链的中断，立刻就失去了意义。第三重是意义缺失：价值本来只是手段，却被当成了终极目标，个体完成了指标，仍然感到虚无，不少人在财富到达顶点之后，反而找不到财富之外的人生根据。

教育正是这三重困境集中发作的地方。标准化考试的分数成了唯一的通行证，学生不得不以消耗创造性为代价，去换取一个可以比较的数字坐标。长年累月的题海训练确实能换来高分，却很难培养出批判思维和创新能力。所以本章要把两件事放在一起讲：一件是文明范式从“价值中心”向“意义中心”的转移，另一件是这场转移在教育里应该长成什么样子。我把后者叫作三律教育。

价值本是手段，一旦被当成终点，人完成了指标，仍旧两手空空。

◆ 二、意义从互动中生出来

要谈意义范式，先得说清意义是什么。海德格尔提醒过，人的存在先于一切客观的度量。我在SIO本体论里把这一点往前推了一步：存在不是孤立的主体，也不是孤立的客体，而是主体（S）、互动（I）、客体（O）三者合成的整体。意义因互动而生，也因互动而变。人与自然的互动生出生态上的意义，人与人的互动生出社会上的意义。这样看，意义不是贴在事物上的一个标签，也不是事后算出来的一个分数，它是一个过程，只在生命的体验和互动的进行当中才存在。

这个过程有自己的规律，我称之为意义三律。第一条是特征律：差异在互动中稳定下来，身份与特征才得以显现，它的运行方式是从混沌到涌现。第二条是自由律：路径保持多元，系统才有弹性，才有创新的余地，它的运行方式是从纠缠到激发。第三条是幸福律：张力得到释放，体系才有持续的活力，它的运行方式是从张力到释放。三条律不是三件各自独立的事，而是一个循环的三个环节，新的特征带来新的联结，新的联结带来新的张力，张力释放之后又回到新一轮的试探。

由此可以给出判断一个系统是否活在意义范式之中的三条标准。一看生成性：它能不能持续创造新的差异与结构；二看弹性：它在冲击之下能不能保持多条路径同时存活；三看共鸣：它能不能让个体与整体都获得情感上和精神上的满足。价值范式问的是“值多少”，这三条标准问的是“意义何在”。需要说明的是，范式转移并不是摧毁旧系统，而是让旧系统在更高的层次上找到自己存在的根据。指标仍然可以用，只是它要回到手段的位置上去。

三律并不只在教育里起作用，在别的系统里同样看得见。不同的文化群体正是在彼此的交往当中，才看清了自己的特征，明确了自己的身份，这是特征律；一家企业在市场变化的时候能够及时换一条路走，而不是死守年初的计划，靠的是平时保留了多种路径，这是自由律；一个组织让成员的压力有处释放，让紧绷之后有舒展，整体才有持续的活力，这是幸福律。价值范式的毛病，恰好是把这三样东西都压掉了：它只认一个指标，于是差异被抹平；它只认一条最优路径，于是弹性消失；它只认结果的数字，于是张力只积累、不释放。

◆ 三、把学习力当成逻辑力，是一个悖论

人类教育的形态一直跟着文明的形态走。农业文明阶段，教育以口述和师徒手把手传授技能为主，强调对自然规律和生产技术的模仿与复制。工业文明阶段，标准化的大规模生产兴起，教育也随之演化为以课堂讲授和统一考试为核心的体系，强化形式逻辑的推演、归纳与演绎，强化规范化技能的训练，目的是为工业生产培养合格的工人和科层管理者。到了信息文明与全球化加速融合的今天，技术迭代的速度、社会问题的复杂程度、个体与环境互动的频率，都早已超出了单靠形式逻辑训练所能应付的范围，可大多数教育体制仍然停在工业时代的范式里。

停在旧范式里的教育，陷入了一个深刻的悖论。它把学习力等同于形式逻辑能力，要求学生在题海里不断练习归纳、演绎和类比，努力成为“逻辑高手”。这种训练擅长培养的是“标准答案”式的思维：面对试题，套用“题型、模型、解法”，迅速得出答案。可是现实世界的问题没有现成的公式可套，气候变化、社会治理、技术突破，都需要不断试探、现场调整。学生练熟的是对已知范式的熟练度，却没有学会在混沌里发现新的规律。形式逻辑走的是“已知前提、严密推理、结论验证”这样一条直线，而现实问题的产生和解决，往往从混沌的冲击开始，要在多个主体、多种要素的深度纠缠中反复探试。只靠规则化的演算，触不到知识生成的源头。

悖论的第二面是内卷。在应试体制下，分数成了衡量一切的唯一标准，学生和家长不断加大时间和金钱的投入，补习、刷题、听名师讲座，得到的分数提升却越来越小，甚至停滞。可是升学和选拔仍然执着于那一点微小的分差，所有人不得不继续卷下去，谁也看不到出路。悖论的第三面是幸福的匮乏。长期推崇“命题、解

答”的线性模式，让学习变成对正确答案的机械追求，学习者很难进入全神贯注、乐在其中的状态，也体验不到在挑战中战胜自己的喜悦。考试结束后的短暂轻松，很快又被下一轮刷题和焦虑取代。努力是有的，成就感却没有，幸福更无处可寻。

破解这个悖论，要从根上重新回答“知识是什么”“逻辑是什么”。按照SIO本体论，知识和逻辑都不是先验的真理，而是主体、互动、客体在三律循环中不断涌现出来的结果符号。形式逻辑、辩证逻辑、概率逻辑这些体系，都是对这个循环在符号层面上的特殊化和线性化的表达。看清这一点，公式、定理和解题套路就不再是终极目标，它们只是对背后生成机制的暂时总结。形式逻辑训练在工业时代确有它的用处，今天的问题不在于它错了，而在于它被当成了全部。教育应当带学习者回到符号产生之前的那个现场去。

公式和定理是结果符号，教育却把结果当成了源头来教。

◆ 四、三律的原点：混沌、纠缠与张力

先说特征律。自然生态、社会系统和个体心理，无时不处在扰动与波动之中：一株植物在不同的土壤、光照和雨水条件下，会长成千差万别的样子；城市的交通流和网络上的舆论，会因为细小规则的变化而突然涌动；一个孩子在探索游戏世界的时候，情绪和注意力会在好奇与害怕、坚持与放弃之间飞快地跳动。这些扰动不是噪声，而是复杂系统自组织与创新的原始材料。教育如果一上来就把它们当成错误和干扰加以压制，就等于铲掉了创新的土壤。三律教育的主张相反：混沌的阶段要被鼓励、被放大、被记录，因为正是无序的试探，给后面的涌现提供了多样的可能。

涌现指的是在多种要素的交互与反馈中，自发产生出新的功能、结构或模式。放在教育里，它意味着学生在自由探索和随机试验之后，自己提炼出可以重复、有分量的知识要素或思维方式。要让涌现发生，设计上有三点讲究：其一，活动里要有足够多的可调要素，比如时间、空间、材料、规则，至少三种以上，随机组合才有余地；其二，要有及时的反馈，用简单的测量、录像回放、情绪记录等手段，让学习者每做一次小的尝试都能很快看到结果；其三，要设一个涌现的门槛，同一种

稳定的模式至少被观察到两次以上，才算规律，免得把一次偶然当成发现。这样，学习者不再被动接受知识的成品，而是在亲手搭建、观察、提炼的循环里，把藏在纷繁现象背后的特征找出来。

再说自由律。传统教育把学科、师生角色和工具切成一个个孤立的模块，而创新往往发生在多种要素纠缠在一起的时候：物理、生物、艺术在同一个问题上交织，学生、教师、家长和行业里的人在同一个项目里反复对话，人脑与AI在同一个任务里并行协作。以“校园生态微农场”这样一个设想中的项目为例，学生要用生物学知识分析土壤，用数学模型预估产量，用艺术创意设计标签，用编程实现自动浇灌。在这样的平台上，学生不只是知识的接受者，也是问题的提出者和实验的参与者；教师和专家不再是唯一的传授者，而是对话的引导者和反馈的教练；AI是实时的协作者，可以先生成一份初稿，让学生批注改写，再把改过的东西交回去，人与机器的意见就这样一轮一轮交织。思想在这里像化学试剂，碰撞、混合、升温、冷却，生出前所未有的构思。

最后说幸福律。它的核心是：适度的张力能够激发潜能，而不是把人推进挫败与焦虑。张力来自有意的设计，让任务的难度略高于学习者现有的水平，把他从舒适区里拉出来一点。张力可以有三种来源：一是挑战性的目标，比如写一段没有接触过的代码，解决一个现实场景里的节水难题；二是角色的压力，让学生扮演团队负责人、客户代表或审稿人，在别人的期望和自己的能力之间感到拉扯；三是环境的干扰，在活动中加入突发状况，材料短缺了，时间压缩了，逼着人当场应对。张力不是释放一次就结束，它要靠“试错、反思、调整、再试”的循环持续下去。因此任务应当拆成小块，每完成一块就做一次小的检验和调整，避免一次大的失败把人打垮；每一轮的收获和困惑要记下来，让学习者知道自己在哪里、怎样走到这里、下一步往哪去；每一次突破要变成看得见的成果，幸福才有着落。

三条律各有原点，合起来才是一个自己会转的生态。落到一堂课或一次活动的设计上，这意味着几件具体的事：要预留没有预设目标的探究环节，让混沌有地方流动；要教学生用计时、标记、笔记、录像这些简单的办法，把每一次试探的条件和结果记下来；要通过小组讨论和作品展示，把分散的观察串起来，找出最有代表性的模式；还要把涌现出来的模式不断送回理念界，更新模型、教具和教材，使

教、学、研同步迭代。特征律让人看到混沌是知识生成的土壤，自由律让人明白深度的纠缠才有创新，幸福律则提醒人，学习要成为持久的内在动力，必须让人在张力中突破、在突破中感到快乐。

◆ 五、从幼儿园到大学的一条设想路线

三律教育要成体系，就得按学段层层递进，从幼儿园、小学、中学一直到大学，每一段都在现实界、理念界和自我界三个维度上，同时让三条律运转起来。现实界是真实的场域、实验和社会实践，理念界是模型、符号和理论，自我界是个体的情感、动机和意义体验。下面讲的是一套设想中的方案，不是已经做成的实验报告，它的用处在于让三律从概念变成可以想象的学校生活。

幼儿园阶段的目标，是让孩子通过直接的感性体验，初步感到三律循环的节奏，养成好奇心、探索力和面对未知时的安全感。可以设想一个“微探险区”，沙土、水流、树叶、昆虫都是材料，不预设正确的玩法，孩子自由撒水、挖沙、堆高，看不同的动作怎样带来不同的纹理、形状和声音。老师或家长把孩子无意间造出来的有趣图案和稳定结构拍下来，在小组时间里展示，同伴的意外发现会引出模仿和改造，于是又回到新一轮混沌。在理念界，用感官图卡把软硬、干湿、粗细这些感受和符号挂上钩，用故事把探险接起来；教室里的对话机器人可以追问一句“你为什么把水倒到那边”，帮孩子把感受说成语言。在自我界，孩子每天在“情绪墙”上贴一张开心、惊讶、困惑或骄傲的贴纸，再用图画填一张“突破卡片”：今天最想试的难点是什么，试了以后发生了什么，下次想怎么改。

小学阶段用项目式学习把三律引进学科。校园微农场可以划成多块小田，各组种不同的作物，或者同一种作物用不同的浇水和施肥办法，记录生长差异，定期开“农场大会”交流各自发现的窍门和有趣的变异；科技实验室里用简单的传感器搭迷你气象站，调整配置、改写程序，看杂乱的数据怎样变成稳定的模式。中学阶段转向大课题，比如围绕一处湖泊的富营养化问题，从生物、化学、计算和公共政策四个角度合写一份治理报告；学生也可以自己拟定课题，由学科老师和行业专家搭档指导，走进社区收集第一手材料。中学还要顾到每个人的状态偏好：冥想态偏重内省和联想，在场态偏重实践和互动，登场态偏重创作和呈现，好动的、安静的、爱表现的学生，各有适合自己的任务配置和轮换节奏。

大学阶段把这套体系推向高处。可以设想建立跨界的创新中心，围绕气候、医疗、城市这类交叉领域的大问题，让教师、研究人员和企业骨干组成混合团队；向全校开放共创实验室，本科生、研究生和社会成员都可以进驻；与企业、公益组织和政府机构共建实践基地，把真实的项目带进课程，学生在其中走完“试探、提炼、联结、迭代”的完整过程，并在解决社会问题的行动里获得使命感。再往外，是面向社会的开放学习平台和可以在学校、企业、公益机构之间互认的能力凭证，让一个人离开校园之后仍然可以随时开始自己的三律循环。四个学段的侧重可以归成一张表。

学段	现实界	理念界	自我界
幼儿园	自然材料的自由探险	感官图卡、故事与简单对话	情绪贴纸、突破卡片
小学	微农场、迷你气象站等项目	发现手册、跨学科小报	学期末的张力演示
中学	大课题与实地调研	学科融合的研究报告	冥想、在场、登场的个性化配置
大学	产学研实践基地与社会创新	跨界研究与共创实验室	使命感与终身学习

◆ 六、课堂变成生成场，评估记录成长

在三律教育里，课堂不再是教师讲、学生听的单向空间，而是一个多主体、不断循环的生成场。头一项变化是用项目代替章节。传统课堂沿着教材一章一章往下推，学生接到的是分散的概念和技巧；三律课堂以一个真实的项目作为学习单元，先做后学，碰到问题再归纳原理，归纳出来的原理立刻投回实践去检验。一个合格的项目有四个要素：要有多个可调的变量作为混沌的起点；要有来自不同学科的成果要求，比如既要实验报告，也要数据的可视化和对社会影响的分析；要在不同节点埋下张力关卡，时间压缩、资源受限或者临时抽检；还要设计成三到五轮的迭代，而不是做一次就交差。以设想中的“校园微气候监测”项目为例，第一轮随意搭出原型，第二轮从数据里提炼传感器组合的特征，第三轮与艺术社团合作把数据做成装置，第四轮在模拟的极端天气下检验和改进。

第二项变化是角色。学生从听众变成项目的共创者、问题的提出者和数据的分析者；教师从讲授者转为三律引导师，负责设计情境、给过程以反馈；企业工程师、公益组织的专家和社区居民作为外部导师或评审参与进来；AI根据学生的日志

和项目数据，提出“如果把这个参数调一调会怎样”之类的追问，再推学生想一步。第三项变化是空间。与三种存在状态相应，校园可以分出三类区域：安静的冥想区，供学生在阅读、联想和独处中启动试探；配备实验台、工具和户外场地的实践区，供学生全身心投入真实的互动；带有舞台和多媒体设备的创作区，供学生把方案和作品公开呈现。一个项目通常从冥想区开篇，到实践区深化，在创作区汇聚，三种状态轮转一遍，三律循环也就走了一圈。

评估也要跟着改。只凭一次考试的分数和排名，看不见三律当中的任何一条。三律教育的评估是过程性的、成长性的，由三样东西组成。第一样是特征日志：学生记下每次操作的条件、观察到的现象，以及自己提炼出的可以重复的模式，评价时看它是否与观察吻合，是否考虑了不同的边界情形，是否有超出教材的个人洞察。第二样是纠缠报告：以小组为单位，写清不同学科的视角在同一个主题下怎样互相启发，评价时看联结是深入到了方法层面还是仅仅表面拼接，看联结的要素是否多元，看成果能否继续扩展。第三样是张力演示：学生公开讲述自己遇到的最大难关、试过的各种办法和最后的突破，评价时看任务与原有水平之间的差距，看迭代的过程，看突破对项目目标的实际贡献。三样东西合起来，是一份记录成长轨迹的综合档案。

这三样评估还有一层用意，就是把幸福律放进制度里。可以设想学校定期举办公开的“张力秀”，请老师、家长、同伴和行业里的人来看、来评；学生平日写成长记录，写下最让自己骄傲的收获和最想继续突破的地方，并与导师一对一地谈；所有的演示材料集中存档，供后来的学习者借鉴。这样做的道理在于，分数和排名只能告诉一个孩子他比别人高还是低，却不能告诉他自己比昨天多了什么。当每一次突破都被清楚地看见、被认真地回应，学习者才会从被动迎考转向主动探索，内在的动机才有可能重新长出来。

◆ 七、落地的条件与文明的去向

三律教育要落地，需要四方面的条件配合。空间上，校园里要有可以随时试探的自然探险区，有全天开放、设备齐全的实验工坊，也要有供人表达情绪和深度反思的安静场所。师资上，三律引导师既要有扎实的学科功底，又要有跨界的眼光和项目设计的本事，还要懂得照看学生的情绪和动机；他们的培养要把理论研修、项

目设计和现场跟随资深导师的实践结合起来。政策上，需要推动把特征日志、纠缠报告和张力演示纳入正式的评价，用综合能力档案逐步替代单次考试的成绩，并为优秀方案转化为社会实践提供支持。社会上，家长与孩子在家里一起做小实验，社区的图书馆和自然场所开放资源，本地企业提供真实的场景和导师，学校才不至于成为孤岛。

这些条件备齐之后，变化会在三个层次上发生。对个体来说，学习者获得的是一种可以迁移的运行能力：在混沌里提炼特征，在纠缠里激发创新，在张力里得到幸福；他不再是被动的知识接受者，而是在不同场域里自己主导学习的探究者。对组织来说，学校从知识传授的中心转变为意义生成的中心，与社区、企业和科研机构结成一张跨界的网络，人才的培养和社会创新的需要在其中对接。对文明来说，知识从静态符号的堆积转向动态的涌现，不再高高在上，而是人人可以参与创造；个体、组织、技术和自然在循环中相互成全；教育不仅培养能力，也守护人在学习与创造中的持久满足。

四项条件里，评价的改革牵动其余三项。前面说过，内卷之所以停不下来，是因为升学和选拔仍然执着于那一点微小的分差；只要通行证还是那一个数字，混沌的试探就会被当作浪费时间，跨界的纠缠就会被当作不务正业，张力也只剩下考试带来的那一种。因此，用综合能力档案分阶段地记录学生在三律循环中的成长轨迹，并让这份档案在升学和用人中得到承认，是空间、师资和社会参与能够发挥作用的前提。与之配套的激励也要换方向，表彰的对象应当是在项目中有所发现、有所联结、有所突破的团队和个人，而不只是分数最高的人。

回到本章开头的那场范式转移。价值范式支撑了工业时代的增长，却在单轴增长和空心化里走到了尽头；意义范式以三律为核心，给文明提供的是动态的身份、多元的路径和情感上的共鸣。教育处在这场转移的枢纽上，因为一个社会用什么方式评价孩子，就在用什么方式生产它的下一代成员。一所只会给人打分的学校，再怎么改良，输出的仍是价值范式需要的人；一所让混沌、纠缠与张力都有位置的学校，才可能成为新文明的生产机。未来的教育、经济、科技与治理，要一起学会少问一句“值多少”，多问一句“意义何在”。

一个社会怎样评价孩子，就在怎样生产它的下一代文明。

带走的话

价值是手段，意义才是人和文明活着的根据；意义不在指标里，在主体、互动、客体的循环里。教育要从训练形式逻辑、筛选分数，转到让学习者在混沌中提炼特征、在纠缠中激发创新、在张力中获得幸福。

第 7 章

意义课堂的六条原则

◆ 一、课堂失效，是因为我们把课堂定义错了

我们处在一个教育极其发达、课堂却普遍失效的时代。知识从未这样丰富，课程形式从未这样多样，平台和工具一年一个样；可是学生厌倦、焦虑、迷茫，教师讲得用力却感到失落，家长不断加码却越来越不安。课堂这个本应唤醒人的地方，看上去很忙，里面却是空转：教与学在形式上热闹，内容上是重复而无感的知识操作，心理上被评价压着，精神上找不到这一切究竟为了什么。一个本该让思想生出来的空间，渐渐变成了标准演练的剧场和按数据运转的流水线。资源这样充足而意义这样稀薄，说明问题不在投入多少，而在更深的一层。

这更深的一层，是今天的主流课堂观建立在三重幻觉之上。第一重是价值幻觉，认为课堂的任务是让学生内化一套统一的真善美，形成“正确的认知”“良善的道德”“高雅的审美”。第二重是知识幻觉，认为课堂要把知识、技能、艺术从教师的头脑里高效地搬进学生的头脑里，学生的好坏只看掌握了多少。第三重是控制幻觉，认为学习靠自律，坚持就是胜利，课堂成功等于教学完成，教学完成等于标准达标。三重幻觉合在一起，学习被简化成“获得加再现”，成长被简化成“达标加成功”，课堂被简化成“投喂加评估”。于是学生只关心对不对、有没有分，教师只关心讲没讲完、做没做好，课堂只剩一套外在逻辑在照章运行。

我们一直以为课堂是为了“把什么交给学生”，却很少追问课堂本身是什么，课堂里的“学”究竟是一种什么样的运动，学生是确实学到了，还是只表现得好像学到了。这个根本问题不回答，教育改革就只能是技术上的改良、政策上的循环、管理上的加码。本书前面几章已经交代过回答它所依据的两样东西。一是主客互动本体论，也就是SIO：教育不是主体对客体的单向操控，而是主体、客体与互动三者作为一个整体在节奏中生成。二是意义三律：特征律说每一次学习都是一个新结构的出生，自由律说学习需要选择路径的空间，幸福律说张力、转化与释放构成了意义的情感节奏。

依据这两样东西，我把重新定义之后的课堂叫作“意义课堂”：它以结构的生成为中心，以节奏的感应为路径，以意义的释放为价值。它不是一种教学方法，也不是某一种课型，而是对“课堂是什么”的重新回答。要让这个回答立得住，需要说清五个方面：真善美在课堂里是标准还是果实，学生是在获得还是在生成，学习的动力靠自律还是靠召唤，评价看结果还是看生成的过程，课堂这个空间是投喂所还是发生场。其中价值一面要分两步说，所以一共是六条原则。它们不是给教师的六条建议，而是意义课堂得以存在的六个条件，缺了哪一条，课堂都会退回到传输与达标的老路上去。

◆ 二、真善美不是课堂的前提，而是课堂结出的果子

长期以来，教育把“认识真理、实践善良、欣赏美感”当作课堂的终极使命。在这种观念里，真意味着掌握公认的正确知识，善意味着遵守主流规范、做一个好孩子，美意味着符合既定的审美标准。这三者被理想化为三位一体的目标，同时也带来三种幻觉：以为知识是唯一正确的，偏离标准答案就是错；以为行为必须照着榜样来，否则就是没修养；以为审美有明确的尺子，艺术表现不能怪异、不能混乱。在这个框架里，学生不是有自己节奏的生命，而是接受价值模板的受训者，课堂则成了知识的生产线、道德的装配厂和审美的美化工坊。

把真善美做成单一模板，代价是整套意义三律被堵死。学生被训练在唯一答案里求生，任何走偏和自由表达都被判为跑题，自律受到压抑；一切价值在上课之前就已经定义完毕，学生没有机会参与定义什么是真、什么是善、什么是美，也就尝不到新结构出生时的那份快感，特征律被扼杀；只有表现符合既定模板才得到奖励和接纳，意义带来的幸福就被偷换成了服从带来的安全。时间一长，学生学到的是“真等于标准知识，善等于顺从规范，美等于形式漂亮”，表达雷同，人格扁平。而不同学生的学习节奏，也被一并压进同一张时间表里。

视角必须颠倒过来。在SIO的框架里，真是在认知的张力中，主体与客体互动之后稳定下来、可以重复呈现的那种特征结构；善是关系中的张力被幸福律转化之后，在人与人、人与事之间生成的协调与共鸣；美是自律的路径走通之后，从结构的共振里释放出来的吸引力。三者都不在课堂的开头，而在一段生成过程的末尾。每个学生所处的主客互动结构又各不相同：面对的客体张力不同，进入的路径

不同，生成的特征结构也不同。可以设想三个学生：一个在编程里体会到逻辑自治之美，一个在照顾宠物时觉察到善是一种共感，一个在家族的代际争执里形成了自己的道德判断。这些都不是从教材里来的，而是在各自的生活与互动中发生的。

真善美不是开头的口号，而是一段生成过程结束时自然结出的果子。

由此得到第一条原则：真善美必须是各种各样的。课堂不该是统一价值的训练营，而应当允许每个学生在自己的张力结构里长出自己的真、善、美：允许学生说出与主流不完全一致的认知探索，允许他在冲突里构造出来的善而不只是遵从式的品德，也允许他在不确定中释放出来的美，哪怕它一时显得模糊、破碎。落到教学上，目标就不再只是罗列知识点和品德要求，而是设计“张力、探索、协同”的生成结构；材料不只是统一教材和标准答案，而是多元的文本、多重的冲突、多种解法；过程中看重的也不只是准确与规范，而是差异、结构与节奏。

第二条原则是对第一条的加深：真善美的价值在于它们是生成出来的。传统课堂更深的错误不在目标本身，而在以为这些目标可以直接复制、可以表演重现。背下结论、答对题目被当作有了真，举止端庄、语言温和被当作有了善，作业整洁、配色好看被当作有了美。可是一个从未感到“我不懂”“我卡住了”“这合理吗”的学生，即使能复述正确答案，也没有经历真的发生；一个从未在实际的关系里处理过矛盾、忍耐过张力、做出过折中的学生，他的善只是顺从与服帖；一个只会临摹形式、迎合评审口味的学生，他的美只是表面的图案，不是长出来的果子。

可以用一个示例来看这种差别。设想两位同学闹了矛盾，一人说了谎，另一人被误解。常见的处理是老师讲一遍“诚实是美德”，要求写一篇反思，学生用一套规范语言交差并得到表扬。意义课堂的处理则是组织一次直面张力的讨论：你当时感受到了什么，你想怎么处理，诚实的代价和意义分别是什么。学生可能在讨论中发现自己其实也想过说谎，最后选择了坦白，这一番挣扎与释放才是善的生成。所以教师要问的不再是“你背了吗”“你有没有帮助别人”“你画得好不好看”，而是“你是怎么理解出来的”“那次冲突你是怎样处理的”“做这件作品时你感到了什么”。教师也就从标准的代言人，变成了生成的引导者与见证人。

◆ 三、学生不是获得内容，而是在生成结构

我们习惯这样谈论学习：今天学到了什么，这个公式掌握了吗，这几条定律背熟了吗。这些说法共同预设了一幅图式：学习就是获得，学生是接收器，内容是可以转移的东西，学习成功等于获得成功。图式背后的逻辑是主客二分和内容本位，仿佛知识、技能、艺术是某种客体，可以由教师拥有、由学生接收，再经过记忆、模仿和训练而掌握。这是传统学习观里最大的幻觉。按照SIO的看法，学会并不是拥有了某项内容，而是学习者与它之间生成了一种结构，这个结构有节奏、有特征、有路径，能够再现，能够被激发，也能够流动到别处。知识如此，技术与艺术也如此。

先看一个最小的例子：学一个英文单词的发音。照老办法，就是听、记、模仿，直到说得像老师。可是许多孩子练了很久，发音仍然不准，容易混淆，开口时出不来，原因是那个结构并没有建立。在这里，主体是学生的听觉和唇舌、声带，客体是英语的音素系统和这个词的音节构造，互动则是听、模仿、回放、调整这一串来回。只有当学生在练习中感觉到哪里断了，调整了气流的松紧，把自己的发音同听到的声音对齐，听觉记忆、发音肌肉的路径与时间上的节奏点才结合成一个整体。到这一步，发音才算生成；在此之前只是对声音的模仿。

再看勾股定理。常见的教法是给出公式，讲一遍推导，举几个直角三角形的例子，让学生代入计算，然后宣布“你会用了”。问题是学生能套公式，却看不懂三角形内部的结构，说不出它为什么成立，也迁移不到斜坡之类的实际问题。在意义课堂里，这条定理的学习从一个张力开始：为什么斜边的平方恰好等于两条直角边的平方之和？接下去是多条路径的探究，用图形分割，用面积比较，用代数演绎；最后公式不再只是计算工具，而成了对空间结构的一种表达，学生能够“看见”图形里的张力与数量之间的关系。

写作也是同样的道理。范文、提纲、起承转合的训练，可以让学生写得像，却常常写得空而假。设想让学生写“那一次我哭了”：老办法是模仿情节，爷爷生病，比赛失利，再模仿一句“我忍不住流下了眼泪”，结尾落在“我懂得了成长”。意义课堂的做法是让他回到一件确实发生过的事，辨认当时的张力究竟是羞耻、悲伤还是愤怒，找到叙述的节奏，写出怎样卡住、怎样说不出口、又怎样突然

爆发，最后让意义自己出来，比如“我没有再去解释，我学会了哭也是一种表达”。写作在这里不是表达一个现成的观点，而是把感受组织成有节奏的结构。

那么怎样判断学生学会了没有？意义课堂不看是否答对，而看三个标志。其一是结构感知：学生能否用自己的话把结构讲出来，而不只是把内容复述一遍。其二是节奏协调：他在练习中是否有过“卡住了又通了”“顺了”的体验。其三是迁移生发：他能否把这个结构用到新的问题、新的语境和新的表达上去。与此相应，教师的任务也换了：不直接给答案，而是提供问题、矛盾和冲突；鼓励多种方式的试探，不怕出错；不催快答，让学生听得见自己理解的节奏；当学生说出“原来可以这样”的时候，做那个在场的见证者。

所以旧的比喻该换了。过去说教师是搬运工，学生是仓库，知识是货物，课堂是转运站。更恰当的说法是：教师是育林的人，课堂是一片有张力的林地，内容是种子，学习是结构在其中发芽、缠绕、伸展。会发音的学生不是记住了声音，而是建立了一套节奏系统；会用公式的学生不是会套算，而是看懂了结构的形状；会写作文的学生不是学会了套路，而是把自己内在的节奏组织了出来。教育不该只问“你得到了什么”，更应当问“你生成了什么”。这是第三条原则。

◆ 四、学习靠节奏的召唤，不靠自律硬撑

现代教育几乎把学生能不能学好归结为一项品质：自律。家庭、学校和社会重复着同一句话，只要足够自律，就一定能学好。这句话听上去像经验之谈，底下却是一整套行为控制的逻辑：先假定学习是痛苦的，所以要忍耐；假定惰性是天性，所以要克服，要抵抗诱惑、延迟满足；假定成果靠坚持，所以要定任务量、每日目标和打卡；假定动力来自内部纪律，所以要有奖励机制和自我监督的表格。这套逻辑遮住了一个事实：持久而深入的学习，大多不是靠自律坚持出来的，而是节奏被唤醒之后自己持续下去的。

自律崇拜带来的麻烦不止一处。它制造羞耻，学生总在问自己为什么坚持不下去，是不是不适合学习，注意力落在内疚上，而不在结构有没有建立上。它强化任务感，学习变成背完单词表、做完练习题、写够作文篇数，可是做完了并不等于生成了。靠意志硬撑的学习容易反弹，高强度之后是疲惫和停顿，停顿之后是内疚和

加码，然后是崩溃。它还无视个体差异，要求所有人同一时间起步、同一节奏推进、同一结果达成。最后，学习被异化成一项忍耐工程，兴趣被流程打断，好奇被流程压平。

在SIO的框架里，学习的推进不是靠管控，而是靠唤醒，可以分三段来说。第一段是张力唤醒：学习从遇到矛盾开始，看不懂，做不到，好奇，不满足，有张力就说明有一个结构还缺着，是它在人心里发出“我想知道”“我想解开”的召唤。第二段是路径展开：人用阅读、讨论、模仿、实验、联想、游戏等方式进入这个张力，过程不是直线，而是试探，这是自由律在运行。第三段是节奏生成与意义释放：结构渐渐成形，人体验到“顺了”“懂了”“我写出来了”，这份满足又把他引向下一个张力。我把这个循环叫作节奏召唤律。

日常生活里不难找到这种情形。一个学龄前的孩子，某天忽然迷上拼图，一坐就是很久，连手机都想不起来。说他自律是讲不通的；更合理的解释是，在视觉结构、手的动作与空间张力之间，他每拼对一块，就得到一次节奏上的满足，这满足又叫他去拼下一块。一位工作压力很大的中年人，晚上开始默默练字，既不为转行，也没有谁考核他。白天的张力太密，一笔一画成了调和它的地方，笔下每一次走顺，都在召唤下一次提笔。这两个人都不是下了决心才开始学的，而是节奏对上了。

教学要转到节奏召唤上来，起点就不能再是任务清单和阶段打卡，而是设置一个有张力的问题，引发好奇与冲突，留出尝试的空间；推进时不靠统一进度，而允许节奏有先后，鼓励多条路径；教师说的话也从“你要坚持住”“不能偷懒”换成“你感到哪里卡住了”“这一步你是怎么做出来的”。被节奏唤醒过的学习者，能察觉自己卡在哪里、为什么卡，愿意试不同的走法，能一步步搭出自己的理解，能感到自己进了状态，一个结构完成之后会主动走向下一个张力。创作者说的心流、解题者说的顿悟，讲的都是这种状态。我们过去说学不下去的孩子懒、没毅力，其实他们多半只是还没有被节奏召唤过。这是第四条原则。

◆ 五、评价是为了见证生成，而不是裁定对错

现行教育里，学习最后都落到评价上，而评价的核心可以用三句问话概括：你对了没有，你成了没有，你得分了没有。知识性的学习看答案是否正确，技术性的学习看步骤是否标准，艺术性的学习看形式是否像它“该像的样子”。学生的动机、路径上的探索、结构的搭建、意义的感受，全部被折叠成一个等级符号。这种结果主义的后果很重：学生只关心哪种做法是对的，不再愿意试错；错了就是失败，于是回避张力，生成过程也就停了；所有人在同一时刻被测量，个体节奏的时差被当成失误；为了好评，学生学会表现得像那么回事；教师则成了拿红笔的纠错监工，离学生的生成越来越远。

意义课堂对评价的理解不同：评价的本质不是判断结果对不对，而是见证结构有没有生成、节奏有没有形成、三律有没有运行。具体可以从三个方面去看。在自由律上，看路径尝试的广度与主动性：学生是否探索过不同的解法和表达方式，是否敢走非标准的路，是否走出了自己的轨迹。在幸福律上，看张力经历与节奏释放的深度：他是否经历过卡顿和挫败，是否完成了转化，有没有理解和表达上的释放。在特征律上，看结构生成的完整程度：他是否形成了独立的理解框架或作品结构，是否有“这是我做出来的”那种归属感。这三个方面都不给对错打分，只记录生成发生到了什么程度。

用一个示例来比较。设想一个学生做一道几何题，第一次不会，第二次照着例题模仿，第三次换了一条路径忽然想通，第四次又用自己的方式讲给同学听。结果评价只看见第三次答对了，画一个对号了事。意义课堂看到的则是：他三次换路，有探索的意愿；从挫败到想通，情绪的流转是清楚的；能自己搭出结构并且讲给别人，说明结构已经内化。再设想一个学生写了一首诗，不押韵也不工整，却很有张力。按老标准这是低分；意义课堂的教师不急打分，而是这样回应：“你在第三句转折的地方节奏很动人，你是怎么想到这样转的？”

这样的评价，做起来可以分四步：捕捉张力发生的地方，也就是学生不会、卡住、情绪起伏的起点；追踪路径的变化，看他试了哪些办法；辨认节奏释放的时刻，比如顿悟和表达的出口；最后把重点放在请学生说出“这是怎么发生的”，而不是“结果好不好”。可以配合一些不以分数为目的的工具：学生的节奏日志，记

下今天哪里卡住、什么时候顺了；用图画出自己的理解结构；教师的观察笔记；同伴之间记录彼此在哪一刻听懂了、被打动了；答题之后写一句“我确实明白了什么”或者“我在这里还不确定”。只有当评价成为这样一种记录，学生才敢去试，敢失败，敢重新来过。这是第五条原则。

◆ 六、课堂不是教学传输之所，而是结构生成之场

在多数人心里，课堂是一个教学传输的空间：教师讲，学生听；教师拥有内容，学生负责掌握。这个定义看似自然，却带着四个预设：内容是可以拥有、转移和掌握的块状物；教室是搬运和接收发生的地方；学习只能通过“教”发生，离开教就没有学；课程内容早已设定，教学只是按计划执行。照这样的定义，学生是被安排好的内容接受者，教师是进度的推动者，教室是执行标准的场所。课堂的生成性就这样被遮住了，而学习本来是张力被感知、节奏被启动、路径被尝试、结构被生成、意义被释放的过程。

按照SIO，课堂应当被重新定义为结构生成之场。它的基本单位是一个节奏事件，要具备四个环节：先有张力的入口，提出问题，投放情境，制造冲突，露出空缺；再有路径的展开，让多种解法和表达方式都有机会，这是自由律；然后是结构的搭建，形成知识的、技能的或表达的框架，这是特征律；最后是意义的释放，顿悟，表达，彼此呼应，情绪舒展，这是幸福律。一次活动、一个任务、一场对话，走完这四个环节，才算有所发生。而一堂课，就是若干个这样的事件同时进行、彼此呼应所组成的生态。

以《再别康桥》为例，可以设想两种上法。一种是教师讲背景、分析修辞、讲清主旨，再布置背诵、默写和仿写。任务完成了，学生得到了知识，却没有经历生成。另一种是先让学生自由朗读，问他们读完是什么感受、哪一句最想停留；让不同的学生说出不同的联想，有人想到告别，有人想到水波；再让小组把这些感受画成一张意象的图，自己去找这首诗的节奏；最后请每人写一段文字，说说自己怎样同某个地方或某段记忆告别。数学课也可以这样设计：剪一个矩形，把剪下的一角挪到别处，问面积变了没有、为什么不变，让学生去拼、去转、去叠、去量，自己得出形状变了而量没有变的认识。数学在这里教的不是一条算式，而是对数量的结构感。

在这样的课堂里，各个要素的含义都变了。教师是投放张力、守护路径、见证生成的人；学生是有节奏的生命，是路径的尝试者和结构的生成者；材料是张力的来源和结构的种子；时间不再是统一的进度，而是容许先后时差的节奏分布；成果既包括看得见的作品、图表和表达，也包括看不见的理解、情绪与回响。空间也要跟着变。桌椅一律朝前、目光聚向讲台的教室，本身就暗含着单向传输的结构；可以设想把它改成能够自由组合的工作区，有安静表达的角落，有多条路径并行的实验区，也有展示与呼应的地方。空间的结构决定互动的结构，互动的结构又决定节奏能不能生成。

教师每天可以用五个问题检查自己的课：今天我投放了什么张力？学生展开了多少条路径？有哪些结构是他们自己搭出来的？谁释放了意义，谁的节奏卡住了？这个班今天是一个生成场，还是一个传输站？如果五个问题都答不上来，这节课就没有“发生”。课堂不是讲课的地方，也不是教师展示能力的舞台，而是师生一起让节奏生成的地方；衡量它的不是讲了什么、做了多少，而是张力有没有被引发，结构有没有被生成，节奏有没有被释放。这是第六条原则，也是前五条共同的落脚处。

◆ 七、GPT时代，我们还需要怎样的课堂

六条原则不是并列的六件事，而是从三个方面回答同一个问题。前两条重建的是价值：不再预先规定学生该成为怎样的人，而是守护各自生成的果子。中间两条重建的是学习的机制：学习不是完成任务，而是结构的生成，它的动力来自召唤，过程是路径，结果是结构。后两条重建的是教学的生态：评价从外部裁定变成对节奏的记录，课堂从信息平台变成生成的林地。它们互为基础，又互相展开，可以收在下面这张表里。

原则	旧的看法	意义课堂的看法
一、真善美必须是各种各样的	课堂灌输唯一的真理、统一的道德、单一的审美	课堂是多种真善美之果生长的生态
二、真善美的价值在于生成	像标准、能再现，就算有了价值	在张力与节奏中生长出来的才是价值
三、学生是在生成结构	学习是获得并掌握内容	

原则	旧的看法	意义课堂的看法
		学习是在主客互动中生成可再现、可迁移的结构
四、动力来自节奏的召唤	学习靠自律和坚持	张力唤醒，路径展开，节奏生成之后自然想继续
五、评价看生成的过程	评价是给结果的对错打分	评价是记录三律运行中的参与和生成
六、课堂是结构生成之场	课堂是教学传输的空间	课堂是若干节奏事件协同发生的生态场

把这六条放回教育思想的历史里看，可以粗略地分出三个阶段。古典的课堂观认为教师拥有真理，教学就是让学生接受真理，逻辑是权威的传授与顺从的学习。现代的课堂观把知识看作中性的工具，教学是让学生掌握技能，逻辑是技术的转移与功利的应用。意义课堂所指向的是第三个阶段：世界本身是不断生成的结构，教室是节奏发生的地方，逻辑是主客互动、结构生成、意义释放。当前教育的内卷，根子不在工具不够、方法不好或者资源不足，而在教育失去了生成意义的能力，剩下的只是复制模板、筛选人才和堆叠成绩。

到了GPT时代，这个问题变得格外尖锐。当大模型可以讲授几乎一切知识，当各种系统可以把学习步骤管理得井井有条，我们还需要课堂吗，还需要教师吗？我的回答是：只做信息复制的课堂确实不再需要了，但意义生成的发生场始终需要。机器可以讲知识，却不能替一个人经历他自己的张力；系统可以管理步骤，却不能替他把结构生出来；教材可以标准化，人与人之间节奏的呼应却无法标准化。教师因此不是被取消，而是换了位置：从知识的持有者变成张力的投放者和节奏的唤醒者，从标准的传播者变成路径的引导者和结构的见证人。

学生的位置也跟着变了。意义课堂所期待的学生，不以掌握了多少内容来衡量，而要看他在哪些张力里生成过结构，试过多少条路径，有过哪些节奏上的回响，身上积累了多少可以再用的结构。教育的使命不是把学生填满，而是让一个个能够自己生成结构的人醒过来。这样的人离开学校以后，面对没有教材、没有标准答案的问题，仍然知道怎样进入张力、怎样试探、怎样把东西做出来。在知识随手可得的时代，这种能力比记住多少内容要紧得多，也是机器无法替人准备好的。

我们不再需要复制信息的课堂，但始终需要意义得以生成的课堂。

最后说一件小事。有一次在高铁上，我同一位工作才两年的年轻设计师聊起学习。他说自己最大的困惑不是学不会，而是不知道为什么要学，明明知道那些技能有用，却连打开电脑上课的欲望都没有。我请他回想上一次确实愿意学的时刻。他想了一会儿，眼睛亮了：去年朋友拍短片请他配乐，他根本不会剪音频，却特别想知道怎么做，连着两个晚上折腾，每试出一个节奏，就像找到了一个暗号。我对他说，那一刻你不是在完成学习任务，你是在回应节奏的召唤。他愣了一下，说：对，是召唤。学习并不开始于拿起书本的时候，而是开始于某个结构在心里颤动起来的时候。所有的意义课堂，都要回到这样的时刻。

这次谈话让我看清了今天教育里的一个悖论。我们把终身学习喊得很响，造出了大量课程、自适应系统和数据平台，却很少问一问：是什么在召唤一个人去学，他为什么愿意进入，他有没有感到节奏。如果继续把学习误解成任务的完成和意志的控制，我们只会造出越来越多看上去在学的人，而确实愿意走进去的人越来越少。那个开端可能是一次被误解之后想要说清楚的冲动，可能是创作之前的一点直觉，也可能是失败之后的不甘心；课堂要做的，是让这样的开端有地方发生。

带走的话

真善美是在课堂里长出来的果子，不是事先发下去的标准；学会是生成了结构，不是装进了内容；人愿意学下去，是因为被节奏召唤，不是因为管住了自己。评价要见证这个过程，课堂要成为它发生的地方。GPT可以接手知识的传输，这个发生的场却要由教师和学生一起守住。

第三编

学习的重构：从认知主义到生成发生论

“学习”这个词，在 GPT 时代被迫重新定义。过去我们以为学习是吸收知识、记住定义、理解概念；可 GPT 比谁都更快地“表达知识”，这说明学习必须朝另一个方向去理解。本编提出一个转向：学习是一段结构生成的节奏历程，它不是被动接收，而是在张力里试探、在失败里重来、在判断里选择并承担。四章依次讲：学习如何发生，学习的三场革命，学习怎样是一种纠缠，教学的智慧怎样从传授变成生成。

第 8 章

学习是怎样发生的？

◆ 一、一个被问了两千多年的问题

我们每天都在学习。孩子在课堂上学字母，成年人在职场上学新技能，人类一代一代积累知识，今天连机器也在被“训练”。学习这个词贯穿了人的一生，也贯穿了整个社会的安排。可是越是人人都默认的概念，越可能藏着没有被看清的问题。我们习惯把学习说成获得知识、掌握技能、提高能力，这些说法都带着同一个方向：先有一样东西摆在那里，知识也好，技术也好，能力也好，学习者只要努力靠近它、理解它、拿到它。

这种理解背后有一个隐喻：学习是一条通道，从无知通往知识，从错误通往真理，从外行通往专家。我们的教材、考试、教学设计、学习目标，都建在这条通道上。它看上去不言自明，以至于很少有人回头问一句：这条通道的入口在哪里？一个人站在入口的时候，凭什么知道该往哪边走？如果连这一点都说不清，那么通道上修得再精致的台阶、路标和关卡，也都悬在一个没有着落的起点上。

这个问题，苏格拉底早就问过。在柏拉图的《美诺篇》里，他提出了那个后来被称为“学习悖论”的难题：一个人怎么学习他不知道的东西？如果你已经知道要学的是什么，你就不需要学；如果你完全不知道它是什么，你就不知道该找什么，即使碰上了也认不出来。于是，从已知出发学不了，从全然未知出发也学不了，学习好像根本没有办法开始。任何一个起点，要么已经不是零，要么就不成其为起点。

这不是文字游戏。它问的是认知怎样从非认知里出现。可以借两个比方来体会它的分量。我们以为学习像在地图上找路，从甲地走到乙地；可是苏格拉底说，你不知道乙地是什么、长什么样，你怎么知道自己正在接近它？学习者其实是困在一座没有地图的迷宫里，连出口的样子都不知道。再比如，一个从没见过、摸过、尝过苹果的人，被吩咐“去找苹果”，他拿什么辨认眼前这个东西就是苹果？他缺的不是苹果，是判断的标准。

这个难题在语言上表现得尤其明显。平常说"学数学""学外语""学一门手艺"，话里已经暗含了一个指向，好像我们早就知道那个东西是什么、是可以学的。苏格拉底追问的正是这一点：一个人如果根本不知道什么是正义，他怎样去学正义？他对正义一无所知，也就没有能力说出"这个就是正义"，那么即使正义摆在面前，他也无从确认。词语、意义和认知之间那条看似顺畅的链子，在起点上就接不起来。

所以我读苏格拉底，并不认为他在说学习不可能。他说的是：如果你还把学习当成"获得已知之物"，那它就不可能。他没有给出答案，他做的事是拆掉一堵墙，那堵墙叫"学习就是拿到现成的内容"。墙拆掉以后露出来的问题是：学习的起点在哪里，判断的标准从哪里来，词语的意义是怎样被刻下的。这些问题在"发现"的思路里没有位置，只有换到"发生"的思路里才答得上来。

今天重提这个老问题，并不是出于考据的兴趣。学校里用传递已知代替了激发生成，许多学生学得越多越没有感觉；年轻人被知识灌满，却很少有参与生成的机会；而GPT这样的工具已经能把现成的知识随叫随到地端到面前，如果我们还按"获取知识"的老办法训练人，人就会在生成的能力上落到后面。要改变这些，需要的不是更多的内容、技巧和平台，而是先把学习观换掉。

◆ 二、回忆说与归纳说都没有走出去

面对这个难题，柏拉图给了一个看上去很漂亮的回答，就是回忆说。他认为灵魂是不朽的，在此生之前已经见过理念世界里的正义、善、美，只是忘了；今生的学习，不过是在感官经验的刺激下把忘掉的东西重新想起来。这样一来，学习就不是从零开始，而是从遗忘回到已知，起点的难题似乎被绕开了：既然你并不是真的不知道，也就谈不上"怎样学习不知道的东西"。

可是绕开一个悖论的代价，是造出一个更深的悖论。要唤醒某个理念，你得知道要唤醒的是什么；可如果你已经知道，就不需要唤醒。唤醒要么多余，要么无从下手。我把它叫作"激发悖论"。更麻烦的是柏拉图自己的设定：理念是永恒的、不可感的、纯粹的，经验是变动的、模糊的，是影子。那么模糊的影子凭什么能唤起纯粹的真理？这等于说泥沙能激起钻石。他一面说经验接触不到理念，一面又要靠经验去唤醒理念，认识的对象和认识的方式在这里断成了两截。

柏拉图没有解释为什么这一个经验能激发那一个理念，也没有说明怎样判断被唤起的是真理而不是幻觉。在他那里，激发几乎成了一件神秘的事，类似顿悟，类似灵光一现。讲不清机制的地方，他就讲故事，洞穴寓言便是其中最有一个。这些故事深刻动人，但在论证上起的是补丁的作用：解释不了，就说你前世见过。后果也很实际，如果知识靠偶然的激发，教育就成了等待灵感，而不是可以组织的训练。

亚里士多德走了相反的路。他不承认知识早就在灵魂里，主张知识来自经验：先有感知，重复的感知留下记忆，许多记忆汇成经验，理智再从经验里提取共性，得到普遍的知识。后来人们讲认知"自下而上"地形成，用的大体还是这条思路。这个方案脚踏实地，有层次，也贴合人人都有"见多了就明白了"的体会，直到今天仍是教育学、心理学和科学方法的底子。人们可以照着它设计训练的步骤，安排教学的先后，这是回忆说给不了的。

但它同样没有回答苏格拉底。归纳能成立，前提是你从许多经验里认出"共性"。你看了很多匹马，说马有四条腿、有鬃毛、吃草；可你怎么知道这些经验该归成一类？眼前三只动物，你为什么盯着腿的数量，而不是毛色、叫声或者吃什么？每一次归纳背后，都已经有一个视角在挑选维度、设定比较的标准。能看出共性，说明你已经有了关于这个共性的某种把握；没有这种把握，你连哪些经验"可比"都无从判断。归纳的前提，是你已经知道该归纳什么。

这就是"共性识别悖论"。它和苏格拉底的难题是同一个结构，只是把"理念"换成了"共性"，把"激发"换成了"抽象"。亚里士多德把抽象能力当成自然会运转的东西，没有追问它从哪里来，于是学习又落进了一个圈子：要会归纳，你得先会归纳。这样看，归纳并不是学习的源头，更像是已有的认知结构投到经验上的一次验证：不是从经验里抽出了知识，而是借着已有的结构，在经验里确认了它。

回忆说和归纳说方向相反，却共用一个前提：知识早已在那里，等人去发现。

◆ 三、现代理论里的同一个悖论

到了现代，讨论学习与认知的理论术语精密、材料丰富，好像已经离古希腊的困惑很远了。可是只要盯住“认知怎样从非认知中发生”这一点去看，就会发现悖论并没有消失，只是被包进了新的话语里。先看语言哲学。早期的逻辑语言观把语言看成世界的图像，词是对象的名称，学一个词就是掌握它和所指之物的对应。那么问题立刻回来了：要懂这个词，得先知道它指的东西；不知道那东西是什么，又怎么知道词的意思？后来的语言使用论作了重要的推进，主张意义就在使用之中，学语言是进入某种“语言游戏”、掌握它的规则。但是，一个从没接触过这种用法的人，怎么知道自己进的是哪一个游戏？规则本身又是怎么学会的？如果学规则还得先懂规则，循环就依旧在。诠释学把理解讲成文本与读者之间视域的融合，听起来柔软得多，却仍然保留了一个等在前面的“意义”，只不过通向它的路变长了、变曲折了。三种语言观，一种回到对象，一种回到已知的规则，一种回到传统里的共识。它们都没有回答：学习者怎样从还没有语言结构的地方，生出语言结构来。

再看认知科学。它把大脑比作处理器，把学习理解为信息的输入、加工和输出。这个模型清楚，可它一开始就假定加工规则已经在那里，并不解释规则怎样从没有规则的状态里长出来。即便在今天的机器学习里也是一样：模型要有初始的参数，要有人设定训练目标和衡量对错的办法，要有样本和反馈。模型如果不知道要学的是什么，它怎么知道学对了？所以这类学习，说到底是朝着预设目标的优化。它研究的是知识怎样流动，而不是认知怎样生成。

把古今这些思路放在一起，可以看到四种错觉。第一种是对象错觉，以为学习是拿到某个内容，苏格拉底的悖论就在这里发作；第二种是路径错觉，以为学习是通向真理的通道，激发悖论在这里发作；第三种是归纳错觉，以为学习是从经验里提炼共性，共性识别悖论在这里发作；第四种是机制错觉，以为学习是信息加工，却不问加工的结构本身从何而来。四种错觉外表各异，底下是同一个没有被质疑过的假设：认知就是发现。

◆ 四、认知不是发现，而是发生

既然所有的回答都卡在同一个假设上，要动的就是这个假设。问题不该是“知识从哪里来”，而该是“结构怎样生成”。我用主客互动的框架来说这件事：主体S与客体

O，总是在具体的互动I之中相遇；互动里会出现不对称、缺口和落差，这就是张力；主体在张力中摸索出一条走得通的路径，这条路径稳定下来，被命名，才成了我们事后称为"知识"的东西。学习不是接近一个已经存在的知识，而是把它构成出来。这不是在回忆说和归纳说之外再添第三种答案，而是不再接受它们共用的前提。

这个转向最容易在语言上看清楚。我们一向把语言当作通向意义的通道、盛放知识的容器：词背后有个所指，思想在先、语言在后，语言越精确越好。可是看一看孩子怎样学会"苹果"这个词。他并不是先知道"苹果是一种圆形可食的果实"，也不是靠定义学会的。他是在一次又一次的吃、看、听、模仿、说错、被纠正之中，在与父母、与那个东西、与当时情境的往来里，慢慢把这个声音和自己经历过的那一团感受连在了一起。

"生气"这个词也是这样。通常的说法是：你先知道愤怒这种情绪，再学到这个词，然后把两者配上对。实际的过程恐怕是另一个样子。你有一次没被理解，又一次被冤枉，每次都是身体发紧、嗓门提高、想要顶回去。这几次互动各不相同，却有一种相似的张力在其中反复出现。当你听见别人用"生气"来称呼这种状态的时候，这个词就落在了那个反复出现的東西上。学会"危险"也是如此：火烫、狗吠、悬崖边，几种情境里共同显出来的那种紧张，被一个词记了下来。

所以我说语言是刻痕。它是主体与客体在互动中反复出现的张力节奏所留下的符号记录，声音可以是刻痕，文字、图像、动作也可以。它的作用是标记、稳定和共享一种结构关系，它本身就是生成过程的一部分，而不是站在过程外面的搬运工具。"共性"也可以由此重新理解：它不是从对象身上抽出来的属性，而是多次互动之间重叠共显的那一段节奏，被语言抓住并起了名字。

这样看，语言与思想的先后也要倒过来想。没有语言，情绪、概念、逻辑分不出彼此；一个东西被说出来，往往不是把已有的想法搬到外面，而是这个想法到这时才成形。说出来，在很多时候就是生出来。学语言因此不是接收定义，而是参与一种结构的生成，并且给它命名。语言教学也就不该止于讲定义、背词汇、记语法然后试着用，而要让学生亲身进到有张力的情境里去，教师的任务是引导这种往来，而不只是解释词义。

传统语言观里有四个不易察觉的预设，都可以由此松动。第一个预设是每个词背后都有一个所指，可是不知道所指就懂不了词，知道了所指又用不着学，这正是学习悖论的语言版本。第二个预设是思想在先、语言只管表达，可是还没有语言的时候，那个"思想"是怎样成形的，没有人说得清。第三个预设是意义在于按规则使用，可是规则本身怎样学会，仍然悬着。第四个预设是语言越精确越接近知识，可是语言之所以能用，恰恰因为它能含糊、能转义、能延伸、能生出新的说法；把它只当通道，就只剩下确定，丢掉了涌现。

对照项	"发现"的学习观	"发生"的学习观（SIO）
知识	已经存在，等待被找到	在主客互动的张力中生成
经验	唤醒理念或供人归纳的材料	结构发生的现场
语言	通向意义的通道	张力节奏留下的刻痕
概念	对象的抽象或定义	多次互动中共显节奏的命名
教育	传递与唤醒	组织张力

◆ 五、张力给动力，节奏给形式

如果学习是发生出来的，就要问是什么在推动它。常见的回答是兴趣、需要、目标、奖惩。我的看法是，这些都在表层，底下起作用的是张力和节奏。张力是学习发生的动因，节奏是学习组织起来的方式，结构是学习留下的结果。这三样东西不是并排摆着的三个要素，而是一个先后相续的过程，下面依次来说。

张力指的是主体与客体在互动中形成的不对称或缺口。老师讲的一句话没听懂，是张力；想学好又不想用力，是张力；心里有感受却找不到词说，是张力；事情做砸了却不知道错在哪里，是张力；相信努力该有回报而现实不认账，也是张力。疼、惊讶、羞耻、说不出话，这些身体和情绪上的紧绷同样在内。我们通常把它们看成学习的障碍，其实它们是学习的起点。

人们常说兴趣是最好的老师。我认为兴趣只是张力被组织起来之后的那份愉悦，是后来才有的。人之所以开始学，是因为感到了不适：有个现象解释不了，有件事做不成，有个状态还说不出来，想跨过去。学习的根在不适，不在愉悦，推着人往前的不是已经完成的快意，而是还没有完成的那份紧绷。把缺乏兴趣当作学生

的毛病去治，往往治不到点子上；更该问的是，他在这门功课里有没有遇到过属于自己的、非回应不可的张力。

节奏在这里不是音乐的节拍，而是主体面对张力时，用行动、认知和语言组织出来的一种回应方式，它有重复，有对比，有转换。技能学习里的模仿、失败、调整、稳定是一种节奏；做题时卡住、解开、松了一口气是一种节奏；课堂对话里的提问、回应、修正也是一种节奏。学骑自行车最能说明问题。第一次摔倒，身体、车和地面之间的张力就立起来了；接着是一次次试着保持平衡，感到要倒，调整姿势；多次失败的时候节奏是乱的，张力一直顶着；终于有一次，各处的力对上了，人骑了出去；再往后，这套配合固定下来，成了你"会"的东西。骑车这件事没有哪一步是在学定义，全过程是在给一个张力系统找节奏。节奏成形的那一刻，就是学习发生的那一刻。

节奏也不等于反复练习。它是对一种张力的稳定回应，张力变了，节奏就得跟着变；只会一种节奏的人，他的知识是死的，所谓灵活运用，就是在新张力的里重新把节奏组织起来。由此可以重新理解"学不会"。学不会往往不是内容没讲到，而是在某个张力里组织不出有效的节奏：数学学不好，是题型、思路、出错、反馈这条链子没有在自己身上转起来；听力差，是从声音到意思再到反应之间断了拍；社交上的紧张，是在表达、回应、评价的往来中感到了很强的张力，却没有相应的语言节奏去接它。缺的不是信息，是节奏。

这对教学的含义很直接。讲解得再完整，也只是教师自己把张力化解了一遍，学生并没有因此得到节奏。有效的教学设计，是把张力留给学生，让他在其中反复尝试，直到自己的节奏成形；与其多讲一个概念，不如多留一次让他卡住、再解开的机会。照这个思路，成绩反映的也不该只是记住了多少，而是在各种张力面前调整节奏的本事。所谓学会，就是节奏形成了；学习的全过程可以压成一句话：张力出现，节奏被组织起来，结构留了下来。

◆ 六、学过不等于学会：刻痕、迁移与创造

教过书的人都听过这样的话："我学过，但不会做。""我听懂了，可是说不出来。""我背下来了，一考试脑子就空了。"这些话说的是同一件事：过程发生过，结

果没有留下。节奏曾经被组织起来，却没有稳定成结构；意思曾经冒出来，却没有被刻进去。可见学习光是发生一次还不够，它还得在人身上留下痕迹，否则下一回张力再来，人还是从头摸索。

按前面的思路，知识不是装进脑子里的内容，而是张力被反复组织之后留在主体身上的稳定痕迹，我称之为知识刻痕。它的形成大致经过三步：先是在张力中走出一条路，这时它是临时的、感性的；然后多次重走，成了认得出来的模式；最后内化成一种做法，能在类似的情境里自动调出来，能和别的结构拼接，能说得出口、教得了，还能搬到别的领域去用。学而未成，通常是三处出了问题：一是张力不够，学生没有真的撞上问题，只是被告知了答案；二是没有重复，练了一次就翻到下一页，节奏没来得及固定；三是没有命名，经历过却没有说出来、写下来、画出来，结构就定不了型。

命名之所以要紧，是因为语言就是结构固定下来的方式。一个人能说清楚自己在学什么、怎么学、卡在哪里，这本身就是刻痕已经形成的信号；背得出却讲不出，说明路径还没有名字。许多人读了很多文章仍然写不好，原因也在这里：读的时候没有生成的路径，轮到自己有话要说，张力一来就组织不起来。会写的人，是在一次次"有话要说"的压力下摸出了起承转合的办法，又给这些办法起了名字，比如并列、举例、呼应，它们才成了随时可用的东西。

对学习者来说，这也给出了一个朴素的自查办法。学完一样东西，不妨问自己三句：我是不是在某个地方真的被难住过？我是不是不止一次地重新走过那条路？我能不能不看书，用自己的话把这条路讲给别人听？三句都答得上来，这样东西多半已经是自己的了；只答得上"我看过、我听过"，那就还停在门外。因为知识的标志不是脑子里存着什么，而是张力再来的时候，手边有节奏可用。

可是，能复现还不算学完。会背公式不会做应用题，语法都懂却开不了口，考试成绩好而实际能力差，这些现象说明刻痕只留在了原来的情境里。迁移不是套用旧答案，而是认出新情境里的张力，再把已有的路径重新匹配、重新调整。它受阻的原因大致有四个：知识是碎的，学的是一个个点而不是点与点之间的张力关系；结构没有名字，要用的时候调不出来；对情境不敏感，看不出"这个问题像什么"；知

识是被喂进来的，没有经历过生成，自然只在原处有效。所以迁移不是一种技巧，它是结构在新地方的再一次发生。

创造则是迁移走不通之后的事。原有的结构适应不了新的张力，现有的词说不出眼前的东西，原有的概念解释不了，主体只好重新组合、发明、命名，立出新的规则。创造的起点不是灵感，是旧结构的失败；创造也不是摆脱结构、随意发挥，而是面对新的张力建起新的结构。按这个标准，学习的成长可以分成四级：先是能感到张力和结构的关系；再是能在相似的情境里复现原有的结构；然后是能在不同的张力下调整 and 迁移；最后是面对全新的张力，能造出新路径并给它命名。只求"掌握内容、熟练操作"的教学，大体停在第二级。

◆ 七、教学是组织张力，不是递送包裹

把上面的道理放回学校，就能看清今天教育的困难出在哪里。教材不断更新，课程越分越细，考试越来越标准，平台越来越智能，可是不少学生的兴趣在下降，学到的东西换个场合就用不上，对生活和意义的感受也变薄了。教育在内容上一直进步，在结构上却在退化。问题不在教了什么，而在怎么教；更准确地说，在于整个系统还按"讲授知识"的方式运转，而人的学习并不是这样发生的。

现行制度背后是一套没有明说的设定：知识是确定的，有标准答案；学习是接收；学校是知识的物流中心；考试是验收，分数就是成果。知识成了包裹，教师是快递员，学生是签收的人，整个流程被想象成一条从教师输出到学生输入的、可以控制的流水线。这正是"发现"的学习观加上"通道"的教学观。有点讽刺的是，苏格拉底提出的难题并没有被制度吸收，倒是柏拉图的思路被机械化了：激发变成了灌输，理念变成了教材。

在这种模式里，有三件事是注定的。其一，学生不在张力的现场，他只是被动地接，没有"这是个问题"的感觉，也没有自己找路的机会。其二，教师替学生把路走完了，用逻辑和例子铺出一条顺畅的路径，学生拿到的是结果，没有经历路径的生成。其三，对语言的记忆顶替了对结构的参与，术语、定义、答案都记住了，换个语境就不会用。所以常有教师把课讲得很完整，学生依然学不会。

结果是一连串彼此相关的现象。学生越学越没有感觉，因为课堂上只有语言的记忆，没有张力的参与；能力测试的分数不等于迁移的能力，因为没有经历生成，只会套用；知识越教越碎，因为没有结构把它们连起来，只能一个点一个点地背；一些成绩很好的学生反而感到空，因为高分底下没有自己长出来的结构；教师也感到无力，讲了很多，学生说“会了”，却用不出来。制度一直在提高传输的效率，却离学习发生的方式越来越远。

按“发生”的思路，教学是引导学生与所学的对象发生张力，并在张力中组织出节奏，留下刻痕。这里有五件事要做。第一，制造张力而不是直接给答案，拿出真实的困惑，让学生感到“还没完成”。第二，引导学生自己组织路径，提问、引导和留白都是为了让他动起来。第三，帮学生给自己的路径命名，让他说出怎么想的、怎么做的、卡在哪儿、怎么解开的，尽量用他自己的话。第四，帮学生看出这个问题是哪一种张力的重现，慢慢形成辨认结构的能力。第五，允许失败、重组和重新命名；失败是组织节奏时的一次震荡，不是需要审判的错误，教师要做的就是陪着结构生成，而不是只判对错。

举一个设想中的课堂示例。题目是：一个人以每小时5公里的速度走完10公里，用了多久？惯常的教法是先给出速度等于路程除以时间，然后代入。另一种教法是先不给公式，让学生想一想：速度这个量是怎么来的？走慢一点会怎么样？能不能画张图把这段路摆出来？重点不在得数，而在这个得数是怎么想出来的。学生在这样的课上可能走出好几条不同的路，各有各的节奏，教师要检验的也就不只是答案对不对，而是他能不能认出这类问题、能不能在题目变了以后重新把路走通。

教师和学生的角色也就跟着变了。教师不再主要是知识的拥有者和答案的裁判，而是张力现场的设计者、节奏的引导者和观察者；学生不再是听讲、模仿、找标准答案的人，而是自己组织路径、自己命名的人。制度层面可以设想几项相应的改变：课程目标不再只写“学生应掌握什么”，而是写学生将在怎样的张力中形成怎样的路径；评价教师，看的是他怎样制造张力、怎样陪伴生成，而不只是讲了多少内容；学生的成长记录，除了成绩，还记下他在哪些张力中生成了怎样的结构语言；同时放松统一进度和唯一标准，容许不同的人有不同的节奏。这些只是方向上的设想，但它们指着同一处：从内容的逻辑转到生成的逻辑。

不再只问学生学到了什么知识，而要问他在哪一种张力里走出了自己的路。

◆ 八、学到深处，学习就成了一个人的存在方式

说到这里还剩一个问题没有回答：学习对人为什么如此要紧？如果学习只是为了掌握知识、应付考试、找到工作，那么外部目标一消失，学习也就该停了。可是人并不是为考试而生的。学习之所以要紧，是因为当它不再是“获取什么”而是“成为什么”的时候，意义就在其中出现了。这是学习这件事最深的一层，也是前面所说的张力、节奏、刻痕、迁移和创造最后汇到的地方。

意义常被理解成某种内容，比如真善美，或者某个目标，比如幸福和成就。在我看来这些是意义的表达形态。意义本身，是一个人在与世界的张力关系中怎样定位自己、怎样回应、怎样组织。它有三层：先是张力，我感到自己与世界之间有冲突、有断裂，必须回应而不能躲开；再是节奏，我在张力中形成了自己的回应方式，不再混乱失控；最后是同构，我发现这种节奏不只在一处有效，它贯穿了我的行动、感受和选择，我认出“这就是我”。学写作的人到了这一步，得到的不是一篇文章，而是在语言中组织节奏的能力；学钢琴的人得到的不是弹对的音符，而是在声音里的一种存在方式。

因此意义不是终点上的奖品，而是生成过程中伴随出现的东西。作家感到意义的时候，往往不是书出版的那一天，而是深夜里反复推敲一个句子的时候；医生的意义不在救治的数目，而在面对病人时全神投入诊断的那个过程；做父母的意义不在孩子有多优秀，而在与孩子往来之间的那份共鸣。反过来，许多人觉得生活无意义、学习无动力，并不是因为缺了什么东西，而是因为他们的日子是被安排的、由外部推着走的，其中没有自己生成的结构，也就没有留下刻痕。那些学了一辈子仍觉得空的人，是把学习过成了一张任务清单：考完了，升学了，上岸了，一项项勾掉，却没有哪一项成为自己的节奏。

节奏本来就是生命的时间形式。呼吸有节奏，说话有节奏，人与人的关系有节奏，思考也有节奏。一个人如果组织不起节奏，说话会乱，动作会乱，情绪会失控，在关系里不会回应，在生活里找不到方向。学习就是训练这种组织节奏的能力：它不是告诉你该说什么，而是让你找到怎么说；不是指给你一条路，而是让你

迈得出自己的步子。人之可贵，不在于存了多少知识，而在于能回应：看到不解就去探究，感到不安就去转化，遇到混乱就去整理。知识当然重要，但它是这种回应留下的产物，不是学习的目的。一个自由的人，是面对任何张力都能组织出自己的节奏、能给新的经验起名字的人。

最后回到苏格拉底。既然理论上悖论重重，现实中的学习为什么从来没有中断过？孩子确实学会了走路。他没有学过重心和摩擦力，也没有人向他讲授步伐的结构，他是在身体、地面和时间的往来中，一次次摔倒又站起，组织出了属于自己的步态。这个过程里没有预设的本体，没有定义，没有标准答案，也就没有悖论。生活中的学习是先发生的，理论是后来的命名；悖论只出现在以知识为本体的框架里，换成以张力为出发点，它就被节奏穿过去了。

由此也可以给"学会"分出深浅。最浅的一层是听懂了、记住了、能复述，这时人只是接触到了那样东西，节奏还没有成；再深一层是能独立操作、能把内容重新组合，节奏开始出现；再深一层是换了情境也能适配；最深的一层，是这种节奏已经成了自己做事和理解世界的方式，学的人不再是"在学某件事的人"，而是"带着这种节奏的人"。前三层都还可以说是掌握了什么，到第四层，学习才算完成，意义也在这一层出现。

这并不是说悖论没有价值。悖论标出了旧框架的极限，理论在那里走不下去，新的理解才有机会出现。苏格拉底的难题没有被终结，它提醒我们的是：不是不能学，而是不能按我们以为的那种方式学。教育如果仍然建立在"学习就是掌握知识对象"的假设上，就会一直困在悖论里；如果转向制造张力、组织节奏、看重生成的能力，就从悖论的系统走到了节奏的系统。

带走的话

从苏格拉底到认知科学，各种学习理论都默认知识早已存在、只等人去发现，所以都解释不了学习怎样开始。学习其实是在主体与世界的张力中组织出节奏、留下刻痕，再迁移、再创造的生成过程；教学要做的不是递送答案，而是把人带进张力，陪他走出自己的路。

第 9 章

学习的三大革命

◆ 一、课堂很完整，学习却没有发生

这一章的起点不是一个理论，而是一次直觉上的失落。有一天我坐在教室后排听课，台上的老师知识清晰，节奏有序，课件完整；台下的学生安静地记录，回答问题，看上去相当投入。可是在那一刻感到的却是强烈的不对劲：这堂课什么都不缺，学习却没有发生。学生记住了内容，没有生成结构；技巧被模仿了，没有内化成自己的路径；情绪或许被调动了一下，却没有穿透成表达和共鸣。整个教与学像是在执行一套动作，而不是在生成什么。我们都在扮演"学习"，却不在学习的状态里。

把这种感觉追问下去，问题就不在哪位老师、哪种教法，而在我们对"学习是什么"的整个设定。在主流的教育体系里，学习从一开始就被等同于获取知识、掌握技能、表达感受；它的主体被默认为一个人，记作S；它的内容被假定为早已存在的客体，记作O；而两者之间的互动I，只被当作通道和媒介。于是，"你学会了吗"这个问题，人们通常只能回答"我记住了""我考过了""我能照着做了"，却很难说出自己在内在结构上究竟发生了什么。学习被困在一个主客二分、内容导向的封闭框架里，这个框架同时也是今天课程、教学和考试制度的理论底座。

二十世纪以来的几种学习理论各自推开过一扇窗，却都没有走出这个框架。行为主义把学习看成刺激与反应之间的连接，贡献在于让学习可观察、可操作，代价是把人当成空白的容器，把互动简化为被动接受。认知主义引入了"结构"，承认主体内部有认知模型，是一大步，但认知结构仍被设想为一台接收并加工客体的机器，情感与路径都不在视野之内。建构主义看见了意义、情境和他人，却仍把建构者认作个体，把互动当作外部背景而不是学习本身的组成部分。人本主义为感受、自由和成长正名，却把"自我"设定为封闭统一的内核，对情感如何成形缺少机制上的说明。机器学习把学习定义为从数据中识别模式，结构、路径、反馈它都有，可是学习者被彻底去掉了主体，目标只剩对客体的最优拟合。

这些理论的成果不必否定，需要指出的是它们共有的三处盲区。第一是主体误认，把学习者简化成S，看不见主体、客体、互动是一个整体；第二是机制缺失，只看到表层的过程或结果，没有一套统一的生成机制，于是知识、技能、情感各讲各的；第三是存在误判，认为学习就是拥有知识和能力，而不是自身结构的发生。三处盲区对应三次转向：学习的单位要从S换成SIO，学习的机制要从内容灌输换成三律生成，学习的存在方式要从占有换成发生。本章所说的三大革命，就是这三件事；它们合在一起，才回答得了那天教室后排的疑问。

◆ 二、学习者不是一个人，而是SIO复合体

"谁在学习"听上去不成问题：当然是人在学习，是我在学习。教育制度、心理学模型和教学设计几乎都内含这个默认：学习的发生单位是主体，客体是知识、技能或目标，学习是主体对客体的获取和加工，互动只是中介。我把这种想法叫作S中心主义。它的根扎得很深，西方哲学从柏拉图把学习说成灵魂的回忆，到笛卡尔的"我思"、洛克的白板，流派各异，却都把主体当作学习的本源、场所和目标。到了现代教育里，这个前设变成三条不言自明的规矩：学习者是预先存在的起点，是可以装入内容的容器，也是被评估的对象，学得怎样就看他答题、表演、执行得怎样。

可是孤立的S其实承担不了学习。学习至少要有三样东西，而它们都不在主体自己手里。其一是张力。学习起于"我不知道""我做不到""我不理解"，这种差距不是主体自己能制造的，它来自主体与一个异质的客体相遇；没有客体，主体只能在自己的回路里打转。其二是结构的生成。学习不是存储，新的结构要靠主体与客体在互动中一来一往才长得出来，主体不能凭空自己教自己。其三是反馈的节奏。张力出现，得到反馈，重新组织，暂时稳定，再迎接下一次挑战，这个循环无法在主体内部走完，思维只是其中的一环。所以更准确的说法是：S是学习的参与者，却不是学习全过程的承担者。

承担者是主体、互动、客体合成的那个整体，我称之为SIO复合体。S是带着意图和感知进入的主体，O是问题、素材、情境或一门学问的结构，I是语言、动作、操作、交流这些让两者真正碰上的方式。三者不是简单相加，而是一个会生成的系统：每一次学习事件都是一个运行中的SIO，学习的发生就是这个系统在张力中演化出新的结构。而且在每一次像样的学习里，被改变的不只是主体，客体在主体眼中

被重新组织了，互动的方式也跟着进化。因此学习的记账单位不该写成"我学了什么"，而该写成"这个SIO完成了一次结构更新"。

学习从不发生在孤立的主体里，它只发生在主体、客体与互动构成的整体之中。

换一个单位，许多熟悉的场面就要重新描述。孩子学走路，通常说成孩子掌握了走路的技能；实际发生的是孩子的身体、地面与重力，加上无数次跌倒带来的反馈，共同磨出了一套张力与释放的节奏，缺了地面或缺了跌倒都不成。大学生学微积分，通常说成学生通过讲解获得了微积分知识；实际是学生、数学结构、教师的讲解、动手推演和具体问题一起，把"变化、极限、连续"这组关系识别了出来，其中任何一维抽掉，学习就塌了。一位舞者突破瓶颈，也不是他终于"练成了那个动作"，而是身体、动作、音乐、情绪和空间在反复失败中重新配了一次。"我"不是学习的起点，而是学习发生时的一个节点；学习也不是从无到有，而是从混沌到结构。

◆ 三、知识、技术、艺术各由一条律生成

单位换成了SIO，下一个问题就是它如何运行。传统的回答是"内容进入主体"：知识是讲清楚再记住，技术是示范之后练熟，艺术是学会规范再去表达。我的看法是，SIO里同时运行着三条内在的律，它们各自生成一类东西：特征律生成认知结构，也就是通常说的知识；自由律生成路径系统，也就是技术；幸福律生成情感的节奏，也就是艺术。所谓第二场革命，是把"学习就是接受内容"换成"学习就是这三条律的运行"。先分别说清三条律，下一节再说它们为什么不能分开。

先说知识。人们习惯把知识当作事实、原理、概念的集合，仿佛它们现成地摆在外部世界里，等着被搬进头脑；课本于是成了仓库，教师成了搬运工，学生成了接收器，考试检查搬运的效果。结果是学生记住了名词，却生成不了结构。换一个角度看，知识其实是SIO在反复互动中稳定下来的"特征"。我们说苹果是红的，这个"红"是光线、眼睛与物体表面共同给出的结果；我们写下 $F=ma$ ，是因为实验者、仪器与运动的物体在一次次互动中总是呈现同一种关系。能称为知识的特征要满足三个条件：在相似的情境里可以重复出现，不因某一次互动而失效，并且可以借助符号或操作在另一个SIO里重新生成。

照此理解，学牛顿第二定律就不等于记住一个公式。一个设想的课堂是这样的：学生在教师引导下观察运动、记录数据、反复比较，在多次感知中形成“质量不变时，力越大加速度越大”的把握，公式只是这种关系的一种符号写法。文科也一样。学“基本矛盾”若只是背下定义，那只是存了一句话；若经过材料、观察与讨论，在头脑里长出了“私人目的与社会结构不相协调”这样一种冲突的结构，并能把它用到别的领域去，才算学到了。特征律的运行大致有四步：遇到不懂的地方，张力被激活；通过语言、实验、提问展开多轮互动；在反复中认出重复出现的模式；这个模式稳定下来，可以调用，可以迁移。教育在这里的任务是设计让特征得以生成的情境，而不是堆积内容。

这个看法还会改变我们对一门学科的印象。学科不再是一堆内容的集合，而是一张彼此牵连的特征之网：前面生成的特征是后面的特征得以生成的条件，学习的地图也就不是章节目录，而是一条条从张力通向结构的路。在这张网里，内容记住了并不等于知识到手了，有用的知识是那些调得动的结构；学生不是装内容的容器，而是特征的发生者；教师的本事也不在讲解得多么周全，而在能否安排出那样的相遇，让学生自己在其中把模式认出来。教学的反馈因此要追踪的是结构有没有发生，而不只是答题对了多少。

再说技术。说一个人掌握了一门技术，通常指他学会了标准做法并且熟练，评价看熟练度，教学求可控。这样教出来的人可能熟而呆板，准而不能应变。可是看一看真实的成长：写作者从不会写到找到自己的节奏，程序员从照搬代码到能为问题设计结构，外科医生从标准流程到在特殊情况下从容处置，都不是“记住一个做法”所能概括的。技术的本体是一套可以调度、可以选择的路径系统，而生成它的是自由律。自由律的运行有三段：先是在多重张力中展开各种可能的做法，初学者“不会”的感觉并非空白，而是路径不明；然后在可能的路径中依据目标与限制作出选择，逐渐对“哪条路好”有了判断；最后把选定的路径走成流畅的节奏，形成风格。

厨师的火候是个好例子。初学的人看着时间做菜，熟练的人靠感官判断，高手换了锅、换了食材、换了时间仍能自如调控，最后做出“自己的味道”。太极拳也如此，初学者模仿动作而僵硬，中期开始体会呼吸与发力，高手在对抗中随机变化。由此可以看出两点。其一，技术的自由不是怎么做都行，而是对路径有判断力，并

能在变化中保持结构感；高手之为高手，不在做得对，而在做得自由。其二，教学最容易犯的错是过早地把标准路径灌下去，压掉了路径展开的那一段，学生没有试过别的走法，也就谈不上选择。

按自由律来安排技术的教学，三个阶段的重心各不相同。入门时与其只讲标准动作和标准写法，不如开放多种做法的经验，让学生先觉察到这里有张力、有不止一条路；进入熟练期后，与其反复训练做对，不如鼓励试验路径、比较效率、练习取舍，判断力是在比较中长出来的；到了高阶，目标不是把流程固定下来，而是培养对节奏的感知、临场变化的能力和自己的风格。标准始终有用，但它是参照而不是终点。技术也不只是使用工具的能力，它是人对世界的路径结构作出回应的方式，人的创造性有很大一部分就从这里来。

最后说艺术。学艺术常被拆成技法、风格、史论几块内容来教，美被规范成打分的标准，于是不少学生练了多年，技法娴熟而作品空洞，总觉得"自己的东西"没有出生。问题在于把艺术当成了"美的形式"，而它的本体是情感的节奏结构，由幸福律生成。幸福律的运行是三步：张力，转换，释放。张力来自主体与世界的不协调，来自经验中的破裂和压抑，初学者的困惑与沮丧恰恰是起点而不是毛病；转换是把这股东西结构化，把痛苦变成构图，把愤怒变成旋律，技法的用处正在于替情绪找到有形的出口；释放不是一泄了之，而是让能量有节奏地走向外界，在别人那里引起回响。学音乐的人某一天写出一句旋律，感到不是自己在表达悲伤，而是悲伤自己找到了形状，那一刻学习才算完成。

舞蹈和写作可以作同样的理解。学舞的人身上的僵硬，往往来自羞怯、控制和惯性，练舞不只是模仿姿势，而是让身体重新找到释放的节奏；等到舞不再是一个个动作，而是一股涌动，学习才发生。初学写作的人写不出真实的东西，常常是因为张力被压住了，句式、结构、视角这些功夫的意义，在于重新组织想说的话，直到一篇文章先打动了自已，再打动别人。由此看一个艺术学习者的成熟，标准不在会多少技巧，而在四件事：能感知更复杂的张力，能把它展开成更丰富的结构，能以更自由的节奏释放，能在别人那里引起更深的共鸣。教艺术的人要做的，是允许情绪出现而不急于处理，放开媒介而不限定标准答案。

运行的律	生成的东西	通常的叫法	被误认成的样子
特征律	稳定、可迁移的认知结构	学知识	记住事实与公式
自由律	可选择、可调度的路径系统	学技术	熟练标准操作
幸福律	张力经转换而释放的情感节奏	学艺术	套用美的规范

◆ 四、三律是一轮协奏，不是三门功课

今天的人接受的信息量远超古人，记得住许多知识，会若干技能，也有一定的审美。可是不少人仍在深处感到：知道得很多，却不知道该做什么；能做很多事，却没有方向；感受很敏锐，却说不出意义；一直在学，却没有成长。这不是记忆力或努力程度的问题，而是学习被拆散了。知识归入认知，技术归入操作，艺术归入审美，各在各的课表里，我们学到的是分科的碎片，而不是一个完整的节奏。上一节把三条律分开来讲只是为了说清楚，它们在任何一次像样的学习里都同时在场，而且互为条件。

具体地说，特征律要靠幸福律启动张力，没有困惑和想要弄明白的冲动，结构无从生成；它也要靠自由律提供足够多的尝试，路径太少，就没有东西可供辨认。自由律要靠特征律辨明方向，否则选择是盲目的；也要靠幸福律提供劲头，否则走不出风格。幸福律则要靠自由律找到表达的方式，靠特征律提供承载的结构，否则释放只是一片混乱，感动不成形。把这层关系按时间展开，一次完整的学习大致是这样一轮：情绪、困惑或愿望引发张力；尝试不同的理解和做法，在混沌与调整之间来回；从尝试中认出重复出现的规律；把想明白的和走顺了的东西表达出来，感到通畅；再把这次经验收回系统，整个SIO的复杂度上升一层。

一盘西红柿炒鸡蛋就走得完这一轮。想学，是因为饿了，或者怀念小时候的味道，或者想做给某个人吃，学习起于张力而不是起于知识。接着是试：先炒鸡蛋还是先炒西红柿，放不放糖，用蒜末还是葱花；照着别人的做法来一遍，失败了，换个顺序，调一调火候，慢慢找到自己的节奏。在这个过程中认出了几条规律：糖能中和酸味，先炒鸡蛋口感更嫩，锅热了再下油。这些不是背下来的，是在路径里稳定地辨认出来的。最后一口吃下去味道对了，身心放松；别人说一句"好吃"，共鸣就发生了。升级的不是某一条知识，而是"我、厨房和这道菜"这个整体。

一名高中生写议论文也是如此。设想题目是谈谈对自由的理解，他先是无从下笔，隐隐困惑于自己究竟算不算自由，这是张力；随后读材料、列提纲、删改草稿，换了几种开头和例子，这是路径；在反复写和听讲评中，他对自由有了几个层面的把握，也摸到了论证的节奏和常见的漏洞，这是特征；等到通读全文，觉得"这就是我想说的"，那份自我表达的愉悦是释放。四步缺一步，这篇作文就只是一次任务。

一个学习者的成长也可以按这一轮的侧重来分期。初学的时候，起作用的主要是情绪的驱动和路径的尝试，这时最需要的是激发兴趣，容许混沌和不确定，不必急着要结论；到了中期，他开始自己选择路径，知识的结构逐渐成形，引导的重点转到抽象和建模，帮他吧散乱的经验收拢成逻辑；进入高阶之后，认知、操作与情感合在一起表达出来，并且愿意与人分享，这时要鼓励的是创造和共鸣。三个时期的侧重不同，却没有哪一个时期只需要一条律，早期缺了辨认，后期缺了张力，学习同样会停下来。

反过来，三律不能协奏时有三种常见的失败。只有特征律，就是认知的堆积：一味记知识点，没有张力，不激动，学而无感，最后是机械的理解和应试的作答。只有自由律，就是路径的泛滥：不断尝试而不总结，永远在路上，冲动很多而认识模糊。只有幸福律，就是情绪的外放：激动、表达、热情很高，却没有方法、结构和积累，释放之后是空虚。所以一堂好课的标准不是讲清楚了多少，而是有没有让这一轮完整地走过一遍：有触动情绪的起点，有可以多路试验的空间，也有把经验抽象成结构的环节。

◆ 五、学会一件事，是成为另一个结构

一个学生通过了考试，一名员工掌握了技能，一位画家完成了作品，我们都说他学会了。这个"学会"通常的含义是拥有：我现在有了这部分知识、这项能力、这种表达形式。几乎整个教育系统都建在这套拥有的逻辑上：上课是把知识输入给学生，读书是吸收，做笔记是存下来，考试是检查是否掌握，评价是看谁拥有得多、记得牢、答得快。它背后的想象是，知识像物品可以储存，技能像工具可以握在手里，表达像演出可以排练，而学习者像一座仓库可以填满。

这套逻辑让人有一种安全感：学得越多，拥有越多，就越有价值。但拥有知识并不等于理解世界，掌握技能并不等于适应变化，会表达也不等于能生成意义。真正要问的是：拥有之后呢？它是否活在你的结构里，能否在别的情境中重新长出来，是否改变了你存在的方式？如果这些都答不上，所谓学会只是寄存。内容中心的学习观之所以成为内卷、焦虑和模仿的温床，原因就在这里，大家比的是寄存量。第三场革命要做的，是把学习的成果从“我得到了什么”改写成“我成了什么”。

占有与发生的差别，可以逐项对照着看。就知识而言，前者是把信息记住，后者是生成了特征结构；就技术而言，前者是把操作练熟，后者是路径成了可以调度的系统；就艺术而言，前者是模仿一种风格，后者是情感经过转换而释放。前者的成果存放在头脑里，后者的成果是整个SIO的复杂度上升了；前者的成长方式是学得越来越多，后者的成长方式是节奏越来越丰富、结构越来越复杂。拥有是静态的，可以清点；生成是一种节奏，只能在下一次遇到张力的时候显现出来。一个人是不是学会了，要到新的情境里才看得出。

学会一件事，不是多了一件东西，而是自己成了另一个能够生成的结构。

这样看，学会解题的成果不是多了几种技巧，而是有了在不确定中组织路径的能力；学过历史的成果不是记住了史实，而是对因果和张力有了一种知觉；画完一幅画的成果不是那张画，而是完成了一次情感的成形与释放。我把这样的学习者称为生成体。判断一个生成体，不看他知道或不知道什么，而看三件事：他能不能感知张力，并在互动中长出新的结构；能不能识别、调整和生成路径，有即兴和变形的余地；能不能把经历转化为情感的节奏，引起共鸣，构成意义。这不是对天才的描述，而是每一个学习者本该有的状态。

生成体的力量也要从这里理解。一个人不是因为存了许多知识而完整，而是因为能在结构中感知张力、组织路径、释放节奏而完整。面对不确定的局面，他不是只剩焦虑，而是能自己走出一条路来；遭遇挫折的时候，他不是把情绪压下去，而是能让它成形并且流走；身处混乱之中，他不必依附现成的标准，而是能自己抽象出特征。所以对一段学习经历，值得问的不只是学了什么，更是生成过什么：有没有长出一种新的认知结构，有没有走出一条没有人教过的路，有没有一次表达触动了别人，有没有因为这段经历成了一个更丰富的自己。

两位教师的对比可以说明这种差别。一位内容精准、知识丰富、逻辑清楚，学生却听而无感；另一位讲得简单，却能用例子引出讨论，用互动带出理解，用课堂的起伏带动共鸣。前者在展示自己拥有的知识，后者在促成结构的生成。两个学画的学生也是如此：一个技巧精湛、画面完美，却总是没有感觉；一个手法粗糙，作品里却有让人看得进去的东西。前者在模仿美，后者在释放情。

人与大模型的差别也可以放在这里说。GPT可以学会知识、语法、逻辑乃至风格，它能很好地模拟特征律那一部分；但它不为张力所苦，没有属于自己的路径选择，也没有情感经转换而释放的过程，它不会成为它所说的话。人之所以能学习，不是因为记得更多，而是因为能够发生出新的存在形式。这也是本书反复回到的一点：在记忆和检索上与机器相比毫无意义，人的学习要比的是存在方式。

◆ 六、真善美是投影，意义才是来处

三场革命走到这里，还会结出一个果子，它关乎学习的目的。千百年来，人们对学习为何值得的回答大体落在三个价值上：学知识是求真，学技术是求善，也就是求实用和做事的能力，学艺术是求美。这套真善美的三分法是教育哲学、课程体系 and 文明理想的根基，几乎没有被怀疑过。但如果学习的成果不是占有而是发生，那么把真善美当作有待取得的目标，就仍然是占有逻辑的延续：价值被对象化了，变成可以拥有的东西。

这种价值获得论有四处站不住。其一，它把价值当成可以取得的客体，仿佛学会公式就掌握了真，符合规范就是善，合乎风格就是美；其实真在于所生成的特征结构前后一致，善在于路径的协调，美在于情感张力释放得自由。其二，它把价值当成终点，学得多就一步步趋近；其实真善美是SIO生成过程中自然出现的东西，是结果而不是目的地。其三，它把价值切开来分头追求，文理分科，艺体另算，造出了对知识冷漠的人、只会操作的人和空有形式的人。其四，它假定价值有稳定不变的本体，可是科学的结论一再被修正，善的判断因时而异，美更没有通行于各种文化的统一标准。

因此我主张把学习的目的从价值获得改为意义发生。真善美是意义向外的投影，而意义本身有三种可以亲身经验的形态：创造，是特征律运行时生成前所未有

的结构；自由，是自由律展开时在诸多路径中选择、即兴和自我表达；幸福，是幸福律完成时张力经转换而得到释放的通畅。与求真相对的是创造，与求善相对的是自由，与求美相对的是幸福。原稿曾把这一步称为第四场革命，我更愿意把它看作第三场革命的果子：一旦承认学习是发生，目的自然就从得到什么移到了生成什么。

几个设想的场面可以帮助辨认意义发生的时刻。哲学课上，一个学生读《理想国》，起初只是读懂概念，后来在讨论中忽然说出“正义不是规则，而是一种结构关系”，教室安静了一下；他感到的不是知道了一条真理，而是自己生成了一个结构。一个五岁的孩子剪纸，几次失败之后终于剪出完整的图案，他不说话，抱着妈妈哭了；意义不在那张剪纸，而在憋了很久的张力终于化成了形并且放了出来。一位工程师连日受挫，忽然想通一种组合，问题解决了，他从座位上跳起来；那份喜悦不是因为技术被掌握，而是因为他从诸多路径里走出了自己的一条。意义不是一个概念，而是这种结构成形、有人回应的真实经验。

把这些时刻放回一次学习的全程，意义的出现是有先后的。张力被感知时，人觉得有什么在呼唤，需要做点什么，这是意义的起头；路径尝试时，意义不在结果里，而在一次次选择中被唤起；结构形成时，意义出现在“这是我生成的”那个瞬间；情感释放时，意义显现为“我被听见了”“我打通了”。价值获得型的教育只在终点处验收，看正确率、完成度和难度，前面这些时刻都不在它的账上。意义发生型的教育关心的是另一件事：这个学生有没有真实地经历过这样一轮，经历得有多深，有没有在别人那里得到回应。

◆ 七、教育随之要改的四件事

学习的本体变了，承载它的教育形式不可能原样不动。旧的教育建立在三个默认之上：教师是知识的拥有者，教学就是把内容组织好，学习效果可以从外部测出来。前面的讨论让这三条都站不稳了。教师讲得再清楚，也替代不了学生自己的结构生成；内容的编排不等于节奏的生成，没有张力的启动、路径的选择和情感的释放，课程只是在搬运空的内容；而学习是SIO内部的细微变化，可以被经验到，却不能完全被外显的分数量化。以下四点是按本章的逻辑推出来的方向，属于设想，不是已经验证的方案。

第一是教师的角色。在知识这一维，教师从内容的传授者变为让特征得以生成的情境的设计者；在技术这一维，从技能的训练者变为路径探索的陪伴者，能提供标准之外的可能，容得下试错；在情感这一维，从纪律的维持者变为张力释放的见证人。相应地，教师需要四种本事：看得见学生身上正在发生的张力，给得出多条路径，能帮学生在混沌中辨认并命名结构，能与学生共鸣而不是只会打分。教师自己也要先成为生成体，肯带着未知走进互动，愿意在课堂上和学生一起生成此前没有的东西。

第二是课程的单位。传统课程按章节推进，讲完一段测一段；如果学习是一轮三律的协奏，课程的基本单位就应当是一个完整的节奏单元：先提出有生命力的问题，引发真实的困惑；再提供素材、工具和多种尝试的方式；然后引导学生总结、重构概念、建立图式；最后让学生分享作品和体验，把这一轮走完。课程的进度不再问讲到第几讲，而问走完了第几轮。教学空间也要配合，讲台在前、听众在后的格局适合搬运内容，不适合生成；可以移动、有多种媒介、便于对话和展示的空间，才容得下张力、尝试和分享。

第三是评价。考试制度的根基是可比性，而结构的生成很难横向比较，只能纵向追踪。一个可用的工具，是把每一次学习当作一个事件记下来：它起于什么张力，是困惑、渴望还是一次失败；尝试过哪些路径和策略；最后在结构上形成了什么新的理解或能力；情感上有没有完成一次释放，感受如何。学生的成长档案就由这样一条条记录构成，它回答的不是几分几级，而是他在哪些张力中成长，如何选择路径，在哪些结构上完成了建构。这种记录取代不了全部的考试，但它把评价的问题从"你知道什么"改成了"你成了什么样的生成体"。

第四是对教育目的的理解，这一点也与大模型时代直接相关。当知识的存取、技能的标准执行越来越多地交给系统，教育若仍以内容的占有为目标，就是在训练学生与机器比它最擅长的事。机器可以放大结构、加快速度，而感知张力、选择路径、生成意义这一轮只能由人来走。由此，教育的目的不是培养拥有知识的人，而是帮助一个人长出能够不断生成结构的自己；学校不是内容的分发中心，而是结构得以发生的场所；教师最要紧的功夫，是守护一个让学习者成为他自己的空间。

把视野再放远一些，学习方式的更替也可以看作文明形态的更替。在最早的阶段，学习是身体的模仿和经验的继承，目标是做一个合格的继承者；文字、逻辑和学校出现之后，特征律一枝独秀，学习变成拥有内容的能力，目标是做一个知识的拥有者；到了信息社会，辨认结构的事越来越多地交给系统，路径的选择交给算法，情感的满足交给商品，学习近乎变成对系统反馈的敏捷响应。于是出现了一种反常：知识越多理解越浅，操作越熟创造越少，表达越华丽意义越稀薄。这不是技术的危机，而是学习本体的危机。我设想的下一个阶段，是三条律重新回到人身上并协奏运行，人们相见时问的不再只是"你有什么"，而是"你能生成什么"。

这样的转变不是学校一家的事。家庭是第一个生成的场所，日常生活里的张力和真实情境都在那里；社区让不同年龄、不同能力的人相互遇见；企业可以提供带着真实难度的任务；大模型则适合做辅助的工具，帮助记录学习的轨迹，替人展开更多的路径，而不是代替人去走。还有一条伦理上的要求需要记住：每个人都在生成结构，但节奏各不相同，有人起步慢而后劲足，有人长于尝试而拙于总结。所谓平等，不是让所有人按同一个进度到达同一个标准，而是容许不同的节奏并存，不去打断别人正在进行的那一轮生成。

带走的话

学习不发生在孤立的人身上，而发生在主体、互动、客体组成的整体里；它不是把内容搬进头脑，而是特征律、自由律、幸福律走完一轮。所以学会一件事，是自己成了另一个能够生成的结构，教育的任务也从传授内容变成帮助这种生成。

第 10 章

学习即纠缠

◆ 一、看得见球，却碰不到球

这一章的想法，起于一次很普通的体验。我打乒乓球打了很多年，对速度、弹道和节奏都有相当的把握。有一天被朋友拉去打网球，我信心满满：都是球，都是拍子，凭我的反应和动作神经，应该可以通吃。真正站上网球场，却是一种极端的不适。眼睛清清楚楚追着球的下落轨迹，脑子里也已经判断出该在什么时候挥拍，可身体就是来不及、对不上、打不准。那种落空的感觉，不只是技术上的无力，而是一个熟练者忽然变回笨手笨脚的初学者的焦虑。我看见了球，却碰不到球。

我后来反复琢磨，问题到底出在哪里。打乒乓球的时候，我的眼睛和我的手之间早已有了一种极紧密的联动：球一来，手就在近乎不用思考的状态下作出反应，判断、动作、力度是一体运行的，我不需要想“怎么接”，我只是接住了。到了网球场，球速、弹道、反弹点全不一样，球拍的重量和挥动的节奏也不一样，眼与手之间那条原有的“瞬间通路”就断了。我并没有忘记什么，也不缺任何关于网球的说明；缺的是眼睛所见与身体所动之间那一层对得上的关系。所以真正要学的，不是重新记住一套动作，而是在两个系统之间重新把这层关系建立起来。

把这个体验放大，就会看到教室里天天发生的同一件事。“你学会了吗？”是教育系统里每天被问无数遍的问题，回答它的通常是一组外部指标：记住了、会做了、考过了。可是学生靠记忆和模仿应付了考试，换一个问题就无法迁移；工作者接受过技术培训，到了复杂环境里依旧不会灵活应用；学语言的人听说读写反复练习，却始终说不出自然的节奏；学艺术的人技巧齐全，作品仍旧没有生命；人人都被教导要懂得做人，面对真实的冲突却不知如何回应。这些情形有一个共同点：看起来像学习，听起来像学习，做起来也像学习，学习却没有发生。完成的只是内容的转移或行为的模仿。

本章要做的，是给“学习发生”这件事一个说得清的单位和机制。我的判断是：学习的实质既不是信息的输入，也不是行为的改变，而是主体、互动、客体所

构成的结构之间，建立起一种可以被激发、被再现、被迁移的联动关系。我借用物理学里的一个词，把这种关系叫作“纠缠”。

所谓“学会了”，不是你知道了什么，而是你与世界的某一部分之间，纠缠已经生成。

◆ 二、学习的单位不是主体，而是SIO

过去两百年的教育理论，大都默认一个深层模型：学习是主体对客体的认知、吸收和掌握，中间靠某种互动来完成输入、加工与内化。课本到考试再到反馈的制度设计，讲授、记忆、练习的教学模式，输入、加工、输出的认知分析框架，乃至早期机器学习的监督训练，都立在这个模型上。它之所以经久不衰，是因为它外显、可评估、可控制。它的预设也很清楚：主体是一个稳定的认知处理者，客体是可以被传输的外在内容，互动只是技术性的手段，结果是内容的内化，评估看的是再现能力，能复述、能还原、能操作，就算学会。

这个模型的毛病，在于它是静态的、分裂的，因而解释不了学习里最要紧的几件事。为什么有人听懂了却不会用？为什么明明掌握了规则，却迁移不出去？为什么“学会”常常是一次顿悟式的突变，而不是均匀的累积？为什么学习必须嵌在真实情境里才有效？大模型出现之后，这个疑问又多了一层：一个系统可以输出正确答案，我们却说不清它是否“学会了”；理解、生成与意义，并不等同于输出正确。这些都不是技术问题，而是“学习是什么”的问题。学习发生的瞬间从来不在输入本身，而在结构改变的地方。

SIO本体论给出的回答是换一个单位。学习不是主体S对客体O的加工，而是主体、互动、客体三者合成的一个节奏结构在运行，这个复合体才是学习的本体单位。以打篮球为例：主体是学生的身体、知觉和注意力，客体是篮球、对手和规则，互动是球速的变化、动作的协调与空间的感知，三者缺一就谈不上“在打球”。写论文也是一样：主体是带着动机和问题意识的写作者，客体是题目、概念与逻辑，互动是写作过程中的语言组织和脑中的构图。在这样的结构里，S、I、O不是一条因果链，而是张力共构、相互生成；没有哪一个元素能够独立存在或单独解

释学习；整个结构的运行也不是线性流程，而是带着节奏的生成；学习能否发生，取决于这个结构是否进入可以被激发的状态。

有了这个单位，还需要一个更小的事件单位，我称之为 Δ SIO，指的是一个SIO结构内部，或两个SIO结构之间，出现差异和张力的那个节点。学习不是整个系统的总体爆发，而是在局部的“对不上”之处启动的。英语听力听不懂，是听觉的结构与概念的结构之间节奏没有对齐；做题卡住，是已有的知识结构与眼前的问题结构之间路径不通；想说的话说不出来，是情感的结构与语言的结构之间缺少联结；我在网球场上的窘迫，是视觉的结构与手部动作的结构之间断了线。对 Δ SIO的感知是学习启动的第一刻，没有它，学习无从谈起。

由此，学习者的身份也要改写。在旧模型里，学习者就是那个拥有内容、处理内容的主体；在SIO的看法里，学习者是一个运行中的结构场，是能在 Δ SIO里感知张力、展开路径、生成节奏，并不断建立多重联结的存在。我在前面的章节里把这样的存在叫作“生成体”。学习不是对外部世界的吸收，而是结构的生成。

◆ 三、借来的“纠缠”：它在学习里指什么

“纠缠”一词出自量子力学，说的是两个或多个粒子之间形成一种非经典的关联，即使被空间隔开，它们的状态依然高度相关，对其中一个的测量与另一个的状态联系在一起。爱因斯坦对此深感不安，称之为“幽灵般的远距作用”。我在这里并不是要把学习说成一种量子现象，而是从这个概念里抽出一层哲学含义：状态不是各自拥有的属性，而是一种关系；联动不靠一段一段的线性传递，而靠整体结构的协同。把这层含义移到学习上，恰好能说出旧模型说不出的东西。

移过来之后，对应关系是这样的：粒子的状态不可分离，对应着两个SIO结构的运行状态不能完全独立；一方被测量、另一方相应确定，对应着一个SIO被激活时，另一个SIO里的节奏自动被唤起；非局域的联动，对应着学习不靠内容的线性搬运，而靠结构关系网里的节奏触发；状态是关系而非属性，对应着知识不是一件被拥有的东西，而是你与知识对象之间的一种联结。据此我给出工作定义：纠缠，是两个或多个SIO系统在张力、路径、节奏的运行之中，建立起可激发、可再现、可协同的

结构关系。学会一个概念，就是你与这个概念之间形成了一条可以被激发的节奏性联结。

纠缠的建立至少要同时满足三个条件。第一是结构耦合，两个SIO在某些结构特征上能够对齐、对应；第二是节奏同步，互动的频率、反应的时间、操作的路径之间形成时间上的呼应；第三是激发通道，一方被触发时，能够稳定地激活另一方的结构模式。拿学一个英语单词thought的读音来说：拼写的结构与发音的结构形成“音与形”的对位，这是耦合；听觉的节奏与口腔的动作经过反复模仿渐渐对齐，这是同步；到后来一看到这个词，发音不假思索地出来，这是通道已经打通。三者齐备，才算学会。

纠缠还有深浅之分。张力已经感知到，但节奏没有对齐、路径没有稳定，这是潜在的纠缠，属于试探期；一方的节奏被触发，另一方的结构自动同步，这是激活的纠缠，学习在此刻发生；在新的情境、新的SIO里，这个结构仍然能被调用，这是可迁移的纠缠，结构已经稳固。日常说的“学会”，对应的是第二种状态；说的“精通”，对应的是第三种。纠缠越深，激发越快，迁移越广，学习的水平也就越高。需要强调的是，我用“纠缠”并不只是打一个漂亮的比方，而是把它当作对学习发生机制的正面描述：每一次学会，都是某两个结构之间的这种联动被激活了。

◆ 四、纠缠怎样建立：张力、路径与节奏

传统观念把学习看成线性积累，从易到难，由浅入深。可是真实的学习经验往往是不连续的：反复听讲之后突然顿悟；一点小小的调整让整个动作顺了起来；一句话、一个词进入身体，成了自己的一部分。这些瞬间的变化不是信息堆到一定数量的结果，而是结构生成、节奏建立、纠缠被触发的结果。把这个过程拆开看，它经过三个阶段。

第一阶段是张力感知。学习的起点不是内容的输入，而是对某种“不协调”的觉知：想不通、做不到、对不上、说不出。张力的来源大致有四种。概念上的张力，比如弄不明白“自由”究竟是什么；操作上的张力，比如弹琴时手指跟不上，打乒乓球时间老是不对；情绪上的张力，比如知道自己在伤心，却无法用语言说出

来；关系上的张力，比如别人对我说了一句重话，我不知道怎样回应才合适。这个阶段里路径还没有展开，系统只是被激发起来，情绪的动能在积累。张力是学习的第一点火花，没有张力就没有学习。

第二阶段是路径展开。张力必须进入寻找出路的过程，这是自由律运行的核心：尝试不同的方式，比较、失败、得到反馈、调整、再尝试。学概念的人会读几种不同的解释，找比喻，画概念图；学技术的人会换角度操作，变换顺序，调节速度和姿态；学艺术的人会换媒介、换构图、换句式；学着与人相处的人会换一种语气，换一种回应方式，观察对方的反应。这个阶段里张力仍在，过程里有混乱，有试错，也有忽然冒出来的东西，初步的节奏回路正在成形。可以把它看作纠缠形成之前的“调频期”。

第三阶段是节奏协同，也就是纠缠建立的时刻。当某一条或几条路径被确认有效，系统开始自动激发并内化它，节奏对上了，能量通畅了，结构稳定了，意义感也随之出现。“我终于听懂了”，是张力消解、路径固定；“动作顺了”，是身体的节奏与目标的节奏一致了；“把心里话说出来了”，是情绪与语言之间的通路建成了；“和他的关系好了”，是我的回应与对方的反应之间有了可以预期的共振。这个阶段的标志，是结构一触即发，思维、动作或语言自然流出，人会由衷地说一句“我懂了”。

三个阶段与意义三律之间有明确的对应。张力感知由幸福律主导，它提供情绪的启动和意义的驱动；路径探索由自由律主导，它负责多路径的尝试和节奏的即兴构建；结构形成由特征律主导，它让节奏稳定下来，抽象为结构，显化为知识。所以学习不是单靠“理解”完成的，而是感受、尝试与结构三者协同的结果。这三个阶段也不是走完就结束的直线：一个结构形成之后，新的张力又会被它唤起，进入下一轮，整个过程是螺旋式的。

照这个模型，学习的失败也可以分出三种。一种是张力不足，学习者没有兴趣，没有问题意识，过程在第一阶段就被阻断；一种是路径受压，只教一个标准答案，不让尝试，自由律无法运行；还有一种是节奏被打断，强行中止，急于评估，学习者来不及体会意义，结构在将稳未稳时散掉了。所谓学不会，往往不是记不住，而是纠缠没有建立起来。

◆ 五、知识、技术、艺术：三种纠缠，同一条自由律

人们常用“掌握”“熟练”“理解”来描述学习的结果，可是稍加体会就知道：记住了不等于能生成，理解了不等于能变奏，知道怎么做不等于能自由地做。这些差距通常被归到能力上，其实它们取决于自由律有没有充分运行过。自由律，是SIO结构在张力激发之下展开多路径探索、尝试生成节奏、识别哪种结构有效，并最终建立纠缠的内在机制。它有三个特点：学习不是在一条“正确路径”上行走，而是多种可能路径的展开与试错；各条路径之间比的不是对错，而是节奏是否协同、是否流畅；结构没有预先给定的标准解，它是在张力与节奏的互动里自己长出来的。

知识的学习通常被看成记住定义、理解原理、运用公式，实质却是多个符号与概念的结构之间形成联结。理解勾股定理，可以画图，可以拼图，可以用代数表达，可以做几何证明，可以看它的历史来由；理解“自由”这个概念，可以读文本，找它的反义词，列举情境，构造比喻，就案例辩论。多条路径被激活，节奏归整之后，概念才成为可以迁移、可以再现的东西。技术的学习常被简化为反复训练和自动化，实质是多条操作路径之间形成即时响应的协同：学开车，是打方向、换挡、踩刹车、看后视镜、处理突发情况逐渐同步；学弹琴，是看谱、分指、呼吸、音色、力度统一到一个节奏里。所谓熟练，就是张力一来，路径自动触发，人感到身心一致。艺术的学习最容易被误读为感性表达或形式训练，实质是内在的张力寻找一种可以被释放的结构：写诗表达孤独，要在句型、意象、断句、押韵之间反复试；用舞蹈表达悲伤，要在方向、速度、幅度、力度之间反复组合，直到那份情绪得以显现。

学习类型	自由律在哪里展开	生成的纠缠
知识学习	概念路径之间的自由构图	抽象结构的认知纠缠
技术学习	多条操作路径的即时节奏选择	操作路径的节奏纠缠
艺术学习	情绪与媒介之间的转换探索	情感释放的意义纠缠

三者的区别，不在于学习的对象不同，而在于自由律在不同的结构层面上以不同的方式运行。这对教学有直接的含义。以标准答案为导向，等于取消了多路径，节奏无从形成；时间卡得太紧，学习者没有调整节奏的余地；不容出错，学习者就

会自己把路径压下去，自律律根本无法运行。反过来，一个尊重自律律的教学设计，应当允许一段结构性的混乱，鼓励多种表达方式以增加节奏对上的机会，留出反思的空白，让学习者有机会听见“对上了”的那一刻，并把评估的重心从“答对没有”移到“结构生成没有”。

◆ 六、逻辑走在纠缠之后

语言、判断、推理，通常被认为是学习中最抽象、最理性的部分，仿佛只关乎规则，与身体、节奏、情绪无涉。从SIO的角度看，它们同样立足于纠缠。以最简单的判断句“苹果是甜的”为例：“苹果”这个概念，来自看见、摸到等多种感官经验反复联结而成的结构；“甜”来自味觉经验的反复激发；中间那个“是”字，表示这两个结构之间已经有了稳定的联结。判断不是凭空陈述一个事实，而是把一段已经稳固的纠缠关系复述出来。语言是纠缠网络的激活接口。

推理也是如此。演绎推理，比如由“所有人都会死”和“苏格拉底是人”得出“苏格拉底会死”，是把一个个案接入已经建立的结构，让一条现成的通路被顺利地再走一遍。类比推理，比如“太阳之于白天，如月亮之于夜晚”，是两组已有的联结之间，因为节奏相近而互相唤醒。归纳推理，比如见过的乌鸦都是黑的，于是说乌鸦是黑的，是多次一致的联结沉淀为一个可以调用的模板。自律律在这里的运行可以概括为三步：先有纠缠的建立，再有路径的选择，最后是激发与再现。一听到大前提，结论脱口而出，靠的是第三步。

由此可以重新看待“必然性”。传统逻辑认为推理的正确来自形式；从发生的角度看，我们体验到的那种“必然如此”的感觉，是一条纠缠路径被激发得太熟、太快、太多次的结果。它被激发的历史频率很高，路径已经压缩成默认反应，激发时带来秩序感和意义感，又被整个文化共同使用，成了“常识”和“公理”。这样说并不是否定逻辑的效力，而是指出我们觉得“理所当然”的那份感受从何而来。

更要紧的一点是次序。类比、演绎、归纳，都是对已经生成的结构进行操作，它们不是结构生成的机制。类比依赖两个已有结构的相似，纠缠却发生在结构尚未成形的混沌之处：刚学跳舞的人，节奏、动作、情绪之间毫无秩序，到某一刻动作忽然流了出来，这个结构不是比出来的，是生出来的。演绎预设了已有的普遍规

则，纠缠却没有这样的预设：学外语口音的人，从音标、模仿到肌肉的协同，某一刻嘴型忽然对上了，这不是从规则推导成功，而是身体的节奏自己成了型。归纳依靠可重复现象的总结，纠缠却常常发生在不可预演的张力事件里：从没画过画的孩子，在尝试中忽然找到色彩与线条的感觉，那不是总结了许多次，而是一次内在的跃迁。

逻辑解释的是结果，纠缠才是学习发生的地方；逻辑只是在它之后说一句“原来如此”。

◆ 七、做人之学：“她骂我，我怎么回应她”

在中华文化的传统里，学习首先不是学知识、学技术、学艺术，而是学做人。可是做人究竟学什么，又怎样才算学会？我们习惯把它理解为一套内容：讲礼貌、不顶嘴的行为守则，不生气、能忍让的情绪管理，孝顺、诚实、正直的道德认同，察言观色、懂得进退的社会适应。然而生活一再表明，知道道理不保证做得出来，懂得原则不保证活得好，学做人最难的部分总是出现在突发的冲突、关系的紧张和情绪的对抗里。这说明做人之学不是内容的学习，而是结构的生成，它不在课堂上发生，而在“她骂我，我怎么回应她”这样的一线互动里发生。

把这个场面拆开来看。她那一边，是一个完整的结构：带着愤怒和过往经验的主体，带着语调与动作的骂人话语，以及指向我、指向我们之间关系的对象。这不是一次孤立的情绪爆发，而是带着节奏、目标和压迫感的整体。我这一边，也是一个结构：我的情绪状态、心理边界与自尊，我对这些话的接收、我的表情与回应的冲动，以及我所面对的她的言语和周围的期待。两个高张力的结构在互动的界面上相撞， ΔSIO 就此触发。接下来发生的，正是自由律的三步：我的结构开始以生气、害怕或愧疚与她的攻击相应；我面前有回骂、沉默、离开、讲道理、用幽默化解等等路径；而我过去形成的那套做人的节奏，比如“不能吵架”或者“一定要赢”，会在这一刻被自动激活。这些反应多半不是冷静的理性选择，而是旧有纠缠结构被激发的结果。

学习就发生在这里。如果我能觉察到自己身上也有攻击性，能意识到她此刻的攻击也许出自脆弱、痛苦或恐惧，并且换一种语言、动作和表情的节奏去回应，那么在她与我之间，就可能生成一种新的、可以共处的联结。这不只是一种应对技巧，而是关系节奏的重建。由此可以把做人的成长分成三个层次：在反应性的层次上，我被直接激发，几乎没有路径可选，不是自动回骂就是逃开；在调节性的层次上，我有几条路径可选，能够调整自己去适应关系的节奏；在生成性的层次上，我不只调节自己，还能生成新的节奏，把对方也带进来，幽默、引导和包容的力量都从这里来。成长，就是可选的反应路径变宽，对情绪与语言强度的把握变稳，面对不同的人能够调整，并且渐渐有了带动对方的能力。

中华传统的几家学说，都可以放在这个框架里理解。儒家讲修身、齐家、治国、平天下，是在自我、家人、社会、天下几个层面上，逐层建立“和而不同”的联结；道家讲无为，是在互动中不强行干扰对方的节奏，像水一样形成柔性的联结；佛家讲慈悲，是训练自己不被他人的苦所裹挟，并主动寻找可以共振的路径。它们教的，都是怎样在关系的纠缠里既不失去自己，又能与人共生。做人因此不只是一个道德问题，更是一个结构生成的问题：学会做人，就是学会在纠缠中不爆裂，在张力中生出新的节奏。

◆ 八、教育要做的事，是让纠缠得以发生

回到网球场，设想一位理解了“学习即纠缠”的教练会怎样教一个“看得见却接不到”的初学者。他首先不会把问题归结为学员太慢或手眼不协调，而会看到学员的视觉结构与动作结构之间还没有建立联结：挥拍的节奏是在静态练习里形成的，与飞行中的球对不上。初学阶段，学员会怀疑自己，动作僵硬，反复失败，找不到打中球的意义感。这是一段混沌的张力期，也是学习里最重要、最容易被误解和压制的阶段。教练在这时最容易犯的错误，是急着纠正，给出标准动作，把正在摸索的节奏打断。

更合适的做法，是把自己从示范和纠正的人，变成张力场的调节者和路径实验的鼓励者。比如放慢球速，降低张力的密度，给路径的展开留出时间；不急于纠正错误，保留那段混沌，容许节奏自己重组；请学员说一说“为什么没接到”，让语言把看与动联结起来；变换来球的位置和节奏，把学员从固定的动作模式里带出

来；自己把动作的节奏夸张地做出来，让学员先借用外部的节奏。张力保持足够久之后，学员会开始提早准备，调整脚步，留意球的节奏与自己动作的节奏之间的关系。他们会说“我刚才感觉到了”“好像找到了那个点”。这些话是纠缠正在萌生的标志。等到某条路径被反复确认，看到球就能出手，换了场景也能用，结构就建立起来了，打中球时会不由自主地笑。这当然只是一个示例性的教学设想，但它把教的人该做什么说得很清楚：不是把动作交给学员，而是提供一个让纠缠得以自己生长的场。

把这个示例推广开来，教育的目标就不再只是知识的掌握，而是营造一个支持纠缠生成的生态。在这样的设想里，教师从讲解者变成纠缠的激发者；课程从一个个内容单元，变成有张力、有路径、有节奏的回路；教学空间从讲授的场所，变成可以生出张力、试验路径、形成节奏的发生场；评估从“答对没有”，转向“结构是否生成、路径是否多元、节奏是否协调”；学习者则从知识的接收者，变成节奏的生成者和意义的编织者。衡量一个学习者，也可以换几个问题：他对张力是否敏感，能否展开多样的路径，能否让节奏成形，生成的结构能否迁移和再现，以及他在其中是否感到了意义。

再往远处看，每一次学习都不只是个人的事。学会理解一个人，人与人之间就多了一条通路；学会一个概念，认识的世界里就多了一条通道；学会表达一种情绪，意义的流动里就打通了一个节点；学会调整自己回应别人的方式，人与人共处的可能就大了一分。一个文明的厚度，不在于累积了多少知识，而在于有多少这样的联结被生成、被共享、被一代代更新。从“学习”出发，最后抵达的是对存在的另一种看法：世界不只是由对象构成的，也是由联结构成的；人活着不只是为了知道，更是为了生成。

所以，如果你曾经“看见”了某个概念、某个道理、某种方法，却用不出来，说不清，做不好，不必因此焦虑，更不必怀疑自己的聪明。你只是还没有与它建立起纠缠。在自己的张力里不急不躁地试下去，等到节奏对上的那一刻，你与之间的那条通路就属于你了。

带走的话

学习的单位不是孤立的学习者，而是主体、互动、客体合成的结构；学会，是两个这样的结构之间生成了可激发、可再现、可迁移的纠缠。它起于张力，经由多路径的自由尝试，成于节奏对上的那一刻，逻辑只是事后的复述。教育能做的，不是把内容搬过去，而是护住张力、放开路径，等纠缠自己长出来。

第 11 章

教学的智慧：从传授到生成

◆ 一、教学越精密，智慧为什么越稀薄

只从技术上看，今天的教学似乎从来没有这样“成功”过。在线课程几乎覆盖了一切内容，智能助教和推荐系统把效率推得很高，学情诊断越来越细，课程标准把教学目标一直分解到每一个学习单元，连学生的认知负荷都可以交给算法去调配。可是在同一间教室里，我们看到的却是另一幅景象：教师普遍倦怠，抱怨学生没有动力、教学失去了意义；学生普遍焦虑，学得越多越迷茫；家长望子成龙的愿望变成了内卷的疲惫；改革的口号喊了几十年，课堂大体上还是灌输式的、围着考核转的。系统越来越精密，课堂里的智慧却越来越稀薄；知识传授得越来越多，意义却生成得越来越少。

我认为这不是方法落后的问题，而是我们理解“教学”的方式从根上出了偏差。这种偏差可以归结为三种幻觉。第一种是信息幻觉，以为知识就是智慧。于是教师被训练怎样讲清楚，教案被要求逻辑连贯，教材被切成“知识点、训练、反馈、检测”的小块，教学退化成一项信息处理工程。但是懂得多不等于能生成，讲得清不等于能带动学生进入节奏，知识图谱画得再完整，也不等于学生身上长出了什么。

第二种是控制幻觉，以为教学就是流程设计。设定目标、划分板块、规定时间、制定评估标准，这些做法确实提高了教学的可控性，代价却是教师成了流程的执行人，学生成了流程的反应者。一旦一堂课好不好只看流程有没有走完，智慧就被排除在课堂之外了，留下的只是一套僵硬的秩序。第三种是效率幻觉，以为教学必须又快又准：几分钟学会一项技能，十分钟掌握一个公式，一堂课做完全部测试。可教育是一个需要时间的生成过程，它要让张力慢慢展开，让路径经过试错，让意义沉淀下来。把教学变成信息抓取和操作模板，只能练出表层的应对能力，学生自己生长的空间反而被拿走了。

教育研究里有一个老问题：学校教了那么多内容，为什么大多数在毕业以后就消失了？这不单是记性的问题。如果学生在学习中没有参与过任何生成，知识只是

按"命题、解释、例子、练习、测评"的顺序单向流过，那么留在他脑子里的就不是结构，只是一些标签、指令和记忆的碎片。知识的拥有不等于意义的发生，内容的掌握也不等于智慧的生成。所以本章要追问的不是"怎样讲得更好"，而是更靠前的一个问题：教与学之间，到底发生了什么。

◆ 二、教学不是内容的转移，而是结构的发生

传统的教学观，无论东方还是西方，大多建立在同一个模型上。知识是现成的、外在的东西；教师是知识的掌握者和解释者，站在讲台上；学生是空白的容器，坐在讲台下等待灌输和评估；教学是从教师到学生的一条单向信息流；成功的标准是掌握了多少知识、答对了多少题目。在这个模型里，智慧仿佛可以像商品一样被压缩、包装、输出。它简化了教育，也扭曲了教育：智慧被降格为正确性，成长被削减为功能表现，互动被替换成指令系统，意义被消解成标准答案。教师的本事成了"控制知识结构的能力"，学生则成了被评估的单位。

我的判断正好相反。教学不应被理解为知识的转移，而应被理解为一种结构的生成过程。学生不是被塑造的容器，每个学生都是有差异的存在，他的学习从来不是复制别人的路径，而是带着自己的张力与教师、与任务互动，生成自己的节奏。教师也不是设计控制路线的建筑师，而是在张力中与学生共同组织节奏的人。教学不存在于教案里，不存在于流程图里，也不存在于考核系统里，它只存在于主体、客体与互动相遇的此时此刻。

教学不是信息的转移，而是结构的发生。

这个判断的理论地基是SIO结构。传统教学画的是一条直线：教师讲，学生听，内容被掌握。这条线里没有互动的位置，所以它回答不了三个问题：学生怎样参与进来，知识本身带不带张力，教师怎样与学生一同展开而不是把东西封装好递过去。SIO把教学看成三元结构：主体S是教师和学生，客体O是知识、任务和问题，互动I是教学活动、对话与反馈。教学的意义既不是教师交付的，也不是学生吸收的，而是在这三者的张力关系中展开的。

要素	传统教学中的理解	SIO教学中的理解
主体S	教师讲授，学生接收	教师与学生同为张力的感知者、路径的发起者
客体O	要教完的知识内容	提供张力与挑战、打开路径入口的任务和问题
互动I	讲解加上若干课堂活动	让结构得以组织和转化的通道，是教学智慧的发生地

拿一堂数学课来说：主体不是"会做题的老师"，而是能把学生的卡壳组织成进展的人；客体不是"二次函数"这个条目，而是学生与这个结构之间的那股张力；互动也不是幻灯片加讲解，而是让学生亲身经历一次转化的过程。这三项只要有一项失衡，课堂就会出毛病。主体过度主导，教师计划排得满满的，学生只能被动应对，教学就成了完成任务；互动流于形式，活动很多却不带来任何结构上的变化，"参与感"就顶替了发生；客体封闭静止，内容只剩对与错的概念，知识就从意义的载体退化成了测评的对象。

这里批评的不只是某些教学工具和教学策略，更是一种把教学整个交给工具化思维的习惯。在这种习惯里，教学不再是一项智慧活动，而是一种管理行为；教师不再是智慧的生成者，而是执行指标的技术员，整个系统被困在"操作是否正确"里面。教学技巧当然重要，教案流程当然有用，技术当然可以辅助，但它们都替代不了教学本身。所以教师向自己提的问题也要换一换：不再只问"我该怎么讲"，而要问"我们在什么结构里互动"；不再只问"学生会不会做题"，而要问"学生与任务之间的张力展开了没有"；不再只问"我有没有教好"，而要问"我们之间是否出现了一种节奏，使这个结构有了意义"。

在SIO的地基上，再用三律来描述教学智慧发生的节奏：特征律讲张力从哪里来，自由律讲路径怎样生成，幸福律讲意义怎样在共鸣中完成。它们不是三种教学技巧，而是同一个生成过程的三个侧面。下面三节分别讲。

◆ 三、特征律：差异是教学的起点，不是干扰

现代教育系统追求一种统一：内容标准统一，方法通用高效，表现量化可比，路径可控可重复。这套做法背后有一个没有说出口的前提，就是学生之间可以互相等价，可以被统一灌输、统一评估、统一成长。真实的课堂不是这样的。每个学生的背景、快慢、情感和认知方式都不相同，每个班级、学段、学科的张力也不一

样。许多教师被训练成了流程的优化者，于是对差异处处设防："这个学生怎么总是跑题"，"那个学生太慢，拖累全班"，"这些孩子个性太强，不好管"。这些被当作麻烦的地方，恰恰是教学张力的入口。

特征律是三律中的第一律，它说的是：教学智慧的发生要从识别差异开始。差异是尚未展开的特征，学生的每一个反应、偏好、错乱和分心，都是一个张力的结点。教学不是去适应差异，更不是去掩盖差异，而是把差异当作结构生成的起点。这就要求教师先学会几样眼力：看出谁与谁之间存在冲突，哪些学生进不了眼下的节奏，哪些教学安排已经僵化，以及自己是否容得下学生说出还没有成形的想法。

张力一旦被激活，课堂会先进入一段混沌。混沌不是混乱，也不是教学失败，它是结构尚未形成之前的那段模糊、多义和不确定：教师提出一个真实的问题，全班一片沉默；学生观点冲突，争执不下；新任务布置下去，大家不知从何下手。传统课堂以安静、有序、正确为标准，一遇到这种情形，教师的本能就是把学生"拉回正轨"。但这些时刻正是结构在进行第一次自组织的信号。教师此时要做的不是维持秩序，而是辨认混沌里正在冒头的新节奏，并给它时间。能不能容纳混沌，是教师的一种气度。

混沌之后是自组织。教学计划是预设好的路径，而学习从不完全按计划运行。可以设想这样一个例子：教师讲"城市交通"，原定要讲完公共交通的优缺点，一个学生却问："为什么我们班到校总要迟到这么多？"教师于是临时改了课，让学生分组调查各自的通勤路线，画出到校地图，比较公交与步行的快慢，最后写一份通勤改进建议。原定的幻灯片没有讲完，学生却在这个过程中学着读地图、看数据、对一件与自己有关的事发表意见。这是一个示例，它想说明的是：张力足够丰富的时候，师生之间会形成不靠安排的协同，路径是从张力里长出来的。

再往后，课堂上会出现我称为"特征涌现"的时刻：某个学生忽然找到了自己的理解方式，某个小组进入了合作的状态，那个平时最沉默的学生说出了最有见地的一句话。这些都不是教师安排出来的，而是整个SIO系统在张力、路径与互动中自己生成的。所以按特征律来看，教师的任务不是管理课堂，而是唤醒张力，容纳混沌，等待涌现。

把这四步连起来看，特征律描述的是一条完整的线：从差异的识别，到结构的混沌，到自组织，再到特征的涌现。它对教师提出的要求，与“完善流程、控制节奏、执行大纲”那一套几乎处处相反。教师要与学生一同走进差异，而不是站在差异之外做裁剪；要在互动中容得下迷雾，而不是急着把迷雾驱散；要在等待中迎接学生自己的发现，而不是抢先把结论说出来。这并不是让教师无所作为，等待本身需要判断，什么时候推一把、什么时候收一收，都要靠对现场张力的感知。特征律因此不是一种课堂技巧，而是教学得以发生的第一个条件：一堂课好不好，不看教完了什么，而看师生是否一起让某种理解发生了。

◆ 四、自由律：路径不是告知的，是协同生成的

现在讲学生的自主性、讲因材施教，常常落进一种“选择幻觉”：选A还是选B，走文科还是走理科，要不要报兴趣班。这种自由，大多仍是在教师设计好的菜单里点菜。自由律要问的是更根本的一层：自由究竟是在已有的路径中做选择，还是在张力中组织出原本不存在的路径？我的回答是后者。因此教师不是一份路线说明书，学生也不是选项的执行人，两者都是路径的共同创造者。自由律在教学中展开为三个阶段：纠缠、选择、激发。

先说纠缠。传统观念认为，教学从教师把一个清晰的结构讲出来开始。自由律认为，教学的起点是任务和问题所形成的那片张力，教师和学生都得先走进去。比如“环境污染”这个单元，教师不必一上来就解释污染的定义，可以先摆出一个现实的情境：“你家门口的河开始发臭了，怎么办？”然后让学生去讨论、去争、去表达，哪怕一时失控。学生进入的不是通往标准答案的流程，而是各自对问题的不同感受和互相对立的思路，他自己的节奏就从这里启动。教师此时的工作不是讲清楚，而是把这片纠缠的张力放大并组织起来。

再说选择。传统教学也讲“启发”，可启发常常只是暗示标准答案，例如“还有什么办法能减少塑料用量？有没有想到回收？”这样的引导看似开放，其实取消了学生自己生成路径的机会。自由律的做法是让学生把最初的想法都亮出来，让不同的人展示不同的倾向，教师再帮着把这些路径组织成一张地图，不急于排除“错”的那几条，而是让它们都进入试验。设想一堂以“未来交通工具”为题的课，四个小组分别提出空中飞车、生物能源马车、多种方式协同的交通体系，以及拒绝一切科技、重建

步行城市。教师不去挑哪一个最科学，而是帮每一组画出自己的路径图，指出各自绕不开的张力点，比如能源效率和社会公平，再设计活动让各条路径接受检验。在这一步，教师不是裁判，而是地形图的绘制者。

最后是激发。许多课堂有小组活动、学生展示和项目学习，看上去学生都动起来了，但如果活动的结构仍然是教师设计、学生执行，自由就还没有发生。判断是否到了激发，要看三件事：学生有没有自己提出新的路径需求，教师愿不愿意为此修改原定的流程，学生是在组织别人还是仅仅在完成任务。设想一个"社区饮水安全"的项目，原定的任务只是做一本宣传手册，有一个小组却提出要亲手做一次水质检测。教师于是停下原计划，调整进度，帮他们联系设备，并让其他小组也重新确定自己的目标。这不是多做了一点东西，而是教学的路径被重新生成了，课堂的节奏被学生点燃了。

三个阶段走下来，教师的角色已经与讲者、评估者、答案裁定人很不相同。他先是张力的触发者，提供一个真实的问题场，让纠缠得以发生；接着是路径的协同者，帮学生看见多种可能并把它们搭成通道；然后是节奏的引导者，与学生共享调整课堂走向的权力；最后是意义的守望者，见证学习意义的发生，而不只是登记结果。可以说，教师从教导者变成了生成的合伙人。贯穿其中的是三条原理：其一是开放，不预设唯一正确的路径，目标是生成节奏而不是抵达答案；其二是协同，多条路径同时展开并互相参照，这比各学各的"个性化"要求更高；其三是激活，让学到的结构在学生身上有回响，使学习与他自己关心的事接上。

有人担心这样的自由会带来混乱，降低效率，让目标失焦。那是把自由等同于放任了。自由律下的教学对结构的感知要求更高，路径之间的协同更复杂，它要求教师放下控制的幻觉，也要求学生放下被动的面具。与此相应，学生的主体性也要重新理解：它不在于听话或不听话，不在于"我选了什么"，而在于他能不能感知张力，能不能组织自己的节奏，能不能在混沌中走出自己的路。自由律下的学生不是自由地行动，而是自由地生成。

◆ 五、幸福律：意义不靠讲解，靠节奏共鸣

在传统教学里，意义是教师附带提供的一套说明："这门知识将来有用"，"这是考试重点"，"这项技能以后能挣钱"。越来越多的学生对这类说明感到倦怠和怀疑："学这些干什么？""考过了，过后也没什么感觉。"这提示我们，教学的意义恐怕是讲解不出来的，它只能在教学过程中生成。幸福律就是对这一点的回答：教学的智慧不在于解释意义，而在于组织节奏，让意义在师生的共鸣中出现。它同样有三步：张力、转换、释放。

幸福律的第一步不是让人感到快乐，而是让人感到张力。许多教师担心学生不理解、觉得难、情绪低落，于是把内容简化，把任务拆碎，把解释加倍，把挑战降低。幸福感迟迟不来，原因往往就在这里。没有张力，教学的节奏就没有起点；没有挑战，结构就没有生成的场所。学生的不会、不懂甚至抗拒，是幸福律的入口。教师要做的不是替学生消除张力，而是陪着学生把张力容纳下来。

第二步是转换，也就是换一种方式把结构组织出来，让学生从僵住的地方流动起来。可以从语言转到动作，讲"摩擦力"不如让学生拉一次绳子；可以从逻辑转到图像，讲函数的变化不如让学生把变化画出来；可以从个体转到群体，比"你答出来了"更要紧的是"你能和他一起完成吗"。这不是把解释做得更好，而是把结构组织得更柔。让人感到幸福的教学，不是"我听懂了"，而是学生在结构里感到自己是节奏的一部分。

第三步是释放。转换一旦发生，学生会进入一种松开的状态：情绪上，"我终于敢说了"；行动上，"我居然自己做成了"；概念上，"原来是这样"。一堂课的高潮不在对答案的那一刻，而在意义被自然释放的那一刻。它常常伴随着微笑、惊讶或者一阵沉默，学生互相点头，主动补充例子。由此也可以分出课堂幸福的三个层次：体验，是注意力被吸引；参与，是学生开始表达、提问、反对、合作；共鸣，是学生主动去组织、生成和迁移，课堂的节奏成了他自己的节奏。传统教学大多停在体验这一层，幸福律的目标是走到共鸣。

一堂课的高潮不在对答案的那一刻，而在意义被释放的那一刻。

这样看，测评也要跟着改变。我们早就知道，会考试不等于理解，分数高不等于投入，满分也不等于有过共鸣。按幸福律的思路，评估可以看四件事：学生是否愿意进入未知和挑战，是否能在张力中展开自己的路径，是否能与他人协同，是否能把学到的结构迁移到新的领域。评估要问的不是"你会不会"，而是你身上的结构是否被组织起来，是否有了属于你自己的节奏。教师的位置也随之改变：他不再是掌控节奏的导演和判别对错的法官，而是感知张力、调度节奏、守望共鸣的人，看见学生"发生"的那一刻，在一旁微笑而不去打断。这需要三样东西：对情境的敏感，调动节奏的耐心，以及对学生的信任。

◆ 六、把三律排进一堂课：节奏型课堂的设想

说到"教学节奏"，人们常想到课堂是否活跃、教师讲课是否抑扬顿挫。这些只是表面的节奏。这里说的节奏是结构性的，指张力怎样展开、路径按什么顺序生成、意义怎样得到回响，也就是主体、客体与互动的结构在时间中的组织方式。三律在其中各有分工：特征律负责识别张力、找到起点，自由律负责生成路径、组织协同，幸福律负责释放意义、完成共鸣。它们不是先后排队的三道工序，而是在一堂课里彼此缠绕、互相依托。

据此可以设想一种"节奏型教案"。它不以知识点为单位，而以一个张力单元为单位，大致经过四个阶段。这种教案定的不是计划，而是节奏；计划可以因为学生的一个问题而改动，节奏的走向却始终是教师心中有数东西。

阶段	节奏目标	教师与学生在做什么
张力启动	感知差异，形成问题	设置情境，把问题摆到学生面前
节奏生成	多条路径展开	分组探究，各自搭建路径
节奏转调	协同与反思	阶段整合，交叉讨论，重构理解
意义释放	完成共鸣	表达呈现，迁移到新处，连接现实

四个阶段中最考验教师的是转调。教师要随时感知是否到了该换节奏的地方，这需要三种能力。一是组织力，能让学生自己觉察到节奏失衡，并一起调整。二是等待力，忍得住不去迅速纠错，给学生留出在混沌中自己生成结构的时间。三是创造力，能当场设计出新的通道，而不是死守教案。转调不是打断流程，而是课堂保

持弹性的办法。与此相应，课堂可以有不同的节奏类型，教师按需要取用：聚焦型把力量集中在一个核心张力上；生成型给出开放任务，鼓励差异，推迟判断；协同型让各组之间交流、辩论、整合；共鸣型则是全班进入意义回响的时刻，往往安静，不必多说。

节奏型课堂的评估也应当与它的设计一致。现行测评主要看正确性、稳定性和单一的输出，它能告诉我们学生答对了多少，却说不出学生在这堂课里处于什么状态。按节奏来评估，看的是另外四个方面：进入，学生是否主动走进了任务的张力；组织，他能否把几条路径安排成自己的节奏；协同，他能否与别人的节奏配合起来；回响，他在过程和结果中是否经历了意义的共鸣。这样的评估回答的不是“谁学会了什么”，而是谁在这个结构里成了节奏的参与者。它比打分费力得多，需要教师长期的观察，但它与课堂要追求的东西是同一个方向。

GPT进入课堂以后，这套设想有了新的可能，也有了新的风险。风险在于把它当成一座更大的知识库，用来把传授做得更快，那只会加深前面说的三种幻觉。可能在于让它为三律服务：在特征律上，帮教师看出学生之间的差异和张力分布；在自由律上，帮师生推演更多条路径；在幸福律上，帮教师留意那些共鸣的线索。它不应取代教师去充当知识的来源，而应成为教师节奏智慧的放大器。这仍然是设想，分寸要在课堂里一点一点试出来。

◆ 七、教育不是驯化，而是文明的协同生成

我们常说教育是文明的传承。就文化延续而言，这句话有它的道理。但在“传承”的名义之下，教育很容易滑向一条更隐蔽的路，我把它叫作驯化：把学生塑造成系统逻辑的顺民，而不是意义生成的参与者。驯化型教育有几个互相连带的症状：内容标准化，知识被固定为正确答案，学生被训练得只管记住、重现和应对；教师管理化，工作被压缩成完成任务、管住课堂、达成指标；学生顺从化，探究的欲望和质疑的能力逐渐丧失；教学流程化，课堂成了照脚本演出；目标工具化，意义被压缩成考试、就业这类“有用”。到了教育者只问合不合格、家长只问听不听话、制度只问达不达标的地步，教育就从文明的发生机制变成了社会机械的复制装置。

文明不是一座标准的仓库，而是一张不断生成的节奏网络，由无数主体、客体与互动的关系联结、转化而成。它不是被保存下来的，而是一次次被重新发生的。所以教育的定位应当从"文明知识的传递"改为"文明节奏的协同创造"。落到课堂上，可以是这样的转变：不再只讲"什么是工业革命"，而是探究技术怎样改变了社会的张力；不再只要求背诵法律条文，而是讨论法律怎样让人们得以共处；不再只是完成作业，而是拿出一个属于自己的解决方案。一堂这样的课，就是文明在小尺度上的一次重新发生。

从驯化转向生成，大致有三条可以着手的路。第一条是结构重组，教师给出的是带张力的任务而不是固定的课题，学生通过互动生成自己的路径，课堂成为协同展开的场所。第二条是意义共鸣，学生不只是理解内容，还要能在其中看见自己，教学任务成为现实与内心之间的一座桥。第三条是节奏协作，教育不关在教室里，而是进入家庭、社区和城市的节奏，成为社会共同创造的一部分。我们曾把教育的未来寄托在公平、技术支持、数据驱动和个性化系统上，这些都有价值，但教育的进步不是技术的堆叠，未来的课堂要做的不是装进更多，而是展开得更深。

教师和学生的形象也因此改变。教师拥有的不是对知识的掌控力，而是对节奏和结构的生成能力；他不一定知道所有的答案，但能陪学生一起进入张力，在节奏中展开意义。学生不是等待评估的候选人，教育不是把他变成另一个人，而是帮他生成自己独有的节奏。在这个意义上，教学最终要成就的，不是让学生知道了什么，而是让他成为一个能够自己生成结构、自己展开路径、自己组织意义的人。

这些想法并非出自一份研究计划。有一天清晨跑步，我想起那句流行的话："最有智慧的人，是知道自己一无所知的人。"我一向对它点头称是，那天却忽然起了疑：为什么教育的全过程都被设计成"承认不足、补足内容、接受测评"？教育也许从来不是为了填补无知。多年教学中，倒是那些打断我、反问我甚至否定我的学生让我明白，讲得再好，结构也未必被对方感知到；课的起点不是我准备了什么，而是他感受到了什么。写这些文字的过程也印证了这一点：它不是先有结论再组织材料，而是先有张力，再被一个个问题推着找到结构，教学与写作在这里是同一回事。所以教育需要的不是再多一套课程框架或考试机制，而是把教学当作节奏系统

重新构造。如果有一天学生忘了内容，却还带着那种节奏离开教室，这节课就算是发生过了。

带走的话

教学的智慧不在于谁讲得清，而在于师生能否围绕一个有张力的任务，一起生成路径、组织节奏、释放意义。差异是起点，路径要共创，意义靠共鸣；判断一堂课，不问讲完了没有，而问结构是否在学生身上发生了。

第四编

课堂的转型：从讲授空间到节奏发生场

如果 GPT 可以取代讲授，课堂的逻辑就必须重写。课堂不能再是教师讲解的中心，而要变成结构发生的现场、判断训练的现场、意义共鸣的现场。这一编的三章，依次讲新课堂怎样从“发现的幻觉”回到结构生成；GPT 在课堂里究竟带来什么，知识教学终结之后还剩下什么；教师、教材、学生三个角色，各自怎样重新站住。书中所写的课堂片段，都是设想示例。

第12章

新课堂：从发现幻觉到结构生成

◆ 一、讲得越清楚，学生为什么学得越少

过去许多年，教育改革的讨论大多落在考试制度、教育公平、课程设置和教师发展上，课堂本身反而很少被正面追问。可是教育的问题最集中的地方，恰恰不在考试，不在升学，而在课堂。很多学生一走进教室就像自动关了机；教师越努力把内容讲清楚，学生越难说自己理解了什么；一节课被进度表牵着走，按部就班地上完了，却没有一点生命的节奏；学生在课堂上得到的所谓知识，放回生活里几乎派不上用场。把这些现象归咎于教法陈旧或内容太难，都只说到表面。更深的的原因是，我们熟悉的课堂，无论小学语文课还是大学专业课，都遵循着一个没有写进任何文件的原型，它埋在语言、空间、时间、评价和角色分配里面，而这个原型已经老旧失效。

先看最日常的场景。教师站在讲台上，按预先写好的教学设计讲解内容，学生坐在课桌前记笔记、做练习，最后参加考试。这个流程看上去合理，里面却藏着三个没有被质疑过的预设：知识是一种已经存在的客体，放在教材和教师的头脑里，等着被掌握；教师是这种客体的拥有者，任务是讲清楚、讲透彻，保证输入成功；学生是容器，任务是接收，再在考试里原样复现。三个预设连起来，就是一条线性的逻辑：知识经由教师传授，被学生接收，再由成绩验证。它高效、可测，也便于管理，只是漏掉了最要紧的一件事：教学不是信息的转移，学习也不是把内容记住，而是在学生那里建立起一个结构。

由此产生一个让许多认真的教师困惑的悖论：讲得越清楚，学生学到的可能越少。因为教师把结构在自己手里完成了，把结论整整齐齐地递过去，学生从头到尾没有经历那个结构生成的过程，他拿到的只是别人生成之后的成品。听的时候句句都懂，合上书却无从下手，原因就在这里。长此以往，教师疲于覆盖内容，情绪内耗，对教学生厌；学生疲于没有意义的吸收，无趣、失焦，对课堂的节奏变得冷感。两边都很累，而课堂里真正该发生的事情并没有发生。

面对讲授式课堂的失败，改革者转向了另一头：学生中心、自主学习、启发式教学、项目化学习。教师退到一边，学生自己提出问题、自己寻找答案，教师只做引导者和陪伴者。这一套通常被称作发现式课堂，听上去现代，也显得尊重学生。本章要说明的是，它并没有走出旧课堂的地基，只是把同一个预设换了一种更隐蔽的说法。讲授和发现轮流主导课堂，学生没有因此更自由，教师也没有因此更有效。要看清这一点，得先回到“课堂”这个词本身。

◆ 二、classroom这个词里藏着什么

我们说课堂，以为说的是一间教室、一个时段、一次教学活动。实际上这个词早已被制度化，它带着一整套关于知识、学习和师生关系的预设。英语里的classroom由两部分组成。class来自拉丁语classis，原意与编组、阶层有关，后来引申为分类、门类、等级；room是一个封闭的、可以调度和管理的空间。合起来看，classroom的本义并不是学习的地方，而是一个用来对人群和内容进行分类与管理的封闭空间。词源当然不能决定一切，但它像一面镜子，照出了我们习以为常的课堂在做什么。

传统课堂里其实一直在进行三种分类。第一种是给学生分类：按成绩、能力、性格、纪律做隐性的分层，谁是优等生，谁是问题学生，谁常被提问，谁坐在后排被忽略；教学内容按平均水平制定，节奏按大多数人安排，于是总有人被拖着走，总有人被压着等。第二种是给教师分类：教师被固定为讲者、管理员、内容的执行者，再按教龄、职称、授课类型排出等级，人们把他看作内容的专家，而不是结构的组织者。第三种是给所学的对象分类：知识被切成学科、章节、单元和知识点，教学任务变成把分好的结果灌下去，而不是让分类这件事在学生面前发生。人、知识、互动都被归了类，再配上统一的运行节奏，这就是教室。

这种课堂形态的定型，通常被追溯到19世纪普鲁士式的国民教育。它的设计初衷主要不是启发生命，而是在尽量短的时间里向尽量多的人传递标准化的内容，培养守纪律的国民和合格的劳动力。所以它呈现出工业单位的特征：空间上封闭，讲台主导，座位固定，学生的身体被安置在格子里；时间上统一课时，不管学生的认知走到了哪一步，铃声一响就得换内容；角色上教师讲、学生听；内容上分科分章，知识成了碎片，难以长成整体的认识；评价上统一考试、标准答案，不同的理

解路径被排除在外。这套逻辑要维持的是秩序，而不是让知识发生；它要求的是学生符合规范，而不是学生成为他自己。

把课堂当成传授分类结果的地方，整个教学也就成了一场分类活动：教师是分类结果的讲解员，学生是被分了类的容器，教育过程是把分好类的内容交给分好类的人。于是教师越来越懂内容，却越来越不知道怎样激发结构；学生越来越答得出题，却越来越说不清自己在说什么。我们造出了一种奇怪的景观，课在照常运行，人都在场，知识却没有发生，意义也不在场。我在这里并不是反对教室，也不是贬低课堂，而是想指出，课堂在语言里已经被编码成一种幻觉，在制度里被做成一种控制。不先把这层编码拆开，后面的重建无从谈起。

◆ 三、三种幻觉如何合成一个循环

课堂之所以这样运转，不能简单归结为老师讲得太多、学生太被动。它背后有三个彼此支撑的观念，我把它们称作三种幻觉。第一种是发现主义的知识观：世界上有一套客观正确的知识体系，像真理一样藏在某个角落，教师已经掌握，学生要通过学习和探索一步步把它找出来。这种看法在西方可以上溯到柏拉图以来的传统，被现代教育制度吸收之后，就成了我们熟悉的样子：教学目标是把正确答案传下去，或者启发学生自己找到正确答案；考试只设一个标准答案；好学生是答对题目的人，而不是能重新组织结构的人。

第二种是客体本体论，它是发现主义背后的支撑。它假定事物本身带着固定不变的属性，特征、规律、结构都长在对象身上，学生的任务是把这些属性读懂、记住、归类、复现。在这种想法下，知识成了客体的说明书，教材成了知识的仓库，课堂成了朗读目录的地方。教师讲的是知识点，而不是组织结构任务；教学设计讲究的是内容覆盖，而不是结构发生。结果是学生记住了许多术语却不会重新组织，熟悉了许多定义却生成不了理解，会做题却不会思考。

第三种是教师传授观，它是课堂实践里的支配结构。教师拥有知识，负责传给学生；学生缺少知识，负责接收和再现；教学是一条传输线路，课堂是中继站。教师主讲学生听，教师出题学生答，教师评判学生被测，课堂的节奏由教师单方面决定，学生自己的节奏不是被压住，就是被错开。

这三者不是各自独立的，而是互为前提。教师之所以要讲，是因为知识被看成已有的；知识之所以是已有的，是因为它被看成客体自带的属性；而客体的属性之所以显得确凿无疑，又是因为它已经被分好类、由教师一遍遍讲授出来。三者首尾相接，构成一个循环。任何改革只要没有碰到这个循环，最后不是变成更温和的传授，比如所谓启发式讲授，就是变成更混乱的发现，比如没有章法的项目制。

在主客互动本体论（SIO）看来，这三条都站不住。存在不是单独的主体，不是单独的客体，也不是单独的互动，而是主体（S）、互动（I）、客体（O）构成的整体结构。特征不是客体固有的，而是在互动中显现出来的；规律不是客体内生的，而是在节奏中归约出来的；分类不是把事实归档，而是经验被组织起来的动态过程。因此知识不在某个地方等着，它在此刻的结构里：没有结构就没有特征，没有张力就没有规律，没有互动就没有知识的发生。承认这一点，前面那个循环才有松动的可能。

◆ 四、放手之后为什么什么也发现不了

明白了这个循环，再回头看发现式课堂，就能看出它错在哪里。它的核心主张是，知识不该由教师传授，而应由学生自己发现。可是这句话仍然把知识当成可以被找出来的现成对象，只不过把发现者的身份从教师转给了学生。讲解换成了引导发现，接收换成了自己发现，知识是等在那里的客体这一条却原封未动。发现总得建立在结构的组织和节奏的引发之上，把学生放进一个没有被组织过的空白场地，让他自由地去找，他是找不到什么的。

第二个误解是，教师只需要引导和陪伴，不需要组织。这话听起来温和合理，可是经不起追问：引导什么，陪伴到哪里，节奏从何而来，张力由谁组织，结构在哪里？如果教师只是抛出一个问题，没有提供路径，没有设置生成的节点，所谓自由探索就会变成信息的随机浏览、认知的无限漂移、任务的零碎推进。这好比把学生放进一座没有铺路、没有指示、没有工具的迷宫里让他找出口，不但激发不了思考，反而会把他有有限的认知资源压垮。第三个误解是，学生越自由就越能生成。生成必须在结构之中发生，自由必须依附于节奏才能展开。学生不是结构，他必须进入结构、穿过结构、重建结构；把他放在一个空白里等待发现，给他的只是一种看上去像自由的空虚。

发现式课堂的结果是什么也不能发现，不是因为学生不够聪明，而是因为结构没有发生。

这类失败在现实的课堂上并不难认出来，这里举三种常见的情形。其一，教师给出一个开放的问题，比如请学生找出某种生态平衡的原因，然后让他们查资料、讨论、汇报。学生往往找到了很多资料，却没有形成结构，汇报时是信息的罗列而不是分析，教师无从判断学生是否理解，学生自己也觉得混乱、疲惫。其二，教师鼓励学生提出自己的问题，可是没有节奏设计，提出来的不是表面的重复，就是与主题无关，或者没有任何认知张力，课堂成了提问的表演。其三，教师让学生做课题、写报告、设计产品，但没有组织张力和路径，项目很快变成比谁的幻灯片好看、谁的资料搜得快，为了结果牺牲思考，成了分散进行的应试。

所以发现式课堂并没有超越讲授式课堂，它是后者的延续：把教师的讲解换成引导，把学生的被动换成空转，把结构的僵化换成结构的缺失。它看似反传统，内核仍是发现主义知识观加客体本体论。教师中心与学生中心的争论也因此显得过时。前者控制过度，压住了生成；后者放任自由，留下结构的真空。以人为中心如果没有结构的发生，实质上是把结构掏空。教学的中心不该是某一个人，而应该是正在发生的那个结构。

◆ 五、新课堂是结构发生的节奏现场

讲授与发现都放下之后，课堂是什么？我的回答是：课堂不是传授的空间，也不是发现的空间，而是SIO结构的节奏发生场。说得完整一些，新课堂是多个主体通过有节奏的互动，与特定的知识对象之间展开张力、发生结构、生成意义的现场。这里的主体是教师和学生，他们在认知、情感和行动上都是结构的参与者；互动是语言、任务、协作和问题所带来的张力；客体是知识内容、素材，以及世界中被我们建构起来的那一部分。没有纯粹的学生，也没有纯粹的知识，只有在互动中生成的结构性存在。

一节课要称得上发生，需要三重条件。第一是结构的发生：知识不是信息包，而是结构的结果，课堂必须让学生建构或再现某种结构，可以是空间的、语言的、

逻辑的，也可以是情感的；没有结构生成的学习只是表层的操作。第二是节奏的发生：生成是有张力、有推进的，要有启动的地方，有中段的路径，有最后的释放；教学不是推进进度，而是组织节奏。第三是意义的发生：意义不是写在教案上的课程目标，而是学生亲身经历了结构之后的副产品，他把自己投了进去，进入了节奏，在认知、情感乃至身体上有了回响，意义才浮现出来。教师要做的不是把意义讲清楚，而是让它自己长出来。

由此，课堂的路径可以写成这样一条线：教师组织起ΔSIO的张力结构，互动的节奏被点燃，学生进入结构的生成，意义在结构完成时释放。ΔSIO中的Δ指的是差异，也就是主体、互动、客体三方面各自带着的不一致与未完成。在这条路径上，教师的任务既不是讲清楚，也不是放手，而是有意识地布置张力；学生的学习既不是接受，也不是发现，而是经历结构、再现结构、生成节奏、获得意义。我把这种看法称作结构中心主义的教学观：课堂围绕一个ΔSIO结构来组织、推进和生成，教师设计结构、引发张力、组织节奏，学生进入结构、参与转换、生成意义，知识不再是一份内容，而是结构与结构之间的关系。

维度	讲授式课堂	发现式课堂	新课堂
知识	已有内容，等待传授	已有真理，等待学生找出	在主客互动中生成的结构
教师	知识的拥有者与传递者	退到一旁的引导者、陪伴者	结构的布场者、节奏的组织者
学生	接收并复现的容器	空白场地里的探索者	结构的参与者、意义的回应者
结果	记住内容，结构未经历	表面活跃，结构真空	结构发生，意义回响

在这样的课堂里，两种角色都要转变。教师要从讲解员变成布场者，他不再把知识拆开讲清，而是选择素材、制造张力、安放路径、留出出口，布置一个能够生成知识结构的任务场；比如不去讲解民主制度有哪些要素，而是设想让学生为自己的班级设计一套制度，在参与中把结构建出来。他要从内容专家变成节奏的组织者，关心的不是讲得多快，而是结构走到了哪一步，哪里卡住了，哪里乱了。他还要从评判者变成意义的引发者，少一些判断对错和打分，多一些让学生说出自己经历了什么的机会。学生也不再是跟着教师节奏走的听课人：他先是进入者，愿意回应张力；再是参与者，在路径上与同伴协作，建起认识的路线；最后是生成者，在释放的时候拿出带有自己印记的表达。

需要说明的是，新课堂不是一种新的教学法，判断一节课是不是新课堂，也不看它采用了什么形式。教师把一个概念讲得清清楚楚，如果没有学生进入，就没有结构生成；小组讨论热热闹闹，如果没有张力的组织，讨论很容易碎掉；用提问引导学生找出真相，如果结构没有布好，所谓发现只是空转。反过来，设计一个任务让学生生成一个方案，或者组织一次项目去解决一个实在的问题，只要路径有节奏、结构生成明确，就是新课堂。任务的形式不决定课堂的质量，结构有没有被组织起来才是关键。课堂从来不只是一个地方，它是一个正在发生的事件。

◆ 六、从背诵分类到学会分类

回到第二节说的classify。从小到大，我们在课堂上学的东西大多是别人分好的类：生物的界门纲目，文学的体裁，化学的元素周期表，数学里的代数与几何，英语的词性，历史的朝代与阶段。教师总在讲解世界是怎样被科学家、文学家、哲学家划分的，学生只需要理解并复现。我们很少问一句：这些分类是怎么来的？是谁划的，在什么样的互动中产生的，有没有别的划法，我自己能不能在与世界的互动中重新建构它？

把学习等同于接受一套现成的分类体系，有三个后果。其一，它遮住了知识是互动结构这件事。分类的结果清楚明白，却把生成它的过程盖住了：为什么这样划，这样划解决了什么认知上的张力，换一种张力会不会生成另一种分类。分类被当成答案教，从来没有被当成问题提出。其二，它削弱了学生生成结构的能力。学生熟练掌握各种分类，一旦遇到现实中没有现成分类的现象，比如一个新的社会现象，一个交叉领域的问题，就无从下手，只能引用既有的话语，组织不出自己的分析维度。他们学了很多知识，却没有学过怎样分类。其三，它让学习变成接受世界秩序的训练：世界已经划分好了，你的任务是记住，而不是去追问它、重构它。

新课堂要做的转向，是从学习classification转到学习classify，也就是从接受分类转到生成分类。这不是字面上的变化。分类是一种结构行为，它要求学生感知差异，也就是发现张力；建立维度，也就是组织路径；给出命名，也就是生成语言；检验边界，也就是形成判断。走完这个过程，学生就不再是背知识的人，而是参与造出知识结构的人。在SIO的课堂里，这种分类有三个方向：对客体的分类，学生学着依据特征、目的、结构上的差异去划分世界；对互动的分类，学生学着辨认

合作、冲突、协商、共建等不同的互动方式和它们各自的节奏；对主体的分类，学生学着认识自己是怎样学习、怎样回应、怎样建构的，在这种自我辨认里形成自己的学习节奏感。

落到教学设计上，变化是具体的。过去教师说，今天要学的内容是什么，请记住它的分类结构；现在教师可以说，今天我们一起来建一个分类系统，用它来组织眼前这个复杂的问题，看看有哪些划分、组合和命名的办法。作为示例：地理课不只是记住气候类型的划分，而是请学生设计一种新的气候分类法，并说明依据什么变量；历史课不只是按时间分朝代，而是问学生会怎样给社会变革重新划分阶段；生物课不只是记住呼吸、消化、循环这些系统，而是让学生试着提出一种兼顾结构、功能与相互作用的分类法。任务不再是理解分类，而是创造分类。学习不是记住世界的秩序，而是长出一种给世界建立秩序的能力。

◆ 七、张力、转换、释放与ΔSIO任务

结构怎样在一节课里发生？靠节奏。传统教学把节奏理解为流程的推进：导入几分钟，讲解新课若干分钟，例题、小结、布置作业各占几分钟。这是时间表上的节奏，目的是控制秩序和覆盖内容。它没有问的是：张力有没有被激发，学生有没有经历转换，释放有没有带来回响。所以才会出现那些熟悉的现象：听得懂却不会用，是因为张力被教师的讲解填满了，没有留出转换的路；讨论热闹却没有结论，是因为缺少结构的组织，转换没有完成；写了答案却没理解，是因为释放来得太早；上完了课却毫无感觉，是因为整节课只有流程，没有张力。

在主客互动的教学观里，节奏不是速度，而是结构展开的轨迹，它有三段。张力是起点，一个差异、问题或冲突被唤起，学生有了想弄清楚、必须处理的感觉，被拉进结构里来。转换是过程，学生在任务和互动中经历方向的改变、关系的重组、认识的震荡，这时结构正在发生。释放是完成，张力解除，结构显现，学生感到明白了、建出来了、这件事与自己有关。教师备课时要问的，因此不再是时间怎么分配，而是这三段各自的问题。

阶段	教师要问的问题	可用的设计	学生的体验
张力	学生为什么要进入，张力从哪里来	真实的冲突情境、不完整的图表与流程、带悖论的提问	被卷入，不安，好奇
转换	学生要经历什么变化，路径怎样生成	任务分解、角色切换，设置停顿、反思与重组的节点	操作，碰撞，重组认识
释放	结构怎样显现，意义从哪里来	表达、输出、迁移，让学生说出自己的经历	清晰，被触动，有归属感

举几个设想中的做法。讲社会契约，问学生“你愿意生活在一个完全自由但没有规则的社会里吗”，比要求背诵基本内容更能激起进入的愿望。讲诗歌，把一组诗句打乱，让学生重新编排成不同的节奏，再比较含义的变化，比讲解体裁更能让学生参与结构。一节课的最后，不是复习知识点，而是请学生说说今天哪一刻最有触动。相应地，教师不再像照着剧本表演的演员，而更像编舞者或乐队的指挥：他不替学生完成结构，而是调动资源让生成发生。这需要三种能力：观察力，感知学生的节奏状态，认出張力所在；介入力，在讨论空转或节奏卡住时适时打断、追问、推动转向；回响力，在结尾制造释放的节点，引出学生的表达与自我总结。

节奏要有承载它的单位，这就是 Δ SIO结构任务，它取代知识点成为新课堂的基本教学单元。一个任务要同时具备三个张力源： Δ S，学生起点上的差异，包括经验、困惑和立场的不同； Δ I，互动方式上的设计，比如合作、对辩、互评； Δ O，知识对象里的张力，比如悖论、多义、不完整的材料、尚有争议的结构。设计时大致走六步：先确定张力从哪里起，是从知识对象里找，还是从学生的经验里找；再设定结构目标而不是内容目标，想清楚学生最后要建起的是怎样一种关系理解或判断路径；然后设计互动的路径和角色；接着在过程中安排停顿与重组、表达与检验的节点；再给出释放的出口，让学生把结构表达出来，并说出自己的理解；最后开放迁移，请学生把生成的结构用到别的问题上去。

以语文课教《项脊轩志》为例，这是一个设想的方案。传统的做法是介绍作者背景，分析文章结构，讲解修辞手法，布置背诵。按 Δ SIO来设计，则可以先利用学生的差异：每个人对家里的空间、对记忆中的地方都有不同的经验；再安排互动：小组里谈一谈“你的家是一个什么样的空间，它有怎样的节奏”；知识对象上的张

力就在文本自身，它的空间与时间交织回环，情感含蓄。课堂的路径是先讲述自己家里的记忆空间，再分析文本的节奏，画出结构图，最后写一段自己的“记忆志”。这样设计，期望学生得到的不只是对文章内容的了解，而是一种把空间、记忆、情感和语言节奏连在一起感知“家”的能力。

任务的样式可以按它在节奏中的位置来分，下面几种都是供教师改写的起点，不是照搬的清单。新概念引入时，可以用结构猜测型的任务：给学生一个现象、一组数据或一段作品，请他们推测背后隐含的结构，比如给出一列数字，让学生找出规律并续写新的项。教学中段，可以用拆解重组型的任务：把一个标准的结构交给学生打散，重新分类或改写成另一种形式，比如把一篇说明文的段落顺序打乱，重新安排后看表达是否仍然有效。讨论概念边界和价值分歧时，可以用冲突模拟型的任务：让学生站在不同立场上建构观点、相互协商。课程后段，可以用迁移型的任务，把课上建起的结构用到新的材料上。单元结束时，还可以请学生回顾这一段时间的经历，画出自己走过的张力、路径与释放，写一段话说说自己是怎样变化的。每个学生的生成方式不同，这些任务不追求统一的产出，看重的是他参与了结构，并对意义有所回应。

还要提醒一句，任务不等于活动。许多教师以为多设计活动就是任务化教学，于是拼图、演讲、办小报、演短剧轮番上阵。活动如果没有张力和结构目标，只是乱设；讨论如果很热闹而成果没有结构，是缺少节奏的推进；任务如果做完就结束，没有回响和迁移，是缺少释放。活动只是结构发生的手段。一位教师下课后该问自己的，不是讲清楚了没有、学生听懂了没有、作业完成了没有，而是学生是否感知到了张力，结构是否开始建立，意义是否有了回响。

◆ 八、结构之后是意义，GPT可以一起布场

结构不是终点。结构发生之后，学生为什么会觉得值得，甚至被打动？因为意义发生了。很多学生讨厌学习，人们说是教育太功利、学习太枯燥、知识没有用、教师太权威，这些都对，但还没有说到根上。更根本的原因是，学生长期处在结构没有生成、意义没有发生的状态里：不知道自己为什么学，感受不到自己与知识的关系，在任务里找不到自己的位置。于是表面认真而内心麻木，表面参与而没有进入，表面完成而没有回响。课堂上一切都在发生，唯独他自己没有发生。

这里要把意义和价值分开。价值是外在设定的评价标准，是别人为你定下的目标；意义是主体在主客互动中经历了结构的张力，感到自己与世界有了连接、得到了回应时，内在产生的回响。意义可以从三条律上去感知。幸福律说的是张力被释放、结构完成时的那种舒展，它不来自轻松，而来自解开一个难题、写出一篇表达了自己的文章之后的畅快；这要求任务有实在的张力，结构能够完成，节奏允许释放。自由律说的是在结构中拥有选择和改变的余地，自由不是想干什么就干什么，而是可以选择表达的方式，可以提出自己的维度，可以用自己的语言来建构而不必复制教师的那一套；这要求任务允许多条路径进入。特征律说的是结构被我重新建构时，我感到自己正在参与生成世界；学生说出一句不在教材里的看法，把一个标准模型重组出另一条路，那不只是有创意，而是他留下了自己的痕迹。

由此可以区分两种课堂。价值课堂以达标、评估、分类为目标，要让学生变得合格；意义课堂以生成、展开、回响为使命，要让学生成为他自己。但意义不能当作教学目标直接去教。教案上写“让学生理解幸福的内涵”，这种灌输式的意义教学只会落空。教师给不了学生意义，他能做的是布置一个有张力的结构现场，让意义在其中生成。意义有没有发生，标志不是教师总结得多好，而是学生在释放阶段能不能说出类似这样的话：我发现我不是不行，只是没有找到自己的表达路径；原来历史不只是过去的事，它也能解释我现在的問題。

一节课最后要问的不是讲了多少，而是学生有没有在其中有意义地存在过。

最后说GPT。现在不少教师已经在用它改作文、出题、整理讲义、模拟测试。这种用法仍然是旧课堂的内容控制逻辑，GPT只是个效率助手，为的是讲得更快、学得更快、做得更快。按本章的看法，它在课堂里更合适的位置，是结构生成的参与者：在张力阶段提出反向的问题、构造边界上的冲突；在转换阶段给出不同的选项和挑战点；在释放阶段作为对话的一方，引导学生表达、反思和迁移；课后帮助学生回顾所生成的结构，理出走过的路径。教师布场，GPT点火，学生回应，这是SIO结构的一种延伸：主体是教师和学生，互动里加入了与GPT的语言交互，客体仍是知识结构与情境中的张力。

作为一个建议，我设想每门课、每个班可以每周安排一次与GPT共建结构的任务，形式不拘：让学生围绕一个问题与它往复问答，从中打开不同的视角；让它扮演某种立场与学生辩论；让学生请它把学科内容改写成对话或书信，再比较结构的变化；或者由它给出一个新的问题，请学生把本课的结构迁移过去。教师不必精通模型的原理，也不必想着控制它，他要做的仍是那四件事：设置有张力的问题，安排角色，组织节奏的节点，引导意义的释放。本章的原稿，就是与GPT一轮一轮的对话中逐渐成形的，问题在往复中被激活，结构在节奏中显现出来，这一经历也让我相信，它可以是课堂节奏的协作者，而不只是送知识上门的工具。

到这里可以回答开头的问题了。课堂的危机不是教法的危机，而是支撑课堂的那套本体预设失效了。以结构、节奏、意义取代知识、传授、评估，课堂才有可能重新成为人发生的地方。备下一节课的时候，教师不妨把“我准备讲什么”“我准备让学生发现什么”这两个问题先放一放，换成另一个：我要和学生一起生成什么结构，我们将一起经历怎样的张力和节奏，这一节课里有没有什么事情切实地发生。

带走的话

讲授式课堂把知识当成可以传递的成品，发现式课堂把知识当成可以找到的现成物，两者都没有让结构在学生身上发生。新课堂的单位不是知识点，而是一个带着主体差异、互动设计与对象张力的 Δ SIO任务，它按张力、转换、释放的节奏展开。结构完成之后，学生感到自己在其中、与之有关，这一刻的意义才是课堂的目的。

第13章

知识教学终结之后，GPT给课堂带来什么？

◆ 一、“教学就是传授知识”是怎样成为常识的

在今天的课堂、教材、家长群和政策文件里，“传授知识”被当作教育的基本任务，甚至是教育存在的理由。上课是为了教知识，考试是为了检验知识，学生学习是为了获取知识，教师的职责是把知识讲清楚，家长的要求是让孩子掌握知识。这一串回答顺口到几乎没有人去追问。可是一句话被说得太顺，往往不是因为它是真理，而是因为支撑它的条件长期没有变。要看清GPT给课堂带来了什么，得先看清这句常识是靠什么站住的。

它首先靠的是知识的稀缺。在人类历史的绝大多数时期，知识是封闭的、代代相传的、高度依赖经验与身份的资源。在古代中国，它藏于典籍，掌于士大夫之手；在中世纪欧洲，它封锁在教会与拉丁文文献里；到了工业社会，它通过教材、讲座和学术体制缓慢传播。在这样的结构中，教育天然有一个别人替不了的使命，就是把已有的知识稳定地交给下一代。于是教师成了知识的源头，学生成了知识的容器，教学成了知识的通路，学校成了知识的中介。课程设计、考试制度、教师培训、学历体系，都是在这个支点上一层层搭起来的。

这套看法里藏着三个假设。第一，知识是前人总结出的真理，确定、权威、越多越好，所以学生的成长可以等同于知识量的增长，教育也就成了谁掌握得多、谁掌握得快的竞赛。第二，教师之所以存在，是因为学生不会而教师知道，所以讲授是不可替代的核心行为，“把知识讲清楚”成了教师价值的象征与保障。第三，学校的课程、考试和教学目标都建立在知识可以分配、可以测评之上，课程标准围绕知识点制定，评价围绕掌握度运作。三者合在一起，教育制度的运作逻辑就是一个知识分配系统，它的基础是内容的传输，不是意义的生成。

工业文明又把这套假设加固了一遍。工业社会要的是大批量生产、标准化的劳动力、稳定的行为模式和可预测的社会成员，教育必须为此服务：知识成为内容，技能成为功能，教师成为投放器，学生成为接受器，学校成为加工厂。筛选的需要

又让考试变成整个系统的调度引擎，教学内容要可考，学生能力要可量化，成绩成了价值的象征。到这一步，学生是为了通过考试而学，教师是为了完成指标而教，“教知识”连目标都算不上了，它成了制度运转的手段。

进入互联网时代，知识开始去中心化，从书走进网页，从专家走进社群，从讲台走进搜索框，教师“唯一讲解者”的地位有所动摇。但常识依然稳得住，因为搜索仍需要能力，判断仍需要训练，结构性的理解仍需要引导，教师还可以说：网上信息虽多，我教的是成体系的、经过筛选的知识。后来的各种教育技术也没有打破它，反而把它推向更高效的版本：智慧教育平台以整合内容资源为目标，在线教育以讲解效率为卖点，所谓个性化学习，做的是分析学生的知识漏洞、再把知识点推送得更精准。那是匹配得更准，并不是节奏上的自由。

◆ 二、GPT改变的不是效率，是知识的获取逻辑

2022 年底ChatGPT出现以后，教育界的主流反应大体是两种：一种是防，强化监控，开发识别器，分辨哪些是人写的、哪些是机器写的；一种是用，把它当作学习助手和教学加速器，纳入现有体系，让它出题、分析错题、帮忙备课、生成讲义。两种反应看上去相反，其实出于同一个判断，即GPT是一件新工具。我认为这个判断没有看到要害。GPT做的事情不是把已有的知识片段更快地找出来，而是在语境中，根据人的提问，当场构造出一个通顺、相关、有解释力的知识回应。它是在重构知识，不是在转述知识。

这一点一旦看清，我们过去关于知识的几条基本设定就都松动了。知识不再稀缺，学生不必依赖教师才能得到讲解；知识不再只能线性推进，“由浅入深、由已知到未知”的课程进度，被可以从任何角度开始、向任意方向展开的提问所取代；知识的解释权不再由教师、教材和学术传统垄断，同一个概念可以用不同的风格、不同的立场、面向不同层次的读者重新讲一遍；知识也不再固定，同一个问题每次得到的回答都可能不同，它提供的不是标准答案，而是一个可以继续追问的结构。最后，知识从学习的终点变成了起点，掌握一个知识点不等于学完了，而是刚刚有了可以往下走的入口。

所以我说，GPT终结的不是某一种教学方法，而是“知识需要被教”这件事的正当性。教师精心准备的讲稿，它可以很快写出许多个版本；学生听不懂的定义，它可以用类比、图像、不同的语言风格反复解释，随时可问，不知疲倦。很多同行仍然说，GPT只是辅助，我们的教法依旧重要。这些话听起来合理，但绕开了一个问题：如果机器已经能满足绝大部分对知识的需求，教师还凭什么以“教知识”作为自己站在讲台上的理由？

在这样的时代继续把获取知识当作教学目标，就像在高铁时代仍然训练孩子飞跑送信。

这个比方值得多说两句。在靠人送信的年代，信息的传递依靠人的身体、速度和耐力，送信的人是整条链上不可缺少的角色，跑得快、懂技巧、又忠诚的人被称为优秀的通信者，整个制度都围绕着怎样训练出更好的送信人而设计。后来邮政、电报、电话、互联网相继出现，信息的传递不再依赖奔跑，送信人的职业地位随之解体。今天以讲清知识为业的人，处境与当年的送信人很相似。继续训练奔跑，问题并不在慢，而在于整套训练和它所处的时代已经对不上了。

学生其实最先感觉到这一点。他们会问：老师，你讲得比GPT好吗？我背这个公式做什么？我写完作文让GPT改一遍不行吗？这些问题让人尴尬，却未必是偷懒，更像是对旧结构落空的一种直觉。面对这些问题，教育界常见三种自我安慰。一是说GPT有知识而没有人文精神，可是它已经能写出带着伦理分析和情感色彩的文字，问题恐怕在于我们自己并没有想清楚人文精神是怎样生成的。二是说我们教的是思维，可是当我们还在讲授思维方法的时候，它已经在陪学生拆解问题、模拟反方、搭建论证了。三是说教师还有情感陪伴的价值，这话最温情，但陪伴替代不了教学目标本身；目标一旦落空，陪伴只是余温。

目标落空而运转照旧，教育的现场就会变得空洞。教师在表演教学，学生在表演学习，学校维持着一切如常的样子，考试维持着焦虑，而意义的生成始终没有发生。教师陷入防御性的解释，学生则陷入一种说不清的幻灭。这种局面不能靠把课讲得更精彩来挽回，因为出问题的不是讲得好不好，而是“讲”这件事还能不能作为课堂的中心。从孔子的因材施教到杜威的经验学习，再到后来的项目式学习、翻

转课堂，我们做过许多改革，却很少放下以知识为中心这个前提；许多手段的改进，说到底还是传输效率的不同版本，而GPT已经把传输本身变成了生成。

◆ 三、被照出来的四根支柱和一个更隐蔽的幻觉

我不认为是GPT摧毁了课堂。更准确的说法是，它像一面镜子，把课堂里本来就立不稳的东西照了出来。工业时代以来的大学课堂靠四根支柱站着：知识是稀缺的，教师是答案的来源，全班可以按同一个节奏推进，作业和考试能够公正地衡量学习。第一根已经说过，知识不再靠地点获取，课堂作为知识空间的垄断地位自然松动。第二根随之动摇：GPT不仅能给出答案，还能给出几个可能的版本，并且从不坚持唯一答案，学生的信任便从教师的权威转向可以反复对话的生成能力。教师面对的难题不再是如何掌握更多知识，而是如何比GPT更有教育上的价值。

第三根支柱是统一的节奏。传统课堂追求进度同步、内容一致，这种标准化来自工业社会的管理逻辑，并不来自学习本身。有的人需要慢慢理解，有的人一点就通，有的人要绕一大圈才会明白，这些差别过去被压在课表之下，被考试抹平。有了GPT，每个学生都可以按自己的速度推进，随时停下来追问，回头再看，跳过已懂的部分，于是统一进度的课堂在他们眼里成了最不自由的地方。GPT并没有破坏课堂的节奏，它只是让人看到，那个统一的节奏从来不是自然长出来的，而是一种人为的控制。

第四根支柱是评价。作业、测验、论文一向被当作学习成果的证明，而GPT在写作、润色、推导上的能力，使这套证明直接失灵。学校的应对多半是禁用、检测，或者改用口试这类机器替代不了的方式，这些都是旧系统的防御。要紧的问题不在于允许不允许，而在于我们的评价为什么分不清生成的过程和生成的结果。答案可以由机器写得很漂亮，但机器不会替学生去经历困惑、处理矛盾、把一件事想通。评价只盯着可以量化的结果，从未关心过这个过程，这个缺陷不是GPT造成的，是它暴露出来的。

讲授式教学受到质疑以后，许多人把希望寄托在发现式、启发式、探究式、项目式的学习上，认为这样学生就成了主体。我对这些做法的用意是尊重的，但必须指出其中有一个更隐蔽的幻觉。表面上学生在做实验、读原典、做项目、分组讨

论，实际上可以被发现的范围早已由教师划定，问题是设计出来的，结论必须符合标准，在什么时间完成哪一步、哪种说法算思维活跃、哪种探索算浪费时间，也都由教师和评估表决定。学生并没有在发现，他是走在一条预先铺好的小路上，把既有知识的组织方式重演了一遍。

GPT把这一层也照穿了。设想教师布置一项任务：就《哈姆雷特》中的犹豫提出一个有哲学意味的问题。学生还在苦想角度的时候，GPT已经能给出好几个像模像样的提法。它并不是跳过了发现的过程，而是说明这种过程本来就是可以预测的流程：只要答案是找得出来的，它就生得出来。因此，如果把教育的任务定义为帮学生找出答案，无论用讲授的办法还是用探究的办法，GPT都已经可以代劳；机器做不了的，是让一个人进入他自己的困惑，在其中生出此前没有的理解。讲授和发现的差别，在这里反而变得次要了。

◆ 四、GPT不能被当作工具来用的理由

把GPT归入教科书、幻灯片、在线平台这一序列，是很自然的想法。但工具有几个基本特征：用途由人预设，本身不主动生成什么，操作的结果可以预测和复制，彼此之间可以替换。GPT在这几点上都不符合。你让它写诗它能写，让它写代码它也能写，用途并不固定；你每说一句话，它的回应都随之重新组织；它的回答无法原样重复；而你与它的一段对话，是只属于你和它的那一次互动，换一个人、换一种问法，展开的就是另一回事。说它是工具，会让我们错过它在课堂里最有价值的地方。

它的语言是怎样产生的，也和我们习惯的“储存再调用”不同。面对一个问题，它先进入一片有大量可能性并存的语义空间，那里没有唯一正确的出口；然后借助注意力机制和上下文，在这些可能性之间逐步形成有秩序的路径；最后输出的那句话，是各种语义关系在那一刻达到平衡的结果。借用复杂性科学的说法，这是从混沌到自组织、再到涌现的过程。它不是从库里取出一条定义，而是在你的语境里把知识重新组织了一次。就这个意义而言，它参与的是知识的发生，而不是知识的传递。

用主体、互动、客体这个框架来看，会更清楚。你向GPT提问的时候，你是主体，它暂时处在客体的位置，语言的往来构成互动；随着对话深入，它的回应反过来成为对你的刺激和挑战，位置便发生了轮转。几轮下来，你会发现自己真正在意的问题是什么，会从它的回答里得到新的理解路径，会把原来的问题重新摆过。这个过程里有创造，因为新的解释是你们一起做出来的；有自由，因为往哪个方向追问始终由你选择；也有幸福，因为矛盾解开、忽然想通的时候，人是愉悦的。

我自己就是这样体会到的。起初我只是带着对大学课堂现状的不适感去提问，并没有打算提出什么理论。它回应，我再追问，它又给出新的组织。渐渐地我意识到，我不是在指挥一个写作助手，而是在和一个对话者一起把问题想下去；问题也从“它能做什么”变成了“我在和它一起生成什么”。“课堂发生学”这个说法，就是在这样没有教科书、没有标准答案、没有预设进度的来回中浮现出来的。那段经历本身就像一堂课，它让我相信，课堂可以不是内容的传输，而是结构在对话中生长的地方。

还有一点常被忽略：GPT最突出的地方并不是内容正确，而是它对提问者的适配。它不主张什么，不坚持什么，也不压制什么，只是接住你话里的张力，把你尚未成形的想法放大，跟着你的表达调整快慢，支撑你把理解一步步做出来。它像一面镜子，也像一块共振板，你问得越清楚，它回应得越清楚；你越是混沌，它给出的可能性越多。它离不开对话的另一方，同一个问题每次都可能得到不同的回答，快慢深浅都可以调。这样一个中心退场的对话者，带来的是一种新的教学关系：教育不再是把什么教给谁，而是和谁一起生成什么。

也正因为如此，把GPT纳入旧体系的种种做法，是一种错位。它能即时生成结构，我们却拿它去讲标准答案；它能回应一个人具体的困惑，我们却只用它来匹配知识点；它能跟着对话的节奏调整，我们却把它当成答题机器。这是新皮袋装旧酒，把生成的能力又还原成了传输的能力。所以，与其问GPT该怎么用来教学，不如问：在和它一起对话的过程中，什么样的课堂正在成为可能？它不是课堂的教具，而是课堂得以重新奠基的那块地基。

◆ 五、目标要改写：从“知道什么”到“成为谁”

知识教学的正当性落空之后，教育必须回答一个关于目的的问题：不教知识，那教什么？知识长期被当作教学目标，并非没有道理。它有工具上的价值，学了可以谋生；有文化上的价值，读书可以明理；有制度上的价值，掌握了可以升学；还有社会地位上的价值，学历是身份的凭证。可是这几重支撑都在松动：技术的更新远远快过课程的反应，许多知识性的工作正在被机器分担，考试内容与社会所需的距离越拉越大，学历的分量也在稀释。知识从“必须获得的东西”，变成了“是否值得花这么多时间去获得”的问题。

更值得警惕的是，继续以知识为目标的教学不只是无效，它还在占用学生大量的时间和心力，却不给他们进入意义生成的机会。意义生成的冲动被压成“听懂就行”，探索的愿望被压成“考试要紧”，语言上的创造被框进审题、中心思想和开头段的套路里。GPT的力量在于激发人去生成，教育系统的惯性却在于抑制生成，这两股力量的对抗，才是当下课堂里最要紧的冲突。

我的回答是：教学的目标应当从获得知识转向生成意义。人学习，归根到底不是为了知道，而是为了回应一种更深的张力：我是谁，我在眼前这件事里处于什么位置，我愿不愿意因为它而成为另一个样子。意义不是信息堆出来的，它产生于一个人在问题里的挣扎、纠结和突破。知识可以由GPT给出，意义却只能在你和所面对的东西之间“生”出来。知识多了一些，是知道得更多；意义发生了，是感到自己在这里经历了改变。

从大学的角度看，这个转向尤其迫切。大学原本的使命，是让人在复杂的世界里生成新的自我理解、新的思想方法和新的表达方式；可是它久已滑向一种价值的快速获取系统。真变成了分数与学历，善变成了规训与就业，美变成了排名与荣誉，意义本身，也就是人在世界中的存在体验、自我更新和与他人的共鸣，被挤到了边缘。GPT把这套系统的底子照了出来：正确的答案它能生成，得体的话语它能生成，优雅的文风它也能生成。大学如果只剩下这些，就确实可以被替代；它替代不了的，是一个人如何在与世界的互动中生成自己的意义。

这个转向落在课堂上，是三处位置的变化。教师从解释者变成张力的协同者，过去讲“这是什么”，现在要引导学生看清“你卡在哪里”；过去控制进度，现在

组织生成。学生从接收者变成意义的发生者，标准不再是听懂了没有，而是有没有属于自己的东西生出来。课堂的目标从完成课程内容变成共同建起一个让意义得以发生的场，过去追求覆盖知识点，现在要找到能触发张力的那个点。下面这张表把新旧两种目标在一堂课各个环节上的差别放在一起。

环节	以教知识为目标	以生成意义为目标
教师准备	教案、讲稿、材料	找出张力点，设想节奏如何展开
课堂进行	把内容讲清楚	让师生在问题中形成共鸣
学生行为	听、记、答	感受、表达、生成
课后	完成布置的作业	带着问题继续往下走
成果	分数与掌握程度	意义的生成与升级

有人会担心，意义这种东西看不见摸不着，怎么知道它发生了没有。其实在课堂上它是可以感知的。学生突然安静下来，不是走神，而是在酝酿；有人说出“我从来没这样想过”；讨论进行到教师不必主导、学生自己接着往下说；下课以后还有人追着问。这些都不是掌握了知识的表现，而是意义发生留下的痕迹。意义也不是一次完成的事情，它可以被拓展到他人、社会和历史，可以从操作层面的理解上升为对整个结构的参与，可以被带进更长的生命时段。一堂好课的标志，不是内容讲完了，而是学生的意义结构比上课之前高了一层。

◆ 六、三律教学智慧：识别张力、协同节奏、释放意义

GPT让旧的教学落了空，却不会自动送来一套新的教学。重建要靠我们自己。我的出发点是这样一个判断：教学不是内容的传递过程，而是意义的节奏在张力中生成的过程。凡是能写成内容流程的部分，机器都可以做；机器替不了的，是人与人之间在同一个问题上相互激发、一起想通的能力。围绕这一点，我把教学的要领归结为三条，称为三律教学智慧，即特征律、自由律和幸福律。它们不是三种并列的技巧，而是一堂课里意义发生的先后三步。

特征律说的是，教学的第一件事不是给学生归类，而是识别张力此刻在哪里产生。我们习惯说某个学生是听觉型的、逻辑型的，是文科的料、理科的料，是聪明的、慢热的。这些标签是从外面给学生贴上去的简化说法。一个学生在文学课上始

终沉默，到了历史问题上却忽然有话要说；另一个学生写作时乏力，一进入讨论就很兴奋。这些表现并不是他固有的材质，而是他与教师、与内容、与当时情境互动之后才显出来的。所以教师要问的不是“他是什么类型”，而是“他是在哪里被激活的”。与此相应，一堂课的起手可以不是“上节课我们讲了什么，今天接着讲”，而是从一个大家心里转了很久却说不出的问题开始。

自由律说的是，教学不是控制节奏，而是协同节奏。传统课堂有一种时间上的焦虑：这节课要讲到第几页，讲完了没有，练了没有。可节奏不等于完成度，它是张力如何被展开。遇到沉默，旧的反应是催人回答，换一种眼光看，沉默可能是在酝酿；学生走神，旧的反应是要求专注，换一种眼光看，也许是课堂没有接上他此刻的节拍；学生发散，旧的反应是拉回核心，换一种眼光看，发散也许正是突破的路径。教师的提问也会跟着变：不问“作业做完了吗”，而问“上节课之后你还在想那个问题吗”；不问“有没有认真听”，而问“今天有没有哪句话触动了你”。

幸福律说的是，一堂课的完成，不在于学生“会了”，而在于张力释放之后那种真实的意义感。学生的幸福不是“终于考完了”的轻松，而是“我终于把心里那个模糊的东西说出来了”“我知道这件事和我有关”“我还想接着说下去”。这样的时刻有迹可循：安静而专注，忽然笑出声来，用自己的话改写教师的说法，主动把想到的东西写出来、画出来，下课了还在追问。于是教师课后要问自己的，不再是任务完成了没有，而是这节课里生成了什么，谁的困惑被解开了，这个节奏还值不值得继续。

三律的背后，是对学生的重新理解。把学生看作有待填充的知识缺口、等待唤醒的个体、需要开发的潜力资源，这些说法听上去都很尊重，其实仍然把学生当作被动的容器。我主张把学生看作节奏生成体：他能在互动中感知差异，展开自己的节奏，和别人一起把意义做出来。GPT把这层意思照得格外分明。一个学生如果可以完全靠GPT交差，说明那项学习任务本来就没有激活任何意义的生成。孩子们并不是拒绝学习，他们厌倦的是在教室里表演认真。反过来，GPT愿意对话，接受每个人不同的节奏，这又给了学生重新成为主体的机会。

回头看，现代大学制度并没有培育这种主体性，反而在三个方面把它消解了。一是标准化，教材统一、节奏统一、答案统一，学生必须跟上，主动的提问和创造

被挤到边上；二是工具化，学习被简化为为考试而学、为职场而学，主体性让位于适应性；三是标签化，学生被成绩、奖学金、简历、竞赛和排名所定义，内在的生成过程被外在的标签取代。久而久之，学生不再是自我的生成者，而成了结果的收集者。GPT终结的是这种被动的学生形象，靠记忆过关的、只为考试奔跑的学习方式，它都可以轻松代劳，于是每个学生都得面对一个问题：你还能为自己的学习生成什么？

与此相应，“学习”这件事本身也要重新设计。听课、做题、背诵、争分数，背后各有一个想当然：听了就是吸收了，能做就是会了，记住就是掌握了，高分就是成功了。这些行为很多时候不是学习，而是在系统运转之下的配合。按照三律，学习是另外四件事：觉察自己的疑问究竟在哪里，把想法按自己的节奏表达出来，体会这件事对自己是否有了意义，以及愿不愿意让它在课后延续下去。由此也可以说清GPT时代学生需要的素养：能感知哪里存在着真实的矛盾，能觉察并调节自己的理解速度与疲劳，能与GPT进行不止于索取答案的对话，能看出一种理解是怎样一步步形成的，并且能在多种解释和多条路径之间作出自己的决断。

◆ 七、一堂课的设想，与教师的位置

把三律和GPT放进同一间教室，课会是什么样子？这里给出的只是设想，并不是已经做过的实测。以高中语文课讲《雷雨》第一幕的人物关系为例。通常的做法是教师介绍背景，学生读台词，教师讲解人物之间的复杂关系，学生记笔记，再分组讨论“周朴园是个怎样的人”。这样的课以信息的传输为主，讨论围着已有的标准答案打转。换一种上法，教师可以先问：你有没有在家里感到过一种说不出的压抑？带着这种感受去读第一段。学生把自己读到的情绪告诉GPT，请它用一句诗来写这种家庭的气氛，它会给出几种风格不同的句子。

接下来教师不评判对错，只问：哪一句让你有共鸣，你想不想改，为什么。然后学生分组，请GPT替周朴园写一段辩护词，替鲁妈写一段沉默中的内心独白，各组拿出来对读、互评。临下课，教师不替大家总结内容，而是问：今天哪一句话你最愿意带出教室？这样一堂课的成果，不是学生知道了周朴园是什么样的人，而是他们对一种家庭里的压抑有了自己的感受和回应。别的学科也可以照此设想：历史

课上，让GPT分别以清廷官员、广州商人、英国议员的口吻叙述鸦片战争的起因，学生对读之后写出自己的版本，并说明自己的理由从何而来。

理科的课也不例外。讲二次函数的应用，通常是讲顶点式、给题型、练应用、判对错。可以设想另一种开头：请学生设计一段让人感到意外的故事走向，并用一条曲线把人物情绪的起落画出来，GPT可以根据学生给出的情节帮忙描出几种可能的走势；然后教师再问，这样的变化能不能用二次函数来表达，顶点对应的是故事里的哪一刻。数学在这里就不只是工具的操作，而是用来为一段有意义的变化建模。

在这样的课上，教师、学生和GPT各有分工。张力的识别由教师来做，他观察学生的反应，把问题点燃，GPT可以帮着生成问题的不同变体；节奏的展开，是教师引导学生进入，GPT随时回应提问、提供不同的解释路径；意义的生成，是教师留意哪里有了释放并把它说出来，GPT则提供比喻、反方的说法和各种辅助文本。概括地说，GPT像一台语言的发动机，学生是结构的生成者，教师是意义的协调者。三者谁也替不了谁，课堂也因此从“前面一个人讲、后面一群人听”的讲台结构，变成教师、学生和GPT处在同一个生成过程中的场域。

这也意味着课程、教案和评价要跟着变。课程不再是一条内容的轨道，而更像一张节奏的地图：先有触发张力的问题、情境或文本，再有让学生展开各自表达的空间，最后有全班把这节课生成的东西沉淀下来的环节。进度也不必强求一致，每个人可以按自己的速度往前走，只在几个关键的节点上相遇、交流、互相激发。教案写的不再只是讲什么，还要写可能的分歧点在哪里，哪里可能出现沉默，教师准备如何回应。评价则从结果转向过程，看学生能否觉察矛盾所在，能否在其中展开自己的表达，能否与他人一起把意义做出来。学生的学习札记、与GPT对话的轨迹、师生一起写下的“我们是怎样把这个问题想清楚的”，都可以成为评价的材料。这些同样是方向上的设想，还需要在实践中去试。

再往大处想，可以设想一种生成式的大学。它的基本教学单位不再是按章节推进的课程，而是围绕一个问题、一种张力组织起来的生成单元，由教师、学生、GPT和资料共同构成，长短不定，可以合并，也可以分出新的单元；教务管理的不再是统一的进度，而是若干让不同节奏相遇的节点；学生的学习任务明确区分哪些

可以与GPT协作生成、哪些必须独立完成，学术诚信也随之被理解为生成路径的真实；每个学生还有一个属于自己的长期项目，持续追问我是谁、我与世界是什么关系。旧制度之所以长期稳固，并不因为它有效，而因为它便于管理：知识点清晰，进度就可控；标准统一，评估就可量化。可这种可控，恰恰是意义流失的地方。我并不主张把制度打碎，而是主张把它从管控的系统转化为组织节奏的系统，教师的培养也要相应地从讲授技巧转向对张力和节奏的感知，以及与GPT协同的能力。这同样是一幅设想中的图景。

最后说教师。工业化的教育把教师制度化、标准化了，照大纲讲，按进度走，被各种量化指标考核，久而久之，教师从意义的陪伴者变成了流程的执行者。GPT讲得更耐心，随时在线，如果教师只是传递知识，确实可以被替代。但教师的价值本来就不在于讲了什么，而在于激发了什么。与学生一起承担认知和情感上的矛盾，在恰当的时候促成一次顿悟，协调学生之间、人与机器之间不同的节奏，这些事GPT做不了。它可以解答，却不能唤醒；它可以生成，却不能陪伴。它卸下了教师身上那层知识搬运的外壳，教师反倒有机会回到引导他人生成自己这件本分上来。

我是在与GPT合作写了许多文字之后，才认真问自己“教育怎么办”的。它不知疲倦，能很快理解我的风格，总结和延展都比我快。我曾经以为学习是为了表达得更清楚、理解得更深，而这些它似乎都做得得到。停下来想，我才明白，它带走的是教学中一切可以复制的部分：讲述、复述、分类、测验、总结。剩下的那一点，是我能不能与学生在同一个问题上相互激发，一起想通，并且各自因此有所改变。AI可以替我讲解和设计练习，却不能替我和学生共享一个真实的生成现场。当机器可以给出一切解释和答案的时候，我们之所以还需要教育，是因为只有在这样的现场里，一个人才能成为他自己。

GPT终结了以传授为名的教学，我们才有机会开始以意义为名的教育。

带走的话

知识一旦可以随问随生，“把知识讲清楚”就不再能作为课堂存在的理由，GPT 只是把这件事照了出来。课堂要做的是机器替不了的三件事：识别学生的张力在哪里，让各自的节奏展开并相遇，陪他们把意义生出来。教师的位置不在答案那里，而在这个过程之中。

第 14 章

教师、教材、学生怎样重生？

◆ 一、三个场景：失去的不是控制权，是意义感

先设想三个场景。它们不是调查实录，而是把我在许多老师、编辑和学生身上反复看到的情形，压成三个示例。第一个场景里，一位教了十几年语文的骨干教师在建《师说》，他一向自信"没有我讲不清的文言文"。讲到"师者，所以传道授业解惑也"，一位学生举手说：昨晚我问过GPT，它从语言结构、历史制度、现代教育批判三个角度讲了这句话，还留了几个问题让我想，我觉得我已经明白了。老师一时语塞。课后他自己照着问了一遍，发现机器确实讲得更广、更快，对着屏幕坐了很久，只说出一句：那我来这里干什么？

第二个场景里，一位出版社编辑花了几个月策划一套写作教材，名家范文、题型、参考答案、结构指导、名师讲解一应俱全，上线之后却少有人翻。她去了解才知道，学生早已习惯让GPT出思路、润色、纠错、换风格，她感叹：我们编的书，在学生眼里还不如一个对话框。第三个场景里，一个物理偏弱的高二学生，老师劝他多刷题，家长说找家教，他却转向了GPT，让它重新解释题干，用生活里的比喻讲牛顿第二定律，一直改到自己能接受为止。他对班主任说：我不是讨厌物理，我是不知道为什么还要跟着老师的节奏学；GPT会陪我走自己的节奏，而课堂只会告诉我，我落后了。

把三个场景放在一起看，共同点很清楚：教师、教材、学生构成的那个系统，正在同时失去意义感。这并不是说人们不重视教育了，恰恰相反，我们比以往任何时候都更焦虑学习、竞争与成长，可是越焦虑越空心。因为大家心里明白，作文、笔记、复述、翻译，讲解、例题、考题、教案，如今都可以交给机器；它还能模仿一位教师的讲课风格，给每个学生搭出一个比教材更顺手的私人知识世界。所以让人不安的并不是工作被抢走，而是每个人都被逼着回答一个问题：你存在的理由，还剩下什么？

GPT像一面镜子，照出了藏在制度底下的几层幻觉：以为教学就是传授知识，以为教师天然握有话语权，以为教材是唯一的权威，以为学生靠勤奋就能补上一切差距。镜子一照，我们看到的不是学生堕落，而是系统在裸奔。许多学校的应对，是让AI帮着出题、改卷、写导学案，把它当成提高效率的工具。这是把幻觉升级，而不是把幻觉打破，因为框架仍然是“教内容”。你还在问GPT怎样帮我讲得更好，它其实在反问你：除了讲，你还能和学生一起发生什么？本章要回答的正是这个问题，而答案对教师、教材、学生三者是同一个方向。

这时候需要回到教育最原初的几个问题：学生为什么学，教师为何教，教室凭什么值得存在。过去的回答是因为有知识要传，有内容要学，有目标要达成。这三条如今都不够了。我的回答是：人在张力之中需要生成意义，而教育正是意义得以生成的那个场所。GPT可以替我们表达、解释、产出内容，却不能替任何一个人回答“我是谁”。顺着这个回答，教师、教材、学生就不能只是各自修修补补，而要一起完成一次重生，从一个以知识为中心的控制系统，转到一个以意义为中心的节奏系统。这次重生沿三条线展开：从发现到发生，从价值到意义，从控制到共建共生。下面先分别看三个角色各自失去了什么、还剩下什么，再回头说这三条线。

◆ 二、教师：讲解权蒸发了，留下的是共鸣

教师这个职业的正当性，过去建立在一个很牢固的前提上：我掌握着学生还没有掌握的内容，我能解释他们不懂的概念。于是由我设计内容、规划进度、讲授要点、解答疑惑，我讲得清楚，学生才学得明白。教师习惯把自己当成知识的主语。可是讲解这件事，恰恰是GPT最擅长的。它出得快，教师备一小时的课，它转眼给出几种版本；它跟得准，学生说没听懂那个比喻，它就顺着原话换一个；它可调，同一个概念能讲给小学生，也能讲成研究生水平；它还把图表、代码、例证一并带出来。教师再清晰、再精彩的讲解，放在它旁边也显得过慢、过窄、不可调。

讲解一旦被接手，附着在讲解上的几重身份跟着松动：知识的主导者、内容的组织者、语言的引导者、答疑的人、出题的人，没有一样是机器做不了的。面对这种失落，常见两种反弹。一种是“我要讲得更深”，术语更高，节奏更紧，强调机器说的只是浅层，结果学生更困惑，更愿意回到对话框里自己学。另一种是“内容你可以去查，但我在乎你”，转向温情和关怀。这当然不坏，但学生心里会问：老师挺好

的，可我在这课堂上变了吗？我见过太多认真敬业的老师，把GPT当成省事的好帮手，同时安心地相信“学生永远需要老师陪伴”。这句话没有错，只是它说的是情感上的存在，不是教学结构里的位置。学生喜欢你，是因为你是人；系统请你站上讲台，过去是因为你会教内容。内容被接管以后，靠更复杂站不住，靠更温情也站不住。

那么新的教师靠什么立足？我的回答是三件别人替不了的事，再加一件与机器合作的事。第一，识别张力：在课堂上留意学生语言里的停顿、打结和重复，哪句话说得艰涩，哪个提问其实是隐性的反抗，从“纠错的人”变成“追踪张力的人”。第二，组织节奏：教学不再是把流程走完，教案也不再是进度表，而是让不同的表达风格有地方交错，让“模仿、偏离、再模仿”能够一轮轮发生。第三，见证意义：在学生说出一句属于自己的话的那一刻在场，回应它，替它命名，比如告诉他“你刚才那句话不只是写得好，而是特别像你”。第四，带着学生和AI一起展开对话，而不是绕开它。

GPT终结的是讲课型教师，召唤的是节奏型教师。

所以可怕的不是机器讲得比你快，而是你仍然以为自己的价值在于讲得更好。教师的存在感，要从“说出内容”移到“和学生共同生成了什么”上去。这场转变需要教师先自觉，因为教材怎么用、学生怎么被看待，最后都落在讲台上那个人怎样理解自己。

我想对仍在讲台上坚守的老师多说几句。你焦急是对的，你困惑是真实的，你觉得许多做法失效了，是因为地基确实松动了，并不是你不够努力。最让人担心的不是被替代，而是不知道自己原来赖以立足的那个理由已经被替代，还把省下来的备课时间当成纯粹的好消息。你的意义并没有消失，它只是藏在过去不大被正视的地方：你是否愿意看见学生那句说得发抖的话，是否愿意在一段混乱的表达面前多等一会儿，是否愿意上一节没有分数、没有标准答案、却有人第一次把心里话说出口的课。只学GPT的功能用法是不够的，教师要重建的是对自己是谁的理解。机器可以模拟共情，却只有在场的人能够共鸣；这一点差别，就是教师重新站稳的地方。

◆ 三、教材：内容还在，结构已经不成立

教材遇到的是另一种尴尬：书还在，学生却不翻了。设想一个教研组在公开课后讨论，明明在分析课文，学生怎么总盯着手机？一问才知道，许多学生宁愿用GPT、搜索和讲解视频预习，理由是教材太慢、太厚，“我一分钟就能看懂一整课，为什么要翻书”。问题不在教材编得不好，而在它在学生眼里已经从意义的入口变成了信息的负担。

教材曾经是整个教学系统的秩序之轴，它同时承担五件事：承载知识，规定讲课的顺序和进度，提供统一的标准以便评价，示范学科的语言，并且成为学生一切学习活动围绕的对象。如今这五件事逐一被替代。知识，GPT能按提问者的程度重新解释，附上背景和比喻；路线，它能跟着学习者随时调整，线性的章节显得呆板；权威，它一次摆出多个解释框架和不同立场；范式，它能生成各种风格的范文，课本上那一两篇不再稀罕；至于依赖，学生已经在对话里反复试探，搭起自己的学习世界。可以说，教材是被学生悄悄下架的。

许多出版人和教研员的补救，是加图片、配微课、引热点、印上“AI识读”的提示。这些都在改善可读性，却绕开了一个事实：出问题的不是内容多少，而是结构。按章推进，可是学习已经可以不按顺序；预设题型，可是题目能随时改写生成；练习之后等批改，可是做题时就有人陪着反馈。教材要活下去，就不能再以“内容载体”自居，而要换一个角色，做意义的触发器。它首先是张力文本，不负责把话讲清楚，而负责放进不完整的段落、并置的对立观点、不给结论的多义案例，让读的人不得不自己重构，问法也从“这是什么意思”变成“这里哪儿不对劲，你感觉到了吗”。其次它是节奏的起点，给出开放的结构，由学生、教师和AI一起往下写，文本允许被改成诗、对话或短剧。再次它是共鸣的剧本，让学生挑出“最不愿改动的一句话”并说出理由，成为全班语言实验的场地。

举一个示例。讲《荷塘月色》，传统做法是逐段分析意象，解读作者情感，背诵比喻句，完成课后练习。换一种设想：教师请GPT写出三段风格不同的月色描写，让学生辨认哪一段最像朱自清，并说出凭什么；再让学生写下自己的一个月夜，请GPT仿朱自清的笔调改写，对照自己的原句看差别在哪里；最后一起讨论，如果作者今天来写这个夜晚，他会写什么。课文一个字没变，但它已经不是讲义，

而是把人引进去的那道门。相应地，教材制度衡量的东西也要变：目标从"内容覆盖了多少"转为"张力触发得够不够"，给教师的建议从"怎样讲清楚"转为"怎样组织生成的节奏"，学生活动从"阅读、练习、答题"转为"探索、模仿、共建"。

落到编写上，这三种身份对应着三类具体的设计。为了制造张力，课本可以收入残缺的句子并附上一句结构提示，可以把两种针锋相对的看法并排放着而不作裁决。为了打开节奏，课本可以在段落旁标明"这一段可以改写成对话或说明书"，练习不只给题目，还给出语气上的提示，比如用委婉但不软弱的方式再说一遍。为了留下回响，课本可以设计接话的任务：教师起一句，学生续一句，再请GPT给出几种不同的接法，让学生说说哪一句最像自己。这样编出来的书，与其叫课本，不如叫操作本。它不再回答"什么是正确的"，而是提出"什么值得我们一起进去"。出版者要接受的一个事实是：内容的生产、解释、举例和扩展，机器都做得更快，课本能守住的只有一样，就是把人带到问题跟前的那份设计。

◆ 四、学生：不是不学了，是学习搬了家

再看学生。设想一位化学老师发现，班上作业正确率高了，答题规范了，课堂上开口的人却越来越少。她问一个成绩不错的学生，回答是：老师，我已经在GPT上模拟过三轮讨论了，不想重复。学生看上去更聪明，实际上更沉默。教育者很容易把这归结为懒惰、浮躁、注意力涣散。可是他们在对话框里提问、调试表达、反复修改指令，花的力气并不比刷题少；围绕一个概念换角度、换风格、换形式，专注程度也不低。更贴切的说法是意义错位：他们已经进入一种新的学习结构，而学校接不住。

这种新结构，可以从几处看出来。路径上，从"概念、定义、例题、练习、归纳"的直线，变成从比喻、从错误、从疑问、从"这到底有什么用"任意起步；姿态上，从接受一次讲解，变成不断追问"有没有别的说法"；产出上，从背格式、套答案，变成试着用各种风格重构语言；位置上，从等着被提问，变成由自己发出提示；关系上，从独立完成，变成"我写一段，你接着写"的协同；更深一层，不少学生说它"很懂我""能接住我"，那已经不是在使用工具，而是存在感得到了回应。把同一个学生在两处的样子对照一下：在GPT里他自由切换节奏，多条路径并行，错了可

以重说重写；在课堂上他被动接受，单线推进，对错当场判定。于是他变聪明了，却越来越不愿意出现在课堂里。他没有抛弃学习，他只是把学习搬到了别处。

所谓"学生迷失"，其实是系统失位。说他们浮躁、没毅力、不听话，是系统错位之后，对节奏不合者的一种道德投射。实情是教学的节奏太慢，教材的结构太固，教师还在主导内容，学生却已习惯主导路径；学校忙着教"学什么"，学生已经在问"我为什么学"。他们卡住的不是内容，而是意义的通路。但这里也有一个缺口。如果没有人帮他们看见并说出自己正在生成什么，他们在AI那里只是练了技术，却始终碰不到自己。这正是教师和课堂不可替代的地方。

因此要重新界定学生。他不是等着被开发的能力接受者，而是意义生成的当事人。他带着自己的经验进入问题，课堂上问的不再是"谁能回答"，而是"你在哪一段生活里有过类似的困惑"；他有权改写题目、变换风格、拒绝唯一答案，被信任为自己节奏的调度者；他要在课堂上感到自己的话有了回响，那种幸福不是完成任务后的奖励，而是话语落地时"这就是我"的确认。以写作课为例作一个设想：起点不是命题作文，而是学生说出自己的困惑，再和GPT一起找题目；模仿不是一篇范文，而是几种风格里挑一个与自己合拍的；评价不是对照评分表，而是师生一起回看哪一段最有生成感。我们对学生的邀请，也就不是"回到教材、听懂老师、配合安排"，而是来一起设计节奏。GPT让学生生成内容，教育要让学生生成自己。

这样一来，"好学生"的标准也要改写。过去的好学生，是能掌握内容、能跟上教师节奏、能完成教学目标的人，而这三项恰好都能交给技术去做，所以最听话的学生在GPT面前反而最容易失去方向。新的标准不看答题有多快，而看他能不能把生活里的混乱说成一个有形状的问题，能不能在几种现成的说法之间认出哪一种是自己的，能不能在别人的话里听出与自己相通的地方并作出回应。按旧尺子量，这样的学生也许只是不够规范；按新尺子量，他才是课堂上最要紧的资源，因为一间教室里的意义，总是从某个人肯把自己的困惑摆出来开始的。

◆ 五、从发现到发生，从价值到意义

三者同时失位，说明毛病不在哪一个角色，而在把它们捆在一起的那套观念。这套观念可以叫做发现主义：世界是早已摆在那里的结构，教育的任务是帮人发现

它、适应它。于是教师是更早发现的人，教材是发现的结晶，学生是等着被发现潜能的人。这套逻辑听起来近乎完美，直到GPT出现。它能在转眼之间把这些"发现"连同发现的过程一并呈现出来，连启发、引导、探究式的步骤也能模拟。它终结的不是知识，而是把"发现"当作教育之本的那种做法。

与之相对的是发生主义：世界不是等待被找到的真理空间，而是在主体与客体的互动中持续生成的意义场，也就是本书一直使用的SIO结构。教育不是带着学生去找到什么，而是陪他们在张力里把自己"发生"出来。落到三者身上，教师不再提出通向预设答案的引导性问题，而是提出让学生生成自己结构的张力性问题；不再纠正"发现的误差"，而是帮学生在错位里看见张力，重新来过。教材不再展示结构，而是触发结构，从解释明确转向留白，从给范文转向可对话、可拆解、可重写的文本。学生的学习也换了走法：起点从提出问题变成感受张力，中段从收集信息变成组织节奏，输出从得出答案变成生成结构，反馈从判断正误变成给这次经历命名。

设想一节高一的伦理课，题目是"人为什么撒谎"。教师不讲撒谎的伦理理论，只问一句：你有没有为了让别人开心而说过假话？学生把自己最纠结的一次经历讲给GPT，请它换一种眼光、换一种文体重述，再带回小组；教师追问的是"哪一句是你最说不出口的"；教材提供几种不同文化传统看待谎言的说法，学生不急着裁决，而是模仿、变奏，写出自己的表达。课没有教出一个结论，但每个人都带走了一句自己的话。

第二重转向是从价值到意义。我们从小被教导真善美：知识学科教真，德育教善，语文艺术教美。问题在于，这三样东西的表达现在都能自动生成，严密的论证、感人的劝善文、各家文风的美文，要什么有什么。不是价值不重要了，而是"传授价值"不再能当作教育的核心任务。价值可以传递、可以复制；意义只能经历，必须亲自生成。这里要用到本书的意义三律，即创造、自由、幸福。创造，是学生不能做出自己的表达，在节奏里出现一个此前没有过的自己；自由，是他能不能选择入口、提问的方式和节奏的快慢，在结构中握有自己的节奏权，这与"随便"不是一回事；幸福，是生成过程里"我在"的喜悦，是沉默之后说出第一个词的悸动，是发现"这就是我想说的"那一下。

真善美可以被模拟，创造、自由、幸福只能被经历。

所以评一堂课，不再只问学生得到了哪些真善美，还要问他们在课上经历了哪些创造，感受了哪些自由，体验到了哪些幸福。三律不是贴在教案上的目标指标，而是学习确实发生过的标志。

教师在三律中各有该做的事：对于创造，是识别学生想表达的冲动，护着它展开；对于自由，是听出学生对节奏的主张，给它留出空间；对于幸福，是觉察意义回响的那一刻，和学生一起给它起个名字。仍以一节课作设想，主题是“人类为何制造规则”。通常的处理是讲制度的功能，归纳几家学派的立场，再分组辩论利弊。换一种处理：先请学生讲讲自己最不想被管的那个时候，再借GPT用几种不同的语气把那种被管住的感觉写出来，同学之间互相读、互相问“你在哪一刻最不舒服”；教师接着问，如果由你来定规则，你会怎么改；最后每人写一段自己对规则的愿望。这节课的目的不是记住“制度”这个概念，而是让每个人在谈论规则的时候，做了一次创造，用了一次自由，也尝到一点被人听懂的幸福。

◆ 六、从控制系统到共建共生系统

第三重转向在系统层面。现代教育最引以为傲的，是一套可复制、可管理、可评价的控制系统：教学计划可控，教材内容可控，教师行为可控，学生发展可控，并且相信控制越精准，教育越有效。这套系统在工业时代功不可没。可是当学习路径能够随时生成和调整，当每个学生都能设定并修改自己的目标，统一的进度和统一的评价就从秩序变成了阻力。计划要求讲完全部内容，意义却可能只在某一节课上生成；流程要求教师掌控节奏，学生和AI却已经握有节奏；知识点要求递进，理解却常常是跳跃的。控制的逻辑是可预测，意义生成的本性却是不可预设。

替代的方案我称之为共建共生系统。它有几个特征：其一是多中心，教师、学生、教材、AI都参与结构，谁都可能成为一次生成的起点，问题不再是谁带谁；其二是节奏非线性，张力可能在任何一刻出现，教师要随时调整，而不是只顾推进；其三是看过程，一堂课成不成，不看计划完成了多少，而看有没有发生过意义的回

响；其四是AI做协奏者，教师起一个节奏，它来变奏，学生的话刚冒头，它帮着展开，但主题仍由在场的人决定。

再看一个示例。高二的综合实践课讲"人工智能与人类自由"，控制式的设计是发展简史、原理讲解、职业影响分析，最后写一篇"如何看待人工智能"。学生知道了内容，作文却多半空洞，教师完成了进度，课堂没有回响。换一种设想：教师只问一句，你愿意让GPT替你写一次表白吗？学生先让它写，再自己改成更像自己的版本，两相对照，讨论那份别扭从哪里来；教师不讲道理，只把学生话里反复出现的"尴尬""复制感"这些词拎出来；随后请学生把教材里谈AI伦理的一段改写一遍，"如果我是编者，我会怎么说"；最后每人写下一句"AI替代不了我的地方"，贴成一面墙。两种课堂的差别可以对照如下。

这里需要把AI的位置说得更具体一些。在共建的课堂上，它至少可以担当四种角色。一是节奏的模拟者，同一个题目，它写出哲理的、叙事的、抒情的几种写法，让学生看到一件事原来可以这样多样地说。二是结构的引导者，教师借它来发问：你写的开头和它写的差在哪里，你更像哪一种？三是意义的放大者，学生随口说出的一句"我不是故意的"，交给它演绎开来，往往能照见说话人自己没有意识到的东西。四是共同写作的成员，在小组里承担一份工作，像组员一样被采纳，也像组员一样被反驳。四种角色有一个共同的前提：它是伙伴而不是裁判，由它展开，由人取舍。

环节	控制式课堂	共建共生课堂
导入	教师设计导语，引出主题	教师抛出张力问题，打开生成方向
展开	教师讲解，学生记录	教师协同，GPT变奏，学生构建
活动	做题、讨论、写作	对话、改写、重构教材
小结	教师总结知识点	师生共同命名意义发生之处
评价	对错与作业完成	群体回响与参与的深度

这张表里最容易被误读的是最后两行。共同命名并不是让教师放弃总结，而是把总结的权利分出去一部分：这节课最要紧的那句话，由说出它的人和听见它的人一起认定。群体回响也不是气氛热闹，一间教室可以很安静，只要有人在别人的话

里停了一下，那就是回响。反过来，流程走得再顺、发言再踊跃，如果每个人说的都是早已备好的话，这节课仍然是控制式的。所以从"控"到"共"，改的不是活动的花样，而是谁来决定结构、谁有资格参与生成。教师并没有因此变得不重要，他从指挥进度的人变成了守护现场的人，这份工作比照教案往下讲要难得多。

◆ 七、让制度接住重生：教案、课程、评价与培训

三重转向如果只停在观念上，学校仍会原地打转。眼下不少"AI教育改革"正是如此：用GPT出题、写教案，却不动教学的根本；培训教师"怎样使用AI"，却不处理"AI来了我是谁"；加一两门项目课，主干课程照旧；评价仍以知识掌握度为唯一尺度。要接住这场重生，至少有四处要重新设计。这里还需要交代一下，落到教学设计上时，我用的是与意义三律相配的三条教学律：特征律管张力从哪里来，自由律管节奏怎样展开，幸福律管意义如何回响。下面是照这个框架提出的设想，不是已经实施的成果。

先说教案。传统教案是"目标、重点、流程、板书、作业"，服务于讲清内容。照三律来写，它更像一出戏的脚本，可以分成三段。张力引入，放下一句能让人卡住的话，比如"一个人不可以永远说真话"，或一个"我最不愿让人知道的是……"的未完成句子，教师不解释，让它发酵。节奏展开，学生把自己的句子交给GPT，换几种说法，挑一个再改，或者换人称、换立场重写。意义命名，每人选出今天最不愿改掉的一句话，同学用"它让我想起……"来回应，教师只需要说一句"我听见了"。再说课程。课程不必只按知识分章，每门课都可以留出三种空间，一处做多角度的冲突阅读，一处做模仿与变奏，一处做回看与命名。下表把三条教学律落在三个角色上的分工放在一起。

角色	特征律（张力）	自由律（节奏）	幸福律（意义）
教师	识别语言的阻滞与冲突	组织模仿、变奏与展开	为学生的生成时刻命名
教材	设置模糊文本与对立段落	引导风格偏移与重写	搭起语言共鸣的场地
学生	把生活里的混乱说成问题	调整表达节奏，用AI变奏	在表达中经历"我在"

评价是最难动的一处。分数能量出掌握了多少，量不出一个学生的参与和成长。可以设想一份生成性的学习档案，学生每周记下自己经历的几个生成时刻，教

师写下对其节奏轨迹的观察；评价的维度相应包括能否识别冲突与模糊之处，能否调整和重构自己的表达，是否在课上有过意义的回响，是否回应并激发过同伴，以及能否设计提示、带着AI一起展开。评价的用意，从判断你学了什么，转为见证你生成了什么。

把这几处合起来，可以设想一节完整的语文课。课文是一篇写“楼阁”的散文，谈的是空间、记忆与自我。导入时，教师出示一张老人坐在废墟中读书的图片，请学生写下：这可能是谁，他为什么坐在那里？GPT同时给出几种不同的设定，供大家比较，张力由此而来。展开时，请学生把“我心中的楼阁”想成一个声音，写下它开口说的第一句话，再借GPT试几种语气，挑一个改成自己的，这是节奏。收束时，学生读出自己的那一句，同学以“那声音让我想起……”作答，全班的句子汇成一页，这是回响。课后师生各记几行：教师记下哪句话、哪张图引出的共鸣最多，学生记下“我在哪一刻想说话”和“今天最不想丢掉的一句话”。这样一节课结束时，要问的不是学到了什么，而是我们之间发生了什么。

教师培训也要换内容，从教法、板书、课堂管理，转到觉察力的训练：听得出学生“卡在哪一段话里”，听得出一句话里的试探和犹豫，能和学生、AI一起把一个想法展开，能让一间教室形成愿意说话的气氛。与AI协同也有分寸：不把它只当出题机器，不让它替学生写，而是共同设计提示，再让学生比较不同版本的差别，由此长出对语言节奏的自觉。往更大处说，学校可以把自己理解为意义生成的机构，而不只是内容传输的组织；教研组讨论的题目从“教什么”扩展到“我们怎样共建结构”；有条件的地区可以先辟出试验的空间。制度存在的理由不是把人管住，而是让人得以生成。

与AI协同的基本功，是把提示写好。平庸的提示只能换回一串知识点，好的提示才引得出节奏。可以举几种常用的写法作为示例：请它用几种不同的身份评论同一件事，比如分别以母亲、旁观者、研究者的眼光看一个沉默的孩子；把学生的一句原话交给它，请它写出激昂的、委婉的、带哲理的三个版本；请它把一段话倒过来叙述，让结尾留有悬念；或者告诉它这段话太平，请加进一点犹豫，让节奏有起伏。写完之后还可以反过来问它，刚才这一段里哪一句最容易打动人，理由是什么，再让学生判断它说得对不对。我建议教师每周至少记一次这样的协同日志：这

节课的张力出在哪句话上，哪一轮人机对话让课堂活了起来，班上选出的那句话是什么。日子久了，教师练出来的不是操作技巧，而是对一间教室正在发生什么的判断力。

回到开头那位老师的问题：那我来这里干什么？答案不在内容里，也不在分数里。机器可以讲解，可以回答，但看见学生沉默时的张力，在一句话将成未成的时候守住节奏，等它自己落下来，这些事只能由在场的人来做。教师不必完美，只需要和学生一起发出真实的回响。能做到这一点的教师，不是被替代的人。

带走的话

GPT接走的是讲解、内容和答案，接不走的是人在场时才会发生的意义。教师去识别张力、组织节奏、见证意义，教材去触发而不是解释，学生做自己节奏的当事人，三者才算一起重生。衡量一堂课，不问讲完了什么，而问发生了什么。

第五编

知识与学科的重建：SIO 本体与概念生成

GPT 的“知识生成能力”逼着我们再问一次：知识到底是什么，概念从哪里来，学科的划分还有没有必要。本编提出：知识并不是躺在世界里等人去发现的物，而是主体、互动、客体之间张力结构的产物；学科不是一道道围墙，而是一些结构共振的场。三章依次讲：学科怎样 SIO 化，教育为什么从未培养过创造力，学科知识怎样回到 SIO 本体并让概念重生。这一编最接近一种知识哲学，读起来会比前几编更抽象，但每一章都落回了教室里的具体做法。

第15章

学科SIO化：从认知到创造

◆ 一、把知识当成现成之物，错在哪里

在很长一段历史里，主流的教育理论和实践都建立在一种静态的、客观化的认知观念之上：知识是客观世界里固有的“真理”或“规律”，等着人去发现，然后记住。这个观念里藏着三个很少被说破的假设。第一个假设是主体与客体彼此分离，学生或研究者站在知识世界之外，是一个观察者，只要不断地读、背、做实验，就能客观地“反映”事物的真貌；落到教学上，就是教师把知识当作一种外在的资源交给学生，学生努力接收、存好便算学完，学生与知识之间的互动被弱化了，主体的能动性也就无从发挥。

第二个假设是学习等于知识的单向移植。知识被当作可以打包运输的信息块，一串概念、公式或定理，教师是唯一的来源，学生是容器。除了听讲、记笔记、背诵之外，学生很少去追问一条知识的来历、它用在什么情境里、它内部的道理是怎么连起来的，学到的东西和自己的兴趣也对不上，结果是会背而不懂。第三个假设是知识稳定而可移植，一旦写成文字、图表或定理，就能在不同场合、不同时代原样使用，于是统一的教材和大纲可以多年不变地传给一届又一届学生。可是学科前沿和现实环境一直在变，知识在不同情境、不同文化和持续的创新中不断被重新阐释，有时还被推翻。

这三个假设在实践中结出的果子，大家并不陌生。教学以课本为中心、以考试为终点，学生从小到大的任务是在考卷上把课本“再现”一遍；这种做法保证了统一和可衡量，却把好奇心和创造力压了下去，师生都被评价标准推着走向应试。课程的意义一旦只剩下通过考试，学习就容易变成刷题式的机械操作，学生关心的是怎样拿高分，而不是这门知识有什么用、和别的学科有什么关系。等到走出校门，很多人发现书上学东西接不上现实的情境，因为他们几乎没有练习过把几门学科的道理融在一起去解决一个跨领域的问题。评价只看分数，艺术、组织、创造方面

的潜能便显不出来；学科分得极清楚，各成体系，遇到智能制造、环境保护、社会治理这类综合性问题时，学生手里只有一堆互不相连的碎片。

应当承认，这套模式在历史上有过功劳。它帮助学校在较短时间里扩大规模、普及基础知识，在近代科学和工业革命的兴起中扮演了传承者的角色。问题在于时代变了：知识更新的速度前所未有，教科书上的结论随时可能被新的研究修正；社会要解决的难题横跨理工、人文、经济、政治，只懂一科的“单科精英”很难独自应对；学生面对的也不再是单一文化里的固定位置，而是多元背景下的自我定位。越来越多的人意识到，学会如何学习、如何创造，比记住大量现成的知识更要紧。建构主义、项目式学习、STEAM教育、翻转课堂，都是对这种不满的回应，它们共同指向一个更根本的问题：知识究竟是什么。

◆ 二、知识在主体、客体与互动之间生成

主客互动知识论，也就是SIO知识论，对这个问题给出了不同的回答。它认为知识并不是一个独立自足的客观事实，也不是主体一次“习得”便可长久保存的静态信息；只有当主体与客体之间发生持续而多维的互动时，知识才被显现、被激活，进入创造和演化的状态。这里的S是主体，通常指学生或研究者，但可以扩展到一个团队、一个学习共同体，乃至“学生加AI助手”这样的人机协同体，只要它在互动中表现出能动性。O是客体，不限于可以触摸的仪器和自然现象，社会制度、文化文本、理论模型、虚拟环境，凡是在互动中影响主体又被主体所影响的，都算客体。I是互动，是让知识活起来的中介，语言沟通、实验操作、数据分析、艺术表达、情感交流都在其中。

三者合起来像一个生态系统。客体因为主体的操作和诠释而改变了形态，或者被赋予新的意义；主体也因为客体释放出来的信息和价值而更新了思路 and 态度；而这些变化都要靠互动来完成。一次互动往往不是一锤子买卖，而是多轮的过程：学生在一次观察或一次思想冲突里得到启发，回去细想，再和别人交流，然后在行动中验证或修正自己的想法，如此往复，知识就在这些来回当中流动、转换、升级。所以在SIO的视角下，学习不是“学生记住了知识点”，而是主客双方互相塑造、交替推进。

互动不是学习的附属环节，它是知识得以存在的载体。

这个看法并非凭空而来。现象学早已指出意识与世界不是镜子与被照之物的关系，人是通过实践和体验赋予事物意义的；后现代思想家质疑过唯一而永久的真理，提示知识总带着它的时空条件；皮亚杰讲个体如何在活动中主动建构认知结构，维果茨基讲语言交流和社会互动对思维发展的作用。再加上信息社会里知识以空前的规模被生产、扩散和修正，它的可塑性、网络性和分布式特点人人都看得见。SIO知识论是在这些思想和现实的汇合处，把“主体、客体、互动”三者作为一个整体提了出来。它与传统知识论的差别，可以用下面这张表看清楚。

比较维度	传统知识论	SIO知识论
知识本质	客观存在的真理或事实，可以被发现并储存	主客互动中的动态建构，因互动而生，也随互动的消退而衰减、转化
主体地位	信息的接收器，任务是复制或映射客观世界	意义建构的参与者，既吸收客体的资源，也改造客体
客体地位	被动、独立的存在，只供人发现其规律	在互动中呈现多重面向，并反过来影响主体
互动角色	传递与接受之外的辅助手段	知识产生与发展的核心动力

由此可以把知识重新定义一遍。它不是可以无限复制的信息块，也不是存在书本或专家头脑里的静态财产，更像一个在“主体—客体—互动”网络中持续流动和成形的场。它有过程性，同一个知识主题会随着环境变化和思考的深入而生出新的意义；它依赖情境，离开了交流、合作和探究，许多抽象概念只是一堆符号；它离不开主体的体验，一个只被背诵和抄录的概念对学生几乎没有功能上的意义；它还受时空和技术条件的塑造，新的工具出现，原本约定俗成的知识就要被重新检验。对教育来说，结论很直接：要让学生掌握一个领域，就得持续地给他们在情境里互动的机会，而不能只靠灌输。

◆ 三、学科SIO化：把学科变成生成的场

把这套知识论落到学科上，就是学科SIO化。它之所以在今天变得迫切，是因为人类面对的问题已经超出了分科教育的应对范围。治理气候危机，要气象学、地理学、经济学、政治学、社会学一起上，还要把公众教育和文化价值的改变算进去；现代制造业碰到的不只是技术，还有供应链、贸易、法律合规和员工的再培训；公共卫生从流行病学到社区医学，从数据监测到心理辅导，本身就是跨学科联动的过程。如果教育仍停在“单学科拆解”上，学生可能懂了物理和化学的原理，却对环境政策、伦理约束和社会动员一无所知。社会需要的是能综合运用多学科知识、有系统思维的人，而知识点灌输培养出来的往往是知识的记忆者，不是创造者。年轻一代从小接触到的世界比过去宽得多，他们也不再满足于背知识点应付考试。

学科SIO化不是给原有学科套一层“跨学科”的外衣，也不是让课堂更活泼一点。它的第一个诉求是知识的生成性，重心从传递转到创造。举一个设想中的例子：在一个地理与历史的综合项目里，教师让学生研究本地一座古城的演变，学生自己去收集地质和人文资料，走访老街，用交互式地图和访谈记录来分析。这不只是“查资料”，学生在过程中形成了新的理解和多学科的眼光，教师则从灌输者变成一起建构的伙伴，负责抛出关键问题、设置情境。第二个诉求是跨学科和跨领域的融合，在课程设计之初就留出合作的空间，让学生在同一个项目里同时动用数学模型、物理原理、经济分析和社会调查，养成系统思维。

第三个诉求是学习者主体性的觉醒。学生长期习惯于听讲、记笔记、完成练习，内在的动力被消磨了；SIO化要他们成为学习过程的设计者和实践者，按自己的方向向深处或向宽处延伸，走出各自的路径。第四个诉求是教学过程的情境化和动态性，把“死知识”变成“活知识”，并且承认学习不可能一次到位，要在反复的试验、失败和修正中推进。比如一个编程与数学结合的项目，学生要一遍遍调试程序、检验误差、和组员商量怎么优化，这种持续的迭代比一次记住某个公式更能锻炼创造思维。这四点合在一起，改变的是学生对学习的态度：从“老师给什么我就学什么”，变成“我能在与世界、同伴和工具的互动中有所发现”。

要让这些诉求落到实处，需要几条统摄教学设计的理念。其一是以互动为核心，课堂上的互动不止于师生之间，还应纳入社会资源、数字平台、行业专家和AI

系统；外语课可以把模拟海关、模拟购物、与外国学生在线交流引进来，让学生在语言环境里“用”而不只是背。其二是跨学科的连通，把美术、编程、物理和设计放进同一个工作坊，做一件灯光装置，接电路要物理，算电阻要数学，编排灯光的次序要编程，好不好看要审美。其三是主体的创造性，鼓励学生质疑，包括质疑教师 and 权威，并让他们自己拟定研究课题，在指导下制定方案、做调查、写报告。

其四是三界的统一，这是SIO化在教学上最重要的着力点。现实世界指与社会、自然、产业接轨的真实问题，它给学习提供动机和检验：地理课不只讲地貌分类，还可以带学生去实地观察测绘、收集气候数据，对当地的水土流失提出改良建议。理念世界指抽象、推理、建模和理论的提炼，学生调研了城市的交通拥堵之后，要回到理论模型里去分析数据、做推演，这时他们才明白理论不是脱离生活的东西，而是分析复杂现象的工具。自我世界指情感、价值观和自我认知，学生要回过头来问自己：这项研究能带来什么影响，我对这个议题的判断是什么，我将来的职业能不能增进社会的福祉。一个社区服务项目往往同时牵动三界：走访居民是现实，处理数据和运用社会学理论是理念，同理心与责任感是自我。三者像三股绳缠在一起，学习才有了活力和意义。

◆ 四、三种创造技术各自改变了什么

SIO化需要技术来支撑，其中最值得讨论的是人工智能、量子技术和虚拟现实。先说AI。它在教育里的作用早已不止于批改测验和在线答疑：自适应学习平台可以根据学生的答题情况调整内容的难度和呈现方式，为每个人安排不同的进阶路径；智能检索和推荐可以把电子书、论文、课程资源按学生的兴趣整理出来；学校也可以借助数据分析了解某一学科的强项和薄弱环节。但从SIO知识论的角度看，更重要的是AI不只是媒介和工具，它是一个能动的参与者。学生问“怎样把人工智能算法用于城市空气污染的预测”，AI给出的可以同时有计算机科学的方法、环境科学的数据来源和社会学视角下的公众参与与政策干预，平日散落在各学科里的信息被串了起来。

大规模语言模型已经能在一定程度上生成新的文本和观点，学生在与它对话时既得到启发，又要对它的生成内容加以批判和审视，新的想法就在这个来回里产生。这意味着人机关系并不总是“机器辅助、人类决策”那么简单。设想这样一种

三方循环：教师拟定项目大纲并做初步示范，学生按自己的兴趣在AI的辅助下查询、讨论、形成思路，随时向教师或AI提问；AI从交互记录中改进自己的分析和建议；教师又根据AI对全班的评估调整教学。教师、学生和AI构成一个共同学习体，我把它称为“智能复合体主体”。过去教师只能照顾全班统一的进度，现在个体的差异和兴趣有了被照顾到的可能，知识则在这张动态的网络里生长。

再说量子技术。量子力学对微观世界的描述与日常经验很不相同：粒子可以处在多个状态的叠加之中，粒子之间可以存在纠缠式的关联，测量本身会改变系统的状态。量子计算正是利用这些性质，理论上可以在大规模优化、分子模拟一类问题上显示出经典计算机难以企及的能力；量子通信和量子测量则在保密和灵敏度方面打开了新的可能。这些技术多数还在发展之中，把它们放进教育的讨论，属于对前景的展望。但有一点现在就看得见：要理解它，学生必须跨过物理、数学和计算机科学的边界；它与材料科学、生物学、信息科学的交叉，本身就是一张跨学科的知识结构图。

量子思维对教学的启发或许比量子计算机来得更早。不确定、并行、纠缠这些概念，可以促使师生反省习以为常的二元逻辑和线性思维。文科和社科的学生也能从中汲取方法上的启示，比如意识到社会行为往往有多种可能并存而又相互牵连，需要在不同条件下做动态的判断，而不是套用一条线性的归纳。中小学阶段不必讲艰深的数学，用可视化的小游戏让学生感受什么是“叠加”、什么是“测量”，就足以锻炼想象力。量子技术带来的不只是算力的预期，更是对知识观念的一次冲击，它让人在新的层面上体会到主体与客体并不是彼此无关的两端。

第三种技术是虚拟现实。VR借助头戴显示器、传感器和图形渲染，为使用者构造一个有临场感、可交互的三维世界。它对SIO化的意义，在于为学生和学习对象之间造出一个高度互动的“第三空间”，许多原本只存在于书本和想象里的东西在这里可以看见、可以摆弄。历史课上，学生可以走进重建的古代建筑，看当时的格局、服饰与社会氛围，进而讨论制度和文化；理科实验受设备、场地和安全的限制，在虚拟实验室里则可以放心地混合危险试剂、改变浓度、反复重做；高维空间、拓扑变换这样的数学概念，机械的内部结构和建筑的承重体系，也都可以变成能旋转、能拆分的对象。

VR最要紧的好处是即时反馈和可迭代。学牛顿力学时，学生在虚拟环境里换不同重量、不同倾角的小车，速度和加速度的变化立刻呈现出来，他在“试错、反思、再试”的循环里把定律变成自己的东西。它还支持多人共处一个场景，分处各地的学生可以在同一个虚拟实验室里协作；社会学和心理学的课上，可以模拟广场、商场或会议现场，让学生扮演不同角色去观察人际互动。更进一步，学生在VR里不只是观察者，还可以用虚拟的构建工具做三维的艺术作品、搭建筑、设计装置，不受材料和场地的限制。学生与知识的交往从“看和听”扩展为视、听、触、行并用的体验，主客之间的碰撞因此更直接。

◆ 五、三种技术合起来：一个设想中的创造环境

三种技术各有所长，合在一起才构成学科SIO化的技术生态。需要先说明，下面讲的多数是设想，而不是已经普遍实现的事实。AI与量子技术的结合，通常被称为量子人工智能或量子机器学习。今天的深度学习训练要消耗大量算力，如果量子计算能在某些关键环节上提供加速，AI就有可能在处理更多类型的学习数据时仍保持很快的响应；对多学科交叉的难题，比如同时考虑交通流量、城市布局和公共政策的交通优化，也有望在短时间内比较大量的策略组合，筛出几种可行的方案供学生继续研究。这等于给主客互动提供了一个更大的计算与推理空间，学生可以在更复杂的课题里做项目式和研究型的学习。

AI与VR的结合离现实更近一些。有了AI，虚拟场景就从被动的布景变成会随人调整的交互空间：系统可以根据学生在场景中的操作和停留，判断他是否遇到了困难，适时给出提示，让他既不过度受挫也不过度依赖指导；也可以按学生已有的基础生成新的场景和任务。设想一堂以太空探索为主题的课，对生命科学感兴趣的学生被引到“火星生物实验室”，对工程构造更好奇的学生去组装和试验火箭部件，各走各的路，又在同一个主题里汇合。VR还可以反过来帮助人理解AI，把平时藏在黑箱里的网络结构和决策过程画出来，让学生在虚拟空间里直接去调整参数，参与到模型的修正当中。

量子技术与VR的结合尚处在很初步的探索阶段。可以设想的方向有两个：一是用更强的计算能力支撑流体、分子、气候这类复杂过程的高精度模拟，让学生在虚拟场景里观察、试验、改动参数，检验自己对趋势的预测；二是用更安全、更低延

迟的通信网络支撑跨地域的沉浸式协作，让不同国家的师生在同一个虚拟空间里做联合实验。如果这些有朝一日成熟并且普及，经济欠发达地区的学生也可能以较低的成本远程进入高水平的虚拟实验室，这对教育公平是有意义的。把三者合起来看，高速计算与深度认知、沉浸场景与智能反馈、跨空间协同与逼真模拟互相补充，知识不再局限于某一门学科或某一本教材，而像一张随时可以运算、交互、沉浸其中的网络。

这样的环境落到各个学科，会是什么样子，也可以逐一设想。理科向来重实验，却长期受制于设备、经费和安全，虚拟实验室让学生可以多次重复、任意调整参数，AI把操作步骤和数据即时可视化，学生在拆解分子结构、检验不同方案的过程中会自己冒出新的疑问，这就是知识激发出更多知识。工科的学生可以“进入”机械的内部看零件怎样运转，提出一个设计想法，AI即时给出强度、应力分布和重量，他在一次次微调里建立起对力学和材料的理解；企业提出的需求，例如研制一种新型机械臂，可以成为跨专业团队的课题。文科并不置身事外：学生可以走进一部小说所写的街区去体会当时的社会氛围，AI可以在很短时间里分析大量文本，理出人物关系和主题的演变，再由学生结合自己的阅读去做多角度的批评，甚至把作品改编成沉浸式的戏剧。

艺术教育强调灵感和个人风格，在这样的环境里可以与科学靠得更近。学生用三维工具作画和雕塑，让作品与音乐、传感器互动；把自己的想法交给AI去变奏和联想，做出人机共创的作品；也可以借“不确定”“随机”这些观念去追问创造力与不确定性的关系。社会科学过去常被认为与前沿技术无关，其实同样受益：学生可以借助AI对公开的文本做挖掘和情感分析，观察舆论的走向；可以在虚拟城市里试着调整税率、公共交通和公园的布局，看各种指标怎样联动，从中体会社会系统是多变量耦合的、动态的；还可以把“数字时代的人机关系”“虚拟身份”“隐私与伦理”本身当作研究对象。

技术从来不是教育的目的，但它能改变教育的时空、资源配置和评价方式。师生不必同处一室才能教学，学习和研究可以远程、同步或异步进行；大规模的个性化有了算力上的可能；评价也可以不止于考试分数，而去看学生在项目和协作里表现出来的创意、合作与洞察。与此同时，新的问题也摆在面前：数据的隐私和公平

怎样保证，技术怎样才算是服务于学生的成长而不是相反。这些问题不解决，再好的设备也只是一种“应用上的加法”，谈不上对学科边界、教学环境和学习者主体性的重塑。

◆ 六、从课堂到制度：要改的是整条链

把学生从被动认知带到主动创造，光改教学法是不够的，学校的管理、资源、教师的角色和评价机制都得跟着动。课程设置上，要减少彼此割裂的高度专门化课程，增加跨学科的综合课和项目式课程，用灵活的学分制和模块组合让学生按兴趣和社会需求安排自己的路线；学习空间也要开放，建立跨系、跨院乃至跨校的实验室和研究中心。设备、平台的使用需要配套的运维和培训，否则买来的东西只能闲置。当教学的形式从教室扩展到线上、虚拟和实地相结合时，管理的单位也要从固定的“班级”变成更灵活的“学习社区”，允许不同年龄、不同专业背景的人在一起学习和探究。

教师的角色随之改变，从知识的授予者变为互动的组织者、学习的伙伴和探路的人。他的主要任务是设置情境、营造氛围，在学生遇到概念或技术上的障碍时给一把力，而不是把所有知识点一次讲完，因为那样就没有留下探索的余地。这要求教师具备几种能力：对其他学科的核心概念和思维方式至少有所了解；熟悉AI、VR这类工具的基本原理，知道什么时候把它们引进课堂；能设计有挑战、有整合度的项目；还要懂一点心理学，照顾学生的情感和团队里的个体差异。这些能力要靠在职培训、教学研讨和行业交流慢慢养成，师资的考核也应当把跨学科协作和教学创新算进去。

对学生来说，主体性不能只是口号。让他们在一定范围内自主选题，并对项目的进度和成果负主要责任；打破单一教材的限制，鼓励他们从线上资源、虚拟实验和社群互动中获取信息；减少教师“一言堂”的时间，保障学生在课堂上的话语权；把犯错看作学习过程的一部分，给他们一个安全的试错空间，并用及时的反馈帮助他们在迭代中成长。评价也要与此相配，不能只看对标准答案的掌握，而要看面对新问题时能否提出自己的思路，与同伴以及与AI等工具协作的质量如何，对过程和失败有没有记录和反思，能不能把几门学科的方法融会贯通。项目报告、作品展示、自评与互评、学习日志，都可以成为评价的材料。

改革走得越深，风险和难题就越清楚，不能只讲光明的一面。AI的训练数据可能带有偏见，不加甄别地用在教育里会强化错误的认识甚至歧视；量子计算对现有的网络安全体系构成潜在威胁，学生的隐私和数据安全是绕不开的问题；VR在内容和监管上如果不到位，学生可能沉迷于虚拟世界。这些技术本身需要较高的硬件和网络成本，欠发达地区和收入较低的家庭如果得不到政策与资金的支持，就享受不到相应的机会，教育的鸿沟会进一步拉大；技术资源集中在少数企业或国家手中，还可能造成知识的垄断。因此，技术的引入必须与制度和伦理规范结合，例如教育场景中使用AI的伦理准则、虚拟内容的适龄审查，否则它会成为新的社会分化工具。

还有两个难题与制度的惯性有关。一是知识产权：当一个项目由教师、学生、AI系统和企业共同参与创造时，版权和利益怎么分，至今没有现成的答案；知识越开放地分享，越能在互动中再生出新的价值，可创作者和参与者的权益也不能忽视，这中间的平衡要靠法律框架和社会共识去寻找。二是学科壁垒：SIO化不是要取消学科，而是要在学科之间建立更开放的交互机制，可是大学和科研机构的学科设置由长期的历史沿革决定，与职称评定、经费划分和学术话语紧紧绑在一起，任何打破边界的尝试都会遇到既有利益格局的阻力。可行的办法是渐进而坚定：先做小范围的试点，让成功的例子产生示范效应，再用制度和资源引导更多学科在人员交流、课程共建和项目合作上走到一起。

◆ 七、在中国推行学科SIO化，难在哪里

把目光收回到中国。在应试与内卷气氛很浓的教育体制里，人们对SIO化寄予期望，但这条路并不平坦。首先是体制层面的张力。国家层面高度统一的课程标准和政策规范，保证了基础教育的普及和整体质量，也在一定程度上限制了教学的灵活；SIO化需要跨学科的综合实践，学校要有较大的弹性和自主权去试、去改，而在统一管理之下，大规模推行跨学科教学或项目式学习往往要经过层层审批和严格的进度控制。政策文件里“创新”“跨学科”“智能教育”这些词并不少见，但从上到下还有“最后一公里”的问题，改革的愿景在逐级理解和执行中容易走样，一些地方急于交出成绩单，结果流于形式。

压在这一切之上的是高考的惯性。高考在选拔功能上至今无可替代，在公平选拔人才方面有重要的历史功绩，但它也决定着学校、教师、学生和家的行为方式，强化着“知识点记忆与熟练度”的思路。即使有的学校愿意尝试主客互动和项目式教学，临近升学时也难免回到刷题和练习的轨道上去。学生在跨学科项目中获得的能力很难与笔试成绩直接挂钩，过程性评价和素质档案因为社会与高校的认可度有限而权重不高；多数普通高校仍以专业分割的课程体系为主，招生仍以分数为重，中学想做SIO化却得不到大学的“接力”，最后只好服从应试的大局。这种“两张皮”的状况，使改革得不到正反馈。

文化与观念的阻力同样深。“高分等于好前途”的想法在大多数家庭里根深蒂固，任何强调实践、探索和互动生成的教学，如果短期内看不到提分的效果，就容易被家长质疑。尊师重道的传统在历史上对普及教育和传承文明功不可没，但权威式的师生关系也束缚了学生的主体性：教师习惯于“传道授业解惑”的主导位置，学生习惯于听和记，要教师在课堂上放手，让学生表达、质疑和试错，需要观念上的转变。对技术的态度则常常两极分化，一头是神话式的追捧和盲目投入，一头是因财力、能力或保守而生的怀疑；不少“智慧校园”项目只是引进了设备和软件，没有配套的课程改革、师资培训和理念更新，技术停在表面，教学流于形式。

师资和资源是另外两道坎。教师队伍规模庞大而分布不均，欠发达地区和乡村学校的教师往往身兼数职，很难有时间和精力去学习、实践新的教学模式；SIO化又要求教师在本学科之外具备跨学科整合、项目设计、技术应用和互动组织的能力，缺口就更明显。现有的培训多偏重学科知识和教学技能，对新理念的介绍常常点到为止，考核和晋升又与传统教研挂钩，创新得不到足够的激励；学校内部按学科分科管理，教师之间缺少横向的联系和跨学科合作的经验。城乡之间、区域之间的资源差距直接决定了谁能配得起设备、得到培训；即使买了设备，也常因不会用、无人维护而闲置；教育数据的安全和隐私保护还在完善之中，一旦社会对此产生怀疑，依赖数据的个性化教学便举步维艰。

困难并不等于无解，可以设想几条破局的路径。其一，顶层设计与基层创新并行，选取若干试验区或试点学校，赋予充分的制度自主权，同时鼓励有条件的学校和教师自下而上地尝试，积累了经验再向更大范围推广。其二，建立多元的综合评

价，并与高校的招生衔接，只有当SIO式的学习与升学通道打通，改革才有持久的动力。其三，改革师范教育和在职培训，让教师在真实的项目和行动研究中学会这套方法，而不是听一次讲座、拿一本证书了事。其四，面向家长和公众做耐心的沟通，让企业、社区与学校一起搭建社会实践的平台。其五，由政府主导、联合社会力量建设区域性的共享平台和共建中心，各校按需使用，并保证后续的维护和更新。其六，在保障公平的前提下，逐步探索多次评价和过程性考核，这不是要取消高考，而是给不同类型的人才留出各自的通道。

◆ 八、认知即创造：流动的学科与教育的意义

再往远处看，学科SIO化的走向可能比“跨学科”三个字所说的更彻底。未来的“学科”也许不再是数学、物理、文学这样界限分明的标签，而更像一个围绕社会需求、生态关切或个人兴趣形成的“问题域”和“项目域”，在不同领域之间迁移、组合和再生。对教育者来说，这意味着课程的组织要从“教学大纲”转向“问题大纲”，从学科本位转向议题本位。学院的分设、教师的职称评定、学生的学籍归属，都可能因为学科定义的流动而失去原有的依托；与此同时，个性化教育的门也打开了，学生可以自己选择问题域，与AI等技术组成复合的主体去探索。这种流动会带来活力，也要求制度、评价和价值观跟着更新，变革才能有序。

社会的结构也会随之变化。按“专业”配置人才的机制，可能逐渐让位于看重跨界创造和协同能力的机制，用人者更关心一个人在不同项目中的实践经历，而不只是他的学科出身；公共政策的制定也会更多地依靠跨学科的团队，把环境、科技、文化、经济放在一起评估。教育的责任因此变宽了：它不仅培养个体，也在塑造公众的共同智慧；“毕业即结束”的观念将被终身学习取代，学生在校期间养成的跨学科素养、互动意识和对技术的亲近，是他们日后不断适应变化的底层能力。教育与社会之间不再是供给与需求的单向衔接，而是互相提供情境、资源和回馈的循环。

人与技术的关系也需要重新想。AI在一些研究和教学活动里已经参与到推理、实验设计乃至思路的提出当中，这超出了传统教育学对“工具”的定位。它究竟是工具、伙伴，还是人与它一起构成的某种共生体，现在还没有定论，随之而来的问题是实在的：如果AI在课堂上承担了一部分“导师”的工作，谁来评估它的教学效

果和道德判断；沉浸式环境越做越逼真，学生对现实与虚拟的分界会不会受到冲击。我的看法是，不必急于在人机之间划一条死线，但有一点应当守住：技术可以大大扩展我们的感知和计算，意义由谁来生成、方向由谁来把握，这件事仍然在人。

学习从来不只是获取信息，它是一场持续的创造。

回到最初的问题。学科SIO化给我们的第一个启示，是对知识本质的重新认识：知识不是放在主体之外的固态之物，而是只有在主客互动中才能被体验和生成的东西，每一次思考、对话、实验和创造，都让它有了新的呈现。学习也就不止于对既有概念的搬运，而在于让知识在新的环境、新的问题面前生出新的力量。当学习者成为“现实—理念—自我”三界统一的创造主体时，他不再把学习看作为考试或文凭，而看作改变自己、也改变世界的途径。这种创造力不只属于科学技术，也属于艺术、社会治理和生态保护。

所以，学科SIO化的最终价值，或许不在于培养出多少计算机高手、科学家或商业人才，而在于它能不能让人更完整地探究自己、世界以及两者之间的意义。在气候、环境、公共卫生等危机频繁出现的今天，知识和教育的意义已经不只是增加产出和推出新产品，还包括帮助人类重新确立与地球、与后代的关系。教育在“认知—创造”之上，还要再走到“意义—责任”这一层。SIO化不是终点，它会随着新的技术、新的社会需求和人们对知识理解的加深而继续演变，将来也许会有更新的理论在它的基础上提出来；但从认知转向创造这一步，已经迈了出去。

带走的话

知识不是可以搬运的现成之物，它在主体、客体与互动之间生成；学科因此应当从知识点的仓库变成生成知识的场。AI、量子技术和VR可以把这个场撑大，但决定成败的是教师角色、评价方式和升学通道这些制度环节。在中国，SIO化只有与高考之外的多元评价打通，才走得远。

第 16 章

为什么我们的教育从未培养过创造力？

◆ 一、创造力不是解题能力，而是三律的循环

知识和信息已经不再稀缺。GPT可以在几秒钟里调出人类积累的大部分现成答案，在这样的时代，只会在既有范式里“学习”和“解题”的人，很难再满足社会对创新型人才的期待。于是“创造力”三个字被说得越来越多，可是人们对它的理解常常很窄：要么把它当作解题解得巧，要么把它当作灵感一闪。在我看来，这两种理解都没有碰到要害。创造力不是在现成的知识框架里换一个角度，而是在面对未知的时候不依赖现成范式，靠试探、抽象和重组，造出原先没有的概念与模型。它是一种从无到有的本体创新。

这种从无到有并不神秘，它有自己的动力机制。按照“主体—互动—客体”（SIO）本体论的看法，创造力依靠三条生成之律，分别运行在三个场域里。第一条是特征律，路径是“混沌—自组织—涌现”，发生在理念世界：探索者先进入一个没有既定框架、没有标准答案的状态，凭直觉把各种因素随意组合，再在主观与客观的反馈里自己提炼，最后涌现出可以辨认的新特征、新规律。牛顿把苹果落地和天体运行放在一起反复琢磨，万有引力才从一堆看似无关的现象里浮现出来，走的就是这条路。

第二条是自由律，路径是“纠缠—选择—激发”，发生在现实世界。创造从来不是一个人关起门来的事，新特征要在多学科、多主体、多种资源和技术的深度纠缠里，经过关键的选择，才激发出可以落地的创新。爱因斯坦把经典力学、电磁学和当时几家学说纠缠在一起，在其中做出关键选择，才有了相对论。第三条是幸福律，路径是“张力—忍耐—释放”，发生在自我世界。探索者给自己设下高于现有能力的关卡，在一次次试错和反思里忍耐下来，每一次突破带来的深层满足，又成为下一轮探索的动力。达尔文为他的物种理论熬了许多年，这种长时间的张力积累和最后的释放，是幸福律最朴素的样子。

三条律并不是各走各的。特征律提供新东西，自由律让新东西进入现实并被放大，幸福律让人愿意把这件事一直做下去。只有三律在理念世界、现实世界和自我世界同时启动，首尾相接成一个闭合的回路，创造力才是一种可以训练的能力，而不是教科书上的一段空话。本章要回答的问题也就由此而来：我们的教育，从幼儿园到博士培养，有没有哪一个环节是在训练这个回路？我的回答是没有。我们一路训练的，是另一样东西。

把这个回路同课堂上常见的训练对照一下，差别就很明显。形式逻辑训练的三个动作是类比、演绎和归纳，它们都发生在已经给定的符号之内：类比是拿新题去比旧题，演绎是从公式推出答案，归纳是把做过的题归成题型。这三个动作可以练得极熟，却没有一个要求人离开已知。三律循环的每一步则都从未知开始：混沌试探要求先放下对知识的预设，深度纠缠要求同自己不熟悉的人和学科打交道，张力要求去碰眼下还做不到的事。一个人完全可以在前一种训练里出类拔萃，而在后一种循环里从未起步，这正是许多优秀学生后来的处境。

创造力不是天赋，也不是灵感，而是特征律、自由律、幸福律在三个世界里并行的一个循环。

◆ 二、从拼音到论文，一条贯穿始终的灌输主线

这另一样东西，就是形式逻辑训练，加上对符号的记忆背诵。所谓形式逻辑训练，是在给定的符号体系内做类比、演绎和归纳，目标是又快又准。它本身并没有错，问题在于它从头到尾占满了全部时间。从幼儿园到博士，各个学段的内容深浅相差极大，思维模式却高度一致，可以把它叫作“学科灌输式教育”。把四个学段挨个看一遍，这条主线就很清楚。

幼儿园是起点。孩子最早接触的学业任务是拼音和识字：老师在黑板上写下字母，孩子反复朗读、抄写，记住声母韵母的组合；识字则是先描红、再看范字、最后做练习册。孩子练会了口型和笔顺，却无从知道这些符号和自然发声之间是什么关系。数学启蒙也一样，数字卡片、形状拼图、数字连线，核心都是在固定模板里做匹配和复制：认出已知的模板，按步骤执行，追求准确无误。没有一寸空间让孩

子想一想，如果把模板打乱，拼图还会出现什么新形态；数字除了按顺序排，还能排出什么花样；游戏的规则能不能改。就连号称“自由游戏”的角色扮演和手工课，制服、道具、流程乃至剧本也多是教案上预先定好的。孩子从最早的时候起，就学会了一件事：看到符号就要准确再现，只能在规定的角色和流程里发挥。

到了小学，模板换成了题海。语文的完形填空，教给孩子的是在上下文里找最“贴合”的选项，理解被悄悄等同于匹配，没有人同他们开放地讨论文本的结构和作者的用意。数学的数列题，教的是先识别类型、再套用公式、最后演绎出答案；孩子从来没有被问过，当一组数不符合任何已知类型的时候，怎样凭数据自己去找规律。奥数和各种竞赛培训，看上去是拔高，其实是把同一套东西练得更快：题型拆解、速解技巧、关键词定位。每天大量同质的题目做下来，大脑自动启用熟悉的题型脚本，形成条件反射式的答题习惯。短期看，速度快了，正确率高了；长期看，思维变懒，一旦走出熟悉的模板就无所适从，对自己能否应付新问题也失去了信心。

中学把这种模式彻底锁死。初三和高三的教材、练习、模拟卷都紧贴考试大纲，历年真题成了“圣经”，教研和培训围绕命题规律与押题展开，师生对可能出现的题型和难度区间了如指掌。课堂上，学生可以问“哪里出错了”“怎样更快”，却很少被鼓励去问“为什么要这样设未知数”“这个公式深一层的意思是什么”；古文赏析被压成答题模板，英语课围着完形和小作文的得分技巧转。讨论和质疑被当作跑题、浪费时间。学生习惯了对付“非常相似而略有变化”的题目，思维依赖对已知模式的快速匹配，而没有答案的探索只能退到课外阅读、兴趣拓展那一点零星的时间里去。

大学和研究生阶段，知识的深度大为提高，方式却没有变。期末考试仍旧集中在主流定理、常见应用和重点公式上，脱离了标准题型，许多学生就不知如何下笔。毕业设计和学位论文，往往是在导师课题组已有的项目里选题，用文献里成熟的方法，按既定方案采集数据，再在现成的论文模板里填进结果与讨论，学生成了数据采集工和写作执行工。再往上，职称和立项倚重论文数量与影响因子，不少课题组形成了“论文流水线”，周期长、风险高的原创探索很难满足年年考核的要

求，科研被简化为在既定模型里做增量优化。从拼音到论文，换的是符号的难度，不变的是同一种训练。

把四个学段连起来看，可以看到一种很整齐的接力。幼儿园教会孩子认模板、照着做；小学把模板扩充为题型，并把速度练上去；中学用大纲和押题把题型的边界封死；大学和研究生阶段，再把题型换成导师的框架和期刊认可的套路。每一个学段都在替下一个学段做准备，准备的却始终是同一种本领：在别人划定的范围里，把别人已经会做的事做得又快又准。在这条接力线上，没有哪一棒留出过没有题目的时间，也没有哪一棒安排过需要许多人长期合作的事，更没有哪一棒教人怎样同失败相处。

◆ 三、理念世界里没有混沌，特征律无从启动

把这条主线放回三律的框架里看，就能明白它到底缺了什么。先看理念世界。新思想的摇篮必须给“混沌试探”和“自组织涌现”留出地方，而我们的教育在这个场域里上了三道锁。

第一道锁是没有开放性问题。课程标准、大纲和配套教材把知识的边界划得清清楚楚，每一次练习、每一场考试检验的都是对既有符号体系的掌握。数学教材不会问，如果一组数不满足任何已知规律，你怎样提出自己的猜想；语文教材也不会问，如果你读出的意境与通行的解释大不相同，你打算怎样重新解读。所有的题目都只有标准答案这一个出口。更要紧的是提问本身也受到限制：学生的问题如果同教材和考试无关，就容易被看作跑题；教师为了赶进度，也更愿意直接讲解和演示，把可能引出混乱的讨论压到最少。于是学生只练习过“给定问题一套用方法一得出结论”，没有体验过在无数种可能里自己找方向是什么滋味。

第二道锁是对标准答案的依赖。在家长和教师的共同推动下，遇到不会的题就去查答案、记步骤，成了理所当然的做法。作业做完，第一反应是翻参考书或上网搜解法；考试之后，也只是比对自己的步骤和正确答案差在哪里，很少回头想一想为什么要这样做，有没有完全不同的思路。各种在线答疑工具和交流群全天候地替学生解惑，又把这种依赖加深了一层：学生碰到难题不先自己琢磨，而是立刻发截图求解；大人为了效率，也倾向于给出现成的思路。碰上无解之题、自己试过几种

办法、最后总结出一条新路，这种体验本来是自组织涌现的入口，却被抹得干干净净。大脑习惯了“复制—复述—检测”，把零散信息整合成新观念的那条通路，始终没有修起来。

第三道锁在高等教育和科研里。学术评审通常偏爱增量研究，对已有理论的小幅改进、对方法的优化比较容易通过；提出全新范式或根本性假说的稿子，则常常因为“证据不足”“不合现有范式”而受阻。研究团队为求稳妥，也更愿意沿着导师或主流课题组的路线走。资助机制看重已有发表和可量化的预期成果，对没有前设的探索、高风险高回报的项目缺少专门的支持。结果，研究者的精力大都投向可以预见的增量，原创理念很难找到立足之地。从小学生到教授，理念世界里始终没有那片允许混乱的空地，特征律的第一步也就无从迈出。

这三道锁有一个共同之处：它们都把“不知道”当成需要尽快消除的状态。课堂上不知道，就由老师讲明白；作业里不知道，就去查答案；研究里不知道，就回到已有的范式里找依据。可是对特征律来说，不知道恰恰是起点，混沌不是学习的故障，而是新特征得以出现的条件。一个人只有在没有答案的地方停留得足够久，手里那些零散的观察才有机会自己组织起来。我们的教育把这段停留的时间压缩到几乎为零，学生学到了大量已经涌现出来的结果，却没有亲身经历过一次涌现。

◆ 四、现实世界里合作一验收就散，自由律断了线

再看现实世界。自由律要的是多方主体、多门学科和真实场景长时间地缠在一起，在缠绕之中做出关键选择。可是我们的产学研合作，常见的样子是合同。企业或政府出题、要结果，高校或研究院接项目、交报告，周期不长，结题之后团队解散，成果多半停留在纸面上，难以在真实的产业或社会场景里一轮轮迭代。高校与企业的对接要经过层层申报、审批和拨付，双方各管各的，信息和人才流动不畅，很少有一线研发人员、市场部门和学术导师三方常年共处的平台。所谓跨界纠缠，往往只在开会和验收的时候短暂发生。

选择这一环也常常不由创新者自己做。各级政策对一些热门领域给予大量补贴和专项资金，企业和高校的选题与技术路线随之转向，方向由补贴决定，政策一变，原来的研究就可能断了经费。在资本和政策的推动下，不少机构不是根据自己

的核心能力和长期愿景来定方向，而是看风口、跟热点。短期内这样做也许能搭上热度，却积累不下深厚的技术底子。自由律所说的选择，是在需求与技术事实的深度纠缠中自然作出的；被风向推着走的选择，算不上选择。

最后是激发这一环被腰斩。大多数项目把“验收通过”当作终点，团队一散，数据、工具和知识产权或被分割或被封存，没有人继续优化原型，没有人追踪用户的反馈和市场的适配，成果沉淀不成可以持续的产品或研究方向。创新本来需要“暴露—改进—再暴露”的快速循环，而我们的项目只盯着阶段性的里程碑。纠缠是短暂的，选择是被动的，激发是半途而废的，自由律的三个环节没有一个走完。回过头看学校，道理是一样的：学生十几年里几乎没有做过一个需要多方合作、跨学科、历时较长的项目，他们走进这样的现实，自然也不知道纠缠和选择是怎么回事。

自由律的断裂，后果比看上去的要重。理念世界里偶尔还是会有人冒出新想法，可是新想法如果找不到一个让它同别的学科、别的行业、真实的需求长期缠在一起的地方，就只能停在一篇报告或一份专利里。纠缠需要时间，也需要各方把自己的资源真正拿出来放在一处；选择需要创新者对后果负责，而不只是对验收负责；激发需要有人在项目结束之后继续照看那个还很粗糙的原型。这三件事都不是一纸合同能规定出来的，它们靠的是长期共处的关系，而这种关系恰恰是现在的合作方式里最稀缺的东西。

◆ 五、自我世界里幸福被符号绑架，内驱力无根

第三个场域是自我世界，它管的是一个人做事的内在动力，是创新这场长跑的精神引擎。我们的教育在这里的做法，是用外部符号替代了内在体验。从幼儿园的小红花和排名，到小学的分数的榜、中学的班级名次，再到大学的绩点和奖学金，直到科研人员的引用指数、经费规模和各种头衔，外部符号成了衡量一切的尺度。学生和学者的幸福感系在能不能拿到高分、高名次、高经费上，精力都用来迎合评判，对探索本身的喜爱反而没有机会长出来。头衔和荣誉带来的是一时的光彩，荣誉过后如果拿不出新成绩，挫败和空虚很快就来，不少人在短暂的“成就释放”之后陷入动力枯竭。

幸福律的中间一环是忍耐，而忍耐需要失败被允许。我们的文化却常把挫折当作惩罚的理由：学生考得不好，要被批评、约谈；科研人员的项目没有达标，要面对经费削减乃至职业前景受损。失败被看作能力不足的证据，人在挫折面前自然选择躲开，而不是把它当作张力、忍耐与突破之间必经的一段。学校里虽然有心理咨询，但多半关注一般的情绪问题，针对学业挫败、论文被拒这类处境的支持很少；同学之间的互助小组，也多是刷题小组、写作小组，少见把失败摊开来讲、把突破的经验交流出来的场合。

释放这一环同样出了问题。拿到奖学金、评上职称、论文被录用，每一次都有短暂的庆祝，可是下一轮评选和考试马上到来，幸福感很快被新的焦虑顶替。幸福律本该像齿轮一样平稳地转：一次释放之后，人带着满足自愿去找更高的张力。现在的情形却是释放之后一个低谷，再由外部重新施加压力。长期靠外部符号驱动的人，一旦符号失效或者评价标准改变，动力就像被抽走了一样。三个世界合起来看，结论并不是一句简单的“教育扼杀了想象力”。扼杀意味着原来有、后来被毁；而更接近事实的说法是，那扇门从来没有打开过。口号再多，课程再丰富，也补不上一个从未运转的内在机制。

不是我们的教育扼杀了创造力，而是它从未为任何一个学段的人开启过三律循环。

◆ 六、全龄段三律教育：五个学段的一份设想

既然缺的是整个循环，补救就不能只在某一个学段“补课”，而要从幼儿园到博士同步着手，让每个学段各有侧重、前后相接。下面说的都是设想和示例，并不是已经做成的实验，它的用处是把方向讲得具体一些。

幼儿园的任务是启动特征律。三到六岁是感官和好奇心最旺的时候，应当让孩子在自由探索里体会“自己弄出一个新东西”的乐趣。可以设想在室内外各设一个常设的“混沌游戏区”，摆上沙、水、泥、石块、树叶、废旧零件、颜料和能发声的玩具，不给任何预制模型和示范流程，孩子自由取用、自由组合，教师只观察记录，除了安全问题一概不干预。每天再留出一段“无题设探究”的时间，不布置任

务，教师只提开放的问题，比如“给你五种颜色，你怎么画出想象中的天空”，事后问一句“你刚才发现了什么”。再给每个孩子一本“发现日记”，由大人陪着画下或写下今天做了什么、发现了什么、感觉怎样，每周轮流讲给大家听，让孩子学会给自己的新发现起名字。

小学的任务是培养自由律，让孩子学会在多人、多工具、多学科的交织里做选择。可以设想每周有一节“无答案讨论课”：不讲教材，由学生提出自己感兴趣的问题，比如“天为什么是蓝的”“垃圾能不能变成新玩具”，全班把所有可能的思路列出来，再投票选出最可行的两种去做，教师不给答案，只提供工具和资源。学校再建一间“跨学科实验室”，把美术、科学、编程、手工和文学的材料放在一处，学生三五人一组，自选两三门学科结合的主题，在老师和家长志愿者的协助下设计、分工、制作、改进。学期末办一次“涌现节”，各组向全校、家长和社区展示成果，评议时不只看作品能不能用，更看创意是怎样一步步产生的。

中学的任务是强化幸福律。这个年龄的学生已经能承受较深的思考和较长的挫折，应当让他们完整地走一遍张力、忍耐和释放。可以设想为每个学生配一个由不同学科教师组成的导师小组，共同指导一个长期的创新项目；导师不给现成方案，而是定期见面、抛出新的挑战，在学生受挫时从不同角度给出建议。再设一类主题与日常教学无关、由学生自拟选题的高难度挑战赛，历时较长，中间有中期审查和答辩，让学生真实地面对技术失误和资源限制。同时为每人建立成长档案，收入项目日志、导师反馈和同伴互助的记录，让学生和家庭看得见自己在困难里走过的心路。

大学与博士阶段，三律要一起深耕。在理念世界，可以设想设立一个开放的研究课题池，任何人都可以提交不受学科边界限制的开放问题，师生和行业专家公开论证，研究者自愿组成跨学科团队去试探，导师的角色从布置任务的人变成思维上的合伙人。在现实世界，由高校、科研机构、企业和政府共建长期运转的联合创新中心，共享实验室、数据和实地验证的场所，让项目在真实场景里连续迭代，而不是验收即散。在自我世界，把“是否提出新的范式、是否影响了学科方向”纳入评价和奖励，弱化单纯的数量指标，让研究者的满足感来自突破本身。五个学段的侧重可以归成下面这张表。

这样安排，并不是说幼儿园只管特征律、中学只管幸福律，而是说每个学段有一条最适合在那时扎根的律，其余两条也始终在场。幼儿在混沌游戏里碰到搭不起来的积木，已经在经历小小的张力和忍耐；小学生在跨学科小组里争论方案，也在不断回到没有答案的状态；中学生的长期项目更是三条律一起转。前一个学段积下的感性经验和心理能量，正是后一个学段往更高处走的准备。如果到了大学才第一次让学生面对没有题目的研究，那就像让一个从未下过水的人直接去游长距离，方案再好也接不住。

学段	侧重的律	设想中的做法
幼儿园	特征律：混沌—自组织—涌现	混沌游戏区、无题设探究、发现日记
小学	自由律：纠缠—选择—激发	无答案讨论课、跨学科实验室、涌现节
中学	幸福律：张力—忍耐—释放	跨科导师小组、高难度挑战赛、成长档案
大学与博士	三律并行，指向本体创新	开放课题池、联合创新中心、范式突破评价

◆ 七、让设想落地，需要五个方面的保障

课堂上的做法如果没有制度托着，很快就会被原有的惯性吞掉。所以这份设想还要配上一套保障，我把它归为政策、师资、示范、协同和评价五个方面，同样只是方向性的构想。政策方面，设想在课程改革的纲领性文件里，把三律素养列为同知识能力、过程方法、情感态度并列的目标，并写明各学段的层级：幼儿园重在原始的好奇与混沌试探，小学重在跨域协作与自主选择，中学重在对失败的忍耐与突破后的释放，高等教育则指向本体创新与社会应用。地方教材和教辅随之加入开放的探究题、跨学科的项目示例和成长日志，并有专项经费支持试点和培训，分阶段推开，定期评估调整。

师资是最难也最关键的一环。今天的教师自己就是在形式逻辑训练里长大的，要他们在课堂上忍住不给答案、容许混乱、陪学生度过失败，需要专门的训练。可以设想在师范院校开设围绕三律的课程，讲特征律怎样启蒙、自由律怎样在协作里培养、幸福律怎样辅导，并让师范生到试点班级实地教学；在岗教师通过校本研修、观摩课和案例分享持续进修。学校还可以请工程师、设计师、产品经理这些在现实世界里做过创新的人走进校园，补上教师队伍里缺少的那一种经验。

示范与协同是让设想被看见、被模仿的办法。可以先在若干城市建起从幼儿园到大学相互衔接的示范学校，由它们研发材料、开放课堂、跟踪效果，再向周边学校辐射，把示范课和案例放到网上共享。学校之外，家庭和社区也要接上：家长需要明白为什么要让孩子玩看上去“没用”的混沌游戏，学校可以开设家长课堂，提供亲子共做的探究材料；社区的文化中心、科技馆可以设公共的工坊，企业可以开放真实的项目，让中学生和大学生去试。三律不是只在教室里发生的事，现实世界和自我世界本来就在校门之外。

协同之所以要单独提出来，是因为三律循环在孩子身上很容易被校外的力量打断。学校里刚刚容许了混乱，回到家却被要求立刻给出正确答案；课堂上刚刚学着忍耐一次失败，课外的培训又把人拉回刷题和名次。所以设想中还应当有定期的公开论坛，让教育部门、学校、教师、家长、社区和企业坐在一起，解读政策，交流做法，把遇到的问题摆出来商量。示范学校则要承担研究的职责，对实施的效果做长期跟踪，如实公布哪些做法有用、哪些只是形式。一种新的教育如果只靠文件往下推，而没有这些看得见的样子和说得清的道理，家长和教师是不会放心跟上来

的。

最后是评价，它决定了前面的一切是不是装饰。只要升学和晋升仍然只认分数和论文数量，无答案讨论课就只能是点缀。因此设想把学生在开放探究、跨学科项目和长期挑战中的参与和成长，记入综合素质评价，供高校招生时参考；教师的职称评定里，为这类教学实践留出专门的位置；并且长期汇集各学段的记录，定期公布实施情况和改进意见，形成能自我修正的机制。这五个方面里，任何一项单独推进都会被其余几项拖回原处，只有一起动，三律循环才可能在课堂、家庭和社区里真正转起来。到那个时候，创造力就不必再是少数人碰巧保留下来的东西，教育也才算从传授知识走到了激发智慧。

带走的话

创造力是特征律、自由律、幸福律在理念、现实、自我三个世界里的并行循环，而我们的教育从拼音到论文只训练了形式逻辑和符号记忆。问题不在于想象力被扼杀，而在于这个循环从未被启动；要补，就得从幼儿园到博士一起补，并且让评价跟着变。

第 17 章

学科知识的救赎：回到SIO本体

◆ 一、学科越分越细，为什么越来越使不上劲

近代以来，科学和技术把人类的物质文明推到了前人难以想象的高度，这份功劳主要记在分科之学的账上。把世界分成一块一块，每一块交给一批专门的人去钻研，钻得越深，成果越多，这条路走了几百年，一直很顺。可是到了今天，摆在我们面前的大问题，气候变化、公共健康危机、社会不平等，没有一个肯老老实实待在某一门学科的地界里。气象学家讲得清大气，讲不清人们为什么不肯改变生活方式；经济学家算得出成本，算不出一片湿地消失之后的连带后果。每门学科都拿得出自己的一份答卷，合在一起却解决不了问题，这就是我所说的学科知识的“软弱无力”。

对这种无力，通常的解释是学科之间沟通不够，于是开出的药方是多开几门交叉课程、多建几个跨学科中心、多办几次联合会议。这些办法都有用处，但它们默认了一个前提：学科的分法本身没有问题，问题只在分开之后没有接好。我的判断不同。学科之所以接不好，是因为它们从一开始就建立在一种把存在切开的本体论之上。切口在地基里，光在楼面上搭桥是搭不牢的。

说学科知识软弱无力，并不是否定分科的成绩，更不是说专门的学问不必再做。分科让人把一件事钻到底，这种深度今后仍然需要。我要指出的只是分科的眼光有它看不到的地方：它擅长回答自己地界之内的问题，却不擅长判断一个现实问题究竟落在谁的地界上，更不擅长处理那些同时落在好几块地界上的问题。而今天最要紧的问题恰恰都属于后一类。一种知识如果只在自己划定的范围里有效，一出范围便无话可说，那它面对完整的现实就只能是无力的。

所以本章要做的事情分成两步。前一步是追根：学科的切割从哪里来，它怎样一环扣一环地把知识、问题乃至我们生活的世界都切碎了。后一步是找路：如果回到主客互动本体，也就是把主体S、互动I、客体O看成一个不可拆的复合整体SIO，学科知识可以怎样重新活过来，这件事又可以落成怎样一套能上手操作的知识创新

办法。前面几章讲过SIO本体的基本道理，本章是本编的收束，专门回答一个问题：旧学科里的那些概念，还能不能救。

◆ 二、切割是从眼睛开始的

要找切割的源头，得先看人是怎么认识世界的。在人的各种感知当中，视觉占着主导的位置。眼睛天生擅长辨认形状和边界，它一看过去，世界就成了一个一个轮廓分明的东西：这是杯子，那是桌子，这边是我，那边是它。这种分法极大地简化了认知，让我们能迅速识别对象、处理信息，没有它人寸步难行。可是简化是有代价的。眼睛看到的是边界清楚的静物，看不到的是这些东西之间正在发生的关系，于是我们很容易把一个流动的、互相牵连的过程，当成一堆静止的、彼此无关的实体。

我把这种效果叫作视觉互动的“虚幻合理性”。世界被归了类、划了界，每一块都好懂、好处理，看上去十分合理，我们便误以为世界本来就是由这些独立的部分拼成的。医生看影像是一个好例子：一张片子能让医生很快找到病灶在哪里，这是它的长处；但片子上的病灶是孤零零的一团阴影，它与周围组织、与整个人的生活状态之间的动态关系，片子上没有，医生如果只信片子，诊断就容易失之片面。经济学把经济活动分成生产、消费、分配几个部分来研究，道理相同：每一部分都能研究得很细，但经济波动恰恰发生在这几部分彼此牵动的地方。

这种看法一旦成了习惯，就会从感知渗进思维，再从思维渗进学问的做法。做科学研究的人把复杂现象拆成一个个独立变量，控制住其余，只看其中一个，这在检验假设时很有力量；可是研究单个基因、单个蛋白质功能的人，容易看不见它们在细胞和整个有机体里互相调控的那张网。做社会研究的人把问卷数据拆成变量做统计，能看出相关，却常常丢掉社会现象本身的复杂和流动。学校里把知识分成数学、物理、化学几门课，学生可以系统地打基础，但一遇到环境治理这样需要几门知识一起上的问题，就不知道从何下手。说到底，这些都是同一种眼光在不同场合的重演。

这种眼光不只管着我们怎样看外面的世界，也管着我们怎样看自己的内心。人的思维在很大程度上依赖图像的分割与组合，记事情也多半是记住几个画面。画面

记得快、想得起，但一个画面只是事件的一个切面，事件的来龙去脉和当时的整个情境往往不在其中，所以我们对往事的回忆常常是片面的。可见切割并不是哪一门学科偶然犯下的错误，它扎在人认识事物的基本方式里。正因为扎得这样深，它才显得天经地义，很少有人回过头去问一句：被切开的那些部分，原本是不是连在一起的。

我们先用眼睛把世界切开，再把切开的样子当成了世界本来的样子。

◆ 三、一刀切下去，引出四重连锁

视觉的切割落到哲学上，就成了传统本体论的基本格局：主体是主体，客体是客体，互动是发生在两者之间的另一件事，三者各自独立存在。我把这叫作“独立性误解”。在这种格局里，人和自然是两样东西，二者的关系被简化成人去认识自然、利用自然。至于人一动手自然就跟着变、自然一变人也跟着变，这种互相生成的关系，在这个框架里没有位置。环境危机在很大程度上就是这种误解的后果：既然自然只是摆在对面的客体，那么取用它便不必顾及它与我们之间的平衡。

本体一旦切开，知识跟着就切开了，这是第二重。既然存在是由独立的部分组成的，那么每一部分配一门学问便顺理成章。学科于是各守一块，研究者只关心本领域内部的问题，学科之间既没有共同的对象，也没有共同的语言。气候变化牵涉气象、生态、经济、社会许多方面，各方面的研究者却往往各做各的，很难合成一份完整的理解。把人体分成神经、循环、消化几个系统分别研究，每个系统都弄得很明白，系统之间如何协调反而成了盲区。知识不是不够多，而是碎了。

第三重是问题的切割。知识是碎的，用碎的知识去看问题，问题也就只剩下一个侧面。许多慢性病的成因同时牵涉遗传、环境和生活方式，如果只抓其中一面，治疗方案就既不全面也不持久。治理污染时把空气、水、土壤分开来管，治理空气的措施可能转过头来影响水，按下葫芦浮起瓢。更麻烦的是，片面的定义还会造出“虚假问题”：一件牵涉社会、政治、文化的事情，被说成纯粹的供给和需求问题，人们便对着这个被削过的问题用力，而需要解决的那个问题反倒被放过了。

知识和问题的切割还直接压低了创新的可能。重要的突破常常出在几门学问相遇的地方，计算机科学的进展就不只靠数学和电子工程，也离不开物理等基础学科的支撑，单凭一门学科做不出这样的综合。可是在分科的格局里，研究者的训练、评价和交往都限定在本领域之内，跨出去既没有通道，也没有回报。久而久之，各门学科在自己的地界里越做越精细，新东西却越来越难冒出来。创新不足并不是因为人不够聪明，而是因为能够产生新东西的那些交界地带，在主体被切开的时候就一并被切掉了。

第四重是世界的切割。问题一个侧面一个侧面地被处理，处理的结果一块一块地堆起来，久而久之，我们所生活的世界也就成了拼装出来的东西：每一块各自成立，合起来却没有整体感和连贯性。我用过一个比方，说这样的世界僵硬、单调，像塑胶制品，样子齐整，却没有了活物的弹性和多样。学生在学校里对此体会最直接：课本上的知识一门一门分得很清楚，走出校门遇到的事情却没有一件是按科目分好的。政策制定也是如此，只听一个领域的专家，经济政策不顾环境和社会后果，矛盾便越积越深。

把这四重连起来看，学科知识的无力就不难理解了：主体被切开，知识随之破碎，问题因此被看偏，世界最后被拼成一个僵硬的样子。这是一条因果链，后一环都是前一环的结果。因此从后面三环入手去修补，效果总是有限；要动，就得动第一环，也就是我们对“存在是什么”的理解。

◆ 四、回到SIO：把问题看成复合体的真善美亏缺

回到主客互动本体，说的是这样一个看法：存在不是三样独立的东西，而是SIO复合整体；主体、客体、互动都不能单独存在，它们是这个复合存在的组成元素。这个看法带出三层意思。其一是整体，任何一个对象都要放在它所在的主客互动里去理解。其二是动态生成，主体、客体和互动都在持续的运动中产生、发展、转化，没有哪一个是一成不变的。其三是矛盾，互动就是主体与客体之间既对立又统一、并且共同生成的关系，冲突不只是为了被消除的麻烦，它也是推动发展的力量。

这三层意思各自都改变我们做事的方式。承认动态生成，教育就不能再被看作把现成的知识从一头搬到另一头，教师要随着课堂上实际发生的事情调整教法，因

为学生、教师和所学的内容都在这场互动中变化着。承认矛盾是共同生成的关系，社会治理就不应只想着把冲突压下去，而要让有关各方在互动中找到新的平衡，使对立转化成共同发展的条件。承认整体，研究和决策就要先问清楚一件事情牵连哪些主体、哪些客体、哪些互动，然后才谈得上着手解决。

有了这个底子，“问题”的定义就变了。在旧的框架里，问题是某一个维度上缺了点什么；在SIO的框架里，问题是一个SIO复合体在真、善、美上的亏缺。这里的真、善、美都不是悬在空中的大词，它们是主客互动集合的特征。真，指的是互动的重复性加同一性，同样的条件下互动的结果一致、可以重复；科学实验之所以看重可重复，看重的就是这个。善，指的是互动中痛苦和不适的减少，阻碍和冲突少了，互动就更顺、更快；医生治病不仅要去除病灶，还要减轻病人的痛苦，这是善。美，指的是互动中显出的和谐，它让主体和客体都被这场互动吸引，不愿意停下来；一件艺术作品让人流连，靠的就是这个。

三者是一体运行的，而且总在变动之中求平衡。教师传授可靠的知识是求真，关心学生的成长是求善，让学习本身有吸引力是求美，三样缺一，教学这场互动就有亏缺。管理一个企业，既要成效经得起检验，又要顾及员工的处境，还要有让人愿意留下来的文化和环境，也是同一个道理。用这个眼光去看医疗，疾病就不再只是一个生物学问题，而是病人的身体、心理与他所处的社会环境这一整个复合体出了亏缺；用它去看环境，环境问题就是人的活动与自然之间的互动出了亏缺，光靠技术手段不够，政策和文化价值也要一起动。

问题不是哪一门学科里缺了一块，而是一场主客互动在真、善、美上有了亏缺。

◆ 五、知识与意义原是同一场互动的两面

学科切割还有一个较少被注意的后果：知识和意义分了家。知识归科学管，只问对不对；意义归伦理和艺术管，只问好不好、美不美。两边各说各的，结果是知识越来越有力量，却越来越说不清这力量为了什么。回到SIO本体，这个分家是可以弥合的，因为知识和意义出自同一个地方。

先说意义。按主客互动意义论，意义源自SIO复合体的真善美，并由此实现创造、幸福和自由。一个人生活的意义，不只来自他个人的成就，也来自他与别人的互动、来自他所处的环境；把这些互动做得更丰富、更顺畅，幸福和自由才有着落。再说知识。按主客互动知识论，知识生成于主体与客体的互动过程之中，知识的内容是特征、规律和结构，而这些特征、规律和结构，既不单属于主体，也不单属于客体或互动，它们是SIO的特征、规律和结构。科学家并不是站在自然之外抄录自然，他是在实验和观察这种互动里把规律带出来的。所以知识会随着SIO的生成和变化而改变。

两者的关系可以说成两句话：意义赋予知识，知识支撑意义。意义赋予知识，是说知识的生成和使用不只求真，还要合乎善与美的尺度；研制一种新药，机理要可靠，同时还要考虑它对病人的影响和使用起来的感受。知识支撑意义，是说对SIO的特征和规律弄得越清楚，创造、幸福和自由就越有办法实现。两者还会互相推动：监测和治理污染的知识让环境改善成为可能，环境改善这件有意义的事又反过来催生新的研究。

知识与意义的这种合一，对学问的做法有实际的要求。一项研究是否值得做，不能只看它在本学科内部是否新颖、是否严密，还要看它所改善的是哪一场主客互动、补的是哪一种亏缺。一项成果是否算得上好，除了经得起重复检验，还要看它是否减少了人的痛苦、是否让人更愿意投入其中。这并不是在科学之外另加一套道德审查，而是承认知识本来就生在互动之中，互动的顺畅与和谐同样是它的属性。把这一点丢掉，知识就只剩下对错，说不清它与人的幸福和自由有什么相干。

由此可以给“学科知识的救赎”下一个明确的说法。救赎不是把旧学科推倒，也不是在学科之间多修几条通道，而是让学科知识重生为SIO的知识，即能够解决SIO真善美亏缺、因而带着SIO意义的知识。重生之后的知识恢复了整体和动态两样品质，多学科、跨学科、超学科也就不再是额外附加的要求，而成了知识的常态，因为它面对的对象本来就是一个不分科的复合体。

◆ 六、让一个概念重生，要走哪四步

道理讲到这里，还需要一套可以上手的做法。学科是由概念搭起来的，学科的切割最后都沉淀在概念里，所以救赎要从概念做起。我的办法是把每一个现成的概念重新解构，把它定义为具有某种真善美特征的主客互动集合的结合。换句话说，一个概念背后不是一个孤立固定的东西，而是许多场主客互动。我把这个过程叫作概念的SIO重生，也叫SIO化。以“健康”为例，它不只是身体机能这一个客体的状态，还包含心理、社会、环境诸方面，以及这些方面之间的互动。

第一步是识别要素，把概念里的主体、客体和互动一一找出来。主体可以是个人、组织或社会群体，客体可以是物质对象、行为或事件，互动则是它们之间交流、影响和反馈的形式。拿“教育”来说，主体有教师、学生和管理者，客体有教学内容、教材和设施，互动有授课、课堂往来和评估反馈。这一步看似平常，却常常让人发现，原先的定义只盯着其中一项，比如只把教育理解成内容的传递。

第二步是分析动态生成，看这个概念是怎样在互动中长成今天这个样子的。可以从三个方向看：历史上它怎样演变，不同文化里它有什么不同，不同应用场合里它又怎样变化。“技术”在工业革命时期主要指机械，在信息时代主要指数字手段，在医疗、教育、制造各个领域又各有各的发展路径；“民主”在不同国家和时代的含义与实现方式也一直在变。做过这一步，概念就从一个固定的词变成了一条还在往前走的轨迹。

第三步是解析矛盾，找出概念内部主体与客体之间的对立，看这些对立在互动中怎样表现、又怎样被化解。“自由”里面有个人自由与社会秩序的张力，靠法律和制度的不断调整求得平衡；“管理”里面有管理者与被管理者的利益冲突，要靠制度和激励的改进去兼顾效率与人的感受。矛盾找得越准，概念往哪里发展就看得越清。

这三步合起来，其实是把前面讲的三层意思依次用到一个概念身上：识别要素对应整体，分析生成对应动态，解析矛盾对应对立统一。它们的顺序不宜颠倒。不先把主体、客体、互动找全，后面讲演变就容易只讲其中一项的演变；不先看清演变，找出来的矛盾就可能只是一时一地的现象。做这三步也不必追求一次做完，对一个概念的理解加深了，回头再做一遍，往往又能找出先前漏掉的主体或互动。

第四步才是重生与创新：依据前三步的结果重构概念的内涵和外延，用重构后的概念去探索新的知识，再把新知识整理成体系。以“智能城市”为示例，重构之后它不再只是一堆设备和系统，而是市民、政府、企业这些主体，基础设施、信息系统、资源这些客体，以及数据共享、协同治理这些互动所组成的复合体；在此基础上，交通、环境监测、公共服务等方面的新问题才提得出来。

◆ 七、不只重读概念，还要改造互动本身

概念的SIO重生是把旧概念读透，这是知识创新的第一条路。第二条路更进一步：既然概念是主客互动的产物，那么改变互动的模式，就会生成新的概念，或者让旧概念得到更新。这是一条朴素的创新原理：重新组合和优化SIO，新的互动模式出现了，新的知识也就跟着出现。比如改变教师、学生和教学资源之间的互动方式，新的教育理念和方式才有可能长出来。

SIO的创新可以从四个方面下手，下面用一张表把它们并列出来，表中的例子都只是示意。

下手之处	做法	示例
主体	引入新主体，重塑现有主体的角色，促成多元主体合作	企业创新时把外部专家、合作伙伴和消费者请进来
客体	引入新客体，优化现有客体，把不同客体整合成系统	技术创新时采用新材料、新工艺、新设备
互动模式	设计新的互动方式，优化原有方式，促成跨界互动	教育中采用混合式学习、在线教育、体验式教学
反馈机制	设计新的反馈渠道，提高反馈的及时与有效，形成循环	产品开发中建立用户反馈和市场调研的机制

四个方面里，我想特别说一说反馈。前面讲过，SIO是动态生成的，知识会随着它的变化而变化，这就意味着任何一次重构都不是终点。只有把互动过程中的信息及时取回来、加以分析、再用于调整，形成一个循环，SIO的改进才能持续下去。政策实施之后不断收集效果并据以修正，就是这样一种循环。没有反馈，重生的概念很快又会凝固成新的教条。

四个方面也不是各改各的。引入了新的主体，原有的互动方式多半就不够用，需要跟着重新设计；换了新的客体，主体的角色也会随之改变，原先负责传授的人可能变成组织和引导的人；互动方式变了，旧的反馈渠道往往取不到新互动里的信息，也得另建。所以动手之前最好把四个方面放在一起通盘考虑，从其中最容易松动的一处入手，再顺着它带出的变化去调整其余三处。这仍然是整体的眼光，只不过这一回它用在了创新的做法上，而不是用在对概念的理解上。

两条路要配合着走。只读概念不动互动，知识创新停在纸面上；只改互动不读概念，改动就没有方向。在GPT时代，这套做法还有一层新的可能：数据的分析和知识的重构可以借助人工智能来做，概念重生中识别要素、梳理演变、查找矛盾这些工作有望部分地自动化。这是一个值得探索的方向，这里只作展望，不作定论。

◆ 八、重生之后的学科会是什么样子

把上面的道理放回几个具体领域，可以设想出重生之后的知识大致是什么面貌。需要说明，以下都是按SIO思路推演出来的图景，用来说明方向，并不是已经验证过的成效。

先看公共健康。按SIO的眼光，公共健康问题不只是个体健康这一主体方面的亏缺，同时也是社会行为与政策这一互动方面、环境与生物因素这一客体方面的综合亏缺。像新冠疫情这样的公共卫生危机，病毒的传播机制、人们的行为方式、政策措施的设计，本来就是缠在一起的一件事，医学、社会学、环境科学和心理学必须面对同一个对象来工作，各自交出一份报告是不够的。环境保护同理：自然环境的亏缺、人类活动的亏缺和社会政策的亏缺是一个整体，自然科学、社会科学和政策研究合在一处，才谈得上人与自然的和谐共生。

再看教育。教育既有知识内容这一客体，也有学生的能力和品德这一主体，还有教与学的过程这一互动。只在内容上用力，是旧教育的通病。按SIO重新设计，就要把学生的个体需求、课堂内外的互动和知识内容的真善美放在一起考虑，教育不再是单向传递，而是教师与学生、学生与学生之间不断生成的过程。高等教育还可以设想引入新的主体、客体和互动，比如在线平台与校外合作者、数字化教材与虚

拟实验条件、跨学科的项目合作，使“大学”这个概念本身得到重构。这一点与本书的主题直接相关，后面几编还会展开。

科研、治理和企业也可以照此推演。研究气候变化时，把跨学科团队和公众纳入研究主体，把新的模型和数据工具纳入客体，把多方协同作为互动方式，“气候变化”这个概念的内容就会不同于单一学科里的定义。城市治理中，把社区和社会组织当作治理主体而不只是治理对象，协同与参与就成了治理的题中之义。企业制定战略时，把市场、技术、文化与社会责任感作为一个整体来权衡，也是同一种思路。

这几个设想有一个共同之处，就是做法的次序变了。按旧的路子，是先有学科，再拿学科去套问题，套不上的部分就留在学科之外没有人管。按SIO的路子，是先把一件事情所在的复合体认清楚，它牵连哪些主体、哪些客体、哪些互动，在真、善、美的哪一方面有亏缺，然后才决定需要调动哪些知识。学科在这里并没有消失，它们仍然提供各自积累下来的方法和成果，只是不再由它们来规定问题的边界。知识于是从“我这一门能回答什么”转到“这件事需要什么”，重生的意思就在这里。

往远处看，这条路还通向几件更大的事：技术与人文的融合，比如人工智能的研究把伦理和社会影响当作自身的一部分而不是事后的补丁；不同文化之间知识的整合；以及一种能够应对资源与气候挑战的、可持续的知识体系。这些我都只把它们当作方向提出来。眼下可以确定的只有一点：学科知识要重新有力，不能只靠在分科的格局里继续加深，也不能只靠在学科之间搭桥，它得先换一个地基。

带走的话

学科知识的无力不是因为钻得不够深，而是因为地基里的本体被切成了互不相干的主体、客体和互动，知识、问题和世界于是跟着一路碎下去。回到SIO本体，把问题看作一场主客互动在真善美上的亏缺，把每个概念还原成它背后的互动，再动手改造这些互动，学科知识才能重新面对完整的现实。

第 六 编

大学的未来使命：节奏协同大学的制度重构

本编把前面所有的线收在一起，讲大学自己。五章依次讲：科研怎样从“发现”走向“发生”；乐高式的创造力为什么只是一种虚幻的荣耀；高分为什么常常低能；SIO 三态本体论给了我们怎样一张地图；最后，一所以三律为核心、与 GPT 共建的大学，会是什么样子。这是全书的制度编，同时也是哲学的收束编。书中凡是写到未来大学的制度、平台与流程，都是设想，不是已经发生的事实。

第 18 章

大学科研：从科学发现到科学发生

◆ 一、一份申报书，让我看见了自己的“假科研”

我是在一次很偶然的工作里意识到这件事的。那天我在准备一份项目申报的初稿，照例按“研究背景、研究现状、核心问题、研究方法、预期成果”这套格式往下写，顺手打开GPT，想让它帮我把措辞理顺一点。结果它做的远不止润色：它把问题设定改得更清楚，调整了理论框架，指出了几组可能的变量关系，提出了替代的研究路径，连预期成果的写法也比我的更合规。我停下键盘，看着那份被“优化”过的草稿，脊背发凉。它写得比我更像科研。

发凉的原因不在于机器能干，而在于它照出了我自己。如果这一整套看上去合理的科研设计，GPT都能做，而且做得更快、更规范，那么过去这些年我引以为豪的许多“研究”究竟算什么？我不得不承认，其中相当一部分只是熟练地使用结构模板、复述范式语言、执行逻辑步骤，是GPT也能完成的语言填空题。很多时候，我不是研究者，只是一个研究格式的执行人。那一刻的感受不是惊艳，而是羞愧，随后才是清醒。

把这件事从个人放大到大学，就是本章要讲的问题。自从ChatGPT在2022年底向公众开放，人们最先看到的是它对教学的冲击：学生拿它写作业，教师忙着防作弊。但更隐蔽也更深的动荡发生在科研里。它能写摘要、做综述、起草项目书，能把几个学科的视角拼成一个交叉解释，能模仿任何一种学术文风。于是研究者迟早要面对一个比“怎样更高效地做研究”更难堪的问题：我们称之为科研的那一整套结构，到底还成立不成立。

我的看法是，GPT在这里不是一把更快的刀，也不是一支更好的笔，而是一面镜子。它照出大学科研长期依赖却很少自省的几个假定：科研就是发现事实，科研必须属于某个学科，科研的成果就是论文，科研的主体就是那位署名的研究者。这四个假定合在一起，把科研做成了一套“形式逻辑加成果包装”的制度，而凡是能写成制度流程的东西，恰好是语言模型最擅长模拟的东西。

GPT没有终结科研，它终结的是不再发生的科研。

这句话需要说得具体一点。被终结的是这样几类研究：用已知的理论、标准的方法和模板化的语言，去完成一篇可以发表的文章；框架里的张力早已消失，却仍在一遍遍套用模型；没有任何一处让作者自己吃惊，只求数量上的累积；只肯复现既有的路径，不愿意承担认知上的矛盾。这些工作有一个共同点，就是从头到尾没有什么东西真的发生过。机器清理掉的是科研的影子系统，留下来的问题反而更清楚了：那些没有被清理掉的部分是什么，它们为什么清理不掉。

说清这一点，是为了避开两种没有用的姿态。一种是防守，反复申明机器替代不了人的灵魂、科研应当保有手工精神；另一种是欢呼，把GPT当成提高产出的神器。两者都没有碰到要害。要害是科研的根基需要重讲：它的任务是什么，它的单位是什么，它留下的成果是什么，做科研的人又是谁。下面几节依次回答。

在进入细节之前，先交代一个贯穿全章的区分。我把科研分成两种。一种可以叫价值科研，它在既有的逻辑结构之内运行，把已经确立的真、善、美往前延展一步，从一推到多，做得好当然有用。另一种可以叫意义科研，它发生在结构本身出现裂缝的地方，生成的是此前不存在、也无法从旧框架里推演出来的新结构，是从零到一。前一种可以交给GPT协助甚至代劳，因为它本质上是运算；后一种只能在主体、客体与互动的张力中由人去经历，因为它本质上是顿悟。大学科研的出路，是把重心从前一种移到后一种，而不是在前一种上与机器比赛速度。

◆ 二、“发现”为什么可以被机器模拟

“科学的任务是发现自然的规律”，这句话几乎是现代科研的底色。从伽利略、牛顿、法拉第这些人的伟大发现开始，逐渐固定下一套看法：自然是一个客观系统，规律早已在那里；科学家是理性的观察者，靠经验、实验和逻辑把规律揭示出来；科研成果就是对“世界本来如此”的一步逼近。用SIO的语言说，这是主体S去发现客体O的秘密，互动I只是手段。我们的日常用语也透着这层意思：自然“有秘密”，规律要“揭示”，知识有“边界”等着被“推进”。在这套隐喻里，知识的价值在于找到它，而不在于生成它。

这套看法曾经极有成效，但它把研究过程悄悄变成了一条通用流水线：提出问题，建构假设，设计方法，收集数据，分析结果，写成文章。流水线一旦成形，就可以被模仿。今天你给GPT一个领域，它能列出若干“尚未解决的问题”；给它一位思想家的名字，它能用那种视角搭出一个理论框架；给它一个题目，它能设计变量、控制因素和分析方法；给它一组假设的结果，它能写出“结果说明、局限分析、未来建议”三段式的讨论；至于学术语言，它在术语、逻辑和文风上都够得着一篇标准论文的水准。

所以要问的是：如果“提出问题、建构假设、拟定方法、生成语言”这一整套都能被自动执行，所谓发现里还有多少是研究者不可替代的工作？诚实的回答是，凡是可以归结为“生成一个逻辑自洽、形式合规、结论清楚的知识产品”的研究，GPT都已经是合格的合作者，在整合型的任务上甚至可以独立完成。发现不再神圣，并不是因为机器变得神圣，而是因为我们早已把发现做成了程序。

这里有一个容易忽略的细节。过去我们总说，提出一个好问题比解决问题更难，言下之意是提问属于人的专长。可是今天让GPT列出某个领域里的几处关键矛盾，或者指出某个热门议题里还没有被认真处理的变量，它给出的清单往往相当像样。这说明连“提出问题”也有两种：一种是在既有文献的空白处填空，它有规律可循，因而可以模拟；另一种是研究者被某件事绊住了，绕不过去，非弄明白不可。前一种是设定出来的题目，后一种才是发生出来的问题。两者在纸面上可能写成同一句话，来历却完全不同。

问题的根子在发现主义本身。它有三处遮蔽。第一，它把事实当作预先摆在客体里的东西，忽略了任何事实都是经过概念选择、语言命名、框架设定和实验设计才成其为事实的。第二，它把研究过程当成与研究无关的通用流程，谁来走都一样。第三，它把成果定位为最后得出的那个东西，而不问研究者一路上经历了什么。三处遮蔽合起来，科研就退化成一套形式逻辑的操作程序，而GPT正是形式逻辑的高阶运行器。

我主张的转向是：科研不是从S出发去发现O的秘密，而是在S、I、O三者的张力中生成结构。这里的过程与流水线不同。问题不是设定出来的，而是被某种张力逼出来的；主体不是对客体操作，而是卷入其中；语言不是事后的叙述，而是意义

涌现的地方；最后留下的不是一件产品，而是一条走过的路。GPT可以给出一个结论，却不会在张力里卡住，也不会在一个框架崩溃的时候决裂并重建。我把这一转向叫作从科学发现到科学发生。

有人会担心，这样说是不是否定了世界的实在，把科学讲成了随意的建构。并不是。说事实是生成的，不等于说事实是任意的；实验照样会驳回错误的设想，客体照样会给出阻力，这种阻力正是张力的来源之一。我要纠正的只是那幅过于省事的图画：世界把答案写好了放在那里，研究者只管照着流程去取。在那幅图画里，研究者是可以互换的，过程是可以省略的，所以整件事也就是可以外包的。而在真实的研究里，面对的往往先是一片混沌，是叫不出名字的困惑，是一次次失败、否定和重来，然后在某一个晚上、某一句话里，结构忽然成形。那不是找到了什么，而是有什么生成了。

◆ 三、学科是归档标签，张力才是研究的归属

“你是哪个系的？”“这算哲学还是社会学？”这类问话太平常，以至于没有人觉得它们在规定什么。其实它们规定了很多：一个研究者必须归属于某个学科，问题必须在学科范式内提出，项目要填学科代码，论文要投某个领域的期刊，说得对不对由本领域的同行裁决。现代大学在十八、十九世纪成形时，以知识分科为基础，把人类的知识划成可以管理的模块，每个学科又各自发展出术语、核心问题、验证方式和文风，形成范式共同体。你属于哪个学科，就决定了你可以说什么、怎么说、对谁说。

这种安排作为效率系统是合理的，但它被误认成了知识本身的边界。“物理”“心理”“历史”“教育”并不是世界自身的分类，而是语言在管理复杂事物时采用的方便抽象。学科范式在提供方法的同时，也限制了问题可以怎样被提出；学科归属在提供身份的同时，也成了一道过滤门槛，身份绑着院系，经费绑着代码，评价绑着等级。它管的是合法性，不是生成。

GPT的工作方式恰好不认这道边界。它可以用哲学的语言谈一个物理问题，用经济的逻辑解释一个社会现象，把一段教育技术报告改写成另一种学科的文体。过去“你不是我们这个领域的”“你这种写法不对”之类的话，构成了一套话语边界

的看守制度；当任何文风都可以被随手转译，这种看守就失去了大半效力。更重要的是，它让人看见一个问题背后往往叠着好几层结构。比如“边界”这个概念，在心理学、伦理学、宗教经验和人工智能的控制问题里，各有一种相通的紧张，把它们并排摆出来，问题才露出全貌。

由此可以说，学科是表层，张力是底层。研究的起点不该是“我要写一篇教育学位论文”，而是“我面对着一个主客之间张力很高的问题，它的表达可能要跨好几种语言”。举个设想的例子：高中生使用生成式写作工具，学生是主体，工具和写作任务是客体，学习、对抗、依赖、协同是互动，核心的张力是写作究竟归谁。它算语言学、心理学、教育技术还是伦理学？都算，也都不够。再如城市管理者面对气候风险的治理模型，张力在科学推演与社会系统之间那段不可化约的距离上。真正的研究单位是这样一个结构整体，学科只是事后归档用的标签。

跨界做过研究的人对此体会最深。他们常被同行批评写得不够规范、结论不够清楚、方法不够主流，自己也难免怀疑是不是不会做研究。换一个角度看，那些显得跳跃和晦涩的地方，往往正是几种语言互相顶撞的地方，也就是张力最高的地方。GPT很擅长写中规中矩的文章，可是到了这种真正混沌的地带，它反而安静下来，只会把各家的说法平平地并列。这从反面说明，学科之间的缝隙不是需要抹平的毛病，而是研究最可能发生的位置。

所以，未来的研究者也许不再先说自己是哪一系的，而是先说自己正处在哪一场张力里。一位心理学者，实际是情绪与记忆之间那种结构关系的组织者；一位教育学者，实际是学习、工具与认知如何相互生成的参与者。这样说并不是取消专业训练，而是把专业训练放回它该在的位置：它是进入张力的本钱，不是划定研究边界的围墙。

◆ 四、科研的最小单位是SIO，不是研究者

把发现主义和学科主义放下之后，就要正面回答：科研的基本单位是什么。旧模型的回答很简单，是研究者这个S。他掌握方法、数据和语言；世界是静止的被研究对象；研究是一连串操作，实验、建模、分析、解释。写成式子就是“S操作O等于科研”。在这个模型里，主体拥有知识，客体被还原为可定义之物，互动被简化

成手段，GPT自然只是一件听指挥的工具，而且效能可以无限提高。麻烦在于，正是这个模型可以整套交给算法去跑。

我提出的替代说法是：科研不是某人研究某物，而是一个主体、客体与互动构成的SIO结构，在张力中生成认知路径和意义印痕的过程。这里的S不是孤立的研究者，而是感受张力、走出路径的人；O不是死物，而是在互动中不断给出阻力的“他者”；I不是操作方法，而是主客之间认知、语言、工具、情绪交织而成的节奏。三者同时开始、同时运行、同时转化，拆开任何一个，另外两个都不成立。旧模型是一条从S指向O的直线，新模型是三者之间来回往复的一个场。

GPT在这个结构里的位置也就清楚了。它不是站在外面的工具，而是互动中的一个语言节点：它把你的话换一种说法返还给你，暴露你没看见的盲点；它反问、质疑、延伸，制造出你一个人想不到的紧张；它把逻辑重排一遍，让你发现原来的推理节奏有问题。它可以参与，却不能主导。因为它不感受张力，没有犹豫、卡顿和突破，它的“创意”是语言在概率上最可能的重组。结构的发生需要有人承受那段说不清、放不下又过不去的时间，这个承受者只能是人。

这也改变了我们对语言的看法。传统上，语言被当成研究完成之后用来表达结论的外壳。可是任何认真写过东西的人都知道，事情常常不是先想好再写下来，而是在写的过程中才想明白，在说出口的那一刻才发现自己原来的想法站不住，在与GPT来回几轮之后才意识到真正的问题在别处。语言不只是记录路径，它就是路径生成的地方。GPT能在没有任何研究过程的情况下写出一篇合格的论文，恰恰证明论文的语言形式与研究的发生可以完全脱开；反过来说，值得看重的是那种长出来的语言，而不是套出来的语言。

与GPT一起用语言做研究，大致有三种配合的方式。一是节奏上的配合：它可以把同一件事讲得快一些或慢一些，直白一些或用比喻，抽象一些或具体一些，研究者从中会察觉自己的思考习惯于哪一种节拍，这种偏好本身就是认知风格的痕迹。二是路径上的配合：它可以把并列的论证、反向的设想、假设之下的推演一一摊开，让研究者走一走平时不会走的路，问一问“如果不这样想，还能怎样想”。三是顿悟上的配合：它通过类比、重组和否定，把思维里绷着的那根弦拨动一下，

研究者常常是在它某一句话之后忽然明白的。在这三种配合里，它生成了什么并不要紧，要紧的是它有没有触发人这一侧的变化。

科研从来都是SIO的生成，而不是S对O的控制。

用前面那个设想的例子再走一遍。研究青少年怎样使用人工智能写作工具，按旧办法会被拆成认知心理、教育技术、伦理研究几块，各做各的问卷和模型。按SIO的办法，学生、教师和工具的设计者都是主体的一部分，工具、写作任务和平台是客体，焦虑、依赖、规避、协同和重新组织表达是互动，贯穿其间的是控制与表达、创作与模仿、真实与生成这几对紧张。研究者自己也身在其中，他对这些紧张的感受、他与GPT讨论时卡住的地方，都是研究材料的一部分。这样做出来的东西未必更整齐，但它对准的是那个问题本身，而不是某个学科愿意承认的那一截。

◆ 五、成果不是论文，而是结构印痕

“你得出什么结论了？”“论文发了吗？”这是科研系统里最常听到的两句话，它们背后是同一个假定：科研的终点是一个事实，成果就是陈述这个事实的文本。在现行制度里，论文既是劳动的象征，又是晋升的依据，还是研究者身份的凭证，没有论文就等于没有研究。久而久之，论文从一种表达变成了一种格式：引言、方法、结果、讨论的固定结构，统一的引用规范，“本研究发现”式的句法，中性、谨慎、适度扩展的结论。格式越严整，评审越方便，也就越容易被复制。

GPT把这一点暴露得很彻底。它能写出结构完整的草稿，能模仿任何学科的语体，能生成局限性说明和未来研究建议，摘要和关键词更不在话下。我们因此必须把两样东西分开。一样是语言成果，即可以格式化、可以模拟的文稿，论文、报告、演示稿都在此列；另一样是结构成果，即研究者在主客互动中确实经历过的张力、走过的路径、发生过的顿悟。前者机器可以做得很像，后者机器做不出来，因为它不是写出来的，而是经历出来的。

我把后一样东西叫作结构印痕：一个SIO结构在张力运行过程中留下的轨迹。它大致有四种形态。其一是张力印痕，即研究中那些化解不掉的矛盾点，认知上的冲突、伦理上的两难、模型之间的抵触，在与GPT的对话里常常表现为反复卡住的地

方。其二是语言路径印痕，即一个说法怎样从模糊变得成形，哪些术语是被逼着自己造出来的。其三是节奏印痕，沉默期、反复尝试、突然涌出，都是思维自身的节拍。其四是顿悟印痕，即那个不可逆的转折点，研究者自己会说“我以前完全没有这样想过”。

印痕并不排斥论文，它改变的是论文的地位：论文是印痕的一种载体，而不是成果的全部。按这个思路，可以设想一种更完整的成果表达。研究者除了给出结论，还交代张力的起点，也就是什么问题让他非做不可；附上路径的轨迹，标出哪里转向、哪里回撤、哪里推倒重来；自选几段关键的语言片段，说明每一段对应怎样的一次转变，可以连同当时与GPT的对话一并呈现；最后写一篇三律反思。这些都还是设想，但方向是明确的：让人看见研究是怎样发生的，而不只是看见它最后长什么样。

成果的流通方式也可以随之设想得宽一些。现在的路径是投稿、审稿、发表，一切以期刊和学科为中心，成果最后躺在一份不再变动的文件里，审稿人主要判断它的语言和程序是否合规。如果印痕也算成果，那么同行之间的审议就可以多看一层：这项研究碰到的张力是不是真的，路是不是自己走出来的，协作者各自在哪里起了作用。引用也不必只引结论，可以引某一处转折，说明自己是从别人的哪一步接着往下走的。这种接力式的关系，比互相罗列参考文献更接近研究共同体本来的样子。

评价也随之要换问法。意义三律在这里可以直接用作三个问题：特征律问的是，这项研究有没有生成新的结构，有没有偏离范式常规的那一步；幸福律问的是，研究者是否真的经历了张力并在某处得到释放，有没有“原来如此”的时刻；自由律问的是，研究是否按研究者自己的节奏和语言推进，而不是被模板牵着走。GPT可以帮忙检查文风和逻辑的一致，却回答不了这三个问题。论文可以被仿写，摘要可以被生成，风格可以被模仿，而一段真实经历过的路是伪造不出来的。

说印痕伪造不出来，需要稍作限定。文字上的印痕当然也可以编，一份反思日志照样可以让机器代写。我的意思是，印痕的价值不在那几页文字，而在它对应的那段经历；编出来的印痕对编的人毫无用处，因为他并没有因此变成另一个人。论文制度的弊病，在于它允许人只交结果而把过程整个略去，于是有没有过程从外面

看不出来。把过程请回成果之中，至少使研究者必须面对自己：这项工作里，究竟哪一步是我自己走的。不难设想一个学生坦白说，自己什么都没有思考，论文却已经写完了。这样的情形比任何检测手段都更能说明，只看结果的评价已经失去了分辨力。

对照项	发现型科研	发生型科研
基本关系	S去发现O	S、I、O在张力中共生
问题来源	可以预先设定	由张力激发出来
归属单位	学科与院系	具体的张力结构
成果形态	论文、数据、结论	结构印痕，论文是其载体
GPT的位置	可以整套模拟	可以协同，不能单独生成意义

◆ 六、从院系到张力研究组：一个组织设想

如果科研的单位是张力结构，成果是印痕，那么组织科研的方式也得跟着变。现行的组织大体是两层。一层是院系制，源于十九世纪以柏林大学为代表的现代大学，它以知识分科为基础，把人事、资源和评价都挂在学科上。另一层是项目制，由资助方设定方向、目标和时间表，研究者组队，按步骤完成指标。两层有共同的毛病：按学科而不是按问题的张力来组织研究，按管理效率而不是按结构的生成来设计过程，按职称与成果而不是按研究者的真实经历来评定价值。在GPT可以起草项目书、研究计划和阶段报告的今天，这套结构照常运转，顿悟和意义却可以完全缺席。

我设想的替代形态叫张力研究组。这里的张力，指主客之间一种无法化简、也没有预设解法的结构性冲突，它与其说是一个待完成的任务，不如说是一道裂缝。一个研究组以一道这样的裂缝为起点，把不同专业的教师、学生、校外的协作者和作为语言节点的GPT聚在一起。它不按专业归属组队，而按谁真正被这个问题抓住来组队；不要求统一进度，允许成员有快有慢；不预设路线，路是走出来的，走出来的路本身就算成果。可以作为起点的命题，比如机器生成与人类原创之间的伦理边界，心理治疗与算法监测能否协同，多语种环境下使用人工智能教学的文化冲突。

它的运行可以分成几个环节来设想。先是让张力显形，把大家说不清、谈不拢的地方确定下来，判断它是否值得成组；判断的依据是那里是否存在无法统一的认知冲突，是否碰到了现有语言的边界，是否连GPT也无法把几种范式自动捏合。然后是路径生成，成员借助GPT展开多种说法和思路，包括那些平常不会选的路。接着是顿悟的沉积，把转折处标出来，回头分析当时发生了什么。最后是追踪与整合，把整个过程记录成可以回看的材料，做三律维度的反思，再形成对外的表达。成果可以是一份印痕报告、一批过程中自创的术语、一张标出难点的张力地图、成员各自的反思日志。

在这样的研究组里，角色也要重新理解。教师不再是给出课题并分派任务的负责人，而是张力的组织者，他的本事在于看出哪里有真问题，并让大家留在问题里而不急于收场。学生不再是完成子任务的人手，而是带着自己节奏进来的参与者，他的迟疑和外行的提问常常正是突破口。GPT负责对话、镜像、整理和反问，是语言上的协同者。至于被研究的那个问题，它不是摆在桌上任人处置的对象，而是不断变化、不断反过来改变研究者的一方。这种研究组也可以直接用于研究型的课程：教师布置的不是有标准答案的作业，而是一个带着张力的问题，学生最后交的不是答案，而是一份说明自己怎样走过来的报告。这同样只是设想中的做法。

这当然只是一张草图，许多环节需要在实践中修正，尤其不能把“顿悟次数”之类做成新的考核数字，那只会把印痕再做成格式，重蹈论文的覆辙。草图要表达的只有一点：大学如果继续把自己当成成果工厂，它生产的东西会越来越多地被机器代劳；它无可替代的功能，是为那些真正难的问题提供一个可以长期停留、反复尝试的场所。

张力研究组与院系也不必是非此即彼的关系。院系仍然承担专业训练和学术传承，这是进入任何张力之前都要有的功底；研究组则是问题来了以后临时聚起、问题变了随之调整的形态。两者的区别可以归结为几点：前者以学科为单位，后者以具体的张力为单位；前者按专业归属和研究方向组织，后者按张力的识别和意义的追踪组织；前者的合作是围绕主题分工，后者的合作是在语言和节奏上彼此配合；前者把GPT当作写作的辅助，后者把它当作互动中的一个节点。大学要做的不是拆掉前者，而是给后者留出正当的位置和资源。

◆ 七、平台、署名与科研者的身份

组织之外还有基础设施。现有的论文库、引文索引和期刊评价系统，都建立在同一个假定上：成果是对象化的知识内容，可以归档、分类、引用和计量，使用者来这里是为了查结论、核方法、找出处。它们服务的是“发表、索引、评估”这条链条。如果成果的重心移到印痕上，平台的逻辑就得相应调整。我设想的平台有这样几项功能：检索不只按学科和关键词，也可以按张力的类型进入，找到处理过相似困境的人和他們走过的路；档案不只收论文，也收张力的起点、对话的记录、路径的图示和反思的文字；另有一个协作空间，让GPT扮演批评者、提问者或拆解者，专门用来制造有益的阻力。

这样的平台如果真而建，至少有三条规矩必须先立。第一是署名。当一项研究由多人和GPT共同推进时，“谁写的”已经说明不了多少问题，更有信息量的是参与的轨迹：谁在哪一处带来了关键的转折，哪些语言由GPT辅助生成。第二是诚实。凡是GPT辅助生成的部分都应当标明，不许把机器的输出冒充成个人的顿悟，一份如实的协同说明应当成为成果的常规组成。第三是隐私。过程性的记录比论文私密得多，哪些只留给自己，哪些向小组开放，哪些公开，应当由研究者自己决定。

需要提防的还有平台自身的倾向。任何记录系统都会诱使人为了被记录而表演，任何指数都会诱使人去追逐指数。把提问的密度、用词的偏移、对话的起伏画成图，可以帮助研究者回看自己的过程，也可以帮助合作者互相了解彼此的节奏，这是它的用处；但这些图一旦拿去排名，顿悟就会被成批地“标注”出来，印痕就会变成新的八股。所以我更愿意把这样的平台看作研究者的工作台和档案柜，而不是又一套考核机器。大学并不缺论文库和评价系统，缺的是一个容得下真实研究过程的环境。

最后要回到人。GPT动摇得最深的不是工具和制度，而是“科研者是谁”。过去的定义是：专业知识的拥有者，技术工具的熟练者，逻辑论证的训练者，论文写作的能手。这四样GPT都在做，而且做得不差，于是专家与非专家之间那道以知识占有为准的分界开始松动。我以为新的定义只能从发生的一侧去找：科研者是那个

愿意面对混沌、能够忍耐张力、习惯在语言中思考、懂得与GPT配合却不把思考交出去的人。他的不可替代不在于知道得多，而在于他肯在一个问题里待得久。

身份的变化还可以换成几组问法来体会。过去问“我发表了什么”，现在要问“我留下了怎样的印痕”；过去问“我属于哪个学科”，现在要问“我参与了哪一场张力”；过去问“我是不是原创者”，现在要问“我是不是那个生成的人”。这些新问法对研究者并不更宽松，反而更苛刻，因为它们没有办法靠数量来回答，也没有办法请别人或机器代答。对于教科研方法的教师也是一样：在GPT时代，教学生把句子写得更像论文已经没有意义，值得教的是怎样在一个问题里站住，怎样分辨自己的想法和套来的说法。

论文也许是成果，印痕才是见证。

因此，科研不是一件被完成的事，而是一段被经历的过程。当你在一个问题上卡住、挣扎、推翻、重来，当你放不下一个别人看来荒唐的疑问，当你发现自己不再满足于写出正确答案，你就是在做科研。那份让我脊背发凉的申报书，后来成了我重新寻找研究的起点。GPT帮我看见了哪些东西是假的，剩下的路还得自己走，而且这条路现在仍在继续。

带走的话

凡是能写成流程的科研，GPT都能模拟，所以它终结的只是早已不再发生的科研。科研的任务不是从客体里发现现成的事实，而是在主体、客体与互动的张力中生成新的结构，并留下伪造不了的印痕。大学的科研制度应当围绕这种发生来重建，而不是继续围绕学科归属和论文数量。

第 19 章

乐高式创造力的虚幻荣耀

◆ 一、当创造变成拼装，荣耀就开始虚幻

在今天的社会里，很少有哪个词像“创造力”这样被反复提起、被膜拜、被制度化地追求。它被写进国家战略，嵌入教育目标，变成科研项目的关键词，印在企业文化手册上，也寄托着家长对孩子的全部希望。每个人仿佛都在参加一场创造力竞赛：谁更能解决问题，谁就更有创造力；谁能跨界整合资源，谁就被认为有创新天赋；谁能讲出一个结构合理、逻辑清晰的方案，谁就是团队里的创意核心。可是在这场热闹里，有一个问题很少有人冷静地问：人类是在创造新的结构、新的意义空间，还是只是在不断地把旧结构重新组装一遍？

要回答这个问题，先得看清“创造力”是怎样被悄悄定义的。现代社会评价创造力，几乎都默认着同一个公式：熟悉工具，掌握方法，拼接组件，高效输出，再拿出一个可以展示的结果。这个公式背后有一整套假定：知识是模块化的，技能是标准化的，方法是可以教會的，成果是可以按格式呈现的。于是，所谓创造就被理解为能不能把几件工具用得顺手，能不能把几个学科拼得巧妙，能不能把一个问题解决得又快又好。创造不再是生成意义的过程，而成了一场模块重组的比赛。

在这种范式之下，我们看到的许多创新成果，其实是这样得来的：把两个旧概念拼在一起，于是有了“AI加教育”；把摄像头、算法和外壳组合起来，于是有了一款智能门铃；把几个学科名词连成一串，于是有了一个新的研究方向；把一种社会现象改写成可以发表的模型，于是有了一个新指数。这些拼装当然有价值，也会带来短期可见的功能增益，但它们算不上生成。它们没有从张力中诞生，没有在混沌中涌现，没有在节奏之流里沉淀，只是形式逻辑之下的结构排列。

我把这种被普遍接纳的创造方式叫作“乐高式创造力”。它的组件是预设的，拼接路径是有限的，成品是可控制、可验证、可迭代的；它的创造是“搭起来”，不是“生出来”。我们给它起了许多体面的名字，模块化创新、系统集成、跨界融合，但它骨子里的逻辑是一样的：人被训练成高效的拼装者，世界被拆成可组合的

工具集合，意义被外包给结果的可见程度和社会评价。这是一种文明层面的误认，把乐高高手当成了文明的缔造者，把系统效率当成了创造的深度。

我们创造出越来越多的结构单元，却越来越难在这些结构里体验到存在的意义。

这种误认的后果并不抽象。大量新专利不过是旧技术的组合变形，大量新课程不过是旧课程加上“项目制”的新拼法；城市规划越来越先进，住在里面的人却感到窒息；许多学生“拥有”了创新能力，却丢掉了问题感、生命感和节奏感。原因在于，这些结构不是从生活的张力里长出来的，没有经历过生成中的混沌与失败，也没有进入节奏性的沉淀。它们是搭建出来的，是为了完成任务而拼出的结果。结构越来越多，节奏越来越少；目标越来越明确，意义越来越稀薄。

◆ 二、乐高式创造力靠什么运转

乐高式创造力的第一个支点是模块化。它把世界理解为一堆已经稳定存在的结构组件，只要组合得当、排列得新，就算创新。在这种眼光里，世界是知识块、技能块、工具块的合集；教育是课程、单元、知识点的排列表；科研是文献框架、技术模型和可视化输出的拼图；产品是标准接口、体验反馈和成本模型的组合件。于是医学的创新是把几种疗法拼在一起，教育的改革是“AI加教学加数据分析”，城市的升级是“传感器加算法加流程”。创造力的任务不再是穿越结构，而是优化结构的组合。可是，新的结构能不能靠旧结构的重新排列得出，这恰恰是没有人追问的地方。

第二个支点是工程化。创造被改造成一条流水线：一头输入数据、需求、素材和知识，中间用工具、技术、逻辑和方案加以处理，另一头输出产品、成果和交付物。于是有了项目式教学、项目型科研，乃至项目型的人生规划，创造退化成项目管理和资源配置的本事，比的是谁处理得快、整合得巧、包装得好、交付得准。凡是不可控、不可度量、节奏未定、路径不明的过程，都被系统性地忽略，甚至被判为无效、不可培训、非生产性。顿悟、缓慢的觉察、忍耐与等待、失败之后的再生，这些带着生命节奏的行为，根本进不了工程逻辑的框架。

第三个支点更深，是形式逻辑对思维的统治。同一律要求一个事物恒等于它自己，于是模糊、波动和变形不被承认；非矛盾律要求不能既是又不是，于是生命里的自我冲突和不稳定被排斥；排中律要求非真即假，于是混沌、张力和一切无法归类的中间地带被抹掉。可是生成的实际样子恰恰相反：一开始是不清楚，过程中是既是又不是，最后是突然出现。创造需要人在模糊中感知张力，在矛盾中保持忍耐，在混沌中试错，在不确定中等结构沉淀下来。形式逻辑管得住的区域，只能做对既有结构的操作；创造发生在张力、节奏与失败之间的那片中介地带，而我们现在文明逻辑，恰恰从根上否认了这片地带的合法性。

第四个支点是展示驱动。在乐高式的体系里，一次创造有没有价值，不由生成它的人自己确认，而要看有没有发表、有没有专利、有没有落地、有没有评分、有没有转化率、有没有点赞量。成果要可发表，创造就被约束成论文格式；项目要立项，创造就得服从热点和预算；产品要被市场接受，创造就得服从用户期待和数据逻辑。在传统的意义上，创造本是一种内部的发生，人在张力里生出节奏，在失败里生出路径，最后感到“我做到了”。如今这种确认被移到了外部，生成的节奏只是素材，张力成了障碍，失败成了负面，沉淀成了浪费时间。

四个支点之外，还有一个贯穿始终的后果，就是去张力化。创造本来都是从张力感开始的：哪里不舒服，哪里矛盾重重，哪里卡顿、破裂、不协调，哪里就可能是发动机所在。可是在乐高式的流程里，张力被当作故障源而不是发生点。情绪有波动，被说成不利于团队协作；表达还混乱，被要求先把逻辑梳理清楚；节奏慢下来，被判为不符合任务周期；尝试失败了，被记为没有达成指标。久而久之，感觉不许出现，纠缠被压平，复杂被压缩，人被训练成平稳、规范、高效的执行者。创造也就从发明滑向了优化，从觉察滑向了组合。

这四个支点合在一起，造就了一类特别的人。现代教育、科研、设计和管理培养出的大量“创造者”，其实是受过训练的模块操作者。他们被赋予工具，被给予模块，被提供目标，然后被要求用最快的速度拼出一个看起来新的结果。这样的世界是可控的，却不是活的；人人都可以创造，生成性的惊奇却极其罕见；会“搭起来”的人越来越多，能“生出来”的人越来越少。他们完成了任务，却没有生成意义；他们得到了结果，却没有经历生成。

◆ 三、模块化教育怎样切断了节奏

乐高式创造力不是凭空长出来的，它有一条稳定的培养流水线，这就是模块化教育。走进今天被称为现代化的学校，课程模块分明，知识点条理清晰，教学目标明确可量化，学生被排进时间表里按进度推进，教师按课件、教案和评分标准运作，一切井井有条，仿佛教育终于找到了科学之道。可是再往深处走一步，就会听到失真的声音：孩子越来越听话，也越来越焦虑；学习越来越系统，也越来越无感；成绩越来越高，动机越来越低；教师越来越努力，课堂越来越空洞。这不是偶然，而是拼装逻辑统治教育之后的必然结果。

这套逻辑由几层制度搭成。学科被分成互不交叉的模块，教师按学科训练，学生按学科评分，从一开始就被放进一个割裂的知识结构里。每门课程再切成单元，每个单元配上目标、知识点、练习和小测验，学完一个就算“掌握”了一块；教师被要求覆盖教学内容，而不是陪伴学生的生成。时间被切成一节一节，一学期按周推进，学生必须在统一的时间完成相同的任务，不管他是否准备好。学习成果被换算成分数、等级和绩点，成长只指向目标达成度。最后，所有孩子沿着同一条从小学到大学再到职业的流程前进，凡是不合标准节奏的学习路径，都被边缘化、排斥或矫正。

教育的生命线本来是节奏。任何一堂课里至少有三层节奏同时在走：一层是结构节奏，即知识自身展开的先后，比如函数之前要有哪些前置概念；一层是关系节奏，即师生之间感受、理解和回应的往来；还有一层是情绪节奏，即学生内心从困惑、紧张到突破、满足的起伏。统一的模块结构把这三层节奏强行切开之后，学生明明还没有进入状态，却被迫完成教学任务；他的不舒服不被理解，只被看作拖后腿；一个知识点跳过去了，心里却没有连上；教师只顾得上推进内容，顾不上调节互动。孩子对学习的感受，就这样从好奇滑向焦虑，再滑向麻木和躲避。

模块化教育之所以长期不被怀疑，是因为它靠着几重幻觉撑着：把学习当成信息传递，于是忽视情绪张力、路径探索和意义沉淀；把教学当成结构控制，于是把进度误当作理解；把创新当成模块组合，于是教学生拼装知识，而不是在混沌中生成新结构；把成绩当成评价标准，于是把生成过程的价值压缩成一个数字。连所谓创造力教育也未能幸免：教孩子做幻灯片，是教他们漂亮地拼接；鼓励头脑风暴，

教的却是关键词组合；引导创新课题，不过是找一个可以组装的新名词。孩子们没有穿越过一次张力危机，只是被训练成了更快、更准、更稳的工具人。模块化教育的目标，说到底就是培养乐高式创造力。

◆ 四、三个示例：结构有了，生命没了

为了把问题看得具体一些，这里举三个示例。它们不是对哪一所学校、哪一座城市的调查，而是把常见的做法归拢起来画成的画像。第一个是科研项目。设想一个跨学科团队提出一项被称为前沿创新的课题：取一个神经科学模型，接上大语言模型，再引入教育情境里的认知评估标准，用算法跑出数据，用图表建模，用概念框架包装，用论文语言写成一套“创新性理论”。论文、算法、可视化展示、平台支持样样齐全。但它是不是从教育里的张力生发出来的，是不是在失败中一步步试探出来的？都不是。它只是模型加模型加情境的再包装，创造力在这里成了一门多组件拼装技术。

第二个示例是小学里的创意写作课。设想课程规定每篇作文分五段，第一段设问，第二段铺垫，中间一转折，结尾再升华，另外配上情绪词库、修辞套件和金句模板。孩子们写得飞快，参加比赛也容易得奖。可是写作这件事发生了吗？文章里有没有来自生活经验的张力，有没有孩子自己对节奏的组织与调整，有没有情绪的自由表达，有没有属于他一个人的语言特征？都没有，孩子只是套着模板拼句成文。他们掌握的是文本的乐高技术，而孩子的语言本该是涌现出来的，不是装配出来的。

第三个示例是智慧城市。设想一座新城把自己分成若干数据子系统，居民的活动被动态感知，交通按算法调度，空间按美学标准分区，公共服务接入一体化平台，一切高效、先进、协同。但居民之间有没有节奏互动的空间，情绪缓冲、冲突修复和公共共鸣有没有被嵌进去，慢的街区、安静的角落有没有被系统考虑过？几乎没有。结构之城在运行，节奏之河却已经干了。城市的共生是由节奏编织的，不是由系统架构出来的。

三个示例说的是同一件事：在乐高逻辑之下，可以制造出任何想要的结构，却生成不了想要的存在感。由此也能看清这个时代的几种流行错觉。头一种是以为结

构越复杂，系统就越智慧。模块多了，算法深了，我们就说它更聪明，可实际发生的往往是模块增加而节奏断裂，逻辑精密而感知麻痹，数据充足而连接稀薄。第二种是以为功能越多，体验就越好。手机里装着数不清的应用，人却更孤独；软件能自动生成图文，人却写不出一句自己的话；平台能量身推荐，人却不再主动探索。有体验的时刻，其实是有节奏感的沉浸和有张力感的生成，功能堆叠之上，感受正悄悄退场。

第三种错觉是以为表达越多，关系就越紧密。社交软件让人随时在线，可是表达很多而理解很少，回复很快而回应很慢，关注很多而陪伴极少。关系的深浅不在内容的数量，而在是否经历过共同的张力，是否有共享的节奏；接口只能制造交流，造就不了关系。第四种是以为展示越可视，成果就越真实，于是把行为包装成过程，把过程包装成模型，把模型包装成成果，其实常常只是剪辑了过程，并没有经历节奏。第五种是以为标准越清晰，文明就越高级，于是学生被排名，情绪被量表化，创造被指标化。标准本该是节奏的轮廓，如今却变成了节奏的终结，个体的节奏被一一抹平。

◆ 五、三律失效：成果丰盛，意义荒芜

创造行为越频繁、成果越丰富，人们感受到的意义却越空洞：项目做完了没有成就感，论文发表了感觉不到自己发现了什么，教学设计再完美，学生依然迷茫。要解释这个反差，需要回到意义三律。在本章讨论的生成过程里，这三律分别管着三件事：幸福律管张力的感知与释放，自由律管路径的试探与生成，特征律管节奏沉淀为结构。乐高式创造恰好在这三处同时失灵，所以它能交出成果，却交不出意义。

先看幸福律。在生成过程里，张力是起点：感到不对劲，情绪起伏，意识到现有的结构应付不了新问题，这本是创造的入口。乐高式创造却把张力当成系统故障，情绪被看作不专业，犹豫被看作没准备好，不确定被看作不合标准。于是学生学不会时感到羞耻，研究者在理论混乱时被迫收敛语言，员工怀疑流程时被说成情绪化。创造流程成了一座清洁工厂，一切必须顺畅、高效、没有噪音。但节奏恰恰是从不顺里长出来的。幸福律说的不只是成果带来的快乐，更是张力有序释放之后

那种内在的舒展；这种舒展没有了，项目交付后唯一的感受就只剩“终于做完了”。

再看自由律。创造需要允许人走不一样的路：本该用这个模型，偏要重新建构逻辑；本该交这个答案，想试一种暂时说不通的方式。自由律的意思就是从失败中试探出通路，从不确定中探索出结构。乐高式体系却要求照项目目标走，用推荐的方法做，按既定的框架写，在规定时间内交成果，一切规定之外的路径都被看作不成熟、不专业、不可信。错误被算作成本，偏差被算作风险，失败被算作资源浪费。于是学生只敢稳答，学者只敢微创新，城市只能复制模板，人只能走社会推荐的路径。没有失败的空间，就没有生成的可能。

最后看特征律。在生成的逻辑里，每一次创造都伴随独特的节奏，每一个人都会计形成自己的操作节奏，每一个结构都会沉淀出自己的特征，这才构成“我参与过”的实感。乐高式体系用外部时间表替代了节奏，用功能标准替代了特征，用展示模板替代了成果，创造者只需要填空，不必自己编织节奏。结果是一篇篇格式统一的论文，一项项合格却没有魂的项目，一场场展示性的教育活动。在可控性的统治下，自由律死了，幸福律被压抑，特征律则沦为展示的工具。

没有三律的创造只是空壳操作，人看起来参与了创造，自己却没有发生。

人感到意义的那些瞬间，是张力释放时的舒展，路径生成时的成就，节奏完成时的圆满，结构沉淀时的安放。乐高式创造的全流程恰好绕开了这一切：避开张力，避开失败，避开混沌，避开独特的节奏，只留下标准模块和展示成品。所以它带来的是成果的丰盛和意义的荒芜并存。一个社会最危险的时刻，不是没有创造力，而是拥有大量被误认为创造力的拼装行为，却丧失了生成结构的文明基础。

◆ 六、SIO生成：从“搭起来”到“长出来”

走出这场幻觉，需要换一个理解创造的基本单位，这就是SIO结构，即主体、互动、客体三元。主体是带着感知、意愿和动能的存在；客体是带着特征、阻力和回应的世界内容；互动是两者之间的节奏张力场，也是生成的核心。创造不是单个主体凭技巧去执行，它发生在这三元的运动之中。学生与知识之间，在理解、表达、

反馈的往来里生成学习结构；医生与病情之间，在诊断、沟通、调理的往来里生成恢复的节奏；作者与他的经验世界之间，在语言的节奏里生成新的表达。

在SIO结构里，三律是连成一条线的。创造从不舒服开始：一段文字卡住了，一项研究没有方向，一个学生听不懂。幸福律不是要人摆脱张力，而是把张力组织起来，让它有序释放，转化为生成的动能。接着是自由律，它不是说可以做任何事，而是说人有权在张力里不断试错，一边走一边改，一边失败一边理解，直到生出一条合适的路。自由不是在现成的选项里选择，而是生成。最后是特征律，张力被组织、路径被生成之后，要能归纳、定型，沉淀为技艺、风格和模式，这是“我创造过”的可以传给别人的标记。

这样生成出来的东西，与拼装出来的东西有几处不同。它是活的，张力是入口，失败是节奏的调整，过程是生命的运动而不只是做事。它是可以共鸣的，人记得那个顿悟的点，知道自己经历过什么，也能在别人的节奏里认出相通的东西。它不可复制，因为它从这个人的张力里长出，经这个人的路径生成，由这个人的节奏沉淀。它也因此是属于“我”的：乐高式创造让人看起来很强，自己却知道那不是自己；SIO生成的过程很难，人却知道那就是自己，愿意为它负责。两种逻辑的差别，可以并排列出来看。

对照项	结构逻辑（乐高式）	节奏逻辑（生成式）
起点	预设的模块	现象中的张力
过程	可控的拼接	不确定的生成
判断标准	任务是否完成，结构是否闭合	张力是否释放，节奏是否沉淀
成果	可展示、可评估	可共鸣、可延展
主体感	被测评，被外部定义	内在参与，主客互动

这条从张力入口到路径生成、再到节奏沉淀的线，在不同的场域里有不同的面貌。在教学里，入口是学生不懂、教师焦虑，路径是重新组织教学互动、引入反馈，沉淀下来的是一位教师自己的教学节奏和教学风格。在医疗里，入口是身体失调、病人不信任，路径是医患一起协商疗程、探索张力的来源，沉淀下来的是被病人内化为生活节律的治疗节奏。在写作里，入口是表达困难、语言断裂，路径是反

复改写和摸索，沉淀下来的是风格和句式。在产品设计中，入口是使用中的卡顿和别扭，路径是多轮迭代和情境模拟，沉淀下来的是产品的风格与使用节奏。场域不同，走的却是同一条路。

“搭”与“长”是两种不同的行为。搭讲究逻辑一致、组件契合、功能完备，是意识层面的组合；长看的是张力从哪里来、路径怎样生成、节奏如何成形，是存在层面的发生。一件乐高作品可以拼得天衣无缝，却永远不会自己呼吸；一棵歪斜的树也许不对称、不好看，却是在风雨和泥土的节奏里生成的。从拼装者变成节奏者，问的问题也就变了：不再问“我可以用什么方法完成任务”，而是问“在这个张力里，我要走哪一条生成的路”。

◆ 七、节奏协同的教育，生成的是节奏人

把这个判断放回教育，尤其放回大学，要改的就不只是教学方法。节奏教育不是放慢脚步，也不是心理学意义上的照顾学生状态，它换的是教育的任务：不是给学生填装知识模块，而是帮助学生作为一个SIO复合体，在张力、自由与特征之中完成自己的生成。问题从“你有没有学完”变成“你有没有生成自己的结构”。传统教育的毛病不在教不会，而在不允许生成：把不会当作低能，学生无从起步；路径固定、方法标准、节奏统一，学生只能被动接受；评估靠分数、学习靠记忆，节奏沉淀不成个性。

沿着三律，可以设想几类具体的做法，它们是方向性的示例，不是已经验证过的方案。在幸福律这一面，让“不懂”成为生成的入口，让学生用语言、图像或身体把卡住的地方表达出来，教师学着陪伴节奏而不是急于解决问题。在自由律这一面，同一个目标允许多条路径去完成，失败的路径可以被回顾和记录，每个学生可以画出自己的学习节奏轨迹，时间表里留出留白与弹性。在特征律这一面，评价不只问掌握了什么，也问生成了什么，鼓励学生叙述自己的节奏经历，成果展示比的是生成过程的质地，而不只是完成的好坏。

制度也要跟着变。教室可以从一律面朝黑板，变成集中、沉浸与共振并存的多节奏分区；课程可以从知识点模块，变成围绕张力、路径与节奏组织起来的事件课程，把主体、客体与互动整合进同一个生活场景，而不是按学科割开。教师的角色

随之改变，从内容的传递者、进度的控制者和测评的裁判者，变成节奏的组织者、容纳节奏的人和引导生成的伙伴。这正是本编所说节奏协同大学在课堂一层的含义：大学要协同的不是更多的模块，而是结构节奏、关系节奏与情绪节奏。

人才的定义也要重写。在节奏文明里，人才不是技能之和，而是一个能觉察张力、组织节奏、生成路径、沉淀特征的存在体。评价一个人，不再只看他会什么技术、拿过什么奖、管过多少项目，而要看他如何在复杂的张力里保持生成的节奏，能否在混沌中生出新结构，能否组织起共鸣的节奏与人共创。教育不再培养标准人，而是生成节奏人；不再只裁判合格，而是陪伴生成。

需要说明的是，节奏文明不是返祖，不是复古，也不是对技术和秩序的拒斥。它是在更高的层级上把结构与生成整合起来，让结构重新服务于节奏：技术不必抛弃，而要嵌进对张力的识别之中；系统不必拆掉，而要给试错和自组织留出空间。教育之外的领域也可以照此设想：医疗从按器官对症转向识别张力、修复节律；城市在功能分区之外留出让人缓冲情绪、可以慢慢走的街道和空间；经济不只问成本和利润，也问是否给人留出了生成的空间、是否让人获得了存在感。对GPT也应当这样要求，它的创造力不在于说得更顺，而在于能否在互动中识别张力，在混沌中帮助人生成结构。衡量一种文明的标准，也就不再是谁更高效、谁的系统更闭合，而是谁更能觉察张力，更能容忍失败与不确定，更能把生成的节奏沉淀为可以传递的结构。

这一章的思考，起于一个让人不舒服的疑问：人类上了天、入了海，连基因都能编辑，难道还缺创造力吗？正是在这种繁荣之下，另一个疑问浮了上来：为什么创造越多，生命感越少；系统越强，存在感越弱？顺着它想下去才明白，人类并不缺创造力，而是创造力被结构化的逻辑洗掉了生成性，被成果导向压住了节奏。于是看一个学生卡住时的沉默，就不再认为是不会，而是张力正在涌现；看一段对话里的冲突，就不再只想谁错了，而是去看节奏在哪里断了。文明不是搭起来的东西，它是从张力里流出来的一条节奏之河。

带走的话

把现成的模块拼得又快又巧，叫拼装，不叫创造；创造是在张力里觉察，在失败里试出路，再把节奏沉淀成自己的结构。大学若只教人搭积木，交出的是合格的模块操作者；让三律在主体、客体与互动之中重新运转，才能生成有自己节奏的人。

第20章

高分为什么低能？

◆ 一、高分者究竟会了什么，又不会什么

我们生活在一个崇拜高分的时代。从幼儿园的识字量，到小学的语数英成绩，从中学的名次，到大学的绩点排名，再到研究生阶段的论文与评奖，一路都是结构化的分数竞争。被称为“学霸”“尖子生”的那些学生，是整个教育系统运转时最醒目的符号。他们解题极快，逻辑清晰，善于归纳总结、提取套路，对文体、模型、流程都十分熟练，在标准化测试里如鱼得水。可是问题也跟着浮出来：为什么其中不少人一走出考场，就在真实情境里不会决策、不会组织、不会设计、不会发明？为什么面对模糊、矛盾、开放的任务，他们表现出来的是焦虑和回避？

对这个现象，教育学和心理学给过不少解释：情商低，不善社交；理论强而动手差；习惯执行而不会主导；家庭保护太好，没有形成抗压的心智；应试过度，对分数依赖太强。这些说法各有道理，却有一个共同的毛病，就是全都停在个人属性上。它们解释不了一件事：为什么这种失能在高分者当中如此普遍，为什么越是擅长推理、总结、套用的人，越缺少生成新结构的能力。一个现象如果成批出现，就不该再到个人身上找原因，而要去看看是什么机制成批地把它造了出来。

所以本章换一种问法：高分者究竟会了什么，又究竟不会什么？我的回答是，高分低能不是个案，不是心理问题，也不是运气差，而是教育逻辑的结构性产物。上一章讲过，在已有零件之间拼装的“乐高式创造力”并不等于创造；本章要把这件事再往下追一层，追到形式逻辑能力与实体创造力的分裂上去。高分者会的，是在已有形式之内的操作；他们不会的，是让一个原来没有的东西发生。这两种能力并不是同一条线上的高低两段，而是两种不同的东西，前一种练得再熟，也不会自动长出后一种。

说得再直白一些，我们这一代人的困境，不是缺知识，不是缺技巧，也不是缺训练，而是缺少生成结构的能力。我们有完美的答题模板，却没有问题意识；有雄辩的推理，却搭不起一种真实的协作；能把世间万象拿来类比，却造不出一點新的

意义。GPT出现以后，这个困境变得更加刺眼：凡是能写成规则、能套成模板的操作，机器都做得又快又好，人如果只剩下这一样本事，就等于把自己最要紧的那部分能力荒废了。高分所证明的东西，恰好是最容易被替代的东西。

◆ 二、面包模子的忏悔

先讲一个寓言。面包店的橱窗里，法棍、吐司、圆面包排得整整齐齐，顾客一边咬着面包一边夸："这个形状真好看，太标准了。"货架后面站着一只铜质的面包模子，听了这些话满心得意。它想：这些面包都是我造出来的，是我给了它们挺括的立面和整齐的切口；面粉没有我，不过是一滩泥浆。它从一位老厨师那里学来一句话：实体等于模子加内容，形式是灵魂，内容只是材料。至于那些讲发酵、揉面、时间的人，在它看来太感性，不懂什么叫结构。

有一天，一团刚出搅拌桶的面团被放进了它的身体里，热腾腾，黏糊糊，还在微微发颤。模子冷冷地说："你要感谢我，是我给你形状。你只要安静待着，就会成为面包。"面团却在里面蠕动、膨胀、向边缘挤压，又收缩，又发涨，筋网在拉扯，气体在散布，酵母在活动，一个混沌而说不清名字的过程正在进行。几个小时以后，面团内部长出了筋性、层次和表面的张力，像一个自己生成的小宇宙。模子问："要不是我限制你的边界，你能成这样吗？"面团答："当然不能。但也不是你让我变成这样。你是我展开时的边界，是我生成的容器，不是我的创造者。"

进了烤箱，面团结皮、封住气泡、焦化出香气，倒在冷却架上的那一刻，模子忽然感到失落：面包不是它创造的，面包是自己生成的。后来有一次模子缺货，厨师把面团直接放在烤盘上烤，结果面团四处摊开、塌陷，撑不住内部的气体，成了一摊焦黑的东西。模子这才把话想完整：它不是创造者，却是必要的条件；形式并不创造内容，但没有形式，内容也无法稳定地成为一个实体。从此它不再自称创造者，也不自卑，只是安静地等下一团面进来。

这个寓言是写给所有以为自己就是"标准答案"的人看的。我们很多人都像那只曾经骄傲的模子，掌握了逻辑形式、写作模板、知识框架和通用模型，就以为自己可以制造面包、决定意义。可是结构不会自己变成存在，形式也不会自己生出生命。

创造不住在模子里，它住在那团黏糊糊的、不好看的、滚烫的、挣扎着膨胀的面里。

形式不是创造的起点，它是创造发生之后留下的边界。

◆ 三、推理只能在已有结构里滑行

模子的那句信条并不是它自己发明的。在西方思想的传统里，一个影响深远的构型就是把实体看作形式加内容：形式决定一个东西"是什么"，是结构、特征、排列和规则；内容是承载形式的质料，被动地接受组织。这套构型通常追溯到亚里士多德。它带来的后果是，形式被放到了本质的位置上，内容被降为等待塑形的泥土，认知的任务变成发现并应用形式，创造也就被理解为把形式施加到材料上。按这个思路，创造成了一个三步的程序：我有一个形式，我把它施加于一团材料，于是我就造出了一个新的实体。

今天这种理解几乎无处不在。写作是套用结构、套用句型、归纳主题；数学训练是从公理到推论的形式展开；实验报告是把数据填进既定的格式；编程是抽象出模板，调用，再组合。就连GPT这样的大模型，做的也是规模极大的形式映射，它生成的是语义上的形式变体。这些当然都是本事，但它们算不算创造？本书的回答是不算，它们是已有结构的变体与组合，不是新结构的生成。

把形式逻辑的三种基本推理拆开来看，这一点就更清楚。演绎是把一个结构展开，归纳是把许多情况压缩成一个模式，类比是把一个结构投射到另一个结构上。三者有一个共同点：都在已有的结构网络内部操作，都在一个封闭的形式场域里完成。它们可以产生新的形式，却不能让一种新的主体、新的客体、新的互动关系出现。推理只能在已知结构里滑行，不能激活结构自身的突变。

那么形式是从哪里来的？按主客互动本体论的看法，创造发生在主体、互动、客体构成的SIO整体之中。当这个整体在张力里经历了混沌、自组织和涌现，变化渐渐稳定下来，才沉积出可以被认识的特征，也就是我们所说的形式。形式因此是生成之后的回响，是张力运行留下的压痕。面包的外形来自面粉、发酵、揉搓、温度和张力的释放，却被归功于模子；一篇好文章来自内在的体验和矛盾，却被归功于

五段式；一个新理论来自异质概念的碰撞和意义的突现，却被归功于论文的层级结构；一项发明来自需求、矛盾、试验、失败和路径的反复调整，留在纸面上的却只是一张申请表。

据此可以区分两种常被混为一谈的能力。一种我称为形式创造力，一种称为实体创造力。大多数学霸擅长的是前者，而推动技术突破、艺术创造和思想变革的，是后者。

这里要防止一个误会。说形式不创造，并不是说形式没有用，更不是要人抛弃逻辑。寓言里的面团离了模子会塌成一摊，思想离了逻辑也一样立不住：一个新的想法要说得清楚、经得起检验、能被别人接过去用，都离不开形式的收束。问题只出在次序和地位上。逻辑应当是生成之后用来整理、检验和传递的工具，我们的教育却把它放到了起点的位置，当成了能力的全部，仿佛只要把模子擦得够亮，面包就会自己出现。学霸的强在形式之内，学霸的弱在生成之外，这两句话要合在一起读。

对照项	形式创造力	实体创造力
依靠的能力	演绎、归纳、类比等推理	生成新的主体—互动—客体关系（ Δ SIO）
处理的素材	已知结构	未知结构、混沌状态
运作方式	在形式内部映射、排列、压缩、变形	生成新的路径，搭建新的关系
在教育中的地位	极高，可测、可教、可复制	极低，难预测、难评估、过程不稳定
典型场合	答题、分析、辩论、规范写作	发明、组织、建构、跨领域创新

◆ 四、东西方教育怎样走上同一条形式之路

教育等于逻辑训练，这个看法不是天然就有的，它有一条演化的路。在西方，苏格拉底式的教育原本不是传授知识，而是用连续的追问让对话者看见自己思想里的漏洞，逼着思维自己重组；问题没有固定的结论，只通往更深的问题。这是一种靠矛盾来激活人的教育。到了亚里士多德，问题意识被整理成形式化的推理规则，三段论成了思维的标准样式，教育的重心随之从生成新的意义移到了训练形式规则。前者关注张力，后者关注结构。

此后这条路越走越宽。中世纪的大学把语法、修辞、逻辑列为基础，逻辑被看作一切学问的通用工具，“会思考”的意思渐渐变成能把一个想法写成可以用逻辑检验的陈述。启蒙时代把理性、清晰、演绎和普遍性抬到了教育唯一正当标准的位置上，教科书讲究结构清楚、术语严谨，试卷讲究答案唯一、逻辑闭合。工业时代需要大批能按规程办事的工人和职员，标准化考试应运而生，考的是类比、演绎、数学结构、写作结构，说到底还是形式操作能力。连智力测验也是如此：它最初是为了识别需要特别帮助的儿童，后来却被用作甄别人才的工具，智商渐渐等同于解题速度、模式识别和抽象推理。“学霸等于天才等于未来精英”这条等式，就是这样接起来的。

东方教育常被认为自古就是死记硬背，这是误读。先秦的教育起点恰恰不是结构训练。孔子讲因材施教、温故知新，看重人与人的差异和人与知识关系的变化；孟子讲尽心知性、反身而诚，认为教育是唤醒人内在的潜能；老子讲顺应道的自生，庄子主张打破名言概念的束缚。他们教的不是怎样回答标准问题，而是怎样与世界相处、与自己相遇。转折发生在后来：独尊儒术之后，学问被压缩成经学，学什么、怎么注、为什么学，都围绕文本和仕进；理学原本要重建心性的秩序，可一旦纳入科举，“理”成了模子，“格物”成了分类学习的办法，道德修养成了术语填空。

在那个古典的语境里，几个关键词的分量与后来很不一样。“性”指的是人内在的生成潜力，“心”是感受和觉知的器官，是通往道的通道，“德”是在行动中形成的关系秩序，“道”是万物自然涌现的法则。教育的意思是让人进入生命的复杂，在其中把自己长出来，而不是替世界备好一套现成的结构让人去套。后世对制度、秩序和格式的崇拜，一步步把这层意思埋了下去。所以中国教育的形式化并不是从外面输入的，它是在经学、理学和科举的演变中，由内而外自己长出来的。

到了明清的八股文，这条路走到了顶点。破题、承题、起讲，一股一股地对仗展开，最后收束，思维不可跳跃，内容必须围绕义理，引经必须有出处，一切发挥都要服从格式。它把思考变成了可以操作的填空，训练出来的是识别格式、模仿格式、高效表达的本领，压下去的是自己的张力、原创的路径和对多义经验的处理能力。八股文废除已久，可它的逻辑并没有消失。今天的考场作文仍有固定的段落结

构、可以套用的名言事例、统一的议论腔调，学生手里还流传着“万能开头”“万能论证段”“万能结尾”。八股未死，只是换了语体。

两条路的起点不同，一条从追问出发，一条从心性出发，终点却很像：都把教育变成了形式的训练场。如今又添了一个新的推力。用机器给作文和答卷评分，看的是语言格式、段落结构、论证逻辑和用词规范，这些正是形式最容易被识别的地方；而混沌的探索、不合常规的语言、情感里的张力、路径上的突变，机器很难认出来。如果不加警惕，这类评分只会把结构正确的训练做得更彻底。

落到今天的课堂上，这种训练的实际程序大同小异，可以概括为四步：先提取公式或结构，再灌入题干和素材，然后按规则执行，最后对照评分标准得出答案。数学解题是模板加演绎策略，作文是仿写加结构复制，英语写作是范文框架加固定搭配，连面试题也讲究条理清楚的现成话术。十几年下来，大脑被塑造成一台识别结构、复用结构、再现结构的处理器。由此养成的学霸，能迅速认出题型，精准匹配模板，表达得体，句式对称；但面对没有定义好的问题就不自在，对多义、模糊和悖论缺乏耐受。他们不是不会思考，而是没有练过生成。

◆ 五、制度为什么偏爱可以评分的能力

教育制度偏爱形式创造力，不是因为有人存心压制创造，而是因为形式创造力与制度的需要太合拍了。它可以结构化，教学内容容易统一；可以量化，便于分出等级和名次；可以训练，刷题和模板能很快见效；可以批量评估，适合大规模的统一命题与阅卷；还能顺畅地对接升学、选拔和用人的各个环节。实体创造力正好相反，它不可预测，无法标准化，过程不稳定，在制度眼里是不安全、不好管的东西。

看一看考试的结构就明白了。选择题表面上考知识点，实际考的是能不能认出与题干匹配的那个结构、排除干扰项，并且在极短的时间里完成扫描。作文表面上考表达，评分的核心却是结构是否完整、论点句是否清楚、句式是否规范、素材是否来自大家都认可的那个库。数学和理科看的是标准解法和规范步骤。连本该最开放的科学探究，也常被压成“目—过程—结果—结论”的模板填写。这样的评分强化了标准逻辑的识别与套用、模板的熟练操作、语言格式的掌控和限时的执行效率，

同时忽略了新逻辑的生成、有感受的语言、非线性的跳跃，以及对一段漫长模糊期的忍耐。

这条奖赏链贯穿各个学段。小学是套路式的答题训练，中学是模板答题加结构作文，本科看绩点和包装好的项目，研究生阶段看合乎套路的论文和答辩，再往上是结构工整的研究提案和熟练的制度语言。一层一层筛下来，留下的多是能正确表达结构、能执行模板任务、会用体制语言说话的人；敢走不合规范的路、用自己的经验和语言说话的人，则容易在某一层被扣分、被判“跑题”、被筛掉。从这个意义上说，教育筛选的与其说是才能，不如说是对结构的服从程度。

这里面最容易被忽略的是时间。限时答题把“快”和“聪明”画了等号，可是生成恰恰需要一段说不清、理不顺的发酵期，就像面团要在模子里静静地胀上几个小时。一个学生如果在这段时间里显得迟缓、犹豫、前后矛盾，在现行的评分下只会丢分；而一个从不进入这种状态、见题就能调出模板的学生，却会被认作思维敏捷。久而久之，学生学到的不只是怎样答题，还有一种对待自己头脑的态度：凡是不能立刻成形的想法，都不值得停留。

这背后有一个很少被说破的信条：不能被标准化评估的，就不算能力。由此派生出一串等式：思维能力等于答题能力，思维优秀等于逻辑完美，答得快等于聪明，答案正确等于有价值。每一条都把再现结构当成了生成结构。正确的答案未必有创造性，新的路径在一段时间里很可能是错的；而当犯错只意味着惩罚，学生最先学会的就是不去探索。再往深处看，教育制度同时也是一套为社会各系统输送合用之人的机制，它所说的“人才”，往往就是最容易被制度编码的人。谁更善于理解、运用、服从和再现既有结构，谁就被认作人才。

有人会说，学校里不是也有创新作文比赛、发散型题目和各种奖励吗？用意义三律一量，就看得出这些安排离生成还有多远。所谓创新，多半只限于结构之内的微小变化，换一个角度、换一组素材，骨架并没有动，特征律并未启动；所谓多元答法，往往只是把一个标准答案扩成几个可接受的选项，路径并没有因此变多，自由律仍被限定；至于成就感，几乎全部来自排名和奖励，意义系在外部的评价上，幸福律是外置的。学校并没有激活三律，而是把三律各自收进了一个可以评分的小格子里。

评分系统筛选的是对结构的服从，而不是生成结构的能力。

◆ 六、逻辑人格是怎样被训练出来的

长年的形式训练加上标准化的奖惩，不只教会学生一套技巧，还会塑造出一种人格，我把它叫作逻辑人格。它的形成有一个清楚的过程：逻辑起初只是应试的技巧，后来变成思维的方式，最后变成默认的世界观。学生被反复告知，问题都有标准答案，思考必须合乎逻辑，表达必须有结构。高分带来表扬，于是逻辑等于聪明，等于自我价值；套模板得了高分，于是模板等于成功之路；表达感受被忽视，创新的写法被批为跑题，于是跳出结构成了危险的事。思维不再是探索和试验，而成了正确性的呈现。

这种人格表面上优秀、理性、严谨、稳重，深处却是封闭的。在路径上，他拒绝尝试未知的办法，坚持最优路线，把错误看成失败而不是试验；在语言上，他只说规范的话，写标准的句子；在经验上，他不大处理情绪，也不大相信感受；在认知上，他对无法结构化的东西，比如艺术和诗，本能地保持距离。他会说："我不能回答这个问题，因为我不确定答案对不对。"这个想法很好，但不符合题型要求。"这并不是表达有障碍。逻辑人格最深的问题不是不会创造，而是无法忍受没有结构的那一刻。

走进职场，这类人常被称为好用的员工，我把他们叫作结构稳定者。他们计划周密，汇报清楚，文案工整，流程熟练，在既有的规程里效率极高。可是一旦遇到没有先例的问题，他们就等上级的指令或现成的方案；遇到多种意见冲突，就迟疑和回避；没有人给出方向时，就焦虑和拖延。他们像一把精良的螺丝刀，在已有的螺丝之间游刃有余，却从没想过怎样发明一件新工具。复现结构的本事练得越深，生成结构的那一面就越少被用到。

生活里的代价更深。遇到情绪上的事，他们习惯用分析绕开感受，对方需要的是共情，他们给出的是原因；面对换工作、换城市这类大事，容易陷在收集信息与焦虑之间动弹不得，因为受不了路径不确定带来的张力；听音乐只评编曲，看电影只看结构，把审美当成了结构理解。更要紧的是意义上的空洞：除了学历、岗位和成果，他们说不清自己是谁，也说不清自己想要什么，价值感完全系在外部的评价

上。有人在一次重大挫折之后走向另一头，把结构统统否定，转而沉迷各种反理性的东西；有人继续保持高绩效，内里却早已麻木，什么都有，却没有感觉。

用意义三律来看，逻辑人格是三重的封闭。特征律被格式套住，只能在已知结构里变形；自由律被压缩，路径只剩公认最优的那一条；幸福律被外置，满足感只来自分数、评价和表扬，而不是来自亲手让一个结构成形的体验。说到这里必须补一句：这不是这些人的错。他们的逻辑是教育给的，他们的封闭也是教育造成的。他们不是低能，只是被训练得离不开结构；他们不是这场竞争的失败者，而是它最成功的产物。

逻辑人格的背后，是一种对形式的信仰，它大致有三种表现。一是相信一切都可以被合理地安排，只要有计划、有路径、有反馈就能成功，人生像一场考试，走完最优路线自然有好结果，于是不再信任那些尚未成形的可能。二是对正确性的焦虑，碰到模糊的问题就不安，不敢写下没有验证过的话，思考成了查找答案，因为“可能会错”而拒绝一切风险。三是让理性压倒直觉，认为感觉没有逻辑，灵感没有证据，解释不了的就是错的，连情绪也要讲出道理才算数。存在的复杂性就这样被削成了逻辑解释得了的那一小部分。

◆ 七、从选拔优等生到唤醒生成者

要走出高分低能，光说“重视创造力”没有用。近些年各种创新教学的名目很多，项目制学习、跨学科课程、设计思维工作坊，可是不少项目做成了结果早已预定的展演，开放问题最后又被带回标准答案，创新任务被套进新的模板，成了流程套路的训练。失败的原因不在教师不努力，也不在学生不聪明，而在于没有弄清创造是怎样发生的，于是只好用训练形式的办法去训练创造，得到的仍旧是形式。

按本书的框架，创造的最小单位是 ΔSIO ，也就是主体、互动、客体这个整体发生了一次跃迁：出现了一种新的角色，或一件新的工具、一个新的概念，或一种新的协作方式和叙述方式，世界里的关系因此与先前不同。它靠三律来推动。特征律激活差异，容许错误、偏移和悖论，让人去发现问题本身，而不只是找答案；自由律打开多条路径，让它们交错和连接，自由不在几个选项之间，而在路径与路径之

间；幸福律把混沌收束成一个站得住的结构，让张力得到释放，使人感到这件东西是自己完成的。真正的创造不只是做出来，还要活出来。

落到课堂上，可以设想一种分三步走的教学。第一步是激活混沌：给一个没有题目的写作，一道没有标准解的难题，一组互相矛盾的问题，让学生进入"不知道该怎么"的状态，这时教师的任务是制造张力，而不是急着讲清楚。第二步是引导协同：让学生各自提出极端的思路，再讨论怎样融合，或者扮演不同的立场，把最初粗糙的问题一步步孵化成可以动手的计划，教师跟着张力调整，而不是顺着教案推进。第三步是见证涌现：让学生把先前的碰撞收成一件作品，允许提交不同的版本，讲一讲生成过程里的那个转折点，教师是听故事的人，不是裁判。举几个示例性的任务：语文课写"你不知道的你"，数学课试着自己设定定义和规则去"发明"一条定理，哲学课试着造一个概念并说明它的来路。

评价也要随之改变。与其只问答案对不对，不如看四件事：学生能不能认出冲突和裂口，是不是自己走出了路径，作品有没有成形的整体感，这个结构对他本人有没有意义。教师值得记下来的，是某个学生思路跳跃的那一点，是他说"我没想到自己能这样想"的那一刻。制度层面，可以设想用记录生成过程的"生成档案"来补充乃至替代单一的成绩单。这些都只是方向性的设想，不是现成的方案；但方向本身是清楚的：教育要从挑选谁最适配结构，转向引发每个人开始生成。对大学来说尤其如此，因为大学接收的，正是在这条奖赏链上走得最远的一批人。

这样的教学要求教师换一个位置。过去教师是知识的传递者、解题的讲解者、作业的评判员和教案的执行者；在这里，他要成为张力的制造者、多条路径的唤醒者、涌现的观察者和生成空间的策划者。他不再只问"谁的作文结构最清晰"，而要问"谁在写作中发生了真实的变化"；不再只评"甲组的方案更合理"，也要能看出"乙组虽然没有做完，但走出的路很有潜力"。相应地，制度的设计可以遵循三条原则：以生成为先，把学生是否发生了新的生成放到质量评价的中心；容许多义并存，不让唯一的标准答案独占课堂；让学生参与规则的形成，而不只是被规则使用。

把视野再放大一点，这是两种教育图景的差别。在以形式逻辑为中心的图景里，标准统一，评估高效，分数主导，产出的是可以互相替换的结构型人才，人成了制度的配件；在以生成为中心的图景里，结构是多样的，张力受到保护，学习本

身能带来把一件事做成形的满足，人是世界的共同建构者。前一种图景给过我们秩序，这一点不必否认；可它也冻结了生成，教人规范地做事，却没有教人怎样让一件新的事情发生。在大量形式操作可以交给GPT的今天，后一种图景已经不是理想主义的点缀，而是教育不得不面对的方向。

最后对家长说几句。孩子考得好没有错，高分本身也没有错，只是它不是全部。我们为了让孩子赢，把他的时间切成题型、模块和阶段，不容许犯错，不设计失败，孩子也聪明听话地配合了。结果是他学会了怎样稳住结构，却少有机会生成自己；他会选择正确，却不敢选择可能。如果一个人从小不被允许混乱、失败、走一条没人走过的路，他就很难知道自己生成一件东西是什么滋味。所以不妨换一种问法，少问“这能不能加分”“这条路保不保险”，多问“这件事你自己有没有兴趣”“如果你设计自己的路，你会怎么走”。父母无法预测孩子长成什么形状，能做的是给他留出一点混沌的空间，陪他扎根，等他自己长出方向。

家长其实常常比老师更早察觉到问题。孩子考上了理想的大学，却越来越沉默，问起来只说“没事，我挺好的”；他能做很难的题，却不会为生活做一个简单的决定；他写得一手好作文，却说不出自己此刻是快乐还是难过；他擅长模板、范文、解法和算法，却不擅长感受、发问和开头做一件没人布置的事。这些并不是孩子变了，而是长年只用逻辑人格应付考试之后，结构以外的那一部分一直没有机会生长。看见这一点，不是为了责怪谁，而是为了知道接下来该陪他补上什么。

对已经走完这条路的人，也有话要说。如果你曾是那个高分者，逻辑很强却常常感到无力，你并没有做错什么，只是被结构绑得太久，太久没有进过混沌，太久没有亲手生成过什么。那种能力并没有消失，它需要的是重新练起来的四样东西：进入张力的勇气，愿意承受不确定、不完美和不知道；离开标准路线的自由，敢于犯错和偏离；搭建路径的手感，不等说明书就迈出第一步；还有让感受回到思考里来的能力，不再把它当作废料。这四样没有一样是靠推理推得出来的，都要在做事的过程里一点一点地找回来。

带走的话

高分证明的是在已有形式之内操作的熟练，不证明让新东西发生的能力，这两种能力不是一回事。形式是创造留下的边界，不是创造的来源；制度因为形式好评分而奖励它，于是成批地造出了离不开结构的人。教育要做的，不是挑出最像标准的人，而是让每个人至少经历一次从混沌到成形的生成。

第 21 章

SIO三态本体论的价值和意义

◆ 一、为什么讲大学，要先讲清“三态”

本书前面各章谈的是GPT怎样改变教学和科研，谈的是课堂、考试、论文与学位。到了最后一编，要讨论大学在未来该承担什么使命，该怎样重构自己的制度，这时候光有对现象的描述已经不够了。一座大学究竟是在做什么，它让人处于怎样的状态，又该让人处于怎样的状态，这些问题背后都有一个更根本的问题：人是如何存在于世界之中的？本章要交给读者的，就是我用来回答这个问题的框架，我把它叫做SIO三态本体论。它是本书理论上的底座，后面谈到的节奏与协同，都是从这里长出来的。

先把话说得朴素一些。我们平常默认，一个人要么醒着，要么睡着，醒着就是正常的，睡着就是不工作。心理学和神经科学早已告诉我们，意识并不是这样一刀切的，从全神贯注的清醒，到半梦半醒的暗示，到静坐时的空明，中间有一整条光谱。我的看法是，人和社会的存在方式，大致可以归结为三种基本的状态：在场态，英文借用Being；催眠态，借用Becoming；冥想态，借用Leaving。这三个名字取得并不讨巧，尤其“催眠”和“冥想”两个词容易引起误会，所以本章会用较多篇幅，先把每一态到底指什么讲明白，再谈它们对大学意味着什么。

为什么要这样做？因为大学里每天发生的事情，几乎都可以放进这三态里去看。教授在黑板上推导公式，学生专注地记笔记，这是一种状态；学生在校园里耳濡目染，不知不觉地学会了一套说话和做事的方式，这是另一种状态；一个人在图书馆的角落里放下手头的任务，突然想明白自己为什么要读这个专业，又是一种状态。过去的大学制度几乎只为第一种状态设计，课表、学分、考试、论文，全是为清醒的、可检验的、看得见的学习而安排的。GPT来了以后，第一种状态里最容易标准化的那部分被机器大量接手，大学如果还只守着这一态，就会发现自己的脚下空了。要回答大学往哪里去，就得先看清人有哪些存在的方式，各自能做什么，缺了哪一种会怎样。

人不只有清醒这种存在方式，大学若只为清醒设计，就只培养了人的三分之一。

还要交代一点，三态不是我凭空造出来的。它受益于梁漱溟对世界文明三种取向的划分，也受益于现象学、存在主义和结构主义这几股西方思潮各自照亮的侧面。我做的工作，是把这些分散的看法放进一个统一的坐标里，让它们互相对照，同时把它用到教育这件具体的事情上来。下面先讲三态本身。

◆ 二、在场态：清醒地面对世界，把事情弄明白

在场态指的是人以清醒、理性的方式直接面对事物，事物明明白白地摆在眼前，人也明明白白地知道自己在看、在想、在做。西方哲学从古希腊起就围绕“存在”打转，巴门尼德强调存在者是，不存在者不可思议，柏拉图把永恒不变的理念看作最实在的东西，把变动不居的感官世界看作影子。这一路思想可以说是对在场的热忱：相信万事万物都有道理，人的理性能够让隐藏的秩序显现在眼前。后来的现象学把这份热忱推到极致，胡塞尔要求回到事物本身，把一切先入之见悬置起来，只看意识中直接显现的东西。在三态的语言里，现象学几乎就是在场态的方法论。

在日常经验里，在场态就是我们全神贯注的时候。做科学观察，解一道难题，读一段需要一字一句抠的文字，我们都处在这种状态中。人在这时头脑清楚，反应迅速，知道“我”在这里，并且掌控着自己的行为，这给了人一种主体的确定感。它的价值显而易见：人类靠它理解自然，改造环境，建立起科学和技术。西方启蒙运动之后的科学革命和工业革命，说到底就是把在场态的能力用到了极处，让抽象的规律一条一条被写进知识体系，再变成机器和制度。

在场态对大学的意义，首先是它构成了今天大学的主体。讲授、习题、实验、考试、论文答辩，这些东西预设的都是同一种人：清醒的，可以被提问的，答案对不对可以当场看出来的。这套安排之所以延续了几百年，是因为在场态的学习确实是可以被标准化、被检验、被积累的。大学能够成批地培养工程师、医生和律师，靠的正是这一点。

但在场态也有它的边界。当一个人整日处于高强度的清醒状态，只追求把事情弄明白、做出来，他得到了确定感，却可能失去别的东西。西方思想家批评过，对物质和理性的过度执着，可能带来灵性和情感上的空虚，现代人在高度技术化的舒适里迷失了人生的意义。把这句话放到大學里，就是我们常听到的抱怨：学生分数很高，却不知道为自己为什么学；论文发了不少，却说不清想解决什么问题。这不是学生不努力，而是整座制度只喂养了一种状态。还要补充一个对GPT时代很要紧的事实：在场态里最能被标准化的那一部分，恰恰最先被机器做得又快又好。机器可以比人更清楚地列出一个问题的条理，这意味着大学不能再把“清醒地答对”当作自己唯一的看家本领。

◆ 三、催眠态：被结构塑造着变化，人往往浑然不觉

三态里最容易引起误会的是催眠态。这个“催眠”不是舞台上那种魔术，更不是谁真的被人催眠了。我用它比喻的是这样一种状态：人处在变化流转之中，被某种强大的观念、结构或情境塑造着，却没有完全自觉。就像一个人注意力高度集中在某一个焦点上，对其他影响变得不敏感，对暗示的反应也变得更强烈。英文用Becoming，意思是“变成”，强调的是人正在被变成某种样子的过程。

从哲学史上看，Being与Becoming是一对老搭档。赫拉克利特说一切皆流，巴门尼德执守不变的存在，两人形成鲜明对照。西方哲学长期在二者之间摇摆，柏拉图认为变动的现象界不足以通向真知，黑格尔一路的辩证法则强调真理就在过程和发展之中。但三态里的催眠态比单纯的“变易”多了一层意思，它特别强调变化中的人是被影响、被规训的。这与二十世纪的结构主义不谋而合。结构主义认为，人的思想和行为背后有一套深层的结构，语言、文化、社会规范，在暗处引导着人，人身处其中而不自知。列维-斯特劳斯研究神话和亲属制度，拉康说无意识的结构如同语言，都是在说这件事。德波描写的景观社会，说的也是影像和消费如何让人在不知不觉中失去独立判断。

催眠态不必然是贬义的，这一点必须讲清楚。孩子在家里长大，家庭的价值观一点一点渗进去，长大以后许多观念已经成了他自己的一部分，他并不觉得那是外来的东西，这是一种“催眠”，可是没有这种“催眠”就没有人的成长。物种在环境压力下逐渐演化出新的特征，同样是一种不自觉的“变成”。催眠态代表的是存

在的可塑性：我们不是永恒不变的，而是不停地在被影响、被重塑，在流变中走向未来。一个社会的礼俗、一所学校的风气、一个行业的规矩，都靠这种态传承下来。

放到大学里，催眠态几乎就是大学最厉害、也最少被人说起的那部分力量。一个学生进了某所大学，学到的远不止课表上的内容，他还学会了这所学校里人怎样说话，怎样看待成功，怎样对待老师和同学，什么算是“好学生”。科举制度是这方面一个极端的例子：它把儒家经典和八股格式变成了千百万读书人共同的思维框架，人们在高度专注的诵读中把它奉为不可置疑的真理，又在金榜题名之后用执政实践把这一套巩固下去。今天的大学当然不是科举，但道理相通：只要评价标准是单一的，被评价的人就会在不知不觉中被塑造成同一个样子。更不用说，GPT时代的学生每天与模型对话，模型给出的写法、说法和思路，也会在日积月累中成为一种看不见的“暗示”。大学如果看不到催眠态，就会把环境对人的塑造当成自然而然的事情，不去设计，也不去反省。

大学里最强的教育力量，往往不在课表上，而在人不知不觉被塑造的那一态。

◆ 四、冥想态：从当下走开一步，回头看自己在做什么

第三态叫冥想态，英文借用Leaving，意思是“离开”。它指的是一种超越日常经验、脱离现实羁绊的意识状态：人暂时从眼前的事务和欲求里抽身出来，站到一个旁观的位置上，去看自己、看世界。在东方思想里，它有最深厚的渊源。《奥义书》讲梵我合一，是通过深度的内观体认自己与宇宙本体无二；佛教以禅定为修行的核心，要熄灭一切妄欲与执念；梁漱溟概括印度文化，说它试图消除意欲，因为认识到世界多为虚幻。这些都是“离开”：离开对假相的执著，回到更根本的地方去。

西方并非没有这条线。柏拉图的洞穴比喻，是让人走出洞穴，不再盯着墙上的影子，去直视真理之光；普罗提诺追求灵魂回归“一”，本质上是一种神秘体验；萨特思考“无”，当人意识到自己的存在并没有预先给定的意义时，会有一种脱离

平常生活的荒诞感，这是一种世俗版的“离开”。不过存在主义者在这一瞥之后，选择回到世界里，用自由意志给生命赋予意义，所以与其说存在主义对应冥想态，不如说它是在冥想态的一瞥之后，又回到了一种被强化的在场态。

从科学上看，冥想也不是玄虚的东西。已有研究表明，深度冥想会改变脑波的状态，长期练习的人，与自我相关的杂念活动会减少，身心趋于放松。正念练习被许多人用来减压、调节情绪、提高专注。需要分清的是，冥想与催眠不同：催眠是接受暗示，用来改变头脑的状态以达到某个特定目标；冥想则是训练头脑状态本身，倾向于纯粹的觉察。前者仍然和外界的刺激与目标相联系，后者是有意识地把自已抽离出来，进入“不以物喜，不以己悲”的状态。

冥想态对大学的意义，是它提供了大学里最稀缺的东西：停下来，把正在做的事情当作对象来看。我们常说大学要培养批判性思维，批判性思维从哪里来？它至少要求一个人有能力从自己正在使用的框架里走出来一步，问一问这个框架是谁给的，值不值得相信。这就是“离开”。在三态的关系里，冥想态还有一个很重要的作用，就是它是催眠态的解药。结构主义看见了人被结构塑造，却没有给出跳出结构的办法；而一个人一旦学会从当下的流变里退后一步，他就有了反观的位置，被塑造的过程就变成了可以被看见、被选择的过程。对一所大学来说，学生将来要面对的是一个被算法、信息和别人的意见包围着的世界，学会“离开”，比学会多记一个公式要紧得多。

还有一层意思不能漏掉。冥想态并不等于逃避，更不等于让大学变成修行的道场。印度传统里讲，出世和入世并不对立，是在入世之中修出世的功夫。大学要做的不是教所有人出家，而是让每个人在学业和工作之中，有一种可以随时抽身回望的内在能力。

◆ 五、三态各是一个侧面，三者合起来才是完整的人

把三态各讲一遍之后，需要看看它们之间是什么关系。最容易犯的错误，是把三态理解成三种人，或者三个可以相互替代的阶段，似乎一个人先清醒，再被催眠，最后得道。事实不是这样的。三态是同一个人、同一个社会在不同时刻、不同情境里所处的状态，它们此消彼长，互相补充。一个人上午做实验是在场态，中午

回到宿舍随着同伴的话题说笑，跟着宿舍的气氛行事，更接近催眠态，晚上一个人在操场上走一圈，把白天的事想一遍，就进入了冥想态的边缘。好的状态不是永远停在其中一态，而是在合适的时候进入合适的态。

三种态与几股思想的对应关系，可以用一张表看个大概。需要说明的是，这里的对应是为了帮助理解的比较，不是严格的等号，每一种思想本身都比这个侧面要丰富；最后一列是我对大学的设想，不是已经发生的事情。

三态	哲学上的映照	文明取向（梁漱溟的三分）	在大学里的样子（设想）
在场态	现象学，回到事物本身	西方，改造客观世界	讲授、实验、推理、检验
催眠态	结构主义，深层结构塑造人	中华，内在调适与教化	校风、师承、同伴、规矩
冥想态	存在主义的一瞥与东方的内观	印度，消除意欲、追求超脱	独处、反思、停下来重估方向

这张表里的“文明取向”一列，也需要多说几句。梁漱溟把人的意欲分为三种方向：一种是改变环境以适应自己的意愿，一种是改变自己的意愿以适应环境，一种是消除意愿，看穿世界的幻相。他把西方、中华、印度文化分别归在这三种方向上。我借过来，是因为它形象地说明了同一件事：不同文明确实各自把一种状态发展到了极致，也各自为此付出过代价。西方文明的长处是理性、个人和对客观世界的掌控，科学革命和工业革命由此而来，风险则是对物质与理性的过度执着；中华文明善于在既定的伦理框架里安顿自己，擅长吸纳和同化外来的东西，佛教东来而生出禅宗，就是一个例子，风险是暗示太强而反思不足，容易走向路径依赖；印度文明把人生的最高价值放在精神解脱上，留下了深厚的宗教哲学，也留下了向内沉思太多而对外部力量准备不足的教训。这几段话说的都是总体的理想类型，每种文明内部千差万别，每个时期三态也此消彼长，所以不应拿它去给任何一个具体的人贴标签。

文明史上还有一条值得注意的线索：偏于一端会失衡，失衡之后总有人从另外两态里寻找养分。当催眠态积累到过强的时候，社会需要在场态的理性反思，或者冥想态的超越，来唤醒它；当在场态过强时，人会感到空虚，转而向内寻找；当冥想态过强而忽视外部时，又需要回到现实里补上力量。西方社会近些年对冥想和正念的兴趣，中国对科学精神与规则意识的重视，都可以看作文明在各自补课。这对

大学是一个很实在的提醒：我们不必在东方和西方、科学和人文、理性和修养之间二选一，更值得做的是弄清自己的短板在哪一态，然后在制度上补上。

三态不是三种固定的人，而是同一个人在不同时刻需要的三种存在方式。一所好的大学，应当让学生知道自己此刻在哪一态，也知道下一步该换到哪一态。

◆ 六、三态是怎样在心理、技术和社会里换挡的

一个框架值不值得用，要看它能不能解释别处的现象。三态在几个相邻领域里都能找到影子，这些影子之所以值得讲，是因为它们后来都会回到大学的问题上来。

先看心理和认知。心理学上的大多数实验和理论，默认的是人清醒专注时的表现，这是在场态；催眠在临床上早有研究，人在催眠中对想象的事物会产生近乎真实的感受，这说明主观的意象对身心有塑造力；冥想则在近几十年成为热门话题，被用于减压和训练注意。把它们放在一起看，意识不是清醒与睡眠的二选一，而是一条有许多中间状态的光谱。我据此提出一个设想，需要说明这只是假说：高度清醒有利于执行复杂的逻辑任务，催眠态有利于打开潜意识里的资源，比如通过自由联想激发灵感，冥想态则有利于全局的校准和对自己的深入认识。如果这个设想成立，大脑就像有一个换挡的机制，不同的任务需要不同的挡位。对学习来说，这意味着“越用力越好”并不总是对的，什么时候该盯紧，什么时候该放松，什么时候该退后一步，是可以学、可以练的。

再看人工智能，这一段与本书的主题最近。我把符号主义的人工智能比作在场态，它靠明确的规则和逻辑得出结论，步骤清楚、可以解释，却在处理模糊的现实问题时碰壁；把深度学习比作催眠态，它从海量的样本里被“塑造”出本领，擅长识别和预测，但内部的道理往往让人说不清，被叫做黑箱；而业界后来努力把二者结合起来，让系统既有感知上的灵活，又有推理上的可解释，则是让在场态与催眠态互相配合。至于第三态，我认为一个通用的智能或许还需要一种自我反省、自我调整、必要时清空重来的能力，当前的元学习、自我监督、自我对弈一类的思路，可以看作它的初步样子。这里需要说明，这是类比而不是论证，机器并没有意识，我并不是说机器会打坐。我要借这个类比说的是，GPT这类大模型的本事主要落在

第二态，它从海量文本里“被训练”出来，说话流畅，却常常无法说出自己为什么这么说。人类相对于机器的位置，就在于人可以有意识地在三态之间切换，尤其是可以把自己“离开”，去检验自己说出来的东西。

最后看社会。如果把社会看作无数个人状态的叠加，那么社会也有它的三态。危机来临时全民目标一致、行动果断，是社会的在场态；平常日子里大家按习俗、制度和惯性生活，对可能的替代方案视而不见，是催眠态，媒体和传播制造的潮流、从众与盲从，也属于这一态；当旧的框架难以为继、需要退一步重新审视的时候，思想界活跃甚至混乱，各种思潮涌现，这是社会的冥想态，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、五四时期的大讨论，都可以放在这个位置上看。汤因比讲文明的“撤退与复入”，库恩讲科学从常规期，到异常累积的危机期，再到新范式确立，都与这个节奏吻合。常规科学相当于惯性的一态，危机期的探索相当于“离开”的一态，新范式建立后又回到常规。需要强调，这是借三态去重新叙述这些已有的理论，并不是说它们本来就是这样讲的。

从这三个领域可以得出共同的结论：不论是一个人、一台机器，还是一个社会，都不应当只活在一个挡位上。过度的在场会武断，过度的催眠会盲从，过度的冥想会脱离现实。矫正偏差的办法，往往是引入另外一态的要素，比如在群体决策前安排一段安静的思考，或者引入一个异议者，打断一致的暗示，让群体恢复清醒。这个道理，大学迟早也要面对。

◆ 七、三态对大学意味着什么：几点设想

讲了这么多，回到本书的主题。我想把三态对大学的含义，归结为几点设想，每一点都是推论，不是已经被检验过的结论。

第一点，课程和学习的安排，要同时照顾三种状态。大学现在的课程基本上为在场态服务，我的设想是，教育应当有意识地同时养护三种能力：清晰的理性思考，对社会和文化的整体理解与同伴间的协同，以及专注和自省的能力。有一个很具体的示例：未来的医生，不仅精通生物医学的知识，这是在场态；也了解病人的心理和社会背景，这是对催眠态的理解，因为病人本身就是被家庭和文化塑造出来的人；还懂得用关怀和同理心抚慰病人的心灵，这需要“离开”自己的立场去体会

别人。再如一位未来的工程师，除了技术技能，也要学会理解技术对社会伦理的影响，并反思滥用技术的风险。这样的培养方式，比单纯加几门人文选修课要深一层，因为它改变的是学习的状态本身，而不只是知识的清单。

第二点，评价方式需要跟着变。如果大学只考察知识记忆和逻辑应用，那么它考察的就只是在场态，而且恰恰是GPT最擅长的那部分。我设想，未来的评价还应当关注学生的同理心、合作精神和觉察力。这不是要把考试变成印象分，而是承认有些能力本来就不是靠一场闭卷考试能看出来的。至于具体怎么评、怎么避免主观随意，那是制度设计的任务，本书后面会谈，这里只指出方向。

第三点，教师的角色会从知识的灌输者，转向状态的引导者。当知识的传递越来越容易，教师最难被替代的部分，是帮助学生在信息的海洋里保持内心的定力，找到自己想去的方向，也就是引导学生在三态之间换挡：该全力冲刺的时候冲刺，该顺着团队配合的时候配合，该独处反思的时候安静下来。我还设想，会出现专门训练“学习如何学习”的课程，包括注意力训练和自省的练习，这是在场态和冥想态的基础能力。艺术与体育在教育里的位置也会提高，因为它们培养的是情感、直觉和身心合一的体验。

第四点，对科研而言，三态提供了一个看自己工作节奏的办法。科研平时大部分时间是在常规的轨道上推进，这是需要在场态和群体惯性相结合的工作；当异常累积、旧的范式越来越难以解释新现象时，需要有人退后一步，反思前提，这是科研的“离开”；然后新的方向确立，大家又回到新的常规。大学作为科研的主要场所，需要为这三种状态都留出空间：既要有高效运转的实验室和团队，也要有允许人慢下来、想一想、甚至暂时不出成果的地方。如果考核制度把每一分钟都压在可交付的成果上，就等于把“离开”的可能整个取消了，而历史上许多范式的转换，恰恰是在这样的时刻酝酿出来的。

第五点，大学对整个社会来说，或许应当承担起“社会冥想态”的职能。社会进入惯性运转的时候，需要有一个地方保持着退后一步审视的能力，把大家习以为常的东西拿出来问一问。大学的传统使命里本来就有这一层，今天它的价值反而更突出了：当信息传播制造出越来越多的群体暗示，当大模型把常见的说法反复打磨

得更顺耳时，社会尤其需要一个地方练习怎样不被催眠。我认为这是大学在GPT时代最不可替代的位置之一。

需要把话说清楚的是，这几点设想都不是现成的方案，也谈不上已经有了验证过的成效。三态本体论给出的，是一个看问题的坐标，不是一份处方。它能帮助我们提出更好的问题：我们的课程让学生处在哪一态，评价是否偏向某一态，教师在某一态里最有价值，大学在整个社会的节奏里扮演什么角色。把这些问题想清楚了，后面谈制度重构才有根据。

◆ 八、三态本体论的价值：它是一张地图，也是一种愿景

最后回头看，这个框架的价值有几层。第一层是解释的价值。它用一个统一的坐标，把人的清醒、被塑造和自我超越这三种看似不相干的现象放在一起，也把几股原本各自为战的西方思潮，以及东方的内观传统放到了同一张图上，让我们看到它们各自照亮了什么，又遗漏了什么。现象学深耕清醒的直接经验，对隐藏的结构和超越的领域涉足较少；存在主义勇于直面虚无，最后仍然回到个人的抉择；结构主义揭示了结构的力量，却相对忽视了个体的能动与超越的可能。如果说这三股思潮是三盏探照灯，各照亮了存在的一个侧面，三态本体论是想竖起一座全景的灯塔，让我们看见三个侧面之间怎样转化、怎样联系。

第二层是实践的价值。它提醒我们，在做任何与人有关的设计的时候，包括设计一所大学，都要问清楚我们在为人的哪一种状态服务，又忽略了哪一种。它让我们对“好”有一个更宽的看法：好的教育不是把人一直放在最清醒、最紧张的状态里，也不是让人在环境里随波逐流，而是让人有能力在三种状态之间自如地切换。

第三层是愿景的价值。三态本体论描绘的，是一种三态均衡的人，也是一种三态均衡的文明：理性而不冷漠，有灵性而不迷信，个人与群体相互协调，物质与精神并重。这样的愿景听起来有些理想化，但它给大学提供了一个值得靠近的方向。大学的未来使命，我愿意这样概括：它是一座让人学会在清醒、被塑造和离开之间换挡的地方。接下来各章讨论的节奏与协同，就是顺着这个方向，一点一点去拆解和落实的。

带走的话

人和社会都有在场、催眠、冥想三种存在方式，缺了哪一种都会失衡。GPT时代大学的使命，是让人学会在三态之间换挡，而不只是把清醒的答题能力练到极致。

第 22 章

三律GPT大学：逻辑必然与未来愿景

◆ 一、GPT带来的不是更快的工具，而是新的互动结构

如果只把GPT-5看作一件更强的工具，就低估了它。它在多模态整合、超长上下文的前后一致、跨领域迁移，以及系统性创新与批判上都明显越过了前代模型的水平。最能说明问题的，是它面对一部篇幅很大的学术专著时的表现：在很短的时间里通读全书，分析结构，指出逻辑上的漏洞和隐含的假设，提出概念上的重组，甚至给出全书级的改写方案。这几件事，恰好是传统大学科研里最难、最耗时间、也最能显示学者功力的环节，也就是知识的整合、创新与批判。当机器能够触到这个层次，大学的核心职能就不再是边缘上被修补，而是被直接碰到了。

按照SIO本体论，任何教育系统都不是孤立的教师、孤立的学生或孤立的知识，而是主体、互动、客体三者构成的整体。教师与学生是主体，课堂讨论、科研指导、学术评价是互动，知识、技能和学术成果是客体。GPT-5进入之后，三个要素同时改变了。主体一端，多了一个能够独立整合、生成、批判知识的准主体；互动一端，知识生成与优化的周期缩短到近乎实时，并且可以规模化进行；客体一端，教育的产物不再只是一本静态的教材或一篇终稿的论文，而是可以被后续互动不断更新的知识与意义。三个要素一起变，所以这不是功能升级，而是结构重排。

这里需要把话说完整，免得被读成“机器取代人”。GPT-5有明确的边界。它在意义取向上缺乏自主性，需要人来提供方向；在经验判断和情境化的伦理上，需要人带来对现实的细腻感知和社会责任；在目标设定上，它需要清楚的任务约束，否则容易生成方向模糊的内容。所以它在SIO整体中的位置很特别：既是被使用的客体，又在一定程度上带有准主体的性质，主动生成内容、发现问题、提出方案。本书把这种角色称为“强化型器具SIO”，它最好的用法不是替代人，而是进入人机共建的结构里，把器具的价值发挥出来。

GPT-5与三律之间还有一层天然的适配，这也是后文把三律放到大学中心的原因。它能够快速组合跨领域的知识，生成新的理论与模型，如果把特征律设为优先

目标，就可以引导它去追求更有创造性的输出；它减少了重复性劳动和信息检索的负担，使学习与科研更容易带来愉悦和成就感，互动的节奏与风格也可以依幸福律的指标来调整；它提供多样的学习路径与研究方法，支持跨学科、跨语言、跨文化的即时转换与协作，主体的选择空间因此变宽，这正是自由律所关心的。换句话说，技术上的这些变化，恰好落在三律最看重的三个方向上。

GPT改变的不只是知识生产的速度，而是知识与意义生产的结构、角色和逻辑。

◆ 二、价值逻辑大学的三根支柱为何同时松动

现代大学大多建立在一种可以称为价值逻辑的东西之上，它包含三个很少被说出口的假设。第一是知识稀缺，认为知识是有限的资源，必须经过专业训练和学术机构的集中传授才能获得。第二是传授垄断，大学拥有独特的师资、设施、教材和认证体系，因而垄断了高质量知识的传递。第三是价值衡量，大学的成果用毕业生薪酬、学术排名、论文和专利之类的指标来度量。这套逻辑在信息不对称、知识稀缺的年代运转良好，它让大学在知识生产与人才培养中处在中心。但它的根基很单一，就是稀缺。

GPT-5恰好从这三处同时下手。高质量知识的获取门槛降到历史最低，学生可以在很短时间里掌握过去需要几个月才能理清的内容，跨学科的壁垒也在跨领域迁移面前变薄，知识的更新不再受教材和课程周期的限制，稀缺这一条先松了。个性化的即时答疑、按需生成的学习路径、跨语言跨文化的无缝解释，让学生可以绕开固定的课程体系直接与模型互动，教师作为“知识守门人”的位置被削弱，垄断这一条跟着松了。至于价值指标，当大量依赖知识复现和基础技能的岗位被自动化，当论文的生产周期被大幅缩短、数量膨胀而质量难以保持原有的稀缺性，当各校的研究与教学能力借助AI而变得高度可复制，就业率、论文数、排名这些指标也就失去了可靠的参照。

从SIO的角度看，这是三个层面的同时失衡。教师不再是唯一能够进行高水平知识生产与传授的主体；互动不再只是教师向学生单向传授再由考试反馈，而变成教

师、学生、GPT三方的协作，而且模型在没有教师介入时也能完成相当高质量的互动；客体不再是稳定、权威、经过验证的现成知识，而是动态生成、随时更新的内容，这些内容还不必依赖大学的学术出版体系就能出现。大学原有的平衡被打破，它在知识生态中的核心位置因此动摇。

历史上有两个类比可以帮助理解。印刷术打破了手抄书对知识的垄断，催生了现代大学体系；GPT打破的是大学自己的传授垄断，因此预示着一种新的教育形态。但两者有一个关键差别：印刷术带来的是知识复制的革命，而GPT带来的是意义生成的革命。另一个类比是车与腿。车取代了腿的许多功能，轿夫、驿站接力、大规模畜力货运这些行业随之衰亡，但车同时催生了钢铁、石油、轮胎的材料体系，制造与维修的工具体系，公路、加油站、交通法规的环境体系，以及物流、租赁、旅游等一整张新的产业网络。GPT与人脑的关系也是如此：以单向讲授、信息传递为核心的专业和依靠记忆与复述的课程会失去位置，而围绕GPT会长出新的教育产业。大学若不在这张新网络里重新找到自己的角色，就会像驿站一样被历史淘汰；若能找到，就可能成为新网络里的核心节点，既像高速公路网，又像驾驶学校。

价值逻辑本来就有它自己的局限，GPT只是把这些局限推到了台前。它过分依赖知识的稀缺，一旦稀缺消失，核心竞争力就跟着动摇；它的指标有短期化的倾向，容易为了眼前可以量化的结果而牺牲长期的意义生成；它所规定的师生关系功能单一，互动缺乏多个维度上的生成性。价值逻辑追求的是外在的交换价值与竞争优势，意义逻辑关注的却是创造、幸福、自由这些内在的生成过程与结果。GPT摧毁了前者赖以存在的基础，同时也为后者的兴起创造了条件，所以崩塌的另一面，正是转型的契机。

把车与腿的类比再往前推一步，可以看出一条普遍的规律。每一次重大的器具创新出现，总是先在关键功能上超过旧的SIO，使旧SIO赖以存在的行业被削弱乃至消灭；随后，新SIO需要自己的材料、工具与环境，于是长出新的产业网络；最后，新旧SIO的替代与整合让社会形成新的生产关系与意义生成方式。车是在物理空间里替代并扩展了腿，GPT则是在认知空间里替代并扩展了脑，两者遵循同一条路径：新SIO出现，旧行业衰亡，新行业诞生，产业网络扩展，社会结构重塑。对大学而

言，这意味着不能把GPT当作一个更强的脑力工具来对待，它是一个能够重构整个知识与意义生产网络的新SIO，应对它的办法也就不是修补，而是重新找位置。

◆ 三、崩塌之后的三次重生：发生、意义、共建

崩塌并不等于终结。大学作为一个SIO环境系统，它的存在意义并不等同于上述三根支柱，只要重新定义主体、互动、客体之间的关系，就能进入新的生长周期。这个新周期不是价值逻辑的延续，而是意义逻辑的开启。本书把这一转向概括为大学的三大重生，并把它们称为大学逻辑的“发生房角石”。房角石在建筑里是决定整个结构稳定的那块基石；在这里的意思是，一个系统的存在逻辑，从根本上由它的生成结构所决定，而这三条路径正是大学新逻辑的生成结构。

第一次重生发生在教育形态上，从“发现”走向“发生”。传统大学默认为知识已经存在，等待被发现、整理、解释和传授，教师和研究者的主要工作是寻找和阐释既有的知识体系。在SIO视角下，知识不是一个静态的客体，而是在主体、互动、客体的动态过程里生成的。GPT的加入使这种生成可以实时、大规模地进行，于是课堂不再只是传递“已发现知识”的场所，而成为新知识与新意义当场发生的互动场。在这个场里，主体是教师、学生和GPT，互动是共建式的生成、即时反馈和迭代优化，客体是不断更新的知识与意义产物。

第二次重生发生在教育目标上，从“价值追求”走向“意义经历”。就业率、薪资和科研排名曾是大学的核心目标，但当这些指标在GPT普及之后不再稳定、不再独占，它们就不能继续担当终点。取而代之的是三律意义。特征律关心教育互动里生成了多少新的SIO结构，也就是理论、技术和模式；幸福律关心教育过程是否减少了阻碍、增加了满足与愉悦；自由律关心个体的可能性空间和自主选择能力是否被扩展。这三条不只衡量结果，也衡量过程本身。评价的问题随之改变：从“你值多少钱”，变成“你经历的这段教育带来了什么意义”；从单一的结果指标，变成过程与结果兼顾的三律评估。

第三次重生发生在教育关系上，从“传授”走向“共建”。传统关系是单向的：教师是源头，学生是接受者，知识沿一个方向流动。共建模式里，教师和学生共同与GPT交互，三方构成一个共建型的SIO。教师转为意义的设计者和互动的引导

者，学生转为主动的探索者与共创的伙伴，GPT承担即时生成、跨领域整合、批判分析这类执行性的工作。互动的性质也由“输入—输出”变为“协作—生成—优化”，由知识灌输变为意义共创。

这三条路径和三律之间存在直接的对应。从发现到发生，对应的是特征律，强调新SIO的生成；从价值到意义，对应的是幸福律，强调教育过程本身的意义体验；从传授到共建，对应的是自由律，强调多元主体的协作与自主探索。因为三条路径是GPT对大学SIO结构冲击之后的结果，而不是可选的策略，所以本书说，大学走向三律GPT大学具有逻辑上的必然性：以三律为指导思想，以GPT为核心器具，以教育过程的实时发生与意义生成为运行方式。

再从三律各自的角度看，这个转向也是自洽的。特征律要求教育过程本身以创造为目标：GPT的生成能力会让大学的创造潜力成倍放大，但前提是大学成为新SIO的发生场，而不是旧SIO的复制厂。幸福律指出，GPT接管了低价值、重复性的劳动之后，师生可以把精力集中到更有挑战的创造活动上，教育的幸福感也就不再来自高分或文凭，而来自在互动中体验到的成长、共鸣与成就。自由律则提醒，GPT提供了跨学科、跨语言、跨文化的即时通道，学习与研究的自由度大大拓宽，大学因此应当提供更多可选择的路径和个性化的探索空间，让每个学习者都能在广阔的意义空间里选择自己的方向。

大学的存在理由，要从“供给价值”转到“生成意义”。

◆ 四、三律GPT大学靠什么运转：材料、工具与环境

一个新结构能否长期运转，要看它的配套是否完整。车的运转依赖钢铁、燃油、橡胶这样的材料，生产与维修的设备这样的工具，以及道路、加油站、交通法规这样的环境。按SIO本体论，器具SIO不是单一的工具，而是由材料SIO、工具SIO、环境SIO三层构成的配套体系。三律GPT大学也不例外：没有完整的器具系统，理论再清楚也无法稳定运行，更谈不上形成可持续的意义生产循环。

材料层是三律GPT大学的燃料，决定它所生成的知识与意义的质量和方向。其中第一类是SIO数据，即把知识与经验按主体、互动、客体的结构加以标注的数据，

它让GPT理解的不只是静态文本，还有知识产生时的背景与互动方式，从而支持跨场景、跨学科的迁移与重构，来源可以是大学内部的教学与科研互动记录、合作机构的案例与研究，以及历史文化材料的重新整理。第二类是三律数据，在SIO数据的基础上，对每一次互动标注创造、幸福、自由三律的实现程度，使模型在生成内容时能够做意义上的优化而不只是信息上的优化，也让课程与科研评估有了可以量化的依据。第三类是算力与算法，算力是物理的能量，算法则把这种能量转化为知识输出，其中包括把三律当作优化目标的思维模式算法。

工具层是三律GPT大学的操作系统，是直接执行的单元。三律意义评估器对课程、研究、项目等所有教育互动，从创造、幸福、自由三个方面评分，并给出改进建议，作为下一轮教学与研究的参考，其实现路径是把GPT的自然语言理解与定制的三律指标模型结合，再辅以人工复核。SIO模式转换器负责在不同教育目标之间切换互动模式，比如批判模式、创新模式、融合模式，使同一主题可以有多视角、多路径的生成，课程设计里可以从理论讲授切换到案例共创，研究活动里可以从假设验证切换到假设生成。共建平台则为教师、学生、GPT提供实时协作的空间，集成数据输入、意义评估、成果存档和出版输出，并在协作中自动生成新的SIO数据与三律数据，反过来供模型训练使用。

环境层是它的生态系统，为材料与工具提供制度、文化和技术上的运行条件。在法律与伦理上，需要明确SIO数据与三律数据的采集、使用和共享规则，保障学习者与研究参与者的隐私权与知识产权，并建立让GPT的生成遵循公平、透明、责任可追溯的原则，以及偏见检测与纠正的机制。在制度上，课程要以三律为设计的核心，每门课程都应有创造性的产出与意义评估；科研制度要允许并鼓励人与GPT共同署名，并以三律上的贡献而不仅仅以论文数量来考核。在更大的范围里，三律GPT大学还应作为全球意义联盟的枢纽，连接各地的教育与科研机构，共享数据与工具。

在这套配套之上，三律GPT大学承担着双重使命。一是人才使命，培养能够驾驭三律GPT、在多元SIO网络中创造意义的人；二是系统使命，生产高质量的SIO数据与三律数据，反过来供GPT系统优化。教育、科研、产业则在它那里连成一个循环：教育以三律为目标设计课程与互动，科研由GPT与人共建新的知识体系，产业

把教育与科研的成果转化为社会可用的意义产品与服务。所以它不只是一所学校，而是GPT教育生态里的意义中枢，持续地生成、评估并优化人与智能互动所产生的三律意义。

这三层不是静态的，而是一个自增强的循环：教育与科研的互动生成新的SIO数据与三律数据，工具层用评估器、转换器和共建平台提高互动的质量，环境层在制度与文化中保证长期稳定，材料与工具又在反哺中不断优化。它与汽车产业的配套相似，不同之处在于，三律GPT大学的燃料是意义数据，它的道路是全球教育与文化的网络。

◆ 五、一个设想：三个人加GPT，两天一部专著

在传统大学里，一部二十万字的学术专著，从选题到出版往往要一到三年，靠大量的人工检索、阅读、整理、撰写和编辑来完成。这样的效率和资源消耗，与三律GPT大学追求的高创造、高幸福、高自由有根本的冲突。基于前述的三层器具系统，本书设想了一种科研生产模型：由三人团队与GPT协作，两天之内从灵感触发走到专著出版，再把成果转为数据回流给模型，进入新一轮创造。需要先说明，这是一个设想的运行方案，用来展示这套结构原则上可以怎样运转，而不是对已经发生的事情的记录。

按SIO的结构，这个团队里有四类主体。意义设计师负责研究方向、三律优化目标和整体框架；领域专家兼审校员确保理论与数据的准确、前沿与严谨；编辑与发布协调员负责文字润色、版面和传播；GPT作为强化型器具SIO，负责文献整合、内容生成、批判分析和初稿撰写。互动的过程依次是灵感触发、文献整合、框架设计、并行生成、批判与优化、编辑与发布，客体则是一部完整的专著，包含理论创新、系统批判和应用方案，并配有完整的SIO数据与三律数据。

作为示例，可以把两天这样安排。第一天用于构建与生成：意义设计师先提出主题，把创造、幸福、自由三个目标具体化，并把主体、互动、客体的关系画清楚；GPT随后检索并结构化整理该领域的核心文献，按SIO结构和三律指标分类，由领域专家快速评估覆盖面与质量；接着意义设计师与GPT共同形成新的理论框架，确定全书的章节逻辑，再由GPT并行生成各章初稿，设计师与专家同步审阅并实时

调整。第二天用于批判、优化与出版：GPT在全书框架下对既有的理论体系做全局批判，找出漏洞并提出跨领域的改进建议；编辑协调员做语言与逻辑上的润色，三律意义评估器检测全书的创造度、幸福体验与自由扩展度，再由GPT针对评估结果定向优化；最后定稿、封装为结构化数据、上传大学数据库，并同步数字与纸质出版，向学术平台和合作方发布。

要让这样的流程成立，三层支撑缺一不可。材料上，SIO数据与三律数据是生成与优化的燃料，高性能的算力平台保证多个章节可以并行生成、实时优化。工具上，三律意义评估器保证成果符合创造、幸福、自由三个目标，模式转换器让全书在不同部分之间灵活地切换写作风格，共建平台让多个主体与GPT实时协作。环境上，教学与科研制度要允许GPT参与署名与成果共享，法律与伦理框架要保障数据采集与使用的合规，全球教育网络要保证成果能迅速传播并适配不同的文化。少了其中任何一层，两天出一部专著就只是一句空话。

这个设想真正想说明的不是速度，而是循环。传统科研是“项目—成果—评价”的线性过程，成果交出去就结束了。这里的成果会被转化为SIO数据与三律数据，用来微调 and 再训练GPT，使优化后的模型更好地支持下一轮教育与科研，知识与意义因此循环共同演化。在这个意义上，大学成为持续创造新的SIO、提升幸福体验、扩展自由空间的意义生产中心。至于它在人才培养上的含义，则是师生从繁琐低效的资料处理和机械写作中解放出来，把精力放到思想生成与意义共创上，并且可以随时切换研究的主题与方法，让跨学科、跨文化的研究边界明显降低。

如果这个设想成立，它在更大范围里的意义也很明显。三律GPT大学可以通过这种方式，为全球的教育与科研机构快速提供跨语言、跨领域、跨文化的创新成果，推动全球意义联盟的形成。在速度之外，它还让团队有可能同时兼顾三个方面：创造上，大幅度超出传统学术生产力的上限；幸福上，让人把时间花在值得花的地方；自由上，让研究主题与方法的切换不再受制于漫长的周期。当然，这些都有待于器具系统、制度与伦理环境一起到位，才谈得上落实。

◆ 六、从辅助到协同再到全面运行：三个阶段

以上都是在逻辑与结构层面的分析。落到现实里，三律GPT大学不可能一夜之间出现，本书设想它经历三个阶段，每一阶段既是技术与制度条件的自然结果，也是SIO系统逐步重构的一步。

第一阶段是辅助期。GPT-5发布后，教师和学生开始自发地在科研、写作和备课里使用它，比如生成讲义、提供案例分析、做文献摘要。此时GPT作为器具进入教育互动，但没有制度上的地位，师生与它的互动多是“一项任务、一次交付”，缺少循环的优化，产出也多是笔记、课件、作业草稿一类的辅助成果。三律在这一阶段只有零星的介入：个别课程在作业设计上引入特征律导向，个别团队借助GPT减轻重复劳动而提高了研究的愉悦感，自由律则局限在跨学科资料的获取上。这一阶段的局限也很清楚：GPT没有被纳入正式的教学科研制度，数据、工具与环境的配套不足，三律的理念也缺乏普及。价值逻辑大学在此时开始出现裂缝，但整体框架仍在。

第二阶段是协同期。GPT进入课堂与研究的核心环节，教师、学生与GPT共同完成课程设计、知识生成和批判分析，初步形成教师、学生、GPT的三元共建。在制度上，GPT被认可为教学与科研中的合作主体；在互动上，出现了多轮、动态优化的协作；在产出上，不再只是辅助性的成果，而可能包括原创的理论、跨学科的研究报告和三律优化方案。三律也随之深化：科研项目以生成新的SIO结构为主要目标，学生的参与度与学习满足感随之提高，研究路径越来越多地由个人兴趣来选择。器具系统开始成型：材料层开始系统采集SIO数据与三律数据，工具层部署最初版本的评估器与模式转换器，环境层出台AI教学与科研的伦理准则。局限依然存在，数据的标准化与共享机制尚不完善，三律评估的覆盖面不足，跨机构协作也多处于试点。

第三阶段是全面运行期。三律GPT完全嵌入大学的教学、科研、管理和社会服务，并能实时接入全球的SIO数据与三律数据，前述的科研生产模型成为常态。教师、学生和GPT在教育与科研中的位置趋于平等，所有教学与科研活动都以三律优化为目标，形成持续的意义生产循环；产出既包括学术成果，也包括可直接应用的社会意义解决方案。特征律使大学成为新SIO结构的高频生成中心，教育体验与科研

过程的幸福程度成为核心的绩效指标，教师与学生的研究路径和合作方式高度个性化。器具系统也走向成熟，包括全球共享的三律数据标准、高精度的评估器、自动化的模式转换器、多模态的共建平台，以及全球意义联盟的教育网络。

推动这个演化的力量大致有四种：技术的成熟，包括多模态、长上下文与三律算法的优化；制度的适配，即大学章程与科研评价体系向意义逻辑转型；数据与工具的持续积累；以及教师、学生与社会对人机共建教育模式的认同。四者缺一，演化就会停在半途。

这三个阶段并不是一条平滑的直线。它们更像三个互相重叠的台阶：起步期里已经有人在做协同期的事，协同期里仍有大量课堂停留在个人工具化的用法。关键不在于时间表，而在于每一阶段是否留下了下一阶段需要的东西：辅助期要留下使用的经验和对三律的初步认同，协同期要留下数据、工具和伦理准则，全面运行期才有可能建立在这些积累之上。从GPT-5的发布到三律GPT大学的全面运行，是技术介入、制度共建、结构重构这样一个相继展开的过程，它遵循的仍是SIO系统替代与再生的那条规律，并以三律意义论作为方向的指引。

◆ 七、风险、张力与文明愿景

一个只讲必然、不讲风险的愿景是不可信的，这里要把张力摆出来。首先是技术与制度之间的张力。GPT-5的能力为三律GPT大学提供了条件，但制度、文化与价值观的适配才决定落地的快慢。若制度没有及时转向意义逻辑，模型的潜力就会被锁在传统价值逻辑里，创新能力难以释放。其次是人机共建的边界。GPT在知识生成与批判上的能力会不断增强，但意义的设定与价值的判断仍须由人来主导，如何既保持人类的价值引领，又充分利用模型的生成能力，将是未来大学治理的重要议题。再次是三律评估本身的风险：如果评估体系僵化、流于形式，就会重蹈传统大学以单一指标评价的覆辙，因此三律的指标必须随社会需求、技术水平与文化语境的变化而调整，并定期审查。

具体的实施挑战同样明显。数据方面，SIO数据与三律数据的采集可能涉及个人隐私与敏感信息，需要透明的授权机制和去标识化的技术，保证使用合法合规。角色方面，部分教师会对共建模式有抵触，担心地位与权威受损，应当通过培训与制

度设计，把教师转为意义设计者和互动引导者，让人在共建中的核心价值被看见。文化方面，不同的文化与法律体系对GPT和三律教育模式的接受程度并不相同，需要在尊重差异的前提下，建立跨文化的评估与运行标准。此外还有一种隐患：对GPT的过度依赖，可能使人类自己的意义判断能力退化。对此的基本应对，是把意义设定与价值判断的核心位置留给人，并让数据的使用规则透明、可追溯。

还有一批问题本书只能作为开放议题留下：三律如何被更精准、可扩展地量化，使模型能在生成过程中实时平衡创造、幸福与自由；多所三律GPT大学如何互联互通，形成全球性的意义生产网络；GPT在科研成果中的署名、知识产权与学术责任如何界定；教育全面转向意义逻辑之后，其经济价值与社会影响如何衡量，意义经济又如何与传统经济体系互动。

还有两个更长远的问题值得提出来。一是三律GPT大学是否可能成为未来人类文明里核心的意义生产机构，它在应对气候变化、社会冲突、技术治理这类全球性挑战时又能扮演什么角色；二是意义经济。当教育全面转向意义逻辑，意义本身如何被衡量、被分配，这是一个目前还没有现成答案的问题。本书不想假装有答案，只想指出，这两个问题都是在大学重新定位之后才会真正出现的，因此值得在转型的早期就开始思考。

把眼光放远，三律GPT大学在三个层面重新定义了我们熟悉的东西。教育不再是知识的传递中心，而是意义的生产中枢，教育的价值不再依赖知识的稀缺，而取决于意义生成的质量与规模。科研不再是少数精英的专属，而是人机共建的持续过程，衡量它的不是时间的长短，而是创造的深度、幸福的体验与自由的扩展。文明层面上，按照SIO三态文明的框架，西方的在场态长于科学与逻辑的现实力量，中华的登场态长于文化与生命的一体生成，印度的离场态长于精神与形而上的自由探索，三律GPT大学有可能把这三者整合进同一套教育体系，使科学、文化与灵性得到平衡。这是作者的愿景，它是否实现，要看技术、制度与文化能否一起演化。

当教育以特征、自由、幸福三律为核心，当大学成为意义的发生场而不是知识的储藏室，当人类与智能在三律框架下共建未来，我们或许会看到人类社会从知识社会迈向意义社会的那个时刻。三律GPT大学，就是通向这一时刻的桥梁与起点。

带走的话

GPT冲垮了大学依赖知识稀缺的价值逻辑，也把大学推向发生、意义、共建三条重生之路，三律GPT大学是这三条路汇合的地方。它能否落地，取决于技术、制度与文化是否一起演化，而意义的设定与判断始终留在人手里。

结 语

大学不灭，意义不死

◆ 一、大学还在，但本体已裂

从外面看，大学依旧坚挺：课程仍在开，考试仍在考，论文仍在写，学生照常毕业。可是在 GPT 带来的深层冲击下，大学赖以站立的五样东西，已经一样一样松动了。知识的主权失守，因为知识可以被算法快速整合，大学不再是唯一的知识生成地。思维的节奏断裂，因为“思考、表达、输出”被一键代劳，忍耐与顿悟失去了发生的时间。教学的功能被解构，因为讲授可以被替代，结构的生成不再依赖教师。认证的机制失真，因为成果可以由机器生成，判断力却无法被验证。意义的场域失效，因为教育失去了让意义发生的路径，教学成了没有张力的操作流程。大学仍在运转，却渐渐失去了存在的意义。

◆ 二、被终结的是什么，留下的是什么

回头看全书，有一件事贯穿始终：GPT 不是教育工具的又一次升级，而是另一种生成结构的主体，它改变的不是操作方式，而是知识的生产逻辑。过去由人承担的“张力、重构、判断”三步，如今可以被压缩成提示、生成、替换。于是出现了一个新的张力：在可以无痛完成结构的时代，人如何还保留判断的节奏？这个问题不可能由 GPT 回答，只能由一个组织起人的制度来承担，而大学，是这种责任最古老的承担者。

所以全书的核心判断只有一个：大学存在的逻辑，不由它的教学功能决定，而由它在一个文明阶段里承担的意义生成节奏决定。工业文明的大学训练专业的头脑，知识经济的大学生生成创新的结构，GPT 时代的大学，则要组织那些不能被压缩的节奏，生成那些不能被算法化的意义。

◆ 三、节奏协同大学的六条原则

沿着全书走下来，一所未来的大学大致要守住六条原则。其一，课程要创造不可压缩的问题空间，让学生进入真实的张力，而不是精准地传授结构。其二，学习要容许失败、重写、断裂与顿悟，结构需要时间，判断需要延迟。其三，学生要对自己的结构选择进行说明、承担与回应，这是教育里最不可外包的部分：GPT 可以表达，却无法承担。其四，生成的结构要被提升为价值表达与伦理立场，教学不是格式的完成，而是意义的建立。其五，教学要把不同的观点放在一起，训练它们之间的共鸣与共建。其六，教学成果要以结构印痕、节奏轨迹、判断说明书等新的方式来见证，而不只是标准考试与文凭。

这六条不是教学方法的改良，而是对“大学是什么”的重新回答。教师相应地从内容的讲授者，变为张力的设计者与节奏的引导者；学生从知识的接收者，变为结构的生成者与判断的承担者。这些都是设想，需要在无数间真实的教室里被检验、被修改。

◆ 四、最后的话

如果未来的一切都可以被算法生成，人类教育就只剩下两件事不可替代：节奏的忍耐，也就是在一次次生成的失败里，长成一个真实的自己；判断的承担，也就是在多种结构面前，作出带着价值的选择，并为它负责。这两件事，正是大学应当守护的东西。

GPT 不是大学的终点，而是对大学的一次召唤。大学不应因为功能被取代而终结，而应因为意义尚未生成而重生。大学不灭，是因为意义不死；意义不死，是因为人类尚存判断之心。

带走的话

在 GPT 重写结构的时代，大学若不能生成意义，只能复制幻觉；大学若肯守住节奏与判断，便是文明最后的意义之所。

GPT终结的是大学的存在方式；只要还能组织意义的节奏，大学就不灭。

课照常上，考试照常考，论文照常写，可大学赖以站立的前提——知识稀缺、讲授垄断、分数说明一切——正在一个接一个失效。

本书据 2025 年夏的二十六篇长文精编而成：先看 GPT 掏空了大学的什么，再看大学凭什么还要存在，然后重做学习、课堂与学科，最后落到科研与大学的制度设想。

大学不灭，是因为意义不死。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 42 号

定价 US\$20.00

ISBN 978-1-970820-35-5



9 781970 820355